

조사연구 2018-04

연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구

An Empirical Study
for Strengthening Research Integrity in Korea

홍성주 외

연구진

연구책임자

홍성주 | 과학기술정책연구원 전략기획단장

연구참여자

이명화 | 과학기술정책연구원 국가연구개발분석단장

이다은 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

박민아 | 한양대학교 인문대학 연구교수

전천미 | 서울대학교 박사수료

고호관 | 전 (주)동아사이언스 기자

정세권 | 숙명여자대학교 초빙교수

이두갑 | 서울대학교 인문대학 교수

미야가와 타쿠야 | 히로시마대학교 교수

조사연구 2018-04

연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-567-3 93330

발 간 사

2018년 한국 과학기술계는 부실학회 참석 등 여러 사회적 논란을 겪었습니다. 정보의 투명성이 높아지고 공공자금 운영의 책임성이 강화되는 상황임에도 불구하고 지난 50여 년 동안 만들어진 과학기술 제도와 시스템은 새로운 시대 변화와 사회적 요구에 유연하게 대응하지 못하는 한계를 보이고 있습니다. 이에 과학기술정책연구원에서는 연구진실성 이슈를 수시연구과제로 선정하여 관련된 쟁점과 논의의 지형, 해외의 상황을 점검하고 우리나라 의사결정자들이 참조할만한 사례와 분석시사점을 도출하고자 하였습니다.

과거 우리나라에서 정부가 과학기술을 지원하는 근거가 지원과 육성의 관점이었다면, 문재인 정부부터는 자율과 책임의 관점으로 바뀝니다. 지원과 육성을 위해 만들어진 제도와 시스템은 연구개발 투자 자금을 확보하고 지원 체계를 제도화하는 방향으로 수행되었다면, 자율과 책임을 위한 제도와 시스템은 그와 달라야 할 것입니다. 연구진실성은 과학계가 더 많은 자율을 얻기 위해 반드시 갖추어야 할 책임의 영역에서 제도화가 필요한 정책입니다.

본 과제는 국내외 연구진실성 사례 및 정책에 관해 방대한 조사와 분석을 수행한 성과입니다. 과제 수행을 위해 내부 연구진뿐만 아니라, 과학기술학 분야의 여러 외부 전문가들이 적극 참여해 주었습니다. 비교적 짧은 과제 수행기간에도 불구하고 본 과제의 추진에 애써주신 여러 분들께 감사드립니다. 모쪼록 본 과제의 결과가 널리 회자되어, 자율과 책임의 연구개발 생태계로 나아가는 제도적 주춧돌로 쓰이기를 기대합니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝히는 바입니다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
----------------------	---

제2절 연구의 주요 내용	3
---------------------	---

제1부 연구진실성 정책 현황 분석	7
--------------------------	---

제2장 선진3국 연구진실성 정책 현황 분석	9
-------------------------------	---

제1절 개요	9
--------------	---

제2절 주요국 연구진실성 관련 규정	10
---------------------------	----

제3절 선진3국 연구진실성 관련 거버넌스	28
------------------------------	----

제4절 선진3국 연구부정행위 처리 절차	37
-----------------------------	----

제5절 소결	48
--------------	----

제3장 국내 연구진실성 정책 현황 분석	53
-----------------------------	----

제1절 개요	53
--------------	----

제2절 교육부의 연구진실성 관련 제도	54
----------------------------	----

제3절 대학의 연구진실성 관련 정책: 서울대를 중심으로	66
--------------------------------------	----

제4절 과학기술정보통신부의 연구진실성 제도	79
-------------------------------	----

제5절 한국연구재단의 연구진실성 관련 제도	85
-------------------------------	----

제6절 소결	87
--------------	----

제2부 연구진실성 위반사례 분석	93
제4장 미국의 연구부정행위 사례	95
제1절 개요	95
제2절 미국의 연구부정행위 사례	95
제3절 소결	115
제5장 영국 및 유럽의 연구부정행위사례	117
제1절 개요	117
제2절 연구부정 사례 연구	117
제3절 소결	144
제6장 일본의 연구부정행위사례	146
제1절 개요	146
제2절 일본의 연구부정행위 사례	148
제3절 소결	179
제7장 국내 연구부정행위 사례	181
제1절 개요	181
제2절 국내 연구부정행위사례	183
제3절 소결	202
제8장 정책적 시사점	204
제1절 연구의 요약	204
제2절 연구의 한계	211
제3절 과학기술정책에의 시사점	213
제4절 연구진실성 정책 제도에 대한 전문가 종합 의견	219

보론: 공공 연구의 지적재산권 논쟁	224
제1절 개요	224
제2절 스탠포드 v. 로슈 소송의 발단과 전개	226
제3절 스탠포드 v. 로슈 소송의 법적, 공공정책적 쟁점들	228
제4절 최근의 제도적 변화	242
제5절 정책적 시사점	243
 참고문헌	 245
 Summary	 261
 Contents	 263

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 해외 주요국의 연구진실성 정책 조사 분석의 틀	10
〈표 2-2〉 선진3국의 연구진실성 관련 상위 정책	11
〈표 2-3〉 OSTP의 과학적 진실성 정책 지침(2010년 12월 17일자)	17
〈표 2-4〉 OSTP 지침에 따른 HHs, NSF의 연구진실성 관련 내부 규정	18
〈표 2-5〉 ‘바람직한 연구 수행’의 정의	21
〈표 2-6〉 책임 있는 연구 수행을 위한 기본 원칙	25
〈표 2-7〉 연구진실성 위반 사례	27
〈표 2-8〉 주요국 연구진실성 규정 상 개념	49
〈표 2-9〉 연구진실성 정책 부문별 이행 주체 비교	51
〈표 3-1〉 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 구성	55
〈표 3-2〉 연구자의 역할과 책임	57
〈표 3-3〉 대학등의 역할과 책임	58
〈표 3-4〉 연구윤리 자체 규정 포함 항목	59
〈표 3-5〉 연구부정행위 범위	60
〈표 3-6〉 연구부정행위의 판단	62
〈표 3-7〉 교육부 소관 연구개발 사업 후속 조치	64
〈표 3-8〉 「서울대학교 교수 윤리 현장」 연구 및 학술활동 윤리 규범	66
〈표 3-9〉 「서울대학교 연구윤리 지침」 중 “연구발표에 있어서의 진실성”	68
〈표 3-10〉 「서울대학교 연구윤리 지침」 중 연구부정행위 세부기준	71
〈표 3-11〉 서울대 연구진실성 관련 위원회 구성	74
〈표 3-12〉 서울대 연구진실성 관련 온라인 강의 목록	78
〈표 3-13〉 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」에 제시된 연구부정행위 범위	80
〈표 3-14〉 연구윤리 자체 규정 포함 항목의 비교	81
〈표 3-15〉 교육부, 서울대, 과기정통부의 연구진실성 정책 개념 비교	88

〈표 3-16〉 교육부와 서울대의 연구진실성 정책 부문별 이행 주체 비교	91
〈표 4-1〉 철회 및 수정된 논문 목록	98
〈표 5-1〉 LAK-RLP의 조사 결과(2010년 10월 25일)	119
〈표 5-2〉 회의적 환경주의자에 대한 비판 유형	138
〈표 7-1〉 익명의 제보자에 의해 위변조 증거가 제시된 K교수 논문 목록	184
〈표 7-2〉 정출연 부실학회 참가자 조사 유형 및 위반 조치	192
〈표 7-3〉 출연(연) 부실학회 참가자 조치현황	193
〈표 7-4〉 KBS에서 제기한 SMPD 이미지센서 연구 부정 의혹	196

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과제 추진 구조	2
[그림 2-1] 미국 연구진실성 정책 거버넌스 체계	29
[그림 2-2] ORI 조직도	31
[그림 2-3] 독일 연구진실성 관련 정책 거버넌스 체계	33
[그림 2-4] 호주 연구진실성 정책 거버넌스 체계	36
[그림 2-5] 보건복지부 규정에 따른 연구기관의 연구부정행위 처리 절차	39
[그림 2-6] DFG 내부 연구부정행위 처리 절차	43
[그림 2-7] 호주 내 연구기관의 연구부정행위 처리 절차	46
[그림 3-1] 연구부정행위 검증 절차	63
[그림 3-2] 교육부 학술연구 지원사업 지원 과제 연구윤리 교육	65
[그림 3-3] 서울대 연구윤리팀 담당 업무	74
[그림 3-4] 서울대 연구진실성위원회 부정행위 검증 절차	75
[그림 3-5] 서울대 연구윤리팀의 연구윤리 교육 관련 업무	77
[그림 5-1] 철회 결정이 내려진 볼트의 논문 철회 현황(2014)	126
[그림 7-1] 와셋, 오믹스 가짜 학회 참가 대학별 연구자 수	190
[그림 8-1] 사회 속의 과학 관점의 연구진실성 정책 4분면	215

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 필요성

- 해외 부실학회 참석 논란 등 2018 하반기 연구진실성 이슈의 부상
 - 최근 한 언론이 가짜학회 탐사보도를 하면서 종래의 연구윤리 틀에서 인식하지 못했던 새로운 형태의 연구부정행위 문제가 발생
 - 해당 사건이 지속적으로 재인용되면서 과학기술에 대한 사회적 신뢰 저하 우려
- 연구윤리 제도의 사각지대에서 연구진실성 이슈가 지속적으로 발생
 - 그간 표절 점검 등 연구윤리 제도가 강화되어 왔으나 주로 형식적인 절차로 성립함으로써 연구진실성 문화 형성에는 역부족
 - 과학자 사회의 묵시적, 명시적 규범이 되는 연구진실성에 대한 각국의 실제 사례를 조사하고 이를 정책 과정 속에서 확산할 필요가 있음

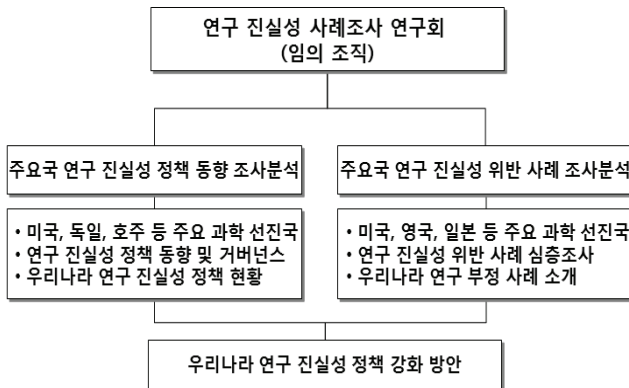
□ 연구 목적

- 연구진실성 이슈에 관한 국내외 사례 조사, 과학기술에서의 사기사건에 대한 상세 조사 등을 통해 연구진실성에 관한 과학기술계의 이해를 제고
- 국내 과학계의 연구진실성 제고를 위한 과학기술정책 문제를 제기하고 이를 해결할 의제를 생성
 - 연구진실성이란 무엇이고, 관련 정책을 어떻게 수립해야 하는가?
 - 과학에서 사기 사건이 발생했을 때 각국에서는 이 문제를 어떻게 해결해왔고, 우리는 무엇을 해야 하는가?

□ 연구 추진 체계

○ 과업 구성과 추진 구조

- 본 과제는 2018년 하반기 수시연구과제로 기획되어 약3개월간 진행된 단기 과업으로,
- 과학기술정책연구원 내부연구진과 외부 과학기술학 분야 전문가로 구성된 ‘연구진실성 사례조사 연구회’를 중심으로 수행되었음
- 과업은 그림과 같이 두 부문의 조사분석 연구로 구성: 첫 번째 영역은 주요국 연구진실성 정책 동향에 대한 조사분석, 두 번째 영역은 주요국 연구진실성 위반 사례 조사분석
- 조사분석 결과를 토대로 우리나라 연구진실성 정책 강화 방안 도출



자료: 연구진 작성

○ 조사대상 선정 및 주요 조사방법

- 연구진실성 정책 기반이 확립된 미국, 독일, 영국, 호주, 일본 등 주요 과학기술 선진국을 대상으로 선정하되,
- 연구진실성 관련 정보의 근거기반 취약으로, 접근 가능한 범위에 한정하여 최대한 상세한 정보를 수집 분석하고 시사점 도출

2. 주요국 연구진실성 정책 현황 분석

□ 주요국 연구진실성 관련 규정

- 현재 미국, 독일, 호주 내의 연구진실성 관련 규정은 법적 구속력이 없는 지침의 형태로 존재하고 있으나, 각기 다른 조치를 통해 연구진실성 관련 규정을 준수할 수 있도록 유도
 - 미국은 연방 차원의 법률인 「연구부정행위에 대한 연방 정책」을 통해 연구부정행위에 대한 법적 대응책을 마련
 - 독일은 연방정부 및 주정부의 연구기금을 관리하는 DFG가 연구진실성 지침에 부합하는 자체 규정을 갖추지 못하는 연구기관을 지원 대상에서 제외
 - 호주는 연구진실성 위반이 발생하거나 혐의가 제기될 경우, 정부의 연구개발 사업을 총괄하는 ARC가 적절한 행정 조치를 취할 수 있도록 내부 규정 마련
- 미국, 독일, 호주의 연구진실성 규정에 드러난 연구진실성 정의는 각국의 정책 목적과 연구 환경에 따라 차이를 보임
 - 미국은 정부 지원 연구를 정책의 대상으로 한정하여 좁은 범위의 연구진실성 및 연구부정행위의 개념을 적용
 - 독일은 연구 공동체의 자기 통제 메커니즘을 존중하는 방향으로 연구진실성 지침을 마련하고, 넓은 범위의 연구진실성 및 연구부정행위의 개념을 활용
 - 호주는 의료 부문 연구윤리 지침에 원형을 둔 연구진실성 정책 지침을 마련함에 따라 연구의 영향을 받는 대상에 대한 존중이나 안전 및 보안 관련 절차 준수와 같은 의제들을 포함하는 연구진실성 개념을 적용

<표 1> 주요국 연구진실성 개념

구분	미국	독일	호주
연구진실성 정의	- 정부 연구에 대한 신뢰성 - 정부 연구의 독립성 - 정부 연구의 투명성 - 정부 연구 관련 이해관계 충돌 방지 - 정부기관 과학기술 종사자 채용의 투명성 확보 - 정부기관 과학기술 종사자 전문성 강화 - 정부기관 과학기술 종사자의 자유로운 활동 보장	- 연구 공동체의 규범 준수 - 연구 결과 기록의 투명성 - 공동연구자, 경쟁자, 선임 연구자의 기여에 대한 엄정한 정직성 - 공동 연구자 상호 간 신뢰 확보 - 과학적 발견의 재현을 통한 연구 질 보증 - 신진 연구자에 대한 적절한 관리 및 감독 - 원본 데이터의 저장 및 보안 강화 - 과학 출판물 윤리 준수	- 연구의 영향을 받는 대상에 대한 존중 - 연구 목표 달성을 위한 적절한 연구 방법 채택 - 연구 관련 이해관계 충돌 관리 - 안전 및 보안 관련 절차 준수 - 철저한 인용 원칙 준수 - 소속 연구기관 및 투자 기관의 내부 규정 준수 - 연구부정행위의 제보
부정행위 정의	- 날조 - 위조 - 표절 - 정직한 실수나 의견의 차이는 연구부정행위에 해당하지 않음	권고안이 제시한 바람직한 연구 수행의 일반 원칙을 심각하게 위반한 경우	- 연구 규범의 위반 - 날조, 위조, 표절 - 연구 기록 유지 실패 - 연구자 및 예비 연구자에 대한 충분한 관리 감독 실패 - 공정한 저작권 배분 실패 - 이해 상충의 관리 및 공개 실패

자료: 연구진 작성

□ 주요국 연구진실성 관련 거버넌스

○ 미국의 연구진실성 관련 거버넌스

- 미국은 2010년 OSTP가 각 연방 부처 및 기관에 연구진실성 문화를 보장하고, 정부 연구의 투명성을 확보하기 위해 발표한 권고안에 따라 연구진실성 관련 거버넌스 개편
- 현재 미국 내 비국방 연구개발사업의 55% 이상을 지원하는 보건복지부는 연구 개발 투자조정 기능과 연구부정행위 처리 기능 사이의 독립성을 중시하여 연구 개발 사업에 대한 연구진실성 현황을 관리, 감독하고, 연구진실성 증진을 위한

정책의 개발과 교육 프로그램을 보건복지부 및 산하기관에 제공하는 전담 기관인 ORI를 운영

○ 독일의 연구진실성 거버넌스

- 독일의 연구개발 사업 조정을 담당하는 DFG는 연구진실성 관련 정책을 전담하는 부서를 상설하지는 않고, DFG 총회에서 연구진실성 지침의 작업을 위한 실무팀을 구성
- DFG는 현재 각급 연구기관이나 대학에 대해 연구진실성 정책을 집행할 권한이 없으며, 다만 DFG가 관할하는 연구개발 사업이나 DFG 업무 종사자의 연구부정행위에 대한 조사를 진행할 수 있는 별도의 조사위원회를 상설 운영

○ 호주의 연구진실성 거버넌스

- 호주 연방 정부가 지원하는 연구개발사업을 추진하는 ARC는 연구진실성 관련 정책 총괄을 위하여 RIRC와 ARIC를 상설
- RIRC는 정부 지침에 따라 각급 연구기관이 채택해야 할 연구진실성 문화 증진 방안, 연구부정행위에 대한 사전적, 사후적 조치에 대한 조언을 제공하고, ARIC는 연구기관의 연구부정행위 조사 및 ARC 보고 절차를 검토

○ 미국, 독일, 호주의 사례는 각국의 정책 환경에 따라 연구진실성 관련 정책 개발을 전담하는 기관의 유무가 확연히 드러남

- 미국은 연방 차원과 정부 부처 차원에서 연구진실성 관련 정책 개발을 전담하는 기관이 있으며, 특히 부처 차원의 정책 개발 전담 기관은 연구비 지원 및 연구성과 평가 기관과는 독립적으로 설치, 운영 중
- 독일과 호주는 정부의 연구 지원 사업을 담당하는 DFG와 ARC가 마련한 지침에 따라 각급 연구기관이 연구진실성 정책을 개발하도록 규정

○ 연구진실성 교육 프로그램 개발 및 이행에 대해서는 미국이 전담 기관을 마련하여 운영 중이고, 독일은 연구 관리에 대한 컨설팅을 하는 비영리 민간 조직이 DFG와 협력하여 교육 프로그램을 만들고 있으나, 호주는 연구진실성 교육 기능을 전담하는 정부 차원의 조직이 없음

- 연구부정행위의 처리는 기본적으로 3개국 모두 각급 연구기관이 책임을 지게 되지만, 이 과정에 정부 기관이 관여, 개입하는 정도는 차이를 보임

<표 2> 연구진실성 정책 부문별 거버넌스

구분	미국	독일	호주
연구진실성 관련 정책 개발	• OSTP • ORI	• 각급 연구기관	• 각급 연구기관
연구진실성 교육 프로그램 개발	• ORI	• ZWM	-
연구진실성 관련 교육 이행	• ORI • 연구기관	• 연구기관	• 연구기관
연구부정행위 조사	• 연구기관 • ORI	• 연구기관 • 지역정부기관 • 민원조사관 • DFG	• 연구기관
연구부정행위 대처	• 연구기관	• 조사 책임 기관	• 연구기관

자료: 연구진 작성

□ 주요국 연구부정행위 처리 절차

○ 연구부정행위의 조사

- 미국은 각급 연구기관이 연구부정행위 혐의가 발생할 경우 이를 조사할 1차적인 책임을 가지며, ORI가 연구기관의 조사 결과에 대해 재조사가 필요하다고 판단할 경우 추가적인 조사 절차를 거칠 수 있음
- 독일은 발생한 연구부정행위에 대하여 연구기관, 지역정부 기관, 민원조사관, DFG가 각각 독립적으로 조사를 진행할 수 있으며, 조사 결과에 대한 조치도 조사 책임 기관별로 이루어짐
- 호주는 연구부정행위 및 연구진실성 위반 혐의가 적발되면 연구기관이 조사 및 행정 조치의 절차를 취할 책임을 갖는 것으로 규정

○ 연구부정행위에 대한 행정 조치

- 미국과 독일은 연구부정행위의 발생 이후 다양한 행정 조치를 사안의 경중에 따라 결정
- 호주는 연구부정행위 혐의가 제기된 즉시 ARC가 지원하는 연구비 집행을 중단하고 관련자가 신청한 연구 지원 사업에 대한 평가 및 추진을 보류하는 사전적 조치도 제도적으로 보장

□ 시사점

- 연구진실성 및 연구부정행위의 개념에 대한 각계의 의사소통 확산 및 연구진실성 정책 범위, 특히 정부의 역할에 대한 사회적 합의 필요
- 전 세계적으로 연구진실성 정책 부문이 단순히 연구부정행위에 대한 조사와 처리를 넘어서 연구진실성 교육, 연구진실성 관련 정책 개발, 정부의 연구진실성 확보를 통한 정부 신뢰도 제고 등으로 세분화되는 추세
- 연구진실성 정책 전담 기관의 필요성과 기타 연구개발 정책 기능과의 분리, 독립 필요성에 대한 논의를 심화할 필요가 있음

3. 국내 연구진실성 정책 현황 분석

□ 정부의 연구진실성 관련 정책 현황

- 한국 정부는 2007년「연구윤리 확보를 위한 지침」을 제정하여 연구윤리 확보를 위한 연구자 및 대학 등의 역할과 책임을 명시
 - 연구자의 역할과 책임으로는 연구 대상자에 대한 존중, 연구 투명성의 확보 및 연구부정행위 금지, 연구계약 및 연구비 관리의 윤리적 책임 견지, 연구를 둘러싼 이해관계 명시, 연구자의 소속 및 직위 명시, 연구윤리교육 참여 등이 포함

- 대학 등의 역할과 책임에는 자율적 연구 환경 및 문화 조성, 자체 연구윤리 지침 마련, 연구 부정 관련 기구 설치, 연구윤리 교육, 연구윤리 확립 업무 협조, 연구 결과물 저자 정보 관리 및 연구부정행위 조사 책임 등이 포함
- 본 지침은 연구부정행위의 범위와 판단 기준을 명시
 - 연구부정행위란 위조, 변조, 표절, 부당한 저자표시, 중복게재, 연구부정행위 조사 방해 행위, 기타 각 학문 분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위를 의미
 - 연구부정행위의 판단 기준은 연구부정행위에 대한 학문 분야의 특수성, 해당 행위가 일어난 시점의 보편적 기준과 함께 행위자의 고의성, 결과물의 양과 질, 행위를 통해 얻은 이익 등을 종합적으로 고려할 것으로 규정
- 현재 교육부는 각 년도 학술·연구지원 사업 종합계획에 따라 해당 연구자들에 대해 연구윤리 교육을 의무화
- 과학기술정보통신부의 연구진실성 개념 및 연구부정행위 범주는 교육부의 그것과 유사하나, 정책 대상 및 적용 방식에 대해서는 다소 상이
 - 과기부는 국가연구개발사업의 주무행정기관이므로 연구진실성 정책의 대상을 관련 전문기관 및 연구기관으로 설정
 - 특히 연구개발사업 수행 및 성과창출에서의 연구윤리를 강조
 - 연구부정행위에 대한 정의 및 적용 범위에 대해서는 교육부와 유사
- 그러나 정부의 20개부처청 모두 국가연구개발사업 참여 및 관련 학술연구 진흥을 수행하는 상황에서, 연구진실성 정책의 범부처적 기준 및 상호검증체계는 미비한 상황임

□ 교육부와 과학기술정보통신부의 연구진실성 개념 비교

〈표 3〉 교육부와 과기부의 연구진실성 개념과 부정행위 범주

구분	교육부	과학기술정보통신부
핵심제도	「연구윤리 확보를 위한 지침」	「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 그 하위규칙
핵심대상	학술연구자, 대학	전문기관, 연구기관
연구진실성 정의	• 연구자의 정직성과 투명성 • 전문가로서의 학문적 양심 • 선행 연구자 존중 • 이해관계 명시 • 연구의 신뢰성 제고	• 과학기술인의 윤리 • 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려한 진실한 연구수행 • 연구개발 수행 및 성과창출에서의 윤리
부정행위 범주	• 위조/변조 • 표절 • 저자표시 • 중복게재 • 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위 • 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위	• 위조 • 변조 • 부당한 저자표시 • 표절 • 기타: 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

자료: 연구진 정리

□ 대학의 연구진실성 관련 정책 현황(서울대 중심)

- 서울대는 2006년 「서울대학교 교수윤리헌장」을 발표하여 연구 윤리 확보를 위한 연구자의 책임, 연구부정행위의 유형과 기준 등을 명시
 - 본 헌장에서는 교수의 연구비 수주와 집행의 윤리적, 법적 책임, 공동연구자의 권리 존중, 연구 참여자의 권리 및 인격 존중, 연구부정행위 금지, 연구윤리 준수 의무 등을 포함
- 현재 서울대 연구처 산하 연구윤리팀이 연구윤리에 관한 기본계획 수립, 연구진 실성위원회 운영, 연구윤리 심사 승인 연구의 진행과정 및 결과에 대한 조사·감독, 연구윤리 위반사항 조사업무 지원, 연구윤리 교육 등을 전담

4. 해외 연구부정행위 사례 분석

□ 미국의 연구부정행위 사례 분석 시사점

- 연구비 신청 절차상의 부정행위 적발과 조치 방안 확립
 - 정부의 연구 지원 효율화를 위해서는 연구 제안 단계에서 주요 데이터의 날조, 위조 등을 확인할 수 있어야 하며, 연구개발 전주기에 걸쳐 발생할 수 있는 부정행위의 유형을 세분화하여 대응할 수 있는 정책이 필요
- 연구부정행위의 경중에 따른 세밀한 사후 조치 이행 기준의 마련
 - 연구부정행위 혐의가 인정될 경우, 조사 대상자와 소속 연구기관, 정부 기관 사이의 합의 절차 및 행정 조치가 이루어지는데 조사 대상자의 연구 자격 박탈 여부, 출판물 철회 또는 정정, 향후 정부 연구 사업의 참여 가능성 등 다양한 행정 조치의 적용 기준을 세밀하게 확정할 필요가 있음

□ 영국 및 유럽의 연구부정행위 사례 분석 시사점

- 연구진실성 정책의 사각지대 발견과 정책 적용 범위의 확대
 - 1990년대를 전후로 하여 유럽 내 각국이 대학이나 연구기관들을 대상으로 연구진실성 정책을 추진해오고 있으나, 해당 정책의 적용을 받지 않는 병원, 학술 단체 등의 연구부정행위가 발견되고 있어, 이러한 정책의 사각지대를 발견하고 정책 적용의 범위에 포함시키려는 노력이 필요
- 부적절한 출판물 철회에 대한 대응책 마련 필요
 - 연구부정행위가 확인된 후 일반적인 사후 조치로 출판물 철회 또는 정정이 이행되어야 하나, 출판사와의 의사소통 부족, 출판물 철회에 대한 적절한 모니터링 체계의 부족, 공저자들의 반발 등으로 인해 적절히 사후 조치로서의 기능을 하지 못하는 경우가 많으므로 이를 개선하기 위한 방안을 마련해야 함
- 연구자의 대중 활동에 대한 연구진실성 제고 필요성 논의

- 미디어를 통해 전달되는 연구 성과 및 과학기술 지식에 대한 연구진실성 제고가 필요한 것인지, 이것이 정책의 영역에 포함되어야 하는지에 대한 사회적 합의 과정을 거칠 필요가 있음

□ 일본의 연구부정행위 사례 분석 시사점

○ 연구기관 및 학회의 연구진실성 확립 책임 증대

- 개인 연구자가 10년에 걸쳐 연구부정행위를 다수 저질러 왔음에도 불구하고 그동안 적발되지 않았다는 점은 연구의 질과 성과를 관리하고 평가해야 할 연구기관과 학회의 역할이 부족했다는 것을 보여주며, 보다 적극적인 연구기관 및 학회의 연구진실성 확립 노력이 필요

○ 신진 연구자에 대한 선임 연구자의 연구진실성 관리, 감독, 교육의 중요성

- 상습적인 연구부정행위가 이루어지거나 강요되는 연구실 환경 속에서 양성된 신진 연구자들이 연구부정행위를 일상적으로 실행하거나 연구부정행위 없이 연구를 수행할 수 없게 된 점은 선임 연구자의 연구진실성 준수와 관련 교육이 연구실 단위에서 적극적으로 이루어져야 함을 반증

5. 국내 연구부정행위 사례 분석

□ 대학의 실험 데이터 조작 사례

○ 사건 개요

- 연구부정행위의 적발: 익명의 제보자가 10종의 국제 학술지 편집진에 논문의 위변조 의혹을 제기
- 연구부정행위의 조사 및 결과: 조사의 책임은 학술지가 아닌 연구기관이 가지며, 그에 따라 서울대학교가 연구진실성위원회를 구성하여 논문 14편에 대해 모두 위변조를 포함한 연구 결과의 조작이 있었다고 결론

- 연구부정행위에 대한 대응: 서울대학교의 교수 해임 결정, 서울대학교 산학협력단의 연구비 반환 청구 소송

○ 시사점

- 연구부정행위에 대한 인식 제고 필요
- 국내 연구진실성 거버넌스에 대한 신뢰 확립 필요

□ 부실학회 및 부실학술지 사례

○ 사건 개요

- 연구부정행위의 적발: 국제 공조 취재에 의해 사이비 학술단체의 존재 폭로
- 연구부정행위의 조사 및 결과: 과학기술정보통신부가 4대 과학기술원과 과학기술 분야 정부출연연구소를 대상으로 점검 실시하여 직무윤리 위반, 연구부정, 연구비 부정사용의 유형으로 위반 행위를 확인
- 연구부정행위에 대한 대응: 21개 소속 출연연 소속 251명의 연구자들에 대해 부실 학회 참석 횟수에 따라 정직, 해임, 견책 및 감봉, 해외 출장 제한 및 포상 추천 제한, 보직 제한 등의 징계 및 처분

○ 시사점

- 양적 지표에 의한 평가 체계의 보완 및 내용 검증 체계 필요
- 학계 자율적으로 연구부정행위에 대해 엄정한 기준을 적용할 수 있는 분위기 조성

□ 정부연구소의 허위 연구 성과 발표 사례

○ 사건 개요

- 연구부정행위의 적발: KBS에서 개발성과 시연회에서의 연구 성과 조작, 원천기술의 존재 유무 등을 놓고 다양한 쟁점을 제기

- 연구부정행위의 조사 및 결과

- 전자부품연구원이 자체적으로 예비조사 및 본조사를 실시하고, 결론 내릴 수 없음으로 조사 종결
- 이 결과에 대해 KBS가 이의를 제기하여 정보통신연구진흥원이 예비조사와 본조사를 거쳐 연구 부정 판정을 내렸으나 전자부품연구원이 재조사 결과 공표 금지 가처분 신청을 함에 따라 연구 부정에 대한 최종 판정은 지체
- 전자부품연구원과 정보통신연구진흥원의 조사와는 별도로 국회가 이 연구에 대한 감사 청구를 요청하여 개발성과 시연회 개최 및 보도자료 작성, 배포의 부적정, 전자부품연구원 연구원 연구진실성 검증 부적정, 기술이전 계약 추진 부적정, 기술이전 지원 대가 부당 수수 등의 결론을 내렸음

- 연구부정행위에 대한 대응: 기술이전 책임자의 국가 연구 3년 참여 제한 징계 조치, 한국산업기술평가관리원은 연구 환수 조치를 취하였으나 대법원이 정부 자금을 환수할 근거가 없다고 판결

○ 시사점

- 연구진실성 판정 기준의 모호함이라는 본질적 한계 인지
- 연구진실성 판정의 책임이 있는 연구기관의 공정성 및 투명성 제고 필요

6. 연구진실성 제고를 위한 정책 제언

□ 본 연구의 한계

○ 연구진실성 문제 접근의 제한 요건

- 연구윤리정책이 지니는 역사적 궤적과 한국적 특수성에 대한 전제 하에 문제를 접근할 필요가 있음
- 연구진실성 정책이 과학기술정책의 사각지대 및 비주류에 위치함으로써 발생하는 구조적 한계

- 근거기반의 취약 및 과학기술 각 부문의 문화적 특수성으로 연구부정행위 사례가 발견된 경우가 많다는 사실이 그 분야의 연구진실성 수준이 낮음을 보증할 수 없음

□ 과학기술정책에의 시사점

○ 자율성 확대를 위한 ‘책임있는 연구정책’ 이슈 형성 및 확산

- 해외의 경우, ‘과학자의 행동규범(일본)’, ‘바람직한 연구 수행을 위한 권고안(독일)’, ‘책임있는 연구 수행을 위한 호주 규정’과 같은 연구자 사회의 캠페인이 존재
- 우리나라도 연구문화 혁신 차원에서 과학기술계 및 인문사회계가 공동의 캠페인 형태로 ‘책임있는 연구 규범(안)’ 운동을 전개하기를 제안함

○ 사회 속의 과학 관점의 연구진실성 정책 수립

- 사회에 대한 책임있는 연구 문화 확산을 위해, 연구개발 시스템 내부에서의 자정 기능을 강화하고, 이를 연구 자율성 확보의 근거로 삼으며, 외부 간섭을 줄여가는 노력의 삼박자를 동시 추진할 정부의 리더십과 조정자 역할이 필요

○ 동료평가 제도 정착을 위한 연구진실성 가이드라인 강화

- 현행 평가제도 운영 시 연구진실성 검토 부문을 강화하는 방안을 고안
- 예를 들어, 선정 평가 시 ‘선정에 유리하게 작용하기 위해 데이터를 위변조, 날조하지 않았는가?’와 같은 질문을 추가하거나,
- 중간평가 및 성과평가에서는 연구데이터 관리의 진실성과 연구관리행정상의 진실성 부문을 점검

□ 연구진실성 정책 제도에 대한 전문가 종합 의견

○ 연구진실성 정책 형성을 위한 기본 전제

- 연구진실성 정의에 대한 이해관계자 간 공감대 확산
- 정부개입의 설계시 연구개발 자율성 확대와의 균형을 고려
- 정부 조직의 강화보다는 현재 각급 책임기관의 연구진실성 역할과 책임을 강화하는 조치를 수립 및 이행

○ 연구진실성 정책 수립을 위한 구성요소 제언

- 정부는 연구진실성 관련 지식정보의 축적과 활용 체계 마련 : 연구부정행위 유형과 건수, 연구진실성 가이드라인 실천을 위한 행정 조직 및 연구기관 내 조직의 활동 현황, 연구윤리 위반에 대한 제재 조치 결과, 연구진실성 관련 교육 현황 및 효과 분석 등이 종합적으로 추진될 필요
- 각 대학, 학회, 연구기관 차원에서는 연구진실성 정책을 수행할 전문 인력을 확보하고, 각 조직 차원의 연구진실성 규범을 강화
- 국가과학기술자문회의, 국가과학기술연구회, 한국과학기술자단체총연합회와 같은 상위 위원회 조직이나 대단위 단체를 중심으로, 과학기술 연구의 사회적 책임과 진실성 강화를 일종의 문화운동으로 전개하기를 제안함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

본 연구는 2018년 하반기 과학기술계의 해외 부실학회 참석 논란이 불거지면서 이 문제를 다룰 정책의 틀이 무엇이어야 하는가의 질문을 해결하기 위해 추진되었다. 뉴스타파가 학계의 가짜학회 참석을 탐사보도하면서 종래의 연구윤리 틀에서 인식하지 못했던 새로운 형태의 연구부정행위 문제가 발생했다. 뉴스타파의 보도는 다른 언론사 및 SNS를 통해 수차례 재인용되면서 사회적 이슈로 확산되었다.

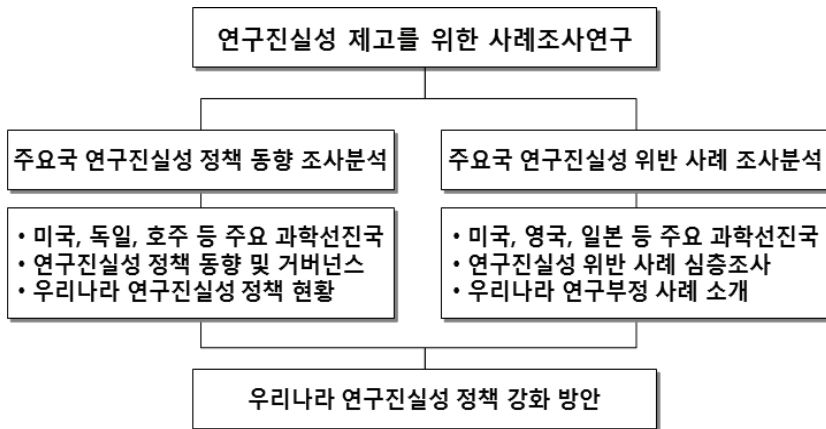
2000년대 이후 연구윤리 정책이 확립되어 왔지만, 연구부정행위와 관련된 사건사고는 그 양상을 달리하며 꾸준히 발생해 왔다. 이는 종래의 연구윤리 정책의 틀로는 새롭게 발생하는 연구부정행위들을 예방하기 어려울 뿐만 아니라 해결을 위한 적절한 방법을 제시하지도 못함을 의미한다. 연구윤리 정책을 통해 위변조, 날조, 표절 점검 등 연구부정행위를 방지하기 위한 제도가 강화되어 왔으나, 연구윤리정책 자체가 과학기술정책의 주류로 성립하지 못했고, 행정관리 상의 소극적 절차로만 정착함으로써 바람직한 연구문화 형성에는 역부족이었던 것이다.

그렇다면 과학기술정책에서 연구부정행위의 방지가 하나의 큰 정책 방향으로 성립할 필요가 있다. 본 연구진은 이를 위해 연구진실성 정책이 새롭게 설계되어 공론화되어야 한다고 보았다. 그 공론의 장에 필요한 지식으로서 각국의 연구진실성 정책 동향과 위반 사례에 대한 조사분석을 수행하기로 하였다. 연구진실성에 대한 지식의 저변을 넓히고 이를 정책화 과정으로 확산하기까지는 상당한 시간이 소요될 것이다. 정책 주류의 사고와 지향을 바꾸기 위해서는 연구진실성 정책의 정착 및 이를 통한 바람직한 연구문화 형성이라는 중장기적 변화가 요청된다.

이러한 문제의식에 기반하여 과학기술정책연구원에서는 2018년 9월에 본 과제를 기획하였고, 내부 연구진뿐만 아니라 과학기술학 분야 여러 전문가들과의 협업을 통한 과업추진체계를 설계하였다. 과제 연구진은 연구진실성에 대한 정의, 각국의 정책

동향, 연구부정행위와 관련된 구체적인 사례 조사를 통해 바람직한 연구문화 형성을 위한 연구진실성 정책 도입 방안을 제시하기로 하였다. 조사분석의 구조를 크게 둘로 나누어 한 편에서는 주요국의 연구진실성 정책동향을 조사분석하였고, 다른 한편에서는 주요국 연구진실성 위반사례에 대한 조사분석을 수행했다.

[그림 1-1] 과제 추진 구조



자료: 연구진 작성

약 2개월에 거친 조사분석 과정에서 연구진은 여러 가지 어려움을 겪었는데, 이에 대해 보고서에서 공개적으로 기록하는 게 옳다고 보았다. 무엇보다 해외 주요국 및 국내 사례에 대한 조사는 연구진실성 이슈의 전체 모습을 보여주기 보다는 빙산의 일각과 같이, 드러난 일부만 보여주고 있었다. 두 번째 어려움은 어떤 국가와 사례를 선정할 것인가의 프레임워크 설계 자체가 불가능하다는 점이었다. 근거기반 정책이 강화되고 있지만, 연구진실성 이슈는 수면 아래에 잠재해 있고 자료에 대한 접근이 대단히 제한적이었다. 연구부정행위와 관련된 사실관계가 밝혀진 사례들에 대해서도, 사건 전체를 이해하기에는 정보의 완결성이 부족했다. 연구진이 할 수 있는 선택은 최대한 접근가능한 정보를 확보하고, 그러한 정보들 속에서 여러 사실관계를 종합하는 일이었다. 세 번째의 어려움은 기존의 연구윤리 정책이 사실상 정책 사각지대에 있거나 정책 주류로부터 벗어나 있다는 점이었다. 이 영역의 정책을 확립하고 확산하기 위한

정부와 각 기관의 노력은 미미한 수준이며, 그 데이터에 대한 집계가 이루어지지 않고, 개선의 의지조차 취약했다.

이러한 상황에서 본 연구진은 연구진실성 정책이 실제로 정책화되기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 전망했으며, 본 연구의 결과가 정책화보다는 몇몇 자극적인 사실 관계의 발췌로 재인용 및 2차 활용됨으로써, 보고서의 제작 취지와 기본 전제가 오도될 위험도 있음을 발견했다. 따라서 연구진은 이 연구가 가지는 한계를 결론에서 별도로 밝히기로 하였다.

제2절 연구의 주요 내용

본 보고서의 핵심 조사분석 내용은 제1부의 정책동향과 제2부의 사례연구로 구성되며, 이를 통해 도출한 정책 시사점을 마지막 장에서 결론으로 제시한다.

제1부에서는 주요국 및 국내의 연구진실성 정책 현황을 조사분석한다. 각국의 상이한 연구진실성 정책을 살펴봄으로써, 각국의 정책이 담고 있는 연구진실성의 정의 및 그것이 포괄하는 범위를 비교해 보는 것이 제1부의 목적이다.

이를 위해 제1부의 2장에서는 특징적인 유형의 연구진실성 정책 거버넌스를 가지고 있는 미국, 독일, 호주의 연구진실성 정책 담론과 관련 거버넌스 체계를 분석한다. 3장에서는 한국의 연구진실성 정책 현황을 조사분석한다. 한국의 연구진실성 정책은 교육부에서 제정한 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 통해 그 원칙과 방향이 제시되고 있지만, 연구진실성 정책의 실행은 대학 등 연구가 이루어지는 현장의 기관을 중심으로 그 규정이 정해지고 연구진실성위원회가 구성된다. 이런 점을 고려하여 한국 연구진실성의 정의 및 그 포괄 범위에 대한 분석은 정책 원칙을 제시하는 정부와 정책 실행이 이루어지는 대학 등 연구 현장에 대해 이원적인 차원에서 비교분석한다. 주요국과 국내의 연구진실성 정책 및 거버넌스 분석을 통해 제1부에서는 연구진실성의 정의와 범주가 고정된 것이 아니라 각국가, 사회, 시대에 따라 상이하게 규정될 수 있는 가변적 개념으로 각국 정책이 가지는 구성주의적 특성을 보일 것이다.

연구진실성 개념의 상이성과 가변성은 제2부의 연구부정행위 사례 분석과 연결된다. 제2부에서는 주요국 및 국내에서 발생한 연구부정행위사례에 대한 심층 분석을 수행하는데, 이 사례들에서 드러나는 연구진실성 판정을 둘러싼 논쟁들, 연구진실성 개념에 대한 이해관계자들의 상이한 이해는 국가 사이에서 보였던 연구진실성 개념의 상이성과 가변성이 한 국가 내에서도, 한 사회 내에서도 존재하고 있다는 것을 보여줄 것이다.

제2부의 4장에서는 미국 연구진실성 거버넌스를 담당하는 연방정부의 연구진실성 국에서 처리한 4건의 사례를 다룬다. 5장에서는 영국과 유럽에서 발생한 연구부정행위사례로 각각 독일, 영국, 덴마크에서 이슈가 된 연구부정행위사례 3건을 분석한다. 6장에서는 일본에서 일어난 5건의 연구부정행위사례를 다룬다. 7장에서는 국내에서 연구부정행위논란을 일으킨 3건의 사례를 분석한다.

3장부터 7장까지 다루는 각국의 여러 사례들은 해당 과학기술 분야나 해당 국가에 대한 대표성에 따라 선택된 것은 아니다. 그 사례들의 선택 기준은 사회적 가시성 및 글로벌 접근성으로, 해당 국가나 학계에서 자주 언급되었던 사례들을 중심으로 선택되었다. 그 결과 각국의 언론 매체에서 많이 다룬 바이오 분야의 사례는 다른 과학기술 분야의 사례보다 더 자주 등장한다. 하지만 이것이 바이오 분야에서 다른 분야보다 더 많이 연구부정행위사례가 발생한다는 것을 보증하지 않는다. 오히려 바이오 분야가 많은 것은 그 분야의 내부고발이 활발하고 진실성에 대한 기준이 높음을 의미할 수 있기 때문이다.

우리가 접근한 여러 연구진실성 위반 사례들은 각기 특수한 맥락과 사건특성을 가지지만, 본 연구진은 이러한 사례들이 가지는 연구진실성 이슈의 보편성에도 주목하기로 했다. 예를 들어, 대부분의 사례들은 공통적으로 학계의 관행이나 연구문화와 관련된 이슈를 제기하고 있으며, 또한 연구진실성 판정 과정이 안고 있는 복잡성을 드러낸다. 연구부정행위와 대중매체의 관계, 동료평가 제도의 한계, 연구진실성 기구에 대한 대중적 신뢰 확보의 문제 등도 함께 제기된다. 이런 이슈들은 연구진실성의 문제가 부도덕한 개인 연구자 혹은 일군의 연구자들의 문제에만 국한되는 것이 아니라, 학계 시스템의 문제와 연결되어 있다는 것을 의미한다. 이 점은 연구진실성 제고 방안이

개인에 대한 엄정한 처벌에 국한될 사안이 아니라는 점을 의미하기도 한다.

본 보고서는 보론에서 특별 사례 분석을 하나 추가했는데, 보론은 앞의 장들에서 이루어진 사례 분석과는 조금 다른 성격을 가진다. 한국에서도 이슈가 되는 공공투자 기반 연구 성과의 소유권 문제와 관련하여 시사성있는 사례를 조사했다. 보론에서는 미국에서 일어난 스탠포드 대학과 로슈사 간의 소송 사례를 집중 분석한다. 이 사례가 미국적 맥락에서 일어난 사건이라는 점에서 한국 사회에 이 사례를 그대로 적용할 수는 없지만, 이 사례에 대한 심층적인 분석을 통해 공공투자 기반 연구 성과의 소유권 문제에서 고려해야 할 이슈들을 파악할 수 있을 것이다. 이 사례가 주는 교훈은 연구 성과의 소유권 문제가 법정 다툼을 통해 다루어질 때, 개별소송 결과가 보편적으로 구성된 상위정책을 위배하게 귀결됨으로써 공공투자 연구개발 성과의 사적 소유를 법적 위반으로 볼 것인가 아닌가에 대해 새로운 논란과 숙제를 남겨놓고 있다는 사실이다.

이렇듯 연구진실성과 관련된 국내외 정책동향과 사례를 살핍으로써, 본 연구진은 우리나라에 연구진실성 정책이 필요한지, 필요하다면 어떻게 만들어갈 것인가에 대해 논의했고, 이를 정리하여 제8장의 정책적 시사점에서 제시했다.

제1부
연구진실성 정책 현황 분석

| 제2장 | 선진3국 연구진실성 정책 현황 분석

제1절 개요

최근 많은 국가들이 바람직한 연구 수행에 대한 규정을 확립하고, 정책 수립과 이행의 과정에서 연구진실성의 중요성을 강조하는 양상을 보이고 있다. 이는 주요 정책 의사결정 및 공공 자금의 투자 과정과 연구 활동이 밀접한 연관을 맺고 있다는 점을 보여주며, 연구진실성이 정부가 중시해야 할 정책적 대상으로서 부상했음을 의미한다.

하지만 아직까지 연구진실성 개념은 기존의 과학자 공동체 내에서 혹은 사회적 요구에 따라 통용되던 연구 윤리, 혹은 과학자로서의 사회적 책임, 아니면 단순히 과학자 개인의 진실성 등과 같은 개념과 혼용되면서 그 정의가 명확하지 않은 상태다. 그에 따라 정책적 관점에서 연구진실성을 어떻게 정의할 것인가, 연구진실성 정책의 성격과 범위는 어떠해야 하는가에 대한 논란이 끊임없이 이어지고 있다.

본 장에서는 미국, 독일, 호주의 연구진실성 정책의 현황을 조사하고, 최근 연구진실성 정책 동향을 파악하고자 한다. 연구자, 정책 관계자, 일반 대중 사이에 연구진실성에 대한 관점이 다양하고, 때로는 이들의 견해 사이에 괴리가 있기도 하다는 점은 연구진실성 정책의 범위를 확정하고, 관련 정책을 효율적으로 이행하는 데에 장애가 되는 요소였다. 따라서 각국의 상이한 연구진실성 정책 담론과 관련 거버넌스 체계를 분석하는 것은 현재 시행되고 있는 연구진실성 정책에 대한 이해를 풍부하게 하는 데 도움을 줄 것으로 기대한다.

조사 분석의 명료함을 위해, 본 장에서는 해외 3국의 연구진실성 정책을 법제도의 형성, 거버넌스, 행정절차의 세 가지 측면에서 살핀다. 각 측면에 대한 핵심 질문은 다음과 같다. 각국이 현재 준수하고 있는 연구진실성 관련 규정의 수립 과정에 영향을 미친 요소는 무엇인가? 각국의 정책 환경을 반영하여 수립된 연구진실성 관련 규정의 특성에 따라 연구진실성 거버넌스 체계는 차이를 보이는가? 마지막으로 각국의 연구진실성 관련 규정 수립 과정과 정책 거버넌스 체계의 특성에 따라 연구부정행위의 처

리 절차가 달라졌는가와 같은 질문이다. 이 같은 논점을 다룸으로써, 현재 각국의 연구진실성 정책으로부터 한국의 정책 환경에 적합한 연구진실성 정책 개발을 위한 시사점을 도출할 것이다.

〈표 2-1〉 해외 주요국의 연구진실성 정책 조사 분석의 틀

구분	핵심 조사 내용	주요 분석 내용
법제도	• 각국의 연구진실성 정책 성립 배경과 주요 법제도 및 규정	• 연구진실성 개념과 범위 • 연구부정행위 기준
거버넌스	• 각국의 연구진실성 정책 추진 체계 및 공공조직	• 연구진실성 정책 의사결정 기구 • 연구진실성 정책 집행 기구
행정절차	• 각국의 연구부정행위 처리를 위한 행정 절차	• 연구부정행위 조사 절차 • 연구부정행위에 대한 행정 처분

자료: 연구진 작성

조사 대상이 되는 미국, 독일, 호주는 각기 다른 국가연구개발시스템을 가지고 있으며, 독자적인 연구진실성 정책을 형성해 왔다(HAL, 2009; Resnik et al., 2015). 본 보고서에서는 이들 국가의 주요 연구진실성 정책 전담 기관을 확인하고, 이들 기관이 제공하는 연구진실성 관련 법령, 규정집, 지침, 공보물 등을 분석 자료로 활용할 것이다. 단, 독일 사례의 경우 관련 기관이 공식적으로 영어 번역본을 만들어 배포한 자료들에 한하여 검토하였으므로 주요 개념이나 용어의 세밀한 의미 차이를 포착하지 못하는 한계를 가질 수 있다는 점을 미리 밝힌다.

제2절 주요국 연구진실성 관련 규정

이 절에서는 주요국의 연구 시스템 및 정책 환경적 특성에 따라 연구진실성을 어떻게 정의하였는지, 그 정책의 범위는 어떠한지를 살펴보는 것을 목적으로 한다. 분석의 대상은 2018년 현재 각국에서 적용하고 있는 연구부정행위에 대한 정책을 포함한 연구진실성 정책 관련 법령, 규정, 지침 등이다. 연구진실성 정책은 연구부정행위에 대

한 특정 및 행정적 처분의 형태로 형성되어 왔다. 따라서 정책 정의와 범위에서 연구 부정행위가 핵심으로 등장한다. 더욱이 각국의 여러 관계자들이 연구부정행위에 대해 오랜 정책 경험을 쌓은 만큼, 연구진실성 정책의 핵심 대상으로서 연구부정행위 정책에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 본 장에서는 연구부정행위 및 연구진실성 관련 규정의 수립 초기부터 이후 갱신 과정을 추적함으로써 연구진실성 개념에 대한 이해를 확장하고, 연구진실성 정책의 범위가 어떻게 변화하고 있는지를 확인하고자 한다.

〈표 2-2〉 선진3국의 연구진실성 관련 상위 정책

구분	주요 연구진실성 관련 상위 정책 (발표 년도)	관련 정부 기구
미국	• 연구부정행위에 대한 연방 정책(2000년)	• OSTP
	• 연구부정행위에 대한 보건복지부 정책 (2005년)	• HHS
	• 과학적 진실성에 관한 부처장 및 기관장에게의 교서 (2009년)	• 대통령
	• 과학적 진실성 정책 지침 (2010년)	• OSTP
독일	• 연구부정행위에 대한 처리 규정(1997)	• 막스플랑크연구회
	• 바람직한 연구 수행을 위한 권고안 (1998년)	• DFG
	• 과학적 자유와 과학적 책임에 대한 권고안	• DFG/독일국립과학원
	• 학문 진실성에 관한 권고안	• 국가과학&인문학심의회
호주	• 연구 수행을 위한 지침 및 성명서(1997)	• NHMRC/AVCC
	• 책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정(2007)	• ARC
	• 연구진실성 및 연구부정행위 정책 (2016)	• ARC
	• 책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정 (개정, 2018)	• ARC

자료: 연구진 작성

미국, 독일, 호주 3개국에 한정하여 살펴볼 각국의 주요 연구진실성 관련 정책과 제도는 표와 같이 정리된다. 국가마다 연구진실성 관련 정책에 대한 용어와 규정이 다소 차이가 있는 편이지만, 본 연구에서 다루는 3개국 모두 최근의 정책 동향에서는 종래의 연구윤리정책 또는 연구부정행위에 대한 신고와 처분 차원을 넘어서, 연구 수행에서의 진실성과 책임을 강조하고 있다. 본 연구진은 이러한 동향을 ‘연구진실성’ 정책으로 포괄하여 조사했으며, 다만 각국의 사례를 다룰 때에는 각국의 고유 용어를 그대로 번역하여 표기했다.

1. 미국의 연구진실성 관련 규정

미국의 연구진실성 정책은, 그간 연구부정행위의 방지 및 처리 방안과 관련된 법제를 확립하고 운영하는 것을 중심으로 실행되어 왔는데, 최근 10년 동안에는 보다 넓은 개념의 연구진실성 정책을 정의하고 수립하기 위한 추세로 변하고 있다.

연구부정행위에 대한 법적 구속력을 갖는 미국 연방정부 차원의 규정으로는 OSTP(Office of Science and Technology Policy, 이하 OSTP)가 2000년 12월에 발표한 「연구부정행위에 대한 연방 정책(Federal Policy on Research Misconduct)」이 있다(OSTP, 2000). 이를 근거로 각 행정 부처는 연구부정행위에 대한 자체적인 규정을 마련하였는데, HHS(Department of Health and Human Services, 이하 HHS)가 2005년 5월에 공포한 「연구부정행위에 대한 보건복지부 정책(Public Health Services on Research Misconduct)」이 그 예이다.

한편, 법적 구속력은 없으나 2009년 발표된 오바마 대통령의 “과학적 진실성에 관한 부처장 및 기관장에게의 교서”는 미국 연방기구의 연구진실성 정책에 영향을 미쳤다. 이에 대응하여 작성된 OSTP와 HHS의 연구진실성 정책 지침의 내용을 검토함으로써, 최근 미국 내의 연구진실성 정책에 관한 논점이 어떻게 변화하고 있는지를 확인할 것이다.

미국이 연방 정부 차원에서 연구부정행위에 대한 정책 필요성을 논의하기 시작한 계기는 1970년대 중반 이후부터 1980년대 초반까지 벌어진 다수의 연구부정행위에 의한 것이었다. 1981년 미국 하원 과학기술위원회가 개최한 연구부정행위에 관한 청문회는 연방 정부의 지원을 받는 연구기관들이 연구부정행위를 적절히 처리할 수 있는 제도적 기반을 갖고 있지 않다는 점을 확인시켜 주었다.¹⁾ 이 같은 인식을 바탕으로 미국 의회는 1985년 「보건연구확대법(Health Research Extension Act)」을 제정하였고, 이후 보건복지부 산하의 NIH(National Institute of Health, 이하 NIH)가 중심점이 되어 연구부정행위를 검토, 처리할 뿐만 아니라 이를 방지하기 위한 각종 제도적, 행정적 장치를 구축하였다. 이 같은 미국의 대응은 전 세계적으로 유례가 없는 것

1) ORI, “Historical Background”, [https://ori.hhs.gov/historical-background\(2018.10.20.\)](https://ori.hhs.gov/historical-background(2018.10.20.))

이기도 하였다(HAL, 2009).

한편 보건복지부와는 별개로 미국 내 기초 연구에 대한 지원을 담당하는 NSF(National Science Foundation, 이하 NSF)는 1988년 개정된 「감찰관법(Inspector General Act Amendments)」에 따라 NSF 내에 OIG(Office of Inspector General, 이하 OIG)를 설치하고, 정부 업무 성과 평가의 차원에서 연구부정행위를 처리하였다(NSF, 1989). OIG는 1990년 상반기에 이미 22건이 넘는 연구부정행위 제보를 받았다는 사실을 의회에 보고하면서, 이 같은 연구부정행위를 방지하고, 발생한 부정행위를 처리하기 위한 적절한 절차를 마련할 것을 의회 및 연방 기관 관계자들에게 촉구하였다(NSF, 1990).

하지만 미국의 연구진실성 정책은 성립 초기에 NIH, NSF와 같은 각 연구개발 연방 기관 중심으로 수립되어 운영됨으로써, 미국 연방정부 전체를 아우르는 상위 규정은 없던 상황이었다. 그 결과 1990년대 미국의 연구진실성 정책은 NIH와 NSF가 관리하는 연구 사업에 한해 적용되는 형태로 발전하였다. 이는 두 연방기관이 관여하지 않는 연방정부의 연구 사업에 대한 정책 사각지대가 발생하였음을 의미하는 것이었다.

연구진실성 정책의 사각지대 해소를 위해 미국은 연방정부 차원에서 1996년부터 OSTP와 NSTC(National Science and Technology Council, 이하 NSTC)를 중심으로 연방정부의 연구부정행위 정책 범위를 넓히고자 입법 활동을 시작했고, 1999년 국민 의견 수렴을 거쳐 「연구부정행위에 대한 연방 정책」을 수립하였다. 「연구부정행위에 대한 연방 정책」을 통해 OSTP는 기존의 연구부정행위 정책을 적용할 수 없었던 연방정부의 연구 사업 및 연구 기업의 연구 결과에 대한 국민의 신뢰를 확보하고, 연방 차원에서 포괄적으로 연구진실성 정책을 다룸으로써 다양한 연구 지원 시스템에 따른 연구부정행위 대응의 일관성을 높일 수 있을 것으로 기대했다(OSTP, 2000). 「연구부정행위에 대한 연방 정책」은 연구부정행위의 정의, 연구부정행위의 성립 조건, 연방기관과 연구기관의 책무, 절차의 공정성과 적시성 확보, 연방기관의 행정 조치의 다섯 개 항목으로 이루어져 있다. 이에 따르면, “연구부정행위란 연구를 제안하고 수행하며, 그 결과를 발표하는 과정에서 발생하는 날조, 위조, 표절(OSTP, 2000, p.76262)”을 의미한다.

- 날조(Fabrication)란 존재하지 않는 데이터나 연구결과를 만들어내어 그것을 기록하거나 보고하는 행위이다.
- 위조(Falsification)란 연구와 관련된 재료, 장비, 공정 등을 허위로 조작하는 것, 또는 데이터나 연구결과를 바꾸거나 삭제하는 것을 통해 연구의 내용이 정확하게 발표되지 않도록 하는 행위이다.
- 표절(Plagiarism)이란 다른 사람의 아이디어, 연구과정, 결과, 말 등을 적절한 인용 없이 도용하는 행위이다.²⁾

또한, 정직한 실수나 의견의 차이는 연구부정행위에 포함되지 않는다는 단서를 달아 단순한 실수나 판단의 차이가 연구부정행위를 확정짓지 않는다는 의도를 명확히 하였다. 상술한 내용을 바탕으로 연구부정행위가 하나의 사건으로서 성립하기 위해서는 연구자 공동체의 연구 관행에서 얼마나 이탈한 행위였는지, 부정행위가 고의적으로 이루어졌는지, 얼마나 무모했는지, 제보의 내용이 증거 우위의 원칙에 의해 입증 가능한지와 같은 조건을 충족해야 한다(OSTP, 2000). 이 정책은 2000년대 이후 미국의 연방 정부 및 관련 기관은 물론이고, 대학, 연구소 등이 연구부정행위를 정의하는 중요한 가이드라인이 되었다.

「연구부정행위에 대한 보건복지부 정책」은 OSTP의 「연구부정행위에 대한 연방 정책」을 통해 확립된 연구부정행위의 법적 개념을 적용하기 위해 기존의 「보건복지부 규정」 중 정부 보조금에 대한 일부 조항을 대체하여 신설되었다(HHS, 2005). 본 규정은 크게 5개 부문으로 구성되어, 규정 적용 범위 및 목적, 연구부정행위 관련 개념의 정의, 보건청의 지원을 받는 연구기관의 책무, 보건복지부와 ORI(Office of Research Integrity, 이하 ORI)의 책무, ORI의 조사 결과 및 보건청의 행정 조치에 대한 대응 관련 정보를 다루고 있다. 보건청은 기 규정의 초안에 대하여 2004년 4월부터 약 2달 간 관련 전문가 및 일반 대중의 의견 수렴 과정을 거쳤으며, 의견 수렴에 참여했던 대부분의 사람들이 「연구부정행위에 대한 연방 정책」이 제시했던 연구부정

2) 위의 자료. 2018년 현재 미국에서 법적으로 처리해야 할 연구부정행위의 범위는 통칭 FFPs로 제한되며, 미국 외에 다양한 국가들이 이 규정을 차용하여 FFPs를 주요한 연구부정행위로 간주하고 있다.

행위의 정의와 연구부정행위의 성립 요건을 그대로 채용하는 것에 동의하였다. 그에 따라 「연구부정행위에 대한 보건의복지부 정책」에서 제시한 연구부정행위의 정의와 성립 요건 조문은 OSTP의 「연구부정행위에 대한 연방 정책」의 해당 조문과 동일하다.

이처럼 미국의 초기 정책은 연구부정행위를 중심으로 제도화되었는데, 이것이 연구진실성 정책으로 확대하게 된 계기는 2009년에 오바마 행정부가 대통령 명으로 발표한 “과학적 진실성에 관한 부처장 및 기관장에게의 교서”였다. 이 교서는 과학 및 과학적 절차가 정부의 의사 결정에 중요한 정보와 지침을 제공해주는 기능을 한다는 점을 지적하며, 집행부 전체가 정책 과정에 관계되는 연구의 진실성을 보장할 수 있도록 하는 체계를 마련할 것을 권고하였다(The White House, 2009). 오바마 대통령의 교서에서는 과학적 진실성 보장을 위한 정책 체계가 어떠한 사항을 포함해야 하는지에 관한 원칙을 제시함으로써 향후 미국의 연구진실성 정책을 새롭게 구성할 가이드 라인을 제공했다고 볼 수 있다.

“과학적 진실성에 관한 부처장 및 기관장에게의 교서”에 제시된 과학적 진실성 정책이 포함해야 할 사항은 다음과 같다.

- 행정부처 내 과학기술 관련 직위 후보자의 선정은 후보자의 지식, 신뢰, 경험 및 진실성에 기반을 둔다.
- 각 정부기관은 기관 내 과학적 진실성을 확보하기 위해 적절한 규칙과 절차를 마련해야 한다.
- 정책 결정 과정에 과학기술 정보가 고려될 경우, 이 정보는 적절한 시기의 동료 검토 과정을 포함한 잘 확립된 과학적 절차를 거쳐야 한다. 각 기관은 관련 규정을 준수하며 해당 정보를 적절하고도 정확하게 반영해야 한다.
- 각 정부기관은 대통령 교서, 행정 명령, 규정 등에 따라 적절히 공개가 제한되어야 하는 정보를 제외하고, 정책 결정에 반영된 과학적, 기술적 발견이나 정보를 대중에게 공개 가능하도록 해야 한다.
- 각 정부기관은 과학적 절차 또는 과학기술 정보의 진실성이 손상될 경우를 확인하고 다루기 위한 절차를 마련해야 한다.

- 각 정부기관은 내부고발자 보호를 포함하여 정책 결정 과정에서 연구진실성을 확보하기 위한 추가적인 절차를 마련해야 한다(The White House, 2009).

본 교서에 따르면 연방정부가 설정한 과학적 진실성 정책의 범위는 과학기술 정보 자체의 객관성과 투명성을 확보하고, 진실성이 손상되었을 경우 정부기관이 대응할 수 있는 절차를 마련하고, 정책 의사결정 과정에 참여할 과학기술 관련 직위 후보자의 선정을 공정하게 진행하는 것으로 이해할 수 있다. 종래의 연구윤리 정책이 연구부정 행위의 신고와 적발, 처리에 국한되었다면, 과학적 진실성 정책은 과학기술 정책의 주류로서 투명하고 진실한 연구문화 형성 및 그와 관련된 공공 인사 정책으로 확대된 것이다.

이를 바탕으로 2010년 OSTP는 각 정부기관이 과학적 진실성을 확보하기 위한 정책을 추진하기 위해 필요한 가이드라인을 만들었다(OSTP, 2010). 이 가이드라인에서는 연구진실성 문화 보장, 대중과의 소통 강화, FAC(Federal Advisory Committee, 이하 FAC)의 활용, 전문성 강화 등을 명시하여 과학적 진실성 정책에 대한 연방 정부의 비전을 보여주었다(표 2-3) 참조). 특히 대중 및 미디어와의 소통이라는 측면을 크게 강조하였는데, 이는 과학적 진실성 정책이 정부의 의사결정에 대한 대중의 신뢰 제고를 위해 필수적이라는 당시 연방정부의 입장을 잘 드러낸다. OSTP가 각 정부기관장이 과학적 진실성 규정을 마련하는 데 120일이라는 기한을 명시함에 따라, 미국 내 24개 행정부처 및 연방기관이 과학적 또는 연구진실성 확보를 위한 자체 규정을 확립하거나 기존의 관련 규정을 재배치하였다(Nek and Eisenstadt, 2016).

<표 2-3> OSTP의 과학적 진실성 정책 지침(2010년 12월 17일자)

부문별 정책	세부 정책 지침
정부내 과학적 진실성의 기반	• 과학적 진실성 문화를 장려한다. • 정책관이 과학 및 기술 발견에 대해 압박을 가하거나 수정을 해서는 안 된다. • 연구진실성이 손상될 수 있는 사례를 확인하고 해결하기 위한 내부 고발자 보호를 채택한다. • 정부 연구에 대한 신뢰성을 강화한다. • 과학 직원 후보자의 선정 시에는 과학적, 기술적 지식과 신뢰도를 바탕으로 한다. • 연방 의사 결정을 지지하는 연구 결과나 데이터에 대한 독립적인 동료 검토를 실시한다. • 이해관계 충돌을 관리하기 위한 명확한 기준을 설정한다. • 사생활 보호와 기밀 유지 규정을 준수하는 한에서 자유로운 과학기술 소통을 위한 원칙을 확립한다. • 가설, 가능성, 불확실성에 대한 설명을 포함한 과학기술 정보를 정확하고, 투명하게 대중에게 전달한다. • 온라인상에서 과학기술 정보에 대한 접근성을 제고한다.
대중과의 소통	• 정부기관은 개방적이고 투명하게 매체에 대응한다. • 정부기관은 연구자들이 그들의 감독과 공보관과 협의하여 매체와 소통할 수 있도록 허가한다. • 정부기관은 매체의 요청에 대해 관련 과학지식을 객관적이고 공정하게 말할 수 있는 지식 이 풍부한 대변인을 제공해야 한다. • 공보관은 연구자가 연구 결과를 수정하도록 압력을 가해서는 안 된다. • 정부기관은 인터뷰나 다른 공공 활동에 연구자가 참여할지 결정하기 위한 심의 절차를 마련해야 한다.
FAC의 활용	• 채용 절차의 투명성을 확보한다. • 임명된 위원회 구성원에 대한 전문 이력은 FAC의 웹사이트에서 확인 가능해야 한다. • FAC 위원은 전문성과 자격을 근거로 선정되어야 한다. • 자문위원회는 균형 있는 구성을 이루어야 한다. • 이해관계 충돌은 법에 저촉되지 않는 한 공개적으로 다루어져야 한다. • FAC 보고서는 정부기관에 의해서 검토되지 않는다.
정부 과학자와 공학자의 전문성 강화	• 정부기관은 과학기술 인력의 전문성 개발을 장려해야 한다. • 정부기관은 소속 연구자들이 학술지에 연구 성과를 게재하도록 장려해야 한다. • 정부기관은 소속 연구자들이 학술지의 편집자가 될 수 있도록 허용해야 한다. • 정부기관은 소속 연구자들이 전문적, 학술적 공동체 및 관련 위원회 등의 활동에 전적으로 참여할 수 있도록 허용해야 한다. • 정부 소속 연구자들이 그들의 연구 성과나 발견에 대한 보상을 받을 수 있도록 해야 한다.

자료: OSTP(2010), p.1-4.

그러나 이 같은 세부적인 지침에도 불구하고, 연방정부 및 연방 기관의 기능이 각기 다르고 연구부정행위나 공무상의 기만 등을 다루는 내부 규정들이 상이한 상황에서 이들 지침이 일관되게 적용되기 어렵다는 비판이 제기되었다. 과학적 진실성 개념이

명확히 정의되지 않은 상태에서 해당 개념에 대한 해석의 폭이 넓어지면서 정책의 일관성이 크게 저해된 것이었다. 예를 들어 DOI(Department of Interior, 이하 DOI)를 비롯한 5개 연방부처는 과학적 진실성을 “과학 및 학술활동의 객관성, 명확성, 재현성 및 유용성을 보장하고, 편견, 날조, 위조, 표절, 외부 간섭, 검열, 부적절한 절차를 방지하는 것(DOI, 2014, p.4)”으로 정의하였다. 반면, HHS나 NSF의 경우에는 OSTP의 지침에 대해 이미 관련 정책을 추진해왔음을 밝히면서 별도의 연구진실성 정의를 마련하지 않고 있다(HHS, 2012; NSF, 2011). HHS와 NSF가 밝힌 기존 정책을 OSTP의 연구진실성 정책 지침과 비교해보면 다음 표와 같다.

〈표 2-4〉 OSTP 지침에 따른 HHS, NSF의 연구진실성 관련 내부 규정

OSTP 지침	보건복지부 내부 규정	NSF 내부 규정
연구진실성 문화 보장	• 「HHS 연구 데이터 관리 규정」 • 「HHS 연구부정행위에 대한 규정」	• 「NSF 이해상충 처리 내부 규정」 • 「NSF 연구부정행위 처리 규정」
대중과의 소통 강화	• 「HHS 개방 정부 계획」	• 「NSF 개방 정부 계획」 • 「NSF 공보 업무 지침」
FAC 활용	HHS, NSF 모두 「Federal Advisory Committee Act」에 따르는 연방 규정을 적용	
전문성 강화	HHS, NSF 모두 소속 연구자의 전문성을 강화하기 위한 별도의 내부 규정이 없음	

자료: HHS(2012), NSF(2011)을 참고하여 필자가 재구성

HHS나 NSF 외에도 다수의 연방기관이 OSTP 지침의 각 부문에 해당하는 내부 규정 혹은 연방 규정을 적용하고 있는 상황에서 미국의 연구진실성 정책이 지향하는 바는 보다 명확해진다. 연구부정행위의 방지 및 처리 절차에 중점을 두고 있던 연구윤리 정책은 최근 10년 간 연구 성과와 관련 의사결정에 대하여 대중과의 소통을 강화하고, 연방정부 소속의 연구자들이 전문성을 강화하는 법제를 정비하려는 방향으로 나아가고 있다. 이는 연구진실성 정책이 단순히 연구부정행위의 발생을 방지하는 것에서 벗어나 연구자와 연구 성과, 나아가 그에 기반을 둔 정책 의사 결정에 대한 대중의 신뢰를 확보하는 것을 목적으로 삼았음을 보여준다.

이렇듯 미국 내에서 연구진실성 정책의 필요성이 끊임없이 논의되고는 있으나 이것이 법적 차원에서 어떻게 실질적인 변화를 불러일으킬지는 아직 명확하지 않다. 그

이유는 각 연방 기관이 이미 적용하고 있는 내부 규정과 연구진실성 정책 간의 관계가 명확하지 않아 다수의 정책 전문가들이 연구진실성 정책 적용의 효율성에 의문을 제기하고 있기 때문이다(Nek and Eisenstadt, 2016). 2018년 현재 연방 하원에 「과학적 진실성법(Scientific Integrity Act)」의 초안이 발의된 지 2년째 계류되어³⁾ 있는 것도 이러한 맥락에서 해석할 수 있다. 덧붙여 연구자의 독립성과 과학적 진실성 정책 사이의 양립 가능성을 두고 민주당과 공화당의 의견 대립이 극명하게 갈림에 따라 해당 법안이 수립되기까지는 오랜 시간이 걸릴 것으로 예측된다.

2. 독일의 연구진실성 관련 규정

독일 내에서 연구진실성 정책의 필요성이 논의되고, 관련 규정이 마련되기 시작한 것은 다른 서구 국가들에 비해 비교적 늦은 1997년 이른바 헤르만-브라흐 사건이 발생한 이후였다.⁴⁾ 연구 내용 위조로 밝혀진 헤르만-브라흐 사건 이전까지 독일에서는 학위 수여, 연구 수행 및 출판 과정에 대해 연구 공동체 내의 자기 통제 메커니즘이 잘 작동한다는 사회적 믿음이 강한 편이었다.(DFG, 2013). 그러나 헤르만-브라흐 사건이 발생하고 파급력이 커지자 독일 내 연구 공동체의 자기 통제 메커니즘에 대한 믿음과 자신감이 크게 흔들렸다.

헤르만-브라흐 사건 이후 정부가 아닌 막스플랑크연구회(Max Planck Society)의 상임이사회가 즉각적으로 「연구부정행위에 대한 처리 규정」을 발표한 것은 연구 공동체에 대한 강한 믿음과 자기 통제 메커니즘을 잃지 않으려는 독일 내 연구자들의 태도를 드러낸다. 이 규정에서는 부록을 통해 연구부정행위의 정의를 명시하였는데, 미국의 연방 규정과 동일하게 연구 결과의 날조, 위조, 표절을 포함하면서도 더 넓은 범위의 연구부정행위를 정책의 대상으로 삼았다. 아이디어 도용이나 불공정한 저작권 문제, 연구 수행에 대한 방해 행위, 연구부정행위에 적극적으로 참여하였거나 묵인하는 행위

3) 115th Congress 2017-2018 (2017.3.2.), "H. R. 1358 Scientific Integrity Act", [https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1358\(2018.10.29.\)](https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1358(2018.10.29.))

4) 헤르만-브라흐 사건은 1990년대에 Max Delbrueck Center에서 분자생물학자 Marion Brach가 Friedhelm Herrmann의 감독 하에 수행한 연구 성과를 출판하는 과정에서 일부 데이터를 위조했다는 사실이 밝혀진 것이다. 사건의 자세한 내용에 관해서는 Agin (2006), pp.31-34.를 참고할 것.

등에 대해서도 연구기관이 대응할 수 있도록 한 것이다(Max Planck Gesellschaft, 1997).

「연구부정행위에 대한 처리 규정」이 발표될 즈음 독일 내의 연구진실성 논의는 바람직한 연구 수행이라는 의제로 발전하였다. 헤르만-브라흐 사건을 계기로 독일 내의 정치계, 연구 공동체는 물론이고, 일반 대중들 사이에서도 연구부정행위가 알려진 것보다도 빈번히 발생하는지, 연구기관들이 충분히 연구의 질을 보장할 수 있는지 등의 문제에 관심을 보이기 시작했다. 그리고 이러한 연구 공동체 내의 문제처럼 보이는 연구부정행위에 국가적 개입이 필수적인 것인가에 대하여 논쟁이 시작되었다. 공공 자금의 투자, 과학과 사회의 관계, 정부의 개입과 연구자의 독립성 등 다양한 쟁점이 이 과정에서 제기되었고, 독일 사회의 결론은 그동안 유지해왔던 과학의 자기 통제 체계의 원칙을 보다 확고히 하는 방향이 되어야 한다는 것이었다(Stegemann-Boehl, 2000).

독일 내 연구 지원 사업을 조정하고, 신진 연구자들을 지원하는 DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 이하 DFG)에서는 1998년 지침의 형태로 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안(Proposals for Safeguarding Good Scientific Practice)」을 발표했다. 독일 연방정부와 같은 상위기구가 아닌, 과학지원 기구에서 이 권고안을 발표한 것은 연구 공동체와 연구자 개인의 자율성과 책임을 정부의 개입보다 우선시하는 독일의 연구 풍토가 반영된 것이었다. 단, DFG는 이 권고안을 발표하면서 2002년 6월까지 권고안에 부합하는 자체 규정을 갖추지 못하는 연구기관은 DFG의 지원 대상에서 제외될 것이라는 단서를 붙이는 강경함을 보였다(Bostanci, 2002). DFG의 평가에 따르면 DFG 권고안은 독일 내 연구회 및 대학 등 다양한 연구기관들이 바람직한 연구 수행을 위한 자체 규정을 마련하는 계기로 작용했다(DFG, 2013).

현재 독일 내에서는 연구진실성이라는 용어 대신 DFG가 제시한 권고안에 따라 ‘바람직한 연구 수행’이라는 개념을 각계에서 공유하고 있다. 연구부정행위에 대한 규정 확립은 미국에 비해 늦은 편이었지만, 연구 공동체의 자기 통제 체계를 존중하려는 독일 연구계의 인식은 ‘바람직한 연구 수행’이라는 보다 넓은 연구진실성 개념을 비교적 일찍부터 적용시키는 요인이 되었다.

이를 보다 구체적으로 보자면, DFG는 ‘바람직한 연구 수행’이란, 연구 공동체의 규범을 준수하며, 연구 수행 과정과 연구 성과의 투명성, 객관성을 확보하고, 연구 기여자들에게 적절한 인정, 보상을 제공할 수 있는 연구 수행의 절차를 거쳐야 한다고 보았다.(〈표 2-5〉 참고) 또한 연구부정행위란 권고안이 제시하고 있는 바람직한 연구 수행의 일반 원칙을 심각하게 위반한 경우로 정의하여, 좁은 의미의 날조, 위조, 표절은 물론이고, 감독관이나 연구 검토에 참여한 연구자들의 정직성 위반도 연구부정행위로 간주하였다.

〈표 2-5〉 ‘바람직한 연구 수행’의 정의

일반 원칙	세부 원칙
연구 수행의 기본 원칙	• 연구 공동체의 규범을 준수 • 연구 결과 기록의 투명성 보장 • 연구 성과에 대해 일관되게 질문 • 공동 연구자, 경쟁자, 선임 연구자의 기여에 대해 엄정한 정직성 발휘
공동 연구 시 협력 및 통솔 책임	• 공동 연구자 간의 상호 신뢰 확보 • 과학적 발견의 재현 반복과 이를 통한 연구의 질 보증 • 공동 연구 시 연구 참여자의 책임 소재를 명확히 하는 문화 정착
학문 후속 세대 양성 책임	• 박사 과정 연구생의 바람직한 연구 수행을 위한 적절한 감독 필요
원본 데이터의 저장 및 보안	• 원본 데이터의 충실한 기록 • 연구 참여자들의 데이터 접근성에 관해 사전에 충분히 논의 • 원본 데이터의 보존 및 유지
과학 출판물 윤리	• 과학적 발견을 정확하고 이해 가능하도록 서술 • 저자의 선행 연구나 타인의 연구에 대한 정확하고 완전한 출처 표기 • 공정한 저작권의 분배

자료: DFG(1998), p.47-57 내용을 재정리

DFG의 권고안이 발표된 후 막스플랑크연구회는 바람직한 연구 수행이 심각한 위협에 처하게 되는 요건과 상황에 초점을 맞추어 연구회 내부 규정을 수립, 2000년부터 「바람직한 연구 수행을 위한 규정」을 연구회 소속 연구기관에 적용하기로 하였다. 이 규정은 DFG의 권고안에서 제시한 바람직한 연구 수행의 일반 원칙들을 그대로 채용하면서, 연구 검토 절차에 참여하는 연구자들의 정직성과 학계와 산업계 사이의 이

해관계 관리 방안을 추가적으로 다루었다(Max Planck Gesellschaft, 2009). 이는 실제 연구를 수행하는 연구 참여자들이 연구 사업의 주기와 각 단계별 특성을 잘 포착하여 연구회 내부 규정에 반영한 것으로 볼 수 있다.

DFG의 권고안과 그에 따른 각급 연구기관들의 후속 조치로 연구진실성 관련 규정이 독일 내에 확립되는 것처럼 보였다. 그러나 권고안의 법적 구속력이 없고, 권고안에 제시된 민원조사관(옴부즈만) 제도의 실효성도 크지 않아, 연구부정행위 사건이 지속적으로 발생하였다.⁵⁾ 따라서 DFG는 연구 공동체의 자기 통제 체계를 보다 강화하기 위한 새로운 권고안 수립에 돌입하였다. 새로운 권고안에는 정보 공개, 연구부정행위 혐의 조사, 연구기관에서의 핵심 조사, 공정한 청문회의 중요성, 내부고발자 보호 등 연구부정행위 처리 절차에 대한 세부적인 지침이 포함되었다. 민원조사관의 기능도 강화할 수 있는 단서를 달아 특히, 대학에서 민원조사관 제도를 적극적으로 활용할 수 있는 내부 규정을 수립할 것을 의무로 고지하였다(DFG, 2013). 이에 독일국공립대학연합(German Rector's Conference), 독일교수협회(Allgemeiner Fakultätentag) 등이 관련 연구 공동체에 대한 자체적인 연구진실성 관련 규정을 마련하여 발표하였다.

한편, 2000년대 후반에 들어서면서 독일 연방정부는 대학을 제외한 연구기관의 경쟁력 제고를 위해 예산의 확보 및 집행, 연구 인력의 고용, 산학협력사업 등을 연구기관의 책임 하에 신속하게 결정하고 유연하게 대응할 수 있도록 하는 「학문자유법(Wissenschaftsfreiheitsgesetz)」을 입법하기 위한 시범 사업을 추진하고 있었다(이창윤, 2012). 「학문자유법」이 공포된 2012년 직후 DFG는 독일국립과학원(the National Academy of Sciences Leopoldina)과 「과학적 자유와 과학적 책임에 대한 권고안(Scientific Freedom and Scientific Responsibility)」을 제시하기 위한 작업에 착수하여, 2014년 5월 이를 발표하였다(DFG, 2014). 이 권고안은 연구에 참여하는 개인들이 수행되는 연구의 위험을 항상 평가하고, 발생 가능성이 있는 위험을 줄이려는 노력을 기울이며, 연구 성과에 대하여 동료 연구자 및 대중과 책임감 있게 소통할 것 등을 명시하였다. 연구기관은 이에 대응하는 자체적인 윤리 규정을 수립하

5) 1999년부터 2004년까지 막스플랑크연구회에서만 적발된 연구부정행위가 22건에 이르렀고, 그 중 4건은 심각한 조치가 필요한 사안이었다(Kreutzberg, 2004: p.330-332).

고, 관련 법제를 준수하기 위한 모든 장치를 마련하도록 했다.

이렇듯 다양한 연구 공동체가 연구진실성 인식을 확산시켜 나가자 독일 국가과학및 인문학심의회(German Council of Science & Humanities)는 연구진실성에 관한 일련의 연구를 수행하여, 2015년 「학문 진실성에 관한 권고안(Recommendations on Academic Integrity)」을 발표하였다(WR, 2015). 이는 독일 내 연구회를 비롯한 각급 연구기관뿐만 아니라 대학과 같은 고등교육기관을 아울러 연구진실성을 확립하기 위해 연방 정부 차원에서 제시한 지침이라는 의미를 갖는다. 다만 개인 연구자의 책임이라는 측면을 강조하고 있다는 점, 기존의 DFG 권고안과 기타 연구 공동체의 논의들을 검토, 정리하고 있어 연구진실성의 규정이 크게 다르지 않다는 점, 무엇보다도 연방 정부 차원의 정책 수립이나 법제 마련과 연결되지 않는다는 점에서 한계가 있다.

3. 호주의 연구진실성 관련 규정

호주의 연구진실성 관련 규정은 인간과 동물을 대상으로 한 연구 윤리 문제에 대한 논의로부터 시작되었다. 현재 호주에서 적용되는 연구진실성 관련 규정이 수립되기 이전에는 NHMRC(National Health and Medical Research Council, 이하 NHMRC)와 AVCC(Australian Vice Chancellor's Committee, 이하 AVCC)가 공동으로 채택한 「연구 수행을 위한 지침 및 성명서(NHMRC/AVCC Statement and Guidelines on Research Practice)」에서 책임 있는 연구 수행과 연구부정행위의 문제에 대해 논의하고 있었다(NHMRC and AVCC, 1997). 이 지침은 비록 호주 내 의료 연구계의 연구 윤리 관련 문제 인식으로부터 시작되어 지침 작성의 주체도 전 연구분야를 대표한다고 할 수는 없었으나, 이에 대해 호주 내에서 수행되는 광범위한 연구분야에 적용 가능하며, 적용해야 한다는 점을 강조했음을 주목해야 한다. 이후 호주연구위원회가 관련 규정을 수립, 이행하는 과정에서 ‘모든 연구 분야에 대해 일관성 있게 적용할 수 있는 연구진실성 개념의 확립, 관련 정책 절차의 명료화’는 호주 연구진실성 정책의 주요 의제로 자리 잡게 되었다(ARC, 2007).

그러나 2001년부터 2003년까지 벌어진 UNSW(University of New South

Wales, 이하 UNSW)의 교수였던 Bruce Hall의 연구부정행위 혐의 제기와 조사 과정을 둘러싸고, 「연구 수행을 위한 지침 및 성명서」만으로 연구진실성을 제고하기에는 부족하다는 비판이 제기되기 시작했다. 사건의 개요는 다음과 같다. 2001년 9월부터 2002년 1월 사이 UNSW에 3명의 연구원 제보를 바탕으로 Hall의 연구부정행위 혐의가 연구기관에 접수되었다. 2002년 4월 ABC 라디오의 한 프로그램에서 관련 세부 사항이 공개되었으며, 이에 Hall은 관련 혐의를 강력하게 부정하였다. 이후 약 6개월에 걸쳐 진행된 조사 결과에서는 제보에 대한 어떠한 압도적인 증거도 없으며, 연구실 내의 연구 환경 및 사제 관계를 구성원들이 불만족스러워 했다는 점, 연구부정행위로 성립될 만한 의도성이 없었다는 점 등으로 미루어 연구부정행위의 혐의는 철회되었다(Weyden, 2004).

그러나 이미 방송을 통해 제보자와 Hall의 신상을 비롯한 사건에 대한 세부 정보가 공개되었다는 점과 그들의 명예가 심각하게 훼손되었다는 점은 정책 관계자 및 연구자들에게 큰 경각심을 불러일으켰다. 또한 연구부정행위의 정의와 성격, 처리 절차 전반에 대해서도 논란이 일기 시작했다. 연구기관의 미흡한 대처, 연구부정행위 조사 절차의 모호함과 새어나간 정보, 연구부정행위의 책임 소재 불분명, 연구부정행위 사후 처리 방안의 부족 등 다양한 논점들이 끊임없이 제기되었다. 이 사건은 결국 호주 내에 연구진실성 관련 정책이 필요하다는 공감대를 갖게 하는 데 충분했다.

따라서 2007년 발표된 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정(Australian Code for the Responsible Conduct of Research)」은 연구기관 및 연구자가 책임 있는 연구를 수행할 수 있도록 하며, 연구진실성 개념을 적용하여 이를 위반할 경우에 대한 처리 방안을 마련하였다. 본 규정에 따르면 책임 있는 연구 수행이란 정직성과 진실성에 기반을 둔 연구 문화, 연구 대상이 되는 인간, 동물, 환경에 대한 존중, 연구 수행에 활용되는 공공 자원에 대한 엄격한 관리, 연구 수행 참여자들의 역할에 대한 적절한 인정, 연구 결과에 대한 책임 있는 소통이 모두 이루어져야 한다. 그리고 이러한 책임 있는 연구 수행의 문화를 정착시키기 위해서는 연구기관과 개인 연구자에게 각각 다음 <표 2-5>와 같은 원칙이 요구되었다(ARC, 2007).

<표 2-6> 책임 있는 연구 수행을 위한 기본 원칙

연구기관의 책임	책임 있는 연구 수행 증진	- 연구부정행위 관련 규정 및 법제 관련 인식 제고 - 본 규정에 근거를 둔 명확한 내부 정책 및 절차 마련 - 동료 간의 자유로운 의견 교환을 존중하는 상호협력적인 연구 수행 장려 - 책임 있는 연구 수행을 기대하는 분위기 조성
	연구기관 조직 및 관리 체계 정비	- 연구 수행의 질, 안전성, 위험 관리, 재정 관리, 윤리성 등을 평가할 수 있는 거버넌스 마련 - 연방법 및 기타 법제, 규정을 준수하는 연구 거버넌스의 개발 - 관련 절차의 문서화 - 다른 연구기관과의 협업에 관련된 규정 마련 - 연구부정행위 처리를 위한 절차 마련 - 본 규정 관련 연구기관 성과 모니터링 체계 마련
	구성원 훈련	연구방법, 연구 윤리, 기밀 유지, 데이터 보관 및 연구진실성 관련 규정을 포함한 내용을 연구기관 구성원들에게 교육
	조언 및 감독 기능 강화	연구자 및 예비 연구자들에게 연구 윤리, 연구 계획, 연구 방법, 연구부정행위에 관해 적절한 조언과 감독을 해줄 수 있는 효율적인 시스템 마련
	안전한 연구 환경 보장	각각의 연구 프로젝트가 안전한 업무 환경을 가질 수 있도록 연구기관이 보증
개인 연구자의 책임	책임 있는 연구 수행을 위한 고도의 기준 유지	- 연구의 영향을 받는 이들의 권리 존중 - 이해관계 충돌을 관리 - 각 연구 제안서의 목표를 달성하기 위한 적절한 방법 채택 - 안전 및 보안에 관한 적절한 수행 절차 따르기 - 철저한 인용 원칙 준수 - 소속 연구기관이나 투자 기관의 내부 규정 준수
	연구 보고의 책임	연구 결과가 책임 있는 연구 수행을 통해 도출되었다는 사실을 보증
	연구 참여자에 대한 존중	「연구 참여자에 대한 윤리 규정」 준수
	연구 대상 동물에 대한 존중	「동물 실험 윤리 규정」 준수
	환경에 대한 존중	연구자들은 그들이 속한 공동체의 환경에 영향을 가장 최소화하도록 연구를 설계해야 함
	연구부정행위 제보	의심되는 연구부정행위가 있을 경우, 연구기관의 내부 정책을 따라 적시성 있게 행동할 것
특수 상황에서의 책임	원주민 및 토레스 해협인 관련 책임	「원주민 및 토레스 해협인 보건 연구의 윤리적 수행에 관한 규정」 준수
	연구 참여 공동체 및 소비자에 대한 책임	「보건 연구 참여 공동체 및 소비자에 관한 성명서」 준수

자료: ARC(2007), p.9-11. 내용을 재정리

전 분야의 연구에 적용할 수 있는 연구진실성 관련 규정으로서 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」이 발표되었지만, 독일과 마찬가지로 법적 구속력이 없는 지침의 일환이라는 점, 관련 규정의 이행 여부를 관리 감독할 정부 차원의 전담 기관이 없다는 점 등이 비판으로 제기되었다.

그에 따라 호주의 정부 연구개발 프로그램을 관리, 감독하는 ARC(Australian Research Council, 이하 ARC)가 공공 투자를 받는 연구에 대한 청렴성을 확보하기 위하여 「연구진실성 및 연구부정행위 정책(Research Integrity and Research Misconduct Policy)」을 발표하기에 이른다. 이 정책에서는 ARC의 자금 지원을 받은 현재 및 과거의 연구개발 프로젝트에 참여하는 연구자와 지원 선정 단계에 있는 연구자, ARC 업무 종사자 및 관계자를 대상으로 연구부정행위가 발생했을 경우의 처리 절차를 논의했다(ARC, 2016).

이 정책의 특징은 연구진실성 위반과 연구부정행위를 구별하고 있다는 것이다. 본 정책에서 연구부정행위로 간주하는 것은 연구 제안부터 연구 결과 제출에 이르기까지 연구 주기 전 단계에 걸쳐 발생하는 위조, 변조, 표절, 기만을 포함하며, 심각한 이해 상충의 관리 실패 등이다. 연구부정행위가 성립하려면 세 가지의 조건을 모두 충족할 경우여야 한다는 단서를 달아 그 개념을 한정시키고자 했다. 연구부정행위의 성립 요건은 첫째, 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」을 위반한 혐의가 있어야 한다. 둘째, 해당 혐의가 의도적이고, 무모하며, 총체적이고, 지속적인 과실로 인한 것이다. 셋째, 연구 참여자, 동물, 환경 등에 대한 부작용 등의 심각한 결과를 초래할 경우이다(ARC, 2016).

그러나 연구부정행위의 요건이 성립하지 않더라도 연구진실성 위반이라는 차원으로 정책의 적용 대상을 확장하면 연구기관 내부 규정에 따라 적절한 조치를 취하는 것이 필요하다고 보는 것이 현재 호주 정부의 관점이다. 따라서 ARC는 좁은 의미의 연구부정행위를 넘어 연구진실성 위반의 개념을 다음 표와 같이 정의하였다.

<표 2-7> 연구진실성 위반 사례

연구 규범의 위반	• 「인간 대상 연구의 윤리적 수행을 위한 국가 성명」과 「과학적 목적을 위한 동물의 사용 및 관리 규정」의 위반 • 적절한 윤리 검토 기구의 승인 없이 수행된 연구 • 필요한 승인, 허가, 면허 없이 수행된 연구
위조, 변조, 표절	• 자료 출처를 포함한 연구 데이터의 위조 • 자료 출처나 연구 데이터의 변조 • 자료 출처, 연구 데이터의 왜전 • 이론, 개념, 연구 데이터, 자료 출처를 포함한 타인의 업적을 표절 • 출처 표기 없이 출판물을 복제(중복 출판, 다중 출판, 자기 표절) • 연구 제안서 상의 잘못된 정보 제공 • 타인에 의한 연구진실성 위반 사실의 축소 또는 은폐
기록 관리	• 연구 기록 유지의 실패, 부적절한 연구 기록, 연구 데이터, 자료 출처의 파괴
감독	• 연구자, 예비 연구자를 위한 충분한 가이드라인 제공 실패
저작권	• 공정한 연구 기여 인정 실패 • 부적격자의 저자 인정 혹은 기여자의 저자 배제
이해관계 상충	• 이해 상충의 관리 및 공개 실패

자료: ARC(2016), pp.6-8. 내용을 재정리

2018년에 발표된 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」의 개정안은 다시 한 번 전 연구 분야에 일관되게 적용될 수 있는 명확하고도 간결한 권고안을 만들기 위한 노력의 일환이라고 ARC는 밝혔다(ARC, 2018a). 그러나 기존의 규정과 비교하여 세부 권고안이 크게 달라진 것은 아니며, 「잠재적인 규정 위반에 대한 조사 및 관리 지침(Guideline to Managing and Investigating Potential Breaches of the Australian Code for the Responsible Conduct of Research)」을 별도로 발표하여 연구진실성 위반 혐의에 대한 체계적인 대응 절차의 필요성을 강조하였다. 이 지침에서도 연구기관의 규모나 유형, 연구 분야에 관계없이 일관적으로 적용할 수 있는 연구부정행위 처리 절차를 확립하기 위한 목적을 갖는다는 점을 명시하였다(ARC, 2018b).

그렇다면, 2018년에 발표된 새로운 규정과 지침은 기존의 것과 어떤 점에서 다른 것일까? ARC는 세부 권고안을 변경하거나 연구부정행위의 정의를 새로이 하기 보다는 연구진실성 위반이 매우 복잡한 특성을 가진다는 것을 밝히고, 연구부정행위가 성립하기 위한 요건인 사안의 심각성을 결정하는 기준을 만들고자 하였다. 위반 혐의의

심각성은 허용되는 연구 수행의 범위를 벗어난 정도, 연구 참여자, 동물, 환경 등에 미친 영향의 범위, 연구에 대한 신뢰성에 준 영향, 연구자의 경험 수준, 위반 행위의 반복 수준, 연구기관이 위반 행위에 기여했는지 여부, 기타 정황 등을 통해 진단할 수 있다(ARC, 2018b).

또한 연구부정행위를 처리하는 절차적 원칙과 연구기관이 확립해야 할 조직 체계의 모델도 제시하여 보다 주의 깊게 관련 문제를 해결해 나가려는 모습을 보인다. 연구부정행위 처리 절차는 연구진실성 위반의 정도에 상응하는 선에서 공정하고, 투명하게 진행되어야 하며, 그 과정의 적시성과 기밀 유지 같은 원칙을 지키는 것이 중요하다. 연구기관의 책임을 규정한 항목에서는 구체적으로 연구부정행위를 다루게 될 조직의 구성 요소를 제시하고, 각 직위의 적격자에 대하여 논의하였다(ARC, 2018b). 이는 기존의 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」이 연구부정행위에 적극적으로 대응하기 위한 장치가 없다는 각계의 비판을 반영한 결과로 볼 수 있다.

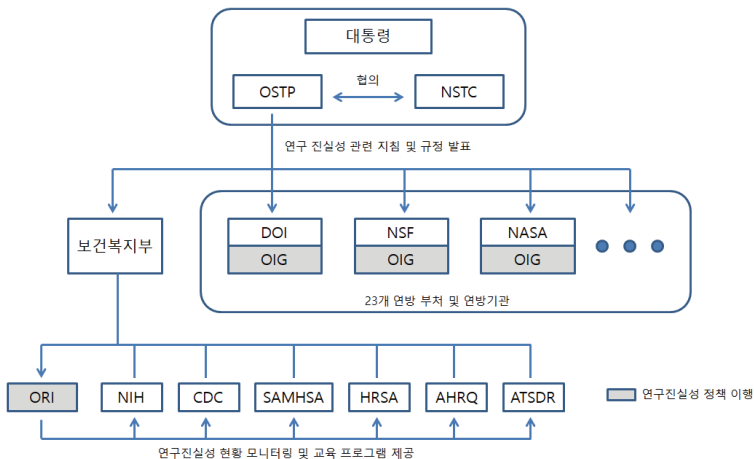
제3절 선진3국 연구진실성 관련 거버넌스

각국의 국가 연구개발 프로세스와 연구진실성 관련 규정, 연구 문화의 차이 등은 연구진실성 정책 관련 거버넌스 유형이 차이를 보이는 요인들로 꼽을 수 있다. 본 절에서는 2018년 현재 미국, 독일, 호주의 연구진실성 관련 거버넌스가 어떠한지 살펴볼 것이다. 첫째, 각국의 연방정부, 정부산하기관, 연구기관이라는 각급 기관에서 연구진실성 관련 정책을 개발, 이행하기 위한 독립적인 부처들이 있는지 확인하고, 각 기관 간 상관관계를 밝힌다. 둘째, 연구부정행위의 발생 및 대응 시점에 따른 거버넌스 기능을 연구진실성 관련 교육 및 방지, 연구부정행위 조사, 연구부정행위 대응 조치의 세 가지로 구분하여, 각국이 어떤 정책 분야에 특화된 거버넌스 유형을 갖고 있는지 조사한다. 이를 통해 향후 국내 실정에 맞는 연구진실성 정책 거버넌스 유형을 논의하기 위한 단서들을 확보할 수 있을 것으로 기대한다.

1. 미국의 연구진실성 관련 거버넌스

미국의 연구진실성 거버넌스는 2010년 OSTP가 각 연방 부처 및 기관에 연구진실성 문화를 보장하고, 정부 연구의 투명성을 확보하기 위해 대중과 소통할 수 있는 절차를 마련하도록 권고함에 따라 연구진실성 관련 거버넌스가 개편되었다. 이 권고에 따라 23개 부처 및 연방기관이 대부분 정부 업무 성과를 평가하던 OIG가 연구진실성 관련 기능을 담당하도록 대응하였다. 따라서 연방 정부 차원의 연구진실성 정책 지침을 바탕으로, 각 연방 부처 및 연방기관의 전담 부서가 실제 정책을 이행하고 있다.

[그림 2-1] 미국 연구진실성 정책 거버넌스 체계



자료: 연구진 작성

단, 비국방 R&D 예산의 55% 이상을 차지하는 HHS⁶⁾는 OSTP의 권고 이전부터 「보건복지부의 연구부정행위에 대한 규정」에 따라 HHS 산하에 독립기관으로서 ORI가 연구부정행위에 대한 대응 업무를 맡고 있었다. OSTP 권고 이후 ORI는 연구진실성 현황 모니터링, 연구진실성 증진을 위한 정책 개발 및 교육 프로그램 개발 등의 업무를 담당하게 되었다. ORI 정책의 적용을 받는 HHS 산하 기관은 국립보건원

6) Sargent(2018).

(NIH), 질병통제예방센터(CDC), 약물중독 및 정신보건청(SAMHSA), 보건의료인력청(HRSA), 의료관리품질조사국(AHRQ), 독성물질 및 질병관리청(ATSDR) 등이 있다.⁷⁾ 또한 HHS의 연구 지원을 받는 대학 및 민간 연구기관, 개인 연구자의 소속 연구기관이 ORI 정책을 준수할 의무가 있다.

이렇듯 HHS 산하의 독립기관으로서 ORI가 연구진실성 관련 정책을 이행한다는 것은, 향후 미국의 연구진실성 관련 거버넌스가 어떻게 발전할 것인지를 예측하게 하는 단초가 될 수 있다. 1989년 HHS는 그들의 연구개발 사업을 효율적으로 관리하고, 연구부정행위에 체계적으로 대응하기 위해 HHS 산하에 OSIR(Office of Scientific Integrity Review, 이하 OSIR)과 NIH 산하에 OSI(Office of Scientific Integrity, 이하 OSI)를 신설하였다. 그러나 이들 부처의 연구부정행위 관리 기능이 HHS와 NIH가 갖는 연구 투자 기능과 상충한다는 비판이 일각에서 제기되었다. 이러한 논란은 연구개발 투자 및 조정 기능과 연구부정행위 처리 기능 사이의 독립성을 보장해야 한다는 결론에 이르렀다. 그에 따라 1992년 HHS는 OSIR과 OSI를 통합하여 HHS 산하의 독립기관으로서 ORI를 신설하였다. ORI와 NIH 사이의 관계에 대해서 ORI는 NIH와는 별개의 독립적인 기능을 한다고 명시함으로써 연구진실성 정책을 전담하는 미국 내 최초의 독립 기관이 설립되었다.⁸⁾

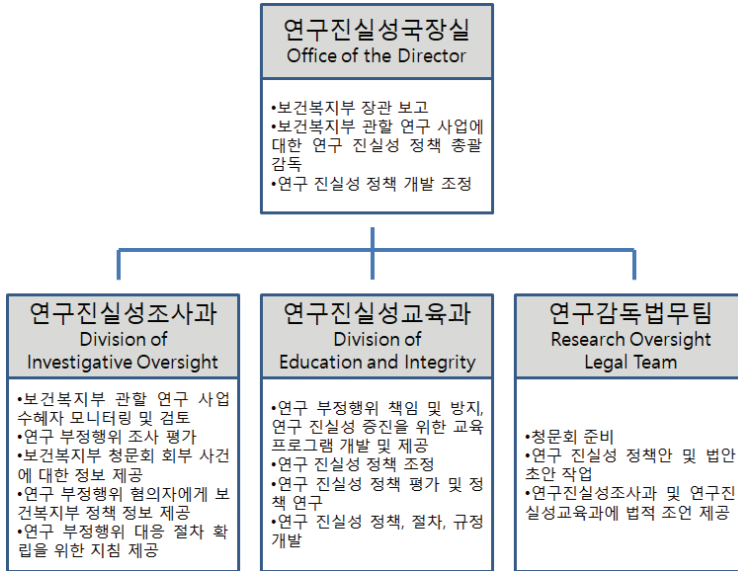
2018년 현재 ORI는 HHS가 지원하는 연구개발 사업에 대한 연구진실성 현황을 관리, 감독하고, 연구진실성 증진을 위한 정책의 개발과 교육 프로그램을 HHS 및 산하기관에 제공하는 기능을 한다. 그에 따라 ORI는 연구진실성국장실(Office of the Director), 연구진실성조사과(Division of Investigative Oversight), 연구진실성교육과(Division of Education and Integrity), 연구감독법무팀(Research Oversight Legal Team)으로 구성되어 있다.(그림 [2-2] 참고) 연구진실성국장실은 ORI 정책 현황에 대한 보건복지부 장관 보고 업무를 전담하며, ORI 업무 전반을 총괄한다. 연구진실성조사과에서는 HHS 관할 연구 사업에 대한 모니터링 및 연구부정행위 사건 대응 시 관련 정보를 필요로 하는 대상에게 제공하는 기능을 수행한다. 연구진실성교육과는 연구부정행위가 발생하기 전에 이를 방지하기 위한 교육 프로그램을 제공하며,

7) ORI, "About ORI", <https://ori.hhs.gov/>(2018.10.13.)

8) ORI, "Historical Background", <https://ori.hhs.gov/historical-background>(2018.10.20.)

연구진실성 정책의 개발 및 조정 기능도 갖고 있다. 마지막으로 연구감독법무팀은 실질적인 법적 문제를 해결하기 위한 부서로 연구진실성조사과와 연구진실성교육과의 업무를 보조한다.⁹⁾

[그림 2-2] ORI 조직도



자료: 연구진 작성

이 같은 ORI의 조직도에 따르면 HHS가 연구부정행위의 사전 방지와 사후 대응에 비슷한 비중을 두는 것처럼 보일 수 있으나, 최근 ORI의 정책 현황을 살펴보면 연구부정행위의 사전 방지와 연구진실성 문화 증진에 중점을 두는 방향으로 추진되고 있다.

반면, 연구진실성 증진은 2000년대 후반 이후 점차 중요해지는 정책 의제로서 ORI는 연방 정부 차원에서 유일무이하게 독립적인 연구진실성 정책 전담 기관의 원형을 확립한 곳이다. 그에 따라 ORI는 HHS 관할 연구 사업뿐만 아니라 관할 외 연구 사업에 대한 연구진실성 증진을 위한 교육 프로그램 개발을 선도하고 있으며, 정기적으로 연구부정행위를 조사, 감독할 책임이 있는 각급 연구기관 내 인력들의 전문성 강화에

9) ORI, "About ORI", <https://ori.hhs.gov/index.php/about-ori>(2018.10.20.)

힘쓰고 있다(DuBois and Dueker, 2009). ORI가 연구진실성 증진을 위해 제공하는 교육 자료에는 기본적인 연구 수행 윤리, 연구실 관리, 출판물 윤리, 동물 자원 활용, 연구 수행 감독, 데이터 관리, 공동 연구 윤리, 이해관계 충돌, 동료 검토 등 폭넓은 내용을 다루고 있다.¹⁰⁾

미국 내 다른 연방 부처와 연방기관이 아직도 정부 성과 평가 업무의 일환으로 연구 부정행위와 연구진실성 정책을 적용하고 있는 실정에서, 연구 투자 및 조정 기능과 연구 부정행위 처리 및 연구진실성 증진 관련 정책 기능을 분리하고 연구진실성 교육 프로그램을 적극 개발, 제공하는 HHS의 ORI 사례는 주목할 만하다. 특히 최근 미국 내 연구진실성 정책의 범위를 확대하려는 정치계의 노력과 연구부정행위 문제가 점차 복잡한 이해관계 속에서 벌어진다는 점을 고려해볼 때, 연구 투자 기능과 연구진실성 정책 기능을 분리하고, 연구진실성 교육을 확대하려는 경향은 더욱 강화될 것으로 보인다.

2. 독일의 연구진실성 관련 거버넌스

독일은 연방 정부 차원의 연구진실성 정책 전담 기관은 존재하지 않으며, 연구기관에 대한 공공 자금 투자 및 조정 기능을 갖는 DFG가 제시한 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안」에 따라 각 연구기관이 자체적인 연구진실성 정책을 마련, 이를 준수할 수 있도록 하였다. 그에 따라 연구진실성 정책 거버넌스는 중앙 집중형이 아닌 분산형 시스템을 가졌다고 볼 수 있으며, 다만 민원조사관 제도를 통해 연구기관과는 독립적으로 연구부정행위 사후 조사를 할 수 있도록 하였으며, DFG가 자체적으로도 연구부정행위를 조사할 수 있도록 관련 규정을 마련해 두었다. 한편, 독일 내에서 연구진실성 관련 교육 프로그램 제공과 같은 연구진실성 증진 정책은 아직 시행 초기의 단계에 머물러 있으며, 관련 정책을 총괄하는 기능이 미흡한 실정이다.

독일 내 연구진실성 관련 정책 지침을 발표하고, 이를 각급 연구기관들이 준수할 수 있도록 총괄하는 기능은 DFG가 담당하고 있다. DFG는 연방정부 산하 기관이 아닌 연방정부와 주정부의 연구개발 사업 조정을 담당하는 독립적인 기관이며, 주로 독

10) ORI, "RCR Resources," [https://ori.hhs.gov/index.php/rcr-objectives-delphi-study\(2018.11.10.\)](https://ori.hhs.gov/index.php/rcr-objectives-delphi-study(2018.11.10.))

현재 독일에서는 실질적인 연구진실성 정책 집행의 권한을 각급 연구기관이 갖는다. 그에 따라 4대 연구회 및 대학은 소속 연구기관의 연구 분야 특성, 기존의 연구진실성 관련 규정 등을 고려하여 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안」에 준하는 내부 규정을 마련하여 이를 이행해 왔다. 예를 들어, 헬름홀츠 연구회나 라이프니츠 연구회의 내부 규정을 살펴보면, 연구진실성 정책의 준수 책임은 연구회 소속 연구기관장에게 있으며, 연구부정행위 발생 시 이를 처리하기 위한 민원조사관을 두었다(Helmholtz-Zentrum Berlin, 2011; Leibniz Gemeinschaft, 2015). 이 같은 민원조사관은 연구회 소속이 아닌 연구회 외부 전문가가 담당하도록 되어 있으며, 각 연구회 및 대학은 민원조사관의 역할을 연구자들에게 알리고, 관련 정보를 충분히 제공할 의무를 갖는다. 이처럼 연구회 차원에서도 연구진실성 정책의 집행을 전담하는 부서는 존재하지 않는다. 이는 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안」을 준수할 1차적인 의무를 개인 연구자에 부여하고, 연구부정행위가 발생할 경우 연구기관 별 내부 규정에 따라 이를 처리하도록 하는 독일 내 연구 공동체의 특성에 따른 것이다.

독일연구민원조사국(The German Research Ombudsman)이 이들 민원조사관의 활동을 총괄하고 연구부정행위 발생 시 조사 절차를 지원하는 기능을 한다. 독일연구민원조사국은 1999년 DFG에 의해 설립된 비영리 단체로 DFG가 지정한 4명의 상임 연구위원으로 구성된다. 이들 구성원의 임기는 3년이며, 필요한 경우 재선임이 가능하다. 독일연구민원조사국은 연구부정행위 개별 사건에 대한 처리와 연구진실성 증진을 위한 각종 활동을 전담하도록 되어 있으며, 해당 사건으로 인해 연구기관 간 이해충돌이 벌어졌을 경우의 중개 역할도 담당한다. 단, 각급 연구기관의 민원조사관이 이미 종결한 사안에 대하여 독일연구민원조사국이 재심할 권한은 없으며, 각급 연구기관이 지정한 민원조사관과 독일연구민원조사국의 체계는 수평적 관계를 바탕으로 한다.¹³⁾

종합하여 살펴보면, 현재 독일에서 연구진실성 관련 정책의 개발을 주도하는 단체는 DFG이며, DFG 총회가 연구진실성에 관계된 의제가 생성될 때마다 이를 반영하여 「바람직한 연구 수행을 위한 권고안」을 개정, 발표하는 수준에 머무른다. 이는 DFG

13) The German Research Ombudsman, "Individual Cases of Suspected Misconduct," <http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/?L=1>(2018.11.7.)

의 법적 지위가 연구진실성 관련 정책 집행 기능을 별도로 규정하고 있지 않기 때문이다. 따라서 현재 독일은 DFG의 지침에 준하는 연구진실성 관련 내부 규정을 각급 연구기관이 확립하고, 이를 연구기관장의 책임 하에 이행하도록 하는 분산형 거버넌스 체계를 갖고 있다. 연구부정행위에 대한 조사 주체도 분산되어 있는데, 개인 연구자가 연구부정행위를 범하게 될 경우, 사안에 따라 민원조사관에 의한 조사, DFG에 의한 조사가 각기 개별적으로 이루어질 수 있다. 이에 대해서는 다음 절에서 보다 자세히 논의해보기로 한다.

3. 호주의 연구진실성 관련 거버넌스

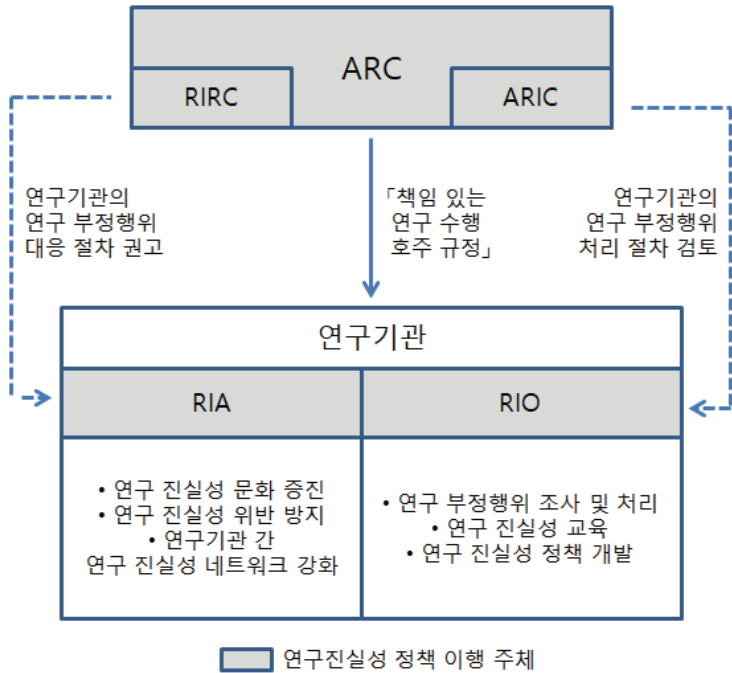
호주의 연구진실성 정책은 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 근거를 두고 각급 연구기관이 관련 절차를 이행하는 거버넌스 체계를 보인다. 호주 교육훈련부(Department of Education and Training) 산하의 연구개발 투자 정책의 조정 및 관리를 담당하는 ARC가 연구진실성 확보를 위한 가이드를 제공하고 연구부정행위에 대한 조사, 처리 절차를 마련하도록 되어 있다.¹⁴⁾ 단, 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 따르면 연구진실성 정책의 이행 책임은 각 급 연구기관에 있으며, 이를 효율적으로 이행하기 위해서 연구기관 내에 각각 RIA(Research Integrity Advisory, 이하 RIA)와 RIO(Research Integrity Office, 이하 RIO)를 설치하도록 규정하였다(ARC, 2018b).

호주의 연구진실성 관련 정책 거버넌스는 미국, 독일에 비해 단순한 모델을 보여준다. 우선 연방 정부 차원의 관련 정책 총괄을 위하여 ARC 산하에 호주 연구진실성 정책 기능을 담당하는 RIRC(Research Integrity Review Committee, 이하 RIRC)와 ARIC(Australian Research Integrity Committee, 이하 ARIC)가 상설위원회로 설치되어 있다. RIRC는 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 따라 각급 연구기관이 채택해야 할 연구진실성 문화 증진 방안, 연구부정행위에 대한 사전적, 사후적 조치에 대한 조언을 제공한다. ARIC는 연구기관의 연구부정행위 조사 및 ARC 보고

14) ARC(2015.6.18.), "Research Integrity,"
[https://www.arc.gov.au/policies-strategies/research-integrity\(2018.11.07.\)](https://www.arc.gov.au/policies-strategies/research-integrity(2018.11.07.))

절차에 대한 검토를 담당한다. 그러나 ARIC의 기능은 매우 제한적으로, 연구부정행위에 대한 제보를 직접 받거나 처리하지 않는다. 연구기관이 이미 조사가 진행 중인 사안에 대해서 관여하지 않고, 오로지 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 따라 연구부정행위 사건이 처리되었는지를 검토한다(ARC, 2011).

[그림 2-4] 호주 연구진실성 정책 거버넌스 체계



자료: 연구진 작성

이 같은 ARC의 기능과 정책 업무 분담에 대해 일각에서는 연구 개발 투자 기능과 연구부정행위 처리 및 대응 기능 간에 독립성을 확보해야 한다는 비판이 일고 있다. 또한 연구부정행위에 대한 대응과 연구부정행위의 처리가 정책 대상으로서 구분될 필요성이 있는가, RIRC와 ARIC 업무의 구분이 효율적인가에 대한 논의도 이어지고 있는 상황이다. 최근 ARC가 개정한 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」은 결과적으로 호주 내 연구진실성 문화를 저해시킬 가능성이 있다고 보는 주장도 등장했다.

이러한 비판을 제기하는 측은 주로 과학자 집단이며, 이들은 국가 차원의 연구진실성 전담 기관의 필요성에 대한 논의가 점차 강화되고 있는 추세이다(Vaux, Brooks and Gandevia, 2018).

호주의 거버넌스 체계에서 드러나는 연구진실성 정책 기능의 분담이 모호하다는 점은 연구기관 차원에서도 드러난다. 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에서는 각급 연구기관이 RIA와 RIO를 두어 각각 연구진실성 문화 보장과 연구진실성 부정행위 처리를 전담하도록 하였으나(그림 2-4) 참고), RIA의 역할 및 업무가 RIO의 일부 업무와 중복되어 있는 실정이다. 이러한 문제뿐만 아니라 현재 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」이 법적 구속력이 없고, 이를 위반할 경우에 대한 실질적인 조치 권한을 가진 기관이 없다보니 호주 각급 연구기관이 ARC의 지침을 얼마나 준수하고 있는지 확인이 불가능하다는 것도 호주 거버넌스 체계가 가진 약점 중의 하나다.

제4절 선진3국 연구부정행위 처리 절차

연구부정행위에 대한 처리 절차는 각국 연구진실성 정책의 핵심적인 부문이자 가장 기본적인 정책 조치의 대상을 규정하는 항목이라고 볼 수 있다. 즉, 연구진실성 문화의 확산, 연구진실성 관련 교육 등의 정책은 그 집행의 주체와 정책 적용의 대상이 매우 넓고 다양하여 각국의 연구 환경 특성이나 연구개발시스템의 유형에 따라 그 차이가 큰 반면, 연구부정행위 처리 절차는 정책 대상을 좁은 범위로 한정하고 있어 연구진실성 정책의 필수적인 개념을 확인하기에 적절하다. 본 절은 각국의 연구진실성 정책의 차이를 부각시켜 보여준 반면, 연구진실성 규정과 거버넌스 체계의 차이에도 불구하고 공통적으로 적용되는 연구부정행위 처리 절차의 필수적인 요소를 확인하고자 한다. 이는 국내 연구진실성 정책이 명확하게 규정해야 할 개념들의 목록을 확보하고, 연구부정행위 처리 절차에 필수적으로 고려되어야 할 사항들을 논의함으로써 국내 연구진실성 정책의 합리성을 높이는 데 도움을 줄 것이다.

1. 미국 연구부정행위 처리 절차

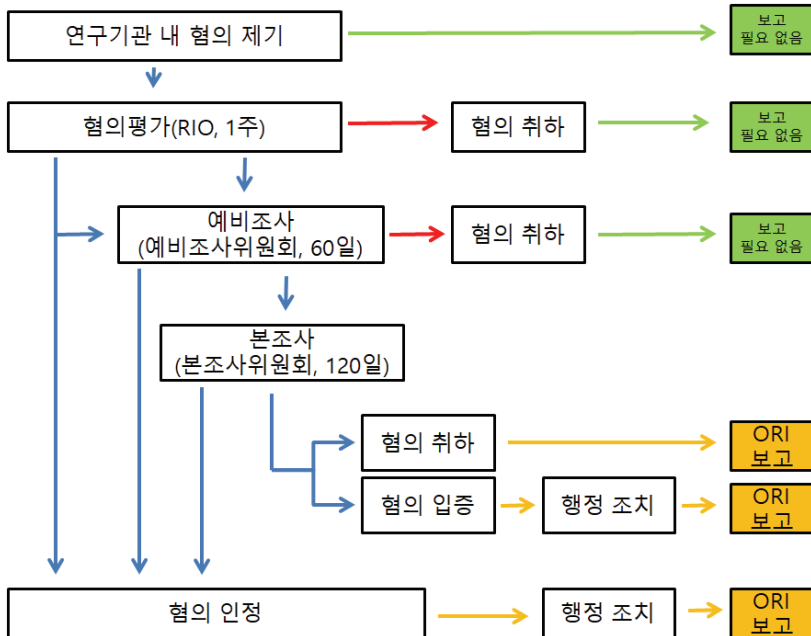
2007년 미국 내 연구진실성 정책 전담 기관인 ORI는 연구부정행위의 대응에 관한 경험과 자원이 제한적인 연구기관의 연구부정행위 대처 능력을 향상시키기 위하여 「보건 복지부의 연구부정행위에 대한 규정」을 준수하는 “연구부정행위 대응 건본 절차 및 정책”을 작성하여 배포하였다. 이에 따르면 연구부정행위에 대한 조사 및 처리에 대한 1차적인 책임은 해당 연구기관이 가지며, 해당 연구기관이 지정한 RIO(Research Integrity Officer, 이하 RIO)와 DO(Deciding Official, 이하 DO)의 협력 하에 연구부정행위를 처리한다. 본 정책이 적용되는 범위는 HHS가 지원하는 연구 활동 전반에 관한 연구부정행위에 한하며, 저작권 및 공동 연구 논쟁에 대해서는 적용하지 않는다(HHS, 2005). 이는 보건복지부 규정이 연구부정행위를 낱조, 위조, 표절로 한정된 것을 그대로 반영한 것이지만, ORI는 연구기관 차원에서 보건복지부 규정에 다루지 않은 개념을 포함시킬 수 있다는 단서를 달았다(ORI, 2007).

이 건본 절차 및 정책에서는 연구부정행위 처리 절차에 관여하는 개인 혹은 집단의 권리와 책임, 관계자에 대한 보호 방침, 조사의 착수부터 종결까지 각 단계별 요구 사항을 자세히 다루고 있다. 우선 제보자와 조사 대상자의 의무와 권리에 대해 명시하여 이들이 조사 과정 전반에 걸쳐 성실히 협력해야 하며, 처리 과정에 대한 정보를 서면으로 통지 받을 권리가 있다는 점을 밝혔다. 그리고 제보자, 증인, 조사위원회의 구성원들이 어떠한 방식으로든 보복을 당하지 않을 수 있도록 하는 합리적인 방안을 마련할 것을 요구하였다. 조사 대상자에 대해서도 만약 연구부정행위 혐의가 없었던 사실로 판명될 경우 조사 대상자의 명예를 회복하고 보호하기 위한 모든 실질적인 노력이 필요하다고 보았다(Pascal, 2006).

한편, 연구기관은 연구부정행위 처리 상황에 따라 ORI가 요구한 기준을 충족하여 보고 활동을 하고, 관련 기록을 유지할 의무가 있다. 연구기관이 지정한 RIO는 연구부정행위 처리 절차 전반에 걸쳐, 공공복지, 연방 자금 및 장비, 보건복지부의 연구 지원 절차의 무결성에 해를 끼칠 요인인지를 판단하고 적절한 임시 조치를 취해야 한다. 임시 조치에는 연구 절차와 연방 자금 및 장비의 사용에 대한 추가적인 감독, 연방 자금 및 장비의 취급 책임 및 연구원 재배치, 연구 데이터 및 결과에 대한 추가 검토 및 출판 지연 등이

있다. 관련 기록 유지의 의무에 관해서는 ORI가 관련 기록이 더 이상 필요하지 않다고 서면으로 조언하지 않는 이상, 관련 기록을 7년 간 보관하며 ORI나 다른 연구기관이 관련 기록을 요청할 경우 이를 제공해야 한다(ORI, 2007). 연구부정행위 혐의가 제기될 경우, 일반적으로 혐의 평가, 예비조사, 본 조사, 행정 조치의 4단계를 거치도록 되어 있으며, 조사 종결 후 이의 제기의 절차를 제공하는 것은 연구기관의 선택이다. (그림 2-5) 참고) RIO는 연구부정행위에 대한 제보를 받은 즉시, 보건복지부 규정이 정한 연구부정행위의 정의에 부합하는지, 보건복지부 규정에 따라 조치해야 할 사항인지를 확인하는 평가 단계를 거쳐야 한다.¹⁵⁾ 평가 기간은 1주일 이내에 끝나는 것이 바람직하며, 제보자, 조사 대상자, 다른 증인들을 대상으로 질의응답을 진행할 필요가 없으나, 혐의에 관련된 모든 증거와 연구 기록을 확보, 격리할 의무를 갖는다.

[그림 2-5] 보건복지부 규정에 따른 연구기관의 연구부정행위 처리 절차



자료: 연구진 작성

15) ORI, "Assessing Research Misconduct Allegations Involving Clinical Research," <https://ori.hhs.gov/assessing-res-misconduct-alleg>(2018.11.11.)

혐의 평가 결과 예비조사가 필요하다고 결론이 내려지면, 예비조사에 착수할 수 있는데 예비조사를 수행하는 별도의 위원회를 구성할 것인지의 여부는 연구기관의 결정에 따른다.¹⁶⁾ 예비조사 단계에서는 관련 연구기록 및 자료의 검토, 제보자, 증인, 조사 대상자에 대한 질의응답을 진행한다. 예비조사의 결과에 따라 본 조사 여부가 결정되지만 예비조사 단계에서 실제로 연구부정행위가 벌어졌는지, 연구부정행위의 책임은 누구에게 있는지를 밝히지는 않는다. 예비조사는 조사 착수 60일 안에 완료하는 것을 원칙으로 하며, 기간의 연장이 필요한 경우 RIO는 DO의 승인을 받아야 한다. 예비조사 보고서는 조사 대상자의 신원, 연구부정행위 혐의의 내용, 보건복지부의 지원 내용, 조사 필요성 결론에 대한 근거, 제보자 혹은 조사대상자가 보고서 초안에 대해 제기한 이의 사항을 포함해야 한다(ORI, 2007).

본조사가 필요한 경우, RIO는 자체적으로 혹은 본조사위원회를 구성하여 연구부정행위의 증거에 대한 심도 깊은 검토와 조사를 바탕으로 누구에 의해서, 어느 정도의 범위까지 연구부정행위가 발생했는지를 조사하게 된다. 이 과정에서 때로는 초기 혐의의 범위를 넘어서는 또 다른 연구부정행위가 있었는지를 확인하기도 한다. 만약 그러할 경우 RIO는 조사 대상자에게 새로운 혐의가 추가되었음을 서면을 통해 알려야 한다. 본조사 착수 후 최종 보고서를 ORI에 제출하기까지 허용된 기간은 120일이다. 본조사 최종 보고서에는 연구부정행위의 유형과 의도성 여부, 조사대상자의 진술을 고려한 조사 결론의 근거, 보건복지부의 지원 현황, 수정 혹은 철회되어야 할 출판물 목록, 연구부정행위의 책임 소재, 보건복지부 외의 연방 기관에서 보류 중인 연구 제안서 목록 등을 포함시킨다(ORI, 2007).

상술한 단계를 거쳐 연구부정행위가 입증된 경우, DO는 RIO와의 협조 하에 적절한 행정조치를 취한다. 연구부정행위가 발견된 연구에 대해 심사 중이거나 발행된 초록 및 논문의 철회 또는 정정, 특정 과제에 대한 연구 책임자의 배제, 견책서, 향후 작업에 대한 특별 관리, 집행 유예, 감봉, 고용 종료, 연구 지원 기관에 대한 적절한 자금 환급, 기타 조치 등이 이 같은 행정조치에 해당된다. 연구기관이 취한 행정조치

16) ORI(2007)에 따르면 보건복지부 규정상으로는 예비조사위원회 구성의 의무는 없지만, 많은 연구기관이 예비조사위원회를 별도로 구성하여 운영한다고 주지하였다.

는 보건복지부 규정을 준수하며 적용되어야 하며, 연구기관은 행정조치에 관한 모든 정보를 조사 대상자에게 서면으로 통보해야 한다.¹⁷⁾

ORI는 연구기관으로부터 최종보고서를 전달받아 보고서의 적시성, 객관성, 공정성, 완결성을 총괄 검토해야 한다. 이를 통해 ORI는 연구기관의 절차와 결론이 적절했는지를 결정하고, 행정 조치가 허용 가능한 것이었는지를 확인한다. 만약 연구기관의 최종 보고서의 결론이 연구부정행위에 대한 인식의 차이, 증거의 기준, 다른 결함 등으로 인해 받아들이기 힘들다고 판단되면, ORI는 연구기관의 최종 보고서를 반려하고, 이를 재조사하기 위한 절차에 착수하게 된다.¹⁸⁾ 총괄 검토가 끝나고 나면 해당 사안에 대해 연방기관 차원의 행정 조치가 필요한지를 판단하여 연방 연구 사업 수혜 자격 박탈, 보건복지부 관련 전문가위원회 지명 배제, 조사 대상자에 대한 연구기관의 감독 요청, 출판된 논문 및 책의 철회 또는 정정과 같은 조치를 취할 수 있다.¹⁹⁾ 미국의 경우 연구부정행위 처리에 대한 1차적인 책임이 해당 연구기관에 있다고는 하지만, 혐의 평가나 예비조사 단계에서 혐의가 취하된 사안을 제외한 모든 사건은 ORI에 조사 단계가 종결될 때까지 모두 보고가 이루어져야 한다(ORI, 2007). 이는 ORI가 보건복지부의 지원을 받는 공공 부문 연구에서 발생하는 부정행위에 대한 모니터링 체계를 확립하고 있다는 점을 의미한다. 또한 ORI에 의한 연구부정행위 조사 검토와 그에 대한 행정 조치 이행의 책임을 법적으로 보장함에 따라 보다 적극적으로 연구부정행위 사건에 개입할 수 있는 여지를 갖고 있는 특징을 갖는다.

2. 독일 연구부정행위 처리 절차

독일의 연구부정행위 처리 책임은 우선적으로 연구기관이 갖는다.²⁰⁾ 이와 관련하여 독일연구민원조사국이 설립된 이후에는 대부분의 연구기관이 민원조사관을 개별적으로 지정하여, 연구부정행위 사건을 처리하도록 내부 규정을 마련하고 있다(Leibniz Gemeinschaft, 2015). 한편, DFG는 그들이 지원하는 연구에 한해 DFG의 자체 조사

17) ORI, "Institutional Decision," [https://ori.hhs.gov/institutional-decision\(2018.11.11.\)](https://ori.hhs.gov/institutional-decision(2018.11.11.))

18) ORI, "ORI Oversight Review," [https://ori.hhs.gov/ori-oversight-review\(2018.11.11.\)](https://ori.hhs.gov/ori-oversight-review(2018.11.11.))

19) ORI, "Administrative Actions," [https://ori.hhs.gov/index.php/administrative-actions\(2018.11.11.\)](https://ori.hhs.gov/index.php/administrative-actions(2018.11.11.))

20) Helmholtz Association, "Good Scientific Practice," [https://goo.gl/ueaSQi\(2018.11.13.\)](https://goo.gl/ueaSQi(2018.11.13.))

절차를 거치도록 하는 규정을 마련하여 민원조사관에 의한 조사와는 독립적으로 연구부정행위 관련 조사를 수행하고 있다. 따라서 DFG의 지원을 받는 독일 내 연구기관에서 발생한 연구부정행위 사건의 관련자는 민원조사관의 조사가 끝난 후, 다시 한 번 DFG의 자체 조사 과정을 거쳐 그에 적절한 행정 조치를 받게 된다. DFG의 지침에 따르면 민원조사관과 DFG 자체 조사 외에 제3자에 의한 조사 과정도 보장하고 있으나, 본 보고서에서는 공공 연구 자금이 투입되는 연구부정행위에 대한 처리 과정에 초점을 맞추어 독일연구민원조사국의 조사 절차와 DFG 조사 절차를 살펴보도록 한다.

우선 독일연구민원조사국은 연구기관의 특성, 지역, 소속 연구회 등의 요인에 관계 없이 독일 내에서 벌어진 연구부정행위로 의심되는 사건에 대한 제보를 받는다. 독일연구민원조사국이 제보자에게 요청하는 정보는 제보자의 신원 및 연락처, 관련자 및 관련 단체 정보, 혐의 내용, 혐의 내용을 입증할 자료 등이 있다. 독일연구민원조사국이 조사 요청서를 받게 되면, 민원조사위원회를 통해 조사 필요 여부를 결정짓게 된다. 이 과정은 철저하게 기밀로 유지되며, 조사가 필요하다고 결론지어진 경우에는 해당 연구기관 및 지역 민원조사관의 조사 착수 여부를 확인한 후, 서로의 관할을 해치지 않는 선에서 조사를 진행한다.²¹⁾

독일연구민원조사국의 조사 목적은 연구부정행위 혐의를 둘러싼 이해관계 충돌을 해결하는 것을 우선으로 하며, 그에 따라 조사 결과는 다음과 같이 세 가지 유형의 결론으로 도출된다. 첫째는, 혐의 성립의 부적절성으로 인해 혐의 제기 자체를 취하하는 경우로 이는 제보자에게 고소를 철회할 것을 제안한다. 둘째는 당사자 간의 협상을 제안하는 것으로, 주로 저작권을 둘러싼 연구자들 사이의 갈등이 문제가 되었을 경우의 결론이다. 마지막으로 심각한 연구부정행위가 입증되어 이에 대한 적절한 행정 조치가 필요할 경우인데, 독일연구민원조사국은 행정 조치를 이행할 수 있는 기능이 없으므로, 관련 행정 조치를 이행할 수 있는 적절한 기관에 해당 사건을 회부한다.²²⁾

한편, DFG도 DFG의 연구비 지원을 받는 연구자 및 관련 연구 사업의 책임자, DFG 업무 종사자들의 연구부정행위가 발견되었을 경우에 한해 자체 조사 절차를 갖

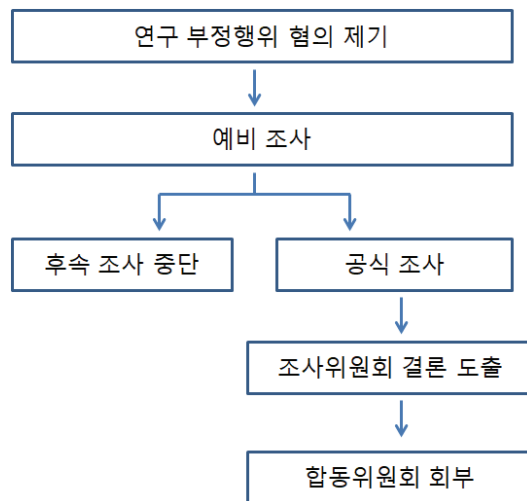
21) The German Research Ombudsman, "Individual Cases of Suspected Misconduct," <https://goo.gl/9Tg3Pb>(2018.11.13.)

22) The German Research Ombudsman, "Pursuit of Solutions," <https://goo.gl/zSsBKs>(2018.11.13.)

추고 있다. DFG는 연구 지원 신청자 및 수혜자, 또는 DFG 연구 자금의 활용 책임이 있는 개인이 벌인 연구 성과에 대한 허위 진술, 지적 재산권의 침해, 연구 활동 방해, 주요 데이터의 파괴 등에 대해 조사를 실시한다. 또한 DFG 위원회 구성원이나 자문위원이 DFG 업무를 통해 습득한 연구 데이터, 이론, 연구 성과를 무단으로 도용하거나, 제3자에게 연구 제안서, 데이터, 이론, 연구 결과 등을 무단으로 공개하여 자문 절차의 기밀 유지 책임을 위반한 경우에도 자체 조사를 실시한다.

DFG 내부 규정에 따르면 상술한 연구부정행위에 대한 조사는 크게 두 가지 단계로 나뉘며, 그 절차는 다음 [그림 2-6]과 같이 진행된다(DFG, 2018).

[그림 2-6] DFG 내부 연구부정행위 처리 절차



자료: 연구진 작성

본 규정에서는 DFG 관련 연구사업 상 혹은 DFG 종사자의 연구부정행위에 대한 혐의가 제기될 경우, 즉각 해당 부서장이 예비조사에 착수할 수 있도록 하였다. 예비조사를 통해 연구부정행위 혐의가 입증되었을 경우 조사 대상자는 관련 증거와 조사 내용에 대해 통보받고, 이에 대해 4주 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있는 기회를 얻게 된다. 조사 대상자의 이의 진술서와 조사 결과를 검토하여 연구에 대한 합리적 의심이

부족하거나 사안의 중대성이 크지 않은 경우는 후속 조사 중단을 결정할 수 있다. 사안의 중대성이 크지 않은 경우란, 연구부정행위에 대해 조사 대상자가 이 문제를 명확히 하는 데 중요한 기여를 하였으며, 이미 발생한 피해를 보상하기 위한 적절한 조치를 취했을 경우를 의미한다. 단, 제보자가 이 같은 결정에 대해 동의하지 않을 경우 DFG와 협력하여 2주 동안 항의 의견을 제출하여 예비조사 결론을 도출하도록 한다(DFG, 2018).

예비 조사 결과 공식 조사가 필요하다고 결론이 나면 연구부정행위조사위원회가 공식 조사 임무를 맡게 된다. 연구부정행위조사위원회는 인문사회학, 자연과학, 생명과학, 공학을 대표하는 8명의 위원으로 구성되며, 사건별로 관련 주제에 대한 자문 자격으로 최대 2명의 전문가를 추가위원으로 지명할 수 있다. 연구부정행위조사위원회의 조사 과정은 구두 청문회를 기반으로 한다.²³⁾ 조사 대상자는 이 청문회에 참석해야 하며, 신뢰할 만한 사람을 변호인으로 참석시킬 수 있다. 또한 제보자 신원의 기밀 유지 여부는 각 사례마다 개별적으로 결정하여 제보자의 제보 동기와 증언의 신뢰도를 검토한다. 연구부정행위조사위원회가 연구부정행위를 확증하게 되면, 합동위원회가 연구부정행위의 내용과 심각성에 따라 관련자들에 대한 서면 견책, DFG 연구 지원 배제, 연구기금 환급, 관련자들의 출판물 철회 혹은 정정, DFG 위원회 구성원이나 자문위원 임명 배제, DFG 법정 기관 및 위원회의 투표권 및 선거 자격 거부 등의 행정 조치를 취하게 된다(DFG, 2018).

독일의 연구부정행위 처리 절차를 살펴보면, 공공 연구 자금이 투입된 정부 연구개발 사업에 대한 부정행위에 한정하여 조사를 진행하는 미국에 비해 넓은 범위의 연구부정행위에 대한 조사와 대응을 포함하고 있다. 독일연구민원조사국의 절차 적용 범위는 그 기관의 특성상 단순히 연구부정행위에 대한 조사가 아닌 연구 수행을 둘러싼 이해관계자들 사이의 분쟁을 조정하는 기능을 포괄한다는 점에서 특색이 있다. DFG의 연구부정행위 처리 절차에서도 이것이 기본적으로 이해관계자들 사이의 분쟁 조정이라는 관점이 반영된 것을 제보자의 신원 공개 문제를 통해 확인할 수 있었다. 기본적으로 DFG의 연구 자금이 투입된 연구들의 바람직한 수행을 위한 정책이라는 측면에서 미국의 연구부정행

23) DFG, "Committee of Inquiry on Allegations of Scientific Misconduct,"
<https://goo.gl/gdzaA3>(2018.11.13.)

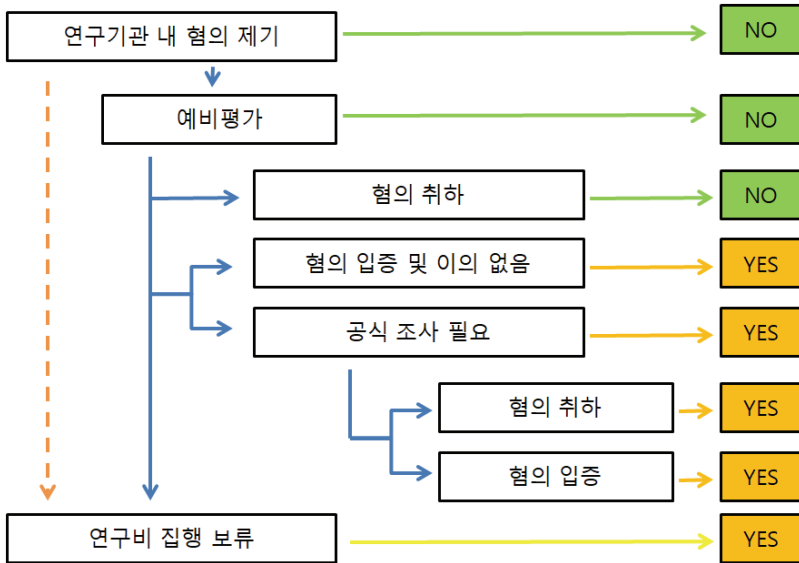
위 처리 절차와 유사성을 보임에도 불구하고, 미국이 제보자의 신원 공개를 기밀로 유지하려는 반면, 독일에서는 제보자와 조사 대상자의 관계성을 고려하여 사안에 따라 제보자를 공개하는 원칙을 명시하고 있는 것이다. 또한 조사 대상이 되는 연구부정행위의 범위에 단순히 개인 연구자의 날조, 위조, 표절 뿐만 아니라 연구 활동 방해나 저작권에 대한 부당한 주장 등을 포함하여 제보자와 조사 대상자의 관계를 내부 고발자와 잠재적 용의자로 보기보다는 분쟁을 해결해야 할 이해 충돌 관계로 볼 수 있는 여지를 남겨 두고 있다. 이는 독일 내 연구진실성 정책의 목적이 정부 사업의 효율성보다 연구 공동체의 바람직한 연구 환경 확립을 우선시한다는 점을 보여주는 단서이다.

3. 호주 연구부정행위 처리 절차

호주는 2018년 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」을 개정, 발표하면서 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정 위반 행위에 대한 조사 및 관리 지침」을 새롭게 마련하였다. 이 지침의 내용을 살펴보면, 전체적인 조사 절차와 이에 대한 책임기관의 구조 등이 미국의 연구부정행위 처리 절차와 유사한 부분이 많음을 알 수 있다. 이는 그동안 호주 내 연구부정행위 사건들에 대해 적절한 정부 차원의 개입 방안이 없다는 비판이 많았던 것을 고려해 본다면, ARC가 정부 차원의 강력한 연구진실성 모니터링 체계를 갖추고 있는 미국의 사례를 모델로 삼아 최근 연구부정행위 처리 절차를 확립하려는 움직임으로 생각할 수 있다.

「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 따르면, 연구기관은 윤리적이고 책임 있는 연구 수행을 위한 환경을 유지할 수 있어야 하며, 연구 수행을 위해 활용된 공공 자원에 대한 양질의 관리를 포함한다. 따라서 ARC가 연구 운영 조직에 제공하는 공공 자원이 유효하게 활용될 수 있도록 관리한다는 차원에서 연구기관은 연구부정행위에 대한 조사의 책임을 갖는다(ARC, 2016). 또한, 제기된 연구부정행위가 입증된 경우, 연구부정행위에 대한 조사 착수 및 완료 시에 이를 10일 이내에 ARC에 보고할 의무를 지닌다. 이 같은 연구부정행위에 대한 처리 절차는 공정성, 적시성, 투명성, 기밀 유지의 원칙하에 추진되어야 하며, 이 같은 원칙을 연구기관 내 서면 규정으로 확립해 두어야 한다(ARC, 2018b).

[그림 2-7] 호주 내 연구기관의 연구부정행위 처리 절차



자료: 연구진 작성

일단 연구기관 내에 혐의가 제기된 경우, 제보자 관련 정보와 이들의 증언에 대한 모든 기록을 서면으로 확보하는 것으로부터 연구부정행위 처리 절차가 시작된다. 이 과정에서 연구부정행위의 혐의 입증과 관계없이 연구기관이 연구비 집행을 보류할 권한이 있으며, 이 경우에는 ARC에 즉시 알리는 것을 원칙으로 한다. 연구기관에 혐의가 접수되면, 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 대한 위반 사항이 있는지 확인하기 위한 예비평가 단계에 돌입한다. 예비평가 과정을 통해 도출해야 할 정보는 분석 대상이 된 혐의 관련 정보 및 자료, 각 입증 자료에 대한 평가, 규정 사항의 위반 정도, 후속 조치에 대한 권고 등이 있다. 예비 평가 결론으로는 혐의 취하, 혐의 인정 및 이의 제기 없음, 본 조사 필요, 기타 책임 기관으로의 회부 중에서 결정이 되는데, 혐의 취하가 성립되는 경우는 제보자의 주장이 입증 불가능할 때, 제보자의 동기가 불순할 때에 해당된다(ARC, 2018b).

본 조사를 진행할 경우에는 연구기관이 본조사위원회를 구성해야 하는데, ARC는 위원 후보의 전문성, 적절한 구성원 규모, 구성원 간 이해관계, 구성원 성별 및 다양성

문제를 고려할 것을 권고한다. 본 조사를 통해 밝혀야 할 사항으로는 질의응답 내용의 요약, 연구부정행위의 심각성, 연구부정행위의 책임 소재, 연구부정행위가 발생하는데 영향을 미친 시스템적 이슈, 적절한 행정 조치 방안 등이 있다. 또한 연구부정행위에 대한 예비 평가 보고서와 그 절차를 검토하여 예비 평가의 결론이 문제가 없는지도 함께 논의하게 된다. 이 같은 과정을 통해 본조사의 결론도 예비조사의 결론과 마찬가지로 혐의 취하와 혐의 입증 및 이의 없음, 기타 기관으로의 회부 등으로 도출될 수 있으며, 각각의 결론에 대하여 적절한 행정 조치를 연구기관이 취해야 한다(ARC, 2018b).

한편, ARC는 연구기관의 조사 절차 중 해당 사안에 대한 보고를 받은 즉시, ARC의 연구비 지원 체계에 대한 신뢰성을 훼손할 가능성이 있다고 판단될 경우에 한해, 사전 예방적 조치를 취할 수 있도록 규정했다. 따라서 ARC는 연구부정행위 혐의가 확립되어 본 조사가 시작되었을 경우 조사 진행 기간 동안의 ARC 연구비 집행을 중단하고, 잠재적인 위반 행위를 고려할 수 있도록 ARC 연구 지원 조건을 개정해야 한다. 또한 관련 기금 조달 규정에 따라 ARC에 상정되어 있는 연구 제안서의 진행을 보류 또는 중단하거나 ARC 업무에 참여할 기회를 배제하는 등의 행정 조치를 취하게 된다.

2018년 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정 위반 행위에 대한 조사 및 관리 지침」은 각급 연구기관별로 상이하게 진행되고 있던 호주 내의 연구부정행위 처리 절차를 보다 명확하게 서면 규정으로 확립했다는 의의를 갖는다. 이는 오랜 기간 동안 호주 연구진실성 정책 의제였던, 연구 분야와 연구기관 특성을 모두 아우를 수 있는 일관된 정책의 개발을 위한 시도로서 의의가 있다. 하지만 본 지침을 적용한 연구기관 별 내부 규정이 발표, 확립되는 데까지는 조금 더 시간이 걸릴 예정이다. 따라서 향후 호주에서 벌어지는 연구부정행위 사건의 처리 과정을 추적하여 분석하는 것은 새로운 정책 지침의 개발과 실행 과정에서 발생할 수 있는 실질적인 문제를 탐색하는 데에 도움을 줄 수 있을 것이다.

제5절 소결

본 장에서는 미국, 독일, 호주의 연구진실성 관련 규정의 내용과 거버넌스 체계의 유형, 연구부정행위 발생 시 처리 절차에 대해 살펴보았다. 우선 미국, 독일, 호주에서 현재 적용하고 있는 연구진실성 관련 규정의 법적 지위, 규정이 담고 있는 연구진실성 개념, 연구부정행위의 정의와 성립요건 등을 검토하였다. 미국은 연방 정부의 지원을 받는 연구들의 부정행위에 대응하기 위한 법제를 1980년대부터 마련하여 적용해왔으며, 이 같은 환경이 오히려 현재까지도 포괄적인 연구진실성 개념을 적용하는 규정을 확립하는 데 어려움을 주고 있다. 오바마 대통령의 교서가 발표된 이후 정부의 정책 결정에 관여하는 연구, 정부의 지원을 받는 연구, 정부에 소속된 연구자를 대상으로 하는 연구진실성 개념을 각 정부기관에서 채택하기 시작한 것은 미국 정책 환경의 큰 변화로 볼 수 있다. 그러나 여전히 정부기관의 특성에 따라 연구진실성 개념이 상이하게 활용되고 있다는 점, 이들 논의가 법적 구속력을 갖지는 않는다는 점 등으로 인해, 각 정부기관들의 연구진실성 정책은 여전히 좁은 개념의 연구부정행위의 처리에 한하여 적용된다는 점이 특징적이다.

독일은 미국보다 연구진실성 관련 규정을 국가적 차원에서 마련하는 것이 늦은 편이었다. 이러한 현상은 독일 내 연구 공동체는 물론이고, 정책 관계자, 일반 대중들까지 연구자의 정직성, 자기 검열 절차 등을 신뢰하며, 연구부정행위에 대한 대응은 연구 공동체의 몫이라고 생각하고 있던 연구 문화에 기인한다. 정부기관이 아닌 DFG에 의해 국가 차원의 연구진실성 관련 지침이 처음 발표된 것도 여러 연구부정행위 사건을 겪으면서도 연구 공동체의 자기 통제 체계를 강화하려는 연구 문화를 잘 보여준다. DFG의 지침은 법적 구속력이 없으나 연구자금 투입의 조정이라는 수단으로 각 연구기관이 스스로 자정 능력을 확보할 수 있도록 했다. 따라서 미국의 사례처럼 법적 규제의 대상이 되는 연구부정행위뿐만 아니라 넓은 개념의 연구진실성 확보를 위한 원칙을 제시하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

호주의 연구진실성 관련 규정은 1990년대 의료보건 연구 분야의 연구 윤리 규정에서 그 모태를 두고 있어, 관련 규정의 개정 때마다 연구기관의 특성과 학문 분야를 막론하고

일관되게 적용할 수 있도록 한다는 의제가 최우선적으로 고려되었다. 한편, 2000년대 초반 호주 내에서 화제가 되었던 'Hall 사건'이 2000년대 내내 연구부정행위 처리 과정의 문제점을 드러냄에 따라 각계가 관련 문제를 신중하게 접근하고자 하는 태도를 양산시켰다. 이러한 영향으로 인해 현재 호주의 연구진실성 관련 규정은 정부기관이 발표한 것이지만, 그 법적 구속력이 없다는 특징을 갖고 있다. 이 규정에서는 연구부정행위와 연구진실성 위반을 구분하여 다루었으며, 연구부정행위가 성립하지 않더라도 연구진실성 위반에 대해 연구기관 내부 규정에 따라 적절한 조치를 취할 것을 권고하였다. 이후 연구부정행위에 대한 체계적이고도 적극적인 대응 절차가 없다는 비판에 직면하게 되었으며, 이에 보다 신중하게 대응하기 위한 노력이 이어지고 있다.

미국, 독일, 호주가 규정하고 있는 연구진실성과 연구부정행위의 개념은 각기 다르며, 그 내용은 다음 <표 2-8>과 같이 정리할 수 있다.

<표 2-8> 주요국 연구진실성 규정 상 개념

구분	미국	독일	호주
법률	「연구부정행위에 대한 연방정책」	-	-
지침	「OSTP 연구진실성 정책 지침」	「바람직한 연구 수행을 위한 권고안」	「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」
연구진실성 정의	• 정부 연구에 대한 신뢰성 • 정부 연구의 독립성 • 정부 연구의 투명성 • 정부 연구 관련 이해관계 충돌 방지 • 정부기관 과학기술 종사자 채용의 투명성 확보 • 정부기관 과학기술 종사자 전문성 강화 • 정부기관 과학기술 종사자의 자유로운 활동 보장	• 연구 공동체의 규범 준수 • 연구 결과 기록의 투명성 • 공동연구자, 경쟁자, 선임 연구자의 기여에 대한 엄정한 정직성 • 공동 연구자 상호 간 신뢰 확보 • 과학적 발견의 재현을 통한 연구 질 보증 • 신진 연구자에 대한 적절한 관리 및 감독 • 원본 데이터의 저장 및 보안 강화 • 과학 출판물 윤리 준수	• 연구의 영향을 받는 대상에 대한 존중 • 연구 목표 달성을 위한 적절한 연구 방법 채택 • 연구 관련 이해관계 충돌을 관리 • 안전 및 보안 관련 절차 준수 • 철저한 인용 원칙 준수 • 소속 연구기관 및 투자 기관의 내부 규정 준수 • 연구부정행위의 제보
부정행위 정의	• 날조 • 위조 • 표절	• 권고안이 제시한 바람직한 연구 수행의 일반 원칙을 심각하게 위반한 경우	• 연구 규범의 위반 • 날조, 위조, 표절 • 연구 기록 유지 실패

구분	미국	독일	호주
	• 정직한 실수나 의견의 차이는 연구부정행위에 해당하지 않음		• 연구자 및 예비 연구자에 대한 충분한 관리 감독 실패 • 공정한 저작권 배분 실패 • 이해 상충의 관리 및 공개 실패
부정행위 성립 기준	• 연구 관행 이탈 범위 • 행위의 고의성, 무모성, 심각성 • 제보 내용의 입증 가능성	-	• 연구 관행 이탈 범위 • 연구 참여자, 동물, 환경 등에 미친 영향의 범위 • 연구에 대한 신뢰성에 준 영향 • 연구자의 경험 수준 • 위반 행위의 반복 수준 • 연구기관의 관여 여부 • 기타 정황

자료: 연구진 작성

각국이 정의하는 연구진실성의 범위를 살펴보면, 그 내용상 차이가 보다 분명히 드러난다. 미국은 철저히 정부의 정책 의사 결정에 영향을 미치는 연구, 정부의 자원이 투입되는 연구에 대해 법률적 접근이 가능한 선에서 연구진실성과 연구부정행위의 정의를 내린다. 그에 따라 독일이나 호주에 비해 관련 개념이 상대적으로 좁은 의미를 가지고 있다. 독일과 호주는 법률 대신 지침을 활용하면서 연구진실성과 연구부정행위의 정의를 보다 넓게 활용한다. 그러나 독일이 기본적으로 연구 공동체의 자기 통제 체계를 존중하여 개인 연구자의 연구부정행위를 비교적 모호하게 정의한 것에 비하면, 호주의 경우 연구기관이 조금 더 적극적인 역할을 할 것을 기대하며, 연구기관의 책임을 강조하는 방향으로 연구진실성 및 연구부정행위의 정의를 도출했다.

이러한 연구진실성 정책 관련 규정의 근본적인 차이와 각국의 연구 환경 격차는 연구진실성 정책 거버넌스 체계에도 서로 다른 특징을 갖게 하였다. 최근 각국의 연구진실성 정책의 내용을 세부적으로 구분하면 관련 정책의 개발, 연구진실성 문화 증진을 위한 관련 교육의 확산, 연구부정행위에 대한 대응 정책 등으로 나눌 수 있다. 다음 <표 2-9>은 각국의 연구진실성 부문별 정책 이행의 주체가 어떤 기관인지를 정리한 것으로 각국의 연구진실성 정책 거버넌스의 차이를 보다 명확하게 보여준다.

<표 2-9> 연구진실성 정책 부문별 이행 주체 비교

구분	미국*	독일	호주
연구진실성 관련 정책 개발	• OSTP: 연방 정책 개발 • ORI: 부처 정책 개발	• DFG 지침에 따라 각급 연구기관이 개발	• ARC 지침에 따라 각급 연구기관이 개발
연구진실성 교육 프로그램 개발	• ORI(정부 기관)	• ZWM(비영리단체)	-
연구진실성 관련 교육 이행	• ORI • 연구기관	• 연구기관	• 연구기관
연구부정행위 조사	• 연구기관 • ORI: 연구기관 조사 결과에 대해 재조사가 필요하다고 판단할 경우	• 연구기관 • 지역정부기관 • 민원조사관 • DFG: DFG 연구 개발 사업 참여자, DFG 업무 중 사자의 부정행위에 대해 연구기관 및 민원조사관 조사와는 별개로 진행	• 연구기관
연구부정행위 대처	• 연구기관	• 조사 책임 기관	• 연구기관

자료: 연구진 작성

* 미국의 경우 각 연방부처 및 연방기관이 연방 규정을 따르는 부처별·기관별 정책을 수립하도록 규정하고 있으나, 본 표에서는 지면상 한계로 24개 연방 부처 및 연방 기관 중 보건복지부의 거버넌스 체계를 기준으로 하여 정리하였다.

국가 차원의 연구진실성 정책 거버넌스 체계 중 정부기관의 역할이 큰 것은 미국이며, 독일과 호주는 연구진실성 정책 개발을 전담하는 정부 산하 기관 없이 각급 연구기관의 책임을 강조한다. 정부 차원의 연구진실성 교육 관련 정책이 가장 체계화된 것은 미국이며, 독일은 DFG와 ZWM의 협업을 통해 연구진실성 교육 프로그램을 개발하기 시작하는 단계이나 이들 기관이 정부 차원의 연구진실성 교육 정책을 총괄한다고 보기에는 어렵다. 호주는 국가 차원의 연구진실성 교육 정책을 수립하지 않고 있어 각급 연구기관이 「책임 있는 연구 수행을 위한 호주 규정」에 대한 인식을 확산시키고, 연구부정행위 방지를 위한 신진 연구자에 대한 교육 책임을 지는 실정이다.

연구부정행위 조사와 사후 조치에서도 각국의 차이는 극명하다. 미국은 각급 연구기관이 연구부정행위의 조사 및 조치에 대한 1차적인 책임을 가지지만, 조사 수행의 기간 동안 ORI에 엄정한 보고의 의무가 있으며, 연구기관의 조사 결과에 대해 ORI가 재조사가 필요하다고 판단할 경우 ORI가 직접 조사를 진행할 수 있다. 독일은 연구부

정행위 조사와 처리에 관해 다양한 주체에 의한 조사 및 조치를 인정하여 사안에 따라서는 연구기관, 민원조사관, DFG가 각각 별개의 조사를 진행할 수 있도록 되어 있다. 호주는 연구기관이 연구부정행위에 대한 조사와 조치의 책임을 가지며, 정부 기관으로서 ARC와 산하기관 ARIC의 기능이 제한적이다.

상술한 미국, 독일, 호주의 연구진실성 정책 거버넌스는 각각 장단점을 갖는다. 미국의 경우 정부 지원 연구개발 사업에 대한 연구진실성 정책 효율성을 제고할 수 있다는 장점이 있으나 연구자들의 자율성을 침해하지 않기 위한 제도적 장치가 더 필요하다. 독일과 호주는 연구 공동체의 자율성과 자기 통제 체계를 존중함으로써 연구자들의 부정행위 방지에 중점을 둔다. 그러나 연방 정부 차원의 정책 추진 기관이 없다는 점이 정책 효율성을 저해한다는 비판이 있는 실정이다.

향후 국내 연구진실성 정책 거버넌스 유형을 결정하기 위해서는 연구개발 정책 거버넌스와의 관련성을 고려하면서도 한국의 정책 환경에 맞는 거버넌스 체계를 확립할 필요가 있다. 이를 위해서는 연구진실성 정책의 범위를 어떻게 설정할 것인가, 연구진실성 정책을 전담하는 정부 기관이 필요한 것인가, 연구진실성 확보를 위한 연구 공동체 내의 통제 시스템을 어느 정도 활용할 것인가, 연구진실성 정책과 기타 연구개발 정책 기능이 분리되어야 하는가 등에 대한 다양한 논점에 대해 각계의 충분한 논의가 이루어질 필요가 있을 것으로 보인다.

| 제3장 | 국내 연구진실성 정책 현황 분석

제1절 개요

한국의 연구진실성 관련 정책은 2005년 황우석 사태를 계기로 본격적으로 추진되었다. 황우석 박사의 줄기세포 데이터 조작 사건은 온국민을 충격으로 몰아넣었고 학계 내부적으로는 연구부정 검증 시스템을 강화해야 할 필요성을 제기했다. 이에 정부는 2007년 2월 8일 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 제정, 공포했다. 이 지침에 따라 각 대학 및 연구기관들은 자체 연구윤리 규정을 마련하고 연구 부정 검증 기관을 설치하게 되었고, 구성원들을 대상으로 연구윤리 교육 프로그램을 마련했다.

한국의 연구진실성 관련 정책을 강화하게 만든 다른 계기는 정치권에서 나왔다. 주요 인사들에 대한 청문회나 선거 과정에서 후보자의 논문 표절, 자기 표절, 중복 게재의 문제가 반복적으로 제기되었다. 이 일을 계기로 학계 내에서 논문 표절, 자기 표절, 중복 게재에 대한 엄격한 규정을 마련해야 한다는 자성의 목소리가 제기되었다. 이는 「연구윤리 확보를 위한 지침」 및 대학과 연구기관들의 자체 규정에 반영되었다.

이처럼 한국의 연구진실성 관련 정책은 사회적 논란이 제기된 후에 이에 대한 사후적인 조치로 마련되었다. 이는 유독 한국만의 특징은 아니며, 해외의 다른 국가들에서도 사회적으로 큰 이슈가 된 사건을 중심으로 연구진실성 정책이 발전되어 왔다. 연구진실성 관련 정책들이 사후적인 조치로 이루어짐에 따라 기존 유형의 연구부정행위에 대해서는 검증 효과를 가지지만 새로운 유형의 연구부정행위의 예방 효과는 상대적으로 크지 않아 보인다. 최근 언론을 통해 문제가 제기된 부실학회, 부실학술지 논란은 이런 새로운 유형의 연구부정행위의 등장을 의미하며, 이런 새로운 유형의 연구부정을 막기 위해 연구진실성 정책이 어떤 방향으로 나아가야 할 것인가에 대해 큰 과제를 제기한다고 할 수 있다.

이에 본 장에서는 현행 한국 연구진실성 정책을 분석하여 그 특징 및 개선점을 파악하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 장에서는 연구진실성 관련 규정들과 관련 기

관들의 운영 방식을 살펴본다. 우선 정부의 연구진실성 규정 관련해서 2절에서는 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 세부 규정을 살펴보고 그 안에 나타난 연구진실성 개념의 범위를 조사한다. 연구진실성과 관련하여 교육부의 연구윤리 교육 정책에 대해서도 조사한다. 이어, 한국의 연구진실성 관련 정책은 대학을 중심으로 규정 및 검증기관이 운영되는 특징이 있으므로, 3절에서는 서울대를 중심으로 대학의 연구진실성 관련 규정과 관련 제도의 운영 방식을 살펴본다. 서울대의 「서울대 연구윤리 지침」 및 「서울대 연구진실성위원회 규정」이 주요 검토 대상이 된다. 이를 통해 서울대에서 제시하는 연구진실성 개념의 범위 및 특징을 조사한다. 또한 서울대에서 연구진실성과 관련하여 제공하고 있는 연구윤리 교육에 대해 조사한다.

4절과 5절에서는 연구진실성 관련 규정들이 정부의 연구개발 사업에서 적용되는 방식을 살펴보기 위해 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 관련 규정 및 규칙, 관련 교육 제도 등을 조사한다. 이를 위해 4절에서는 과학기술정보통신부의 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」, 「과학기술분야 연구개발사업 처리 규정」을 살펴보고 국가 연구개발사업에서 연구진실성 범위의 규정과 연구부정행위의 처리 방식을 조사한다. 5절에서는 한국연구재단의 연구진실성 관련 활동들을 살펴보는 데, 교육부나 과학기술정보통신부의 관련 규정을 따르는 한국연구재단 사업의 특성상 한국연구재단의 관련 활동들은 주로 관련 규정들에 대한 해설서나 질의응답서 발간, 인식 확산 및 교육 사업 등에 국한해서 살펴본다.

6절 결론에서는 연구진실성 정책 주체별로 비교 정리한 후, 현행 한국의 연구진실성 개념 및 정책의 개선점에 대해 논의할 것이다.

제2절 교육부의 연구진실성 관련 제도

1. 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」

2005년 황우석 사태는 한국의 연구진실성 규정 확립에 중요한 전환점이 되었다.

2007년 2월 8일 정부는 최초로 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 제정하여 과학기술부 훈령 236호로 공포했다. 이후 일부 개정을 거쳐 현재는 2018년 7월 17일 교육부 훈령 263호로 지침이 시행되고 있다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 2018; 김선화, 2016).

「연구윤리 확보를 위한 지침」은 「학술진흥법」 제15조(연구윤리의 확보) 1항에 그 근거를 두고 있다. 「학술진흥법」 제15조에 따르면 교육부장관은 연구부정행위방지 및 건전한 학술연구 기풍 조성을 위해 연구윤리 확보를 위한 지침을 마련하고 이를 위한 시책을 마련하고 시행해야 한다(「학술진흥법」 제15조1항). 이를 근거로 제정된 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 목적은 연구윤리 확보에 필요한 역할과 책임에 관한 기본 원칙과 방향 제시를 그 목적으로 한다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 제1조).

「연구윤리 확보를 위한 지침」은 총 5개의 장으로 구성되어 있다. 각 장의 구성은 다음과 같다.

〈표 3-1〉 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 구성

장	제목	내 용
1	총칙	• 목적, 정의, 적용대상 및 방법, 적용범위
2	연구자 및 대학등의 역할 및 책임	• 연구자, 대학등, 전문기관의 역할과 책임 • 연구윤리 교육 및 지원 • 연구윤리 자체 규정 마련 • 연구윤리자문위원회의 구성 및 운영 • 연구부정행위 접수 및 처리
3	연구부정행위	• 연구부정행위의 범위 • 연구부정행위의 판단
4	연구부정행위의 검증	• 제보자와 피조사자의 권리 보호 • 연구부정행위 검증의 책임주체, 원칙, 절차 • 예비조사, 본조사 • 조사위원회 구성 등, 조사위원회 제척, 기피, 회피 등, 조사위원회의 권한 • 판정, 이의신청, 연구부정행위에 대한 조치
5	교육부 소관 연구개발사업에 대한 특칙	• 연구부정행위 검증 책임주체의 예외 • 재조사, 조사결과의 제출, 조사결과에 대한 후속조치 • 조사의 기록과 정보의 공개, 업무의 위탁 • 재검토 기한

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 재구성

「연구윤리 확보를 위한 지침」을 보면 이 지침의 주된 적용 기관은 대학이라는 것을 알 수 있다. 1장 1조의 총칙에 따르면 이 지침이 적용되는 것은 “연구자 및 대학등”이다. 여기서 “대학등”은 여기서 「학술진흥법」에서 정의한 대학, 연구기관, 학술단체 등을 포함하는 의미로 사용되는데, 그것을 대표하는 용어로 대학이 선택되었다는 점은 이 지침의 주요 고려 대상이 대학이라는 것을 알 수 있다.

이들 기관에서 수행하는 교육부 지원 하에 이루어지는 각종 국가지원 사업이 1차적으로 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 적용 대상이 된다. 학위논문, 대학 등 전문기관의 자체 예산으로 수행되는 연구, 교육부 이외의 국가기관이나 기업 등에서 지원받은 연구는 대학등 및 전문기관이 자체 제정한 연구윤리 지침을 따를 수 있다. 지침의 적용범위는 연구개발 과제 제안부터 수행, 결과 보고 및 발표 등 연구개발 전범위에 적용되는 것을 원칙으로 한다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 1장).

「연구윤리 확보를 위한 지침」 2장에서는 연구자 및 대학등의 역할과 책임을 규정하고 있다. 2장에서 특징적인 것은 연구자의 자율과 자율적인 연구 환경 조성이 연구윤리 준수보다 우선시되고 있다는 점이다. 2장 5조 “연구자의 역할과 책임”에서는 “연구자는 연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행하되”라는 구절을 선행하여 연구자의 자율성을 먼저 보장하고 있다. 연구윤리 준수와 관련하여 규정과 제도를 운영해야 하는 대학등의 역할과 책임 항목에서는 연구자의 연구 자율성 확보가 좀더 미묘한 방식으로 제시된다. 실질적으로 연구부정행위를 감시하고 검증해야 할 대학등 기관의 역할과 책임은 필연적으로 연구자의 자율성을 제한할 수밖에 없다. 이에 2장 6조 대학등의 역할과 책임에서는 연구자의 자율성과 연구윤리 준수 사이에 발생하는 갈등 속에서 아슬아슬한 균형을 잡으려는 모습이 보인다. 2장 6조의 “대학등은 연구자가 연구에 전념하고 연구윤리를 준수할 수 있도록 합리적이고 자율적인 연구 환경과 연구문화를 조성하는 데 적극 노력하여야 한다.”는 항목은 연구자의 자율적인 연구 환경과 연구윤리를 준수하는 연구문화의 갈등을 내포하면서 동시에 연구윤리 준수에서도 연구자의 자율성 확보를 우선시하는 특징을 내비친다.

연구 자율성 확보라는 큰 목표 아래에서 연구자와 대학등의 역할과 책임의 수위는 다르게 설정된다. 연구자의 역할과 책임은 「연구윤리 확보를 위한 지침」 2장 5조에

10개 항목으로 제시되어있다. 각 항목을 주제별로 분류하면 <표 3-2>와 같다.

연구자의 역할과 책임에 관한 항목들은 구체적인 행동 기준을 제시하기보다는 기본 원칙을 제시하는 성격이 강하고, 연구자 개인의 도덕적, 윤리적 책임을 언급하고 있다. 8항 이해관계 명시, 9항 연구자 소속과 직위 명시, 10항 연구윤리교육 참여 항목을 제외하면 나머지 항목들은 큰 방향에서 연구자가 지켜야 할 연구 원칙을 제시하고 있다. 또한 이 원칙들은 법적 책임보다 도덕적, 윤리적 책임과 관련되어 있다. 예를 들어, 7항 연구계약의 체결, 연구비의 수주 및 집행 과정에 대해서도 계약이나 연구비 관리에 대한 법적 책임을 언급하는 대신 윤리적 책임을 이야기하는 데 멈추고 있다. 4항에서 전문가로서 학문적 양심을 강조하는 것도 원칙적으로 연구자의 역할과 책임이 연구자의 윤리와 도덕에 기대고 있다는 것을 보여준다. 이는 2장 5조 “연구자의 역할과 책임”에서 “연구자는 연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행하되”라는 말이 보여주는 것처럼 연구자의 역할과 책임에 앞서 연구자의 자유와 자율성을 우선 가치로 설정해 놓고 있기에 역할과 책임의 영역에서도 자율성을 최대한 보장하기 위한 정책이라고 볼 수 있다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 2장).

<표 3-2> 연구자의 역할과 책임

구분	주제	해당 항목
1	연구대상자 존중	1. 연구대상자의 인격 존중 및 공정한 대우 2. 연구대상자의 개인 정보 및 사생활의 보호
2	연구 투명성 및 연구부정행위금지	3. 사실에 기초한 정직하고 투명한 연구의 진행 4. 전문 지식을 사회에 환원할 경우 전문가로서 학문적 양심 견지 5. 새로운 학술적 결과를 공표하여 학문의 발전에 기여 6. 자신 및 타인의 저작물 활용 시 적절한 방법으로 출처를 밝히는 등 선행 연구자의 업적 인정·존중
3	연구계약 및 연구비 관리	7. 연구계약의 체결, 연구비의 수주 및 집행 과정의 윤리적 책임 견지
4	이해관계 명시	8. 연구비 지원기관의 이해관계에 영향을 받지 않고, 연구결과물에 연구와 관련된 모든 이해관계 명시
5	연구자 소속·직위 명시	9. 연구결과물을 발표할 경우, 연구자의 소속, 직위(저자 정보)를 정확하게 밝혀 연구의 신뢰성 제고
6	연구윤리교육	10. 지속적인 연구윤리교육의 참여

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 2장 5조 재구성

이에 비해 대학등의 역할과 책임은 구체성 띠고 있고 실행과 관련된 항목으로 구성되어 있다. 각 항목을 주제별로 구성하면 <표 3-3>과 같다.

대학등의 역할과 책임에서 가장 핵심적인 항목은 자체 연구윤리 지침 마련에 관한 항목이다. 이는 학술진흥법 시행령 제17조에 규정되어 있는 사항으로, “사업비를 지원받은 대학등은 제15조1항의 연구윤리지침에 따라 연구부정행위의 방지·검증 및 제재조치가 포함된 자체 연구윤리규정을 마련하고, 연구부정행위로 의심되는 행위를 검증하여 그 결과를 교육부장관에게 알려야 한다(「학술진흥법 시행령」, 제17조).”

<표 3-3> 대학등의 역할과 책임

구분	주제	해당 항목
1	자율적 연구환경 및 문화 조성	1. 대학등은 연구자가 연구에 전념하고 연구윤리를 준수할 수 있도록 합리적이고 자율적인 연구 환경과 연구 문화를 조성하는 데 적극 노력하여야 한다.
2	자체 연구윤리 지침 마련	2. 대학등은 연구 윤리 확립을 위하여 자체적으로 연구윤리 지침을 마련하여야 한다.
3	연구부정 관련 기구 설치	3. 대학등은 연구윤리를 확보하고 연구부정행위의 발생을 예방하기 위하여 연구수행 과정에서의 갈등이나 분쟁을 중재하거나 조정하는 기구를 설치·운영할 수 있다. 4. 대학등은 연구부정행위가 발생하였을 경우 이에 대해 검증·판단하는 기구를 설치·운영하여야 한다.
4	연구윤리 교육	5. 대학등은 연구자가 연구수행 과정에서 연구윤리를 준수하고 연구부정행위를 예방할 수 있도록 정기적으로 연구윤리 교육을 실시하여야 한다.
5	협조의 책임	6. 대학등은 교육부장관 또는 전문기관의 장이 연구윤리 실태 조사 등 연구윤리 확립을 위한 업무를 수행할 때 이에 적극 협조하여야 한다.
6	연구결과물 저자 정보 관리 및 연구부정행위 조사 책임	7. 대학등은 학술지 발간, 학술대회 개최, 연구업적 관리 등을 할 경우, 관련 연구결과물의 저자 정보를 확인하고 관리하며, 교육부장관 또는 전문기관의 장으로부터 관련 자료를 요청받을 경우 이에 적극 협조하여야 한다. 8. 대학 등은 인지하거나 제보받은 연구부정행위 의혹에 대해 엄정하게 조사하여야 하며, 교육부 장관, 전문기관 및 대학등으로부터 소속 연구자의 연구부정행위 의혹에 대한 조사 또는 자료를 요청받을 경우 이에 적극 협조하여야 한다.

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 2장 6조 재구성

「연구윤리 확보를 위한 지침」의 2장 제9조에서는 대학등의 기관들에서 제정하는 자체 연구윤리가 포함해야 할 사항들이 구체적으로 제시되어 있다. 이 항목들은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 연구윤리 자체 규정 포함 항목

구분	해당 항목
1	연구자의 역할과 책임
2	연구부정행위의 범위
3	연구부정행위의 신고접수 및 조사 등을 담당하는 기구, 부서 또는 책임자
4	연구부정행위 자체조사 절차 및 기간
5	예비조사 및 본조사 실시를 위한 위원회(이하“조사위원회”라 한다) 등 검증기구의 구성 및 운영 원칙
6	제보자 및 피조사자 보호방안
7	판정 이후의 처리 절차

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 2장 9조 재구성

연구윤리 자체 규정에 포함되는 항목들을 보면 연구부정행위 발생시 제보부터 검증, 판정까지의 전과정을 포괄하는 규정을 담아야 한다는 것을 알 수 있다. 이는 한국에서 연구부정행위와 관련된 처리에서 대학등의 기관이 중심 역할을 수행하도록 되어 있다는 것을 의미한다. 교육부에서 제정한 「연구윤리 확보를 위한 지침」은 연구부정행위 처리와 관련한 기본 원칙을 제시하고 실제적인 처리는 해당 연구자가 소속된 대학등의 기관 중심으로 이루어지는 구조를 갖추고 있는 것이다. 대학 등 기관 중심의 연구부정행위 조사 기구 운영은 연구부정행위 접수 및 처리에 대한 2장 11조를 통해서도 확인할 수 있다. 이에 따르면 교육부 및 전문기관이 연구부정행위 제보의 접수창구를 마련하도록 되어 있지만, 그 조사는 해당 기관에 이관하여 이루어지도록 한다.

「연구윤리 확보를 위한 지침」에 제시된 연구윤리 관련 정부 소속 기구로는 연구윤리자문위원회가 유일하다. 연구윤리자문위원회는 「연구윤리 확보를 위한 지침」 2장 10조에 그 구성 및 운영 사항이 규정되어 있다. 이 위원회는 교육부장관에게 연구윤리 정책 전반에 대해 자문을 제공하는 것을 목적으로 한다. 15명 내외의 관계 전문가로 구성되며 위원장은 위원 중에서 선임하는 것으로 되어 있다. 구성에 관한 항목을 제외

하면, 연구윤리자문위원회의 임무에 대한 사항은 구체적으로 규정되어 있지 않다.

「연구윤리 확보를 위한 지침」 3장은 연구부정행위의 범위를 규정하고 연구부정행위 판단의 기준을 제시하고 있다. 연구부정행위의 범위는 연구부정행위의 유형을 규정하고 있는데 이는 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 연구부정행위 범위

구분	유형	해당 항목
1	위조	1. "위조"는 존재하지 않는 연구 원자료 또는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위
2	변조	2. "변조"는 연구 자료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구 자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위
3	표절	3. "표절"은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처 표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위
		가. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우
		나. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우
		다. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
4	저자표시	라. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
		4. "부당한 저자 표시"는 다음 각 목과 같이 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
		가. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우
		나. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우
5	중복게재	다. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발 표하는 경우
5	중복게재	5. "부당한 중복게재"는 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위
6	연구부정행위에 대한 조사 방해 행위	6. "연구부정행위에 대한 조사 방해 행위"는 본인 또는 타인의 부정행위에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
7	기타	7. 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 3장 제12조 재구성

「연구윤리 확보를 위한 지침」에서 제시한 연구부정행위의 유형은 연구부정행위의 대표 사례에 해당하는 위조, 변조, 표절 외에 부당한 저자표시와 부당한 중복게재가 포함된다. 이외에 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위가 포함된다. 이중 표절 항목을 보면 “타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물”에 대한 출처 미표시에 표절을 국한시키고 있다. 국내에서, 특히 청문회에서 자주 논란이 되었던 자기 표절은 표절의 유형에 포함되지 않았다. 그 대신 “부당한 중복게재” 항목을 통해 자기 표절과 관련된 연구부정행위유형을 다루고 있음을 알 수 있다. “자신의 이전 연구결과와 동일하거나 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재”하면 자기 표절에 해당하는데, “부당한 중복게재” 항목에서는 자기 표절을 통해 연구비를 수령하거나 연구업적을 인정받는 등 실질적으로 부당한 이익을 얻는 경우에 한해서만 부당한 중복게재를 인정하고 있다. 즉, 자기 표절을 통해 연구자가 이익을 얻었는가를 중복게재 판정의 기준으로 삼음으로써, 자기 표절 자체에 대해서는 책임을 묻지 않고 있음을 알 수 있다. 또한 논문 전체를 중복 게재하는 수준부터 논문의 일부 문단을 중복 게재하는 수준까지 자기표절의 다양한 수위가 나타남에도 불구하고 연구결과의 중복 게재에 초점을 맞추므로써 자기 표절 및 중복 게재의 범위를 축소하고 있다(「연구윤리 확보를 위한 지침」 3장).

“연구부정행위의 판단”을 다룬 3장의 제13조는 연구부정행위의 대한 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 기본적인 입장을 반영하는 흥미로운 대목이다. 여기에서 규정한 연구부정행위의 판단 기준은 <표 3-6>과 같다.

연구부정행위 판단에서 중요한 기준은 연구자가 속한 학계와 연구부정행위가 이루어진 당시의 「연구윤리 확보를 위한 지침」에서 제시하는 기준, 또는 그 시점의 보편적인 기준이다. 즉, 「연구윤리 확보를 위한 지침」에서는 연구부정행위에 대해 분야적 특수성과 시대적 특수성을 인정하고 있는 것이다. 현재 시점에서 연구부정행위로 판단되는 행위일지라도 행위가 이루어진 (과거) 시점에서의 기준에 따라 연구부정행위를 판정해야 하고, 특정 분야에서 연구부정행위로 판단되는 행위라도 다른 분야에서는 연구부정행위가 아닐 수 있다는 것이다. 이는 현재의 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 과거의 행위에 대해 소급적용할 수 없다는 것을 의미한다. 또한 학계의 특수성을 인정하는 이상, 연구부정행위에 대한 기준은 학계의 판단에 맡기게 된다는 것을 의미하기

도 한다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 3장 제13조).

<표 3-6> 연구부정행위의 판단

구분	유형	해당 항목
1	판단 기준	1. 연구자가 속한 학문 분야에서 윤리적 또는 법적으로 비난을 받을 만한 행위인가
2		2. 해당 행위 당시의 ‘연구윤리 확보를 위한 지침’ 및 해당 행위가 있었던 시점의 보편적인 기준을 고려
3		3. 행위자의 고의, 연구부정행위 결과물의 양과 질, 학계의 관행과 특수성, 연구부정행위를 통해 얻은 이익 등을 종합적으로 고려
4	고려사항	• 제12조 제1항 제7호(표 3-6의 7항)에서 정한 ‘그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위’를 판단하고자 할 때에는 대학등 연구자의 소속기관에서 금지되는 행위를 명문으로 정하고 있거나 연구자가 속한 학계에서 부정행위라는 인식이 널리 퍼져 있는지 등을 고려하여야 한다.

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 3장 제13조 재구성

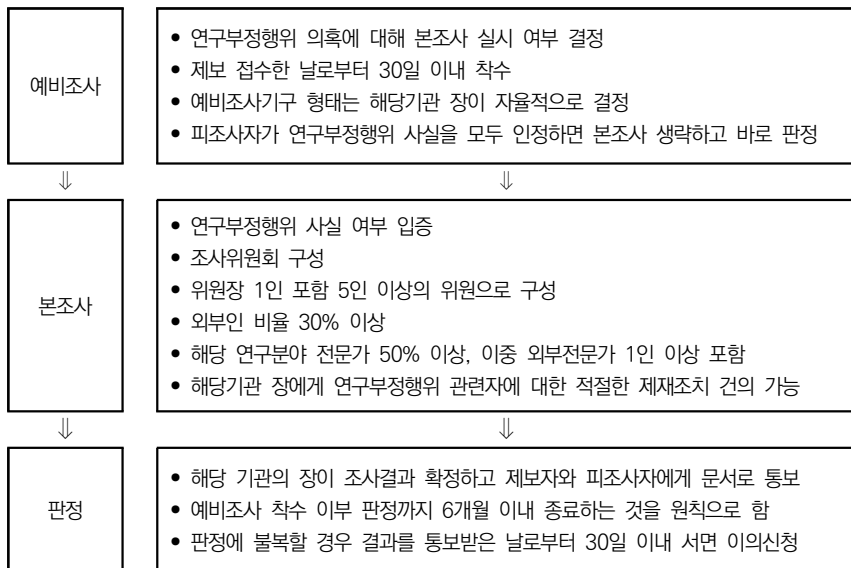
또한 연구부정행위의 세 번째 판단 기준을 보면 「연구윤리 확보를 위한 지침」이 연구부정행위를 매우 좁은 범위에서 규정하고 있음을 알 수 있다. 연구부정행위는 행위자의 고의성, 연구부정행위 결과물의 양과 질, 학계의 관행과 특수성, 연구부정행위를 통해 얻은 이익을 종합적으로 고려하여 판정해야 한다는 것이다. 이에 따르면 연구자가 그저 무지에 의해 연구부정행위를 행한 것이라면, 예를 들어, 제대로 된 출처 인용에 대한 지식이 부족하여 연구부정행위를 처한 것이라면, 이는 연구부정행위의 판단 기준에 부합하지 않을 수 있다. 연구부정행위를 통해 얻은 이익이 명시적이지 않은 경우에도 연구부정행위로 판단할 수 있는 가능성은 낮아진다. 따라서 고의성이 강하면서 여러 차례 연구부정행위를 저지르고, 이익을 얻은 경우에 연구부정행위가 되는 것이고, 그렇지 않다면 연구부정행위의 판정을 벗어날 수 있는 여지가 커지는 것이다. 그밖에도 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 경우에 대해서는 명문으로 정해져 있거나 연구자가 속한 학계에서 부정행위라는 인식이 널리 퍼져 있는 경우로 한정지음으로써 연구부정행위로 판정될 수 있는 조건을 매우 좁게 잡고 있다. 한마디로 연구부정행위의 판단 기준으로 제시된 기준들을 보면 과거의 연구부정행위에 대해 소극적용함으로 인해 발생할 수 있는 문제점을 미연에 차단하려는 의도가 보이지만,

동시에 과거에 저질러진 연구부정행위에 대해서는 학계의 관행과 특수성, 통상적으로 인정되는 용인되는 범위라는 말로 면죄부를 줄 수 있는 여지를 두고 있다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 3장 제13조).

「연구윤리 확보를 위한 지침」에서는 연구부정행위의 검증 책임주체, 원칙, 절차를 규정하고 있다. 연구부정행위 검증은 해당 연구가 수행될 당시 연구자가 소속된 기관에 그 책임이 있으며 그 기관이 검증의 주체가 되어 조사위원회를 구성하여 연구부정행위 여부를 입증할 책임이 있다(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 4장 제16,17조).

연구부정행위 검증 절차는 예비조사, 본조사, 판정의 3단계로 구성되어 있고, 연구부정행위에 대한 충분한 혐의를 인지했다면 예비조사 없이 본조사로 곧장 들어갈 수 있다. 검증 절차 및 각 절차의 세부 사항은 다음과 같다.

[그림 3-1] 연구부정행위 검증 절차



자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 4장 재구성

연구부정행위로 판정이 나면 이에 따른 조치가 이루어진다. 「연구윤리 확보를 위한 지침」에는 구체적인 조치가 제시되지는 않고 연구부정행위를 검증하는 기관의 내부

규정과 관련 법령에 따라 조치가 이루어지도록 하고 있다. 이때 사회 일반의 인식에 반하지 않도록, 연구부정행위의 경중에 비례하도록 조치를 취하는 것이 중요하다.(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 4장 제26조)

교육부 소관 연구개발사업에 대해서는 조금 더 구체적인 조치가 제시되어 있다. 교육부 소관 연구개발 사업에서 이루어진 연구부정행위가 중대한 위반사항이나 위험요소를 포함할 경우 수사기관에 수사 의뢰나 고발 등의 적극적인 조치까지도 가능하다. 교육부 소관 연구개발 사업에 대한 후속 조치를 정리하면 <표 3-7>과 같다.(「연구윤리 확보를 위한 지침」, 5장 제29조)

<표 3-7> 교육부 소관 연구개발 사업 후속 조치

구분	해당 항목	
1	연구부정행위자에 대한 징계 요구	
2	사업비 지급 중지 및 환수	
3	학술지원대상자 선정 제외	
4	수사의뢰 또는 고발	법령 또는 해당 규칙에 중대한 위반사항
		공공의 복지 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 명백한 경우
		기타 전문기관 또는 공권력에 의한 조치가 필요한 경우

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 5장 29조, 30조 재구성

「연구윤리 확보를 위한 지침」은 연구부정행위의 범위나 적용 대상, 후속 조치에 있어 ‘사회 일반의 인식’(「연구윤리 확보를 위한 지침」 4장 26조), ‘학계에서 통상적으로 적용되는 관례’(부칙 제263호 2조) 등의 표현을 자주 사용하고 있다. 이는 연구윤리가 절대적 기준에 의해 결정되지 않는 관습적인 성격이 강하다는 점, 그리고 한국의 경우 연구윤리 기준이 비교적 늦게 정립되었기 때문에 기준이 정립되기 이전으로 소급 적용할 때의 위험성 등을 고려한 것이라고 할 수 있다. 하지만, 자칫 이런 조항들이 과거에 이루어진 심각한 연구윤리 위반사례나 연구부정행위임이 명백하지만 관행이라는 이름으로 용인되어 왔던 사례에 대해 면죄부를 제공해 줄 위험도 존재한다.

2. 교육부의 연구윤리 교육 관련 정책: 사이버 연구윤리 교육

교육부는 각년도 학술·연구지원 사업 종합계획에 따라 해당 연구자들에 대해 연구윤리 교육을 의무화 했다. 교육부의 학술·연구지원 사업의 지원을 받는 연구책임자와 공동책임자는 교육부와 한국연구재단이 교육운영기관으로 지정한 국가과학기술인력개발원(KIRD)에서 사이버 연구윤리 교육을 의무적으로 이수해야 한다. 사이버 연구윤리 교육을 받고 수료증을 받으면 3년 간 연구윤리 교육이 면제된다. 교육부 학술·연구지원 사업 과제의 연구개시일이 교육 수료증 유효기간인 3년 이내에 있다면, 연구윤리 교육을 추가로 받지 않아도 된다.²⁴⁾

[그림 3-2] 교육부 학술연구 지원사업 지원 과제 연구윤리 교육



자료: 한국연구재단 고객마당 연구윤리, <https://goo.gl/9ZFafb>(2018.11.28.)

KIRD에서 운영되는 연구윤리 교육은 기본과정과 심화과정으로 구성된다. 기본과정은 학습대상에 따라 맞춤형 교육을 제공하도록 구성되어 있다. 연구책임자, 참여연구원, 대학원생, 대학생으로 구분되어 강의가 제공되며 이공계와 인문사회계에 대해서도 나누어 제공된다. 각 과정은 5개 차시로 구성되어 있다.²⁵⁾

24) 한국연구재단, 『한국연구재단 고객마당 연구윤리』, <https://goo.gl/iztepL>(2018.11.27.)

25) KIRD 홈페이지, <https://cyber.kird.re.kr/usrs/portal/intrdc/kird/reSearchEthics.do> (2018.11.27.)

심화과정은 분야별 공통 차시 4개 차시와 전공별 심화 콘텐츠 1개 차시로 총 5개 차시로 구성되어 있다. 분야별 공통 차시에서는 기본과정 2개 차시, 사례 2개 차시를 수강하고 전공에 따라 심화콘텐츠 1개 차시를 선택수강 한다. 2017년 이 과정을 수료한 연구책임자와 연구참여자의 수는 24,909명에 이르고, 2015년부터 2017년까지 총 53,137명이 KIRD의 연구윤리 과정을 수료했다.²⁶⁾

제3절 대학의 연구진실성 관련 정책: 서울대를 중심으로

1. 「서울대학교 연구윤리 지침」

서울대는 황우석 사태의 중심으로 논란이 됐던 기관이다. 황우석 사태는 서울대 내부 구성원들, 특히 교수 사회에 큰 충격을 안겨줬다. 이에 서울대학교는 2006년 3월 「서울대학교 교수윤리헌장」을 발표하였다. 그 안에서 연구진실성과 관련된 사항은 윤리규범의 연구 및 학술활동에 포함되었는데 그 내용은 다음과 같다(서울대학교, 2006).

<표 3-8> 「서울대학교 교수 윤리 헌장」 연구 및 학술활동 윤리 규범

구분	주제	항목
1	연구비 수주와 집행의 윤리적, 법적 책임	1. 교수는 연구계약의 체결, 연구비의 수주 및 집행과정이 자율적 결정과 참여에 의하여 이루어지도록 최선을 다하되, 학교가 정한 일정한 절차와 규정을 준수한다. 특히 교수는 연구비의 수주와 집행에서 윤리적, 법적 책임과 의무를 준수한다.
2	공동연구자의 권리 존중	2. 교수는 공동연구의 경우 연구 참여, 연구비 집행, 연구결과 활용 등에서 공동 연구자의 정당한 권리가 침해되지 않도록 한다.
3	연구참여자의 권리 및 인격 존중	3. 교수는 연구에 참여하는 연구원, 대학원생 및 연구 보조원의 권리나 인격을 침해하는 일이 없도록 하며, 이들이 기여한 정도에 따라 정당한 대우를 한다.
4	연구부정행위 금지	4. 교수는 연구 및 저술활동에서 저작권 침해, 표절, 부적절한 인용, 자료의 조작 등과 같은 비윤리적이거나 불법적인 행위를 하지 않도록 한다.

26) KIRD 홈페이지, <https://cyber.kird.re.kr/usrs/portal/intrdc/kird/reSearchEthics.do> (2018.11.27.)

구분	주제	항목
5	연구윤리 준수	5. 교수는 모든 연구에서 법률 및 학교 규정과 학계에서 권장하는 기본적인 연구윤리를 반드시 준수한다.

자료: 서울대학교(2006), “윤리규범: 연구 및 학술활동” 재구성

이어 2008년에는 「서울대학교 연구윤리 지침」을 제정, 발표하였다. 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구자의 책임과 의무, 연구발표의 진실성, 연구자료의 관리, 이해상충, 인간 대상 연구의 윤리, 동물 대상 연구의 윤리, 연구의 안전 관리, 연구윤리 교육까지, 연구진실성에 관련된 윤리뿐만 아니라 생명윤리와 동물윤리, 실험실 안전, 연구윤리교육 포괄적인 주제에 대해 상세한 규정을 제시했다(서울대학교, 2008).

「서울대학교 연구윤리 지침」 중 연구부정행위와 관련된 규정은 2장 “연구발표에 있어서의 진실성”에 매우 상세하게 제시되어 있다. 여기서는 2010년 개정된 지침을 기준으로 연구부정행위의 원칙 및 규정을 살펴보고자 하겠다. 우선 연구진실성의 원칙으로는 연구결과와 보고·발표의 정확성과 진실성이 제시되었고, 연구윤리 지침 위반 시에는 연구 결과의 전부 또는 일부를 철회하도록 되어 있다. 이외에 서울대의 연구진실성 원칙으로 눈길을 끄는 것은 대중매체와의 관계인데, “연구결과를 대중매체에 과장하여 공개하여서는 아니 된다.”라는 항목이 원칙의 하나로 제시되어 있다. 이는 황우석 사태를 경험하며 얻은 교훈이 반영된 것으로 보인다(서울대학교, 2010).

「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구부정행위의 유형과 기준을 상세하게 다루고 있다. 우선 유형을 살펴보면, 위조·변조, 표절, 자기표절, 중복게재, 저자권으로 구분이 된다(서울대학교, 2010).

서울대 지침의 연구부정행위유형을 앞서 살펴본 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」과 비교해 보면 다음과 같은 차이를 발견할 수 있다. 첫째, 교육부의 지침에서는 위조와 변조를 구분한 반면, 서울대 지침에서는 이를 “연구자료의 기록 및 연구결과의 도출”로 포괄하여 다루고 있고, 위조와 변조 외에 연구자료의 과장·축소·왜곡 해석까지 포함하고 있다. 또한 3장을 “연구자료의 관리”로 설정하여 연구자료의 위조, 변조 및 과장·축소·왜곡 해석을 예방하기 위한 방안까지 제시하고 있는 등 연구진실성 확보와 관련하여 데이터 관리에

큰 무게를 두고 있음을 알 수 있다. 둘째, 서울대 지침에는 교육부 지침에는 빠져 있는 자기표절 항목이 포함되어 있다. 셋째, 서울대 지침에는 교육부 지침에 포함되어 있는 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위가 포함되어 있지 않다.

「서울대학교 연구윤리 지침」에서 제시하는 연구부정행위의 유형과 기준을 정리하면 아래와 같다.

<표 3-9> 「서울대학교 연구윤리 지침」 중 “연구발표에 있어서의 진실성”

구분	주제	항목	유형
1	연구자료의 기록 및 연구결과의 도출 (위조, 변조)	1. 제3장 제14조의 규정에 의한 연구데이터 또는 연구자료를 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위 (위조)	연구 부정 행위
		2. 연구데이터를 임의로 변경·추가·누락함으로써 연구자료를 조작하는 행위 (변조)	
		3. 연구자료를 과장, 축소 또는 왜곡하여 해석함으로써 진실하지 아니한 연구결과를 도출하는 행위	연구 부적절 행위
2	타인의 연구성과 사용 (표절)	1. 연구자는 연구문헌·연구계획서를 작성함에 있어 원칙적으로 자신의 연구 아이디어 또는 자신의 연구 데이터에 기초하여 자신의 문장으로 표현하여야 한다.	연구 부정 행위
		2. 연구자는 연구문헌·연구계획서를 작성함에 있어 이미 발표(연구계획서, 학술지 게재 심사용 논문 등과 같이 출간되지 아니한 경우도 포함한다) 되거나 출간된 타인의 연구 성과를 그대로 또는 다른 형태로 변형하여 자신의 연구 성과인 것처럼 사용하여서는 아니 된다.	
		3. 연구자는 연구문헌·연구계획서를 작성함에 있어 자신의 연구의 독자성을 해하지 않는 범위 내에서 타인의 연구 아이디어, 연구데이터 및 문장을 부분적으로 사용할 수 있다. 다만 이 경우에는 정확한 출처표시 또는 인용표시를 해야 한다.	연구 부정/부적절 행위
		4. 정확한 출처표시 또는 인용표시를 한 경우에도 연구의 독자성을 해할 정도로 타인의 연구성과 또는 그 재구성에 의존하여서는 아니 된다. 다만, 리뷰논문과 같이 학계의 연구동향을 소개, 정리 또는 평가하는 경우는 제외한다.	연구 부적절 행위
		5. 연구자는 이미 발표된 타인의 연구 성과가 이미 교과서, 그에 준하는 서적, 또는 공개적으로 출간된 데이터 파일에 게재되어 일반적 지식으로 통용되는 경우에는 그 연구 성과의 전부 또는 일부를 출처표시 및 인용표시 없이 사용할 수 있다.	

구분	주제	항목	유형
3	자신의 연구 성과 사용 (자기 표절)	1. 연구자는 연구문헌을 작성함에 있어 원칙적으로 자신의 연구 아이디어, 연구데이터 및 문장을 사용하여야 하고, 이전에 발표한 적이 없는 연구결과물을 담아야 한다.	연구 부적절 행위
		2. 연구자는 연구문헌을 작성함에 있어 당해 연구의 독자성을 해치지 않는 범위 내에서 게재·출간된 자신의 연구 결과물을 부분적으로 사용할 수 있다. 다만, 연구데이터는 정확한 출처 표시와 함께 사용하여야 하며, 당해 연구에서 처음 발표하는 것처럼 제시해서는 아니 된다. 과거에 작성한 논문에서 최소한 한 단락 이상, 또는 5개 이상의 문장을 연속적으로 재사용하는 경우에는 정확한 출처와 인용 표시를 하여야 한다.	
		3. 연구자는 이미 발표된 자신의 연구성고가 이미 교과서 또는 공개적으로 출간된 데이터 파일에 게재되어 일반적 지식으로 통용되는 경우에는 그 연구성고의 전부 또는 일부를 출처표시 및 인용표시 없이 사용할 수 있다.	
4	중복게재 ·출간의 제한	1. 연구자는 이미 게재·출간된 자신의 논문이나 저서의 전부 또는 일부를 정확한 출처표시 및 인용표시 없이 동일 언어 또는 다른 언어로 중복하여 게재·출간하여서는 아니 된다. 연구 데이터나 문장이 일부 다르더라도 전체적으로 동일성이 인정되는 경우에도 또한 같다.	연구 부적절 행위
		2. 연구자는 몇 가지 경우*에는 게재·출간을 할 수 있다. 다만 이 경우에도 정확한 출처표시 또는 인용 표시를 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전공 분야의 특성과 해당 학계의 의견을 고려하여 예외를 인정할 수 있다.	
		3. 이미 발표된 연구결과를 지식재산권으로 등록하는 것은 앞의 1, 2의 규정과 관계없이 허용된다.	
5	저자표시	1. 연구자는 공동연구를 수행할 때 연구자들의 역할과 상호관계를 분명히 하고 그에 따른 책임을 다해야 한다.	연구 부적절행 위
		2. 연구자는 연구의 계획, 개념 정립, 수행, 결과 분석 및 연구결과의 작성에 현저하게 기여한 연구자들을 반드시 저자 또는 발표자로 표시하여야 한다.	
		3. 연구결과를 발표할 때 저자 또는 발표자의 표시 순서는 참여한 연구자들의 합의에 따라 결정하되, 연구의 기여도 및 해당 전공분야의 특성과 합리적 관행에 따라 공정하게 정해져야 한다.	
		4. 연구결과 발표자의 소속은 실험 및 집필 등 연구를 수행할 당시의 소속으로 표시하여야 한다. 다만, 해당 전공분야에 이와 다른 관행이 통용되는 경우에는 그에 따를 수 있다.	

구분	주제	항목	유형
		5. 연구의 계획, 수행, 개념정립, 결과분석 및 연구결과의 작성에 기여한 바가 없는 사람을 감사의 표시 또는 예우 등의 이유로 저자 또는 발표자로 포함시켜서는 아니 된다.	연구 부정적 행위
		6. 연구책임자 또는 교수는 소속 연구원 또는 지도학생에 대하여 기여도에 부합하지 아니하는 저자 자격 또는 순서를 요구하여서는 아니 된다.	

자료: 서울대학교(2010), 2장 재구성. 굵은 글씨는 필자가 덧붙임.

* 중복게재·출간의 예외가 되는 경우는 「서울대학교 연구윤리 지침」 9조 2항에 1호~7호로 제시하고 있다.

「서울대학교 연구윤리 지침」의 기준을 보면 다음과 같은 특징을 찾을 수 있다. 첫째, 연구자의 고의성이나 연구자가 부당한 이익을 얻었는가는 우선적인 고려의 대상이 아니다. 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」에 따르면 연구부정행위의 판정 시에는 연구자의 고의성과 연구자가 얻는 부당 이익을 종합적으로 고려하여야 한다. 또한 부당한 중복 게재의 기준에서도 중복 게재를 통해 부당 이익을 얻었는가가 판정의 중요한 기준이 된다. 이에 비해 서울대 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구부정행위와 연구부적절행위를 판정할 때 고의성 여부를 따지기는 하지만, 고의성과 상관없이 중대한 연구상의 과실만으로도 연구부정행위와 연구부적절 행위에 해당할 수 있다. 따라서 서울대의 기준은 교육부의 기준보다 연구부정행위의 범위를 더 넓게 잡고 있는 것을 알 수 있다. 이는 고의적이지 않더라도, 무지나 실수에 의한 것이라도 연구부정행위가 될 수 있다는 것을 의미한다.

둘째, 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구부정행위의 각 유형에 대해 상세한 분류와 기술적이고 기계적인 기준을 제시하고 있다. 이를 정리하면 <표 3-10>과 같다.

<표 3-10>을 보면 “타인의 연속된 2개 이상의 문장을 인용표시 없이 그대로 사용한 경우”(타인의 연구성과 사용)나 “최소한 한 단락, 최소한 5개 이상의 문장을 연속적으로 재사용하는 경우”(자신의 연구성과 사용)처럼 구체적이면서 기계적인 기준을 제시해 주고 있고 있다. 또한 중복게재·출간의 예외 사례를 일곱 가지 사례로 구체적으로 제시해 줌으로써 가능한 중복게재와 연구부정행위에 해당하는 중복게재의 구분 기준을 비교적 명확히 제시하고 있다(서울대학교, 2010).

셋째, 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구진실성을 위반한 행위에 대해 연구부정행위와 연구부적절 행위로 구분하고 있다. 각 연구진실성 위반 행위에 대해 연구부정행위와 연구부적절 행위의 구분은 <표 3-9>에 표시되어 있다. <표 3-9>에 나온 것처럼 위조, 변조는 연구부정행위에, 그리고 표절 행위 중 일부가 연구부정행위에 해당하고, 그 외의 행위는 연구부적절 행위에 해당한다. 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 연구부정행위에 대해 “고의 또는 연구상 중대한 과실(연구자로서의 통상의 주의임무를 현저히 위반한 경우를 의미한다)”로 인해 위조, 변조, 그리고 인용을 하지 않은 표절의 경우 연구부정행위에 해당한다. 연구부적절 행위는 연구부정행위에 비해서는 가벼운 위반 행위로 “연구상 중대하지 아니 한 과실”로 인해 위조, 변조, 인용을 하지 않은 표절 행위를 저지른 경우에 해당한다. 또, “고의 또는 중대한 연구상 과실”로 자기표절, 중복게재·출간, 저작권을 위반한 경우에도 연구부적절 행위로 판정된다. 이외에 연구부정해위를 묵인, 방조, 은폐하는 행위는 연구부적절 행위로 처리될 수 있다(서울대학교, 2010).

<표 3-10> 「서울대학교 연구윤리 지침」 중 연구부정행위 세부기준

구분	유형	항목
1	타인의 연구성과 사용	1. 타인의 연구 아이디어 및 연구 데이터의 전부 또는 일부를 서술방식을 달리하여 마치 자신의 성과인 것처럼 표현하는 행위
		2. 타인의 저술 문장을 마치 자신의 문장인 것처럼 사용하는 행위(타인의 연속된 2개 이상의 문장을 인용표시 없이 그대로 사용한 경우에는 이에 해당하는 것으로 추정하고 전공 분야의 특성과 해당 학계의 의견을 고려하여 최종적으로 판정한다.)
		3. 단어의 침식, 동의어 대체 등의 변형을 통하여 타인의 저술을 발췌하고 조합하여 마치 자신의 연구성과인 것처럼 사용하는 행위(다만, 발췌·조합에 있어 소재의 선택 또는 배열에 창작성이 인정되고 정확한 출처표시 또는 인용표시가 되어 있는 경우는 제외한다)
2	자신의 연구성과 사용	1. 과거에 작성한 논문에서 최소한 한 단락 이상, 또는 5개 이상의 문장을 연속적으로 재사용하는 경우에는 정확한 출처와 인용 표시를 하여야 한다.
3	중복게재·출간의 제한의 예외조건	1. 학위논문의 전부 또는 일부를 별개의 논문 또는 저서로 게재·출간하는 경우
		2. 연구용역 보고서의 전부 또는 일부를 논문 또는 저서로 게재·출간하는 경우
		3. 이미 게재된 논문들을 모아 저서로 출간하는 경우
		4. 동일한 논문이나 저서의 전부 또는 일부를 동일 또는 다른 언어로 게재·출간하면

	서 해당 저작권자의 동의를 얻은 경우
	5. 학술지에 짧은 서간논문(letter, brief communication 등)을 게재한 후 이를 긴 논문으로 바꾸어 게재·출간하거나, 연구 데이터, 해석 또는 자세한 연구수행과정의 정보 등을 추가하여 게재·출간하는 경우
	6. 이미 게재·출간된 논문 및 저서의 전부 또는 일부가 저자의 승인 하에 다른 편저자에 의해 선택, 편집되어 선집(anthology)의 형태로 출간되거나, 학술지의 특집호에 게재되는 경우
	7. 이미 게재·출간된 논문 또는 저서의 내용 전부 또는 일부를 교양서, 대중잡지 등 비학술용 출판물에 쉽게 풀어 써서 게재·출간하는 경우
	8. 그밖에 위 각 호에 준하는 게재·출간으로서 학문적 진실성에 위반되지 아니한 경우

자료: 서울대학교(2010), 2장 재구성.

「서울대학교 연구윤리 지침」의 이와 같은 특징들을 종합하면 다음과 같은 결론을 이끌어 낼 수 있다. 「서울대학교 연구윤리 지침」에서 연구진실성 위반 행위는 연구자의 부도덕성 문제에서 분리되어 형식적이고 절차적인 문제가 된다.

교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」에서는 연구부정행위를 고의성과 부당한 이익에 연결시킴으로써 연구부정행위는 부당한 이익을 얻기 위해 의도적으로 하는 행위가 되며 이는 연구자 개인의 부도덕성과 연결된다. 이에 비해 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 고의성이 없는 연구상 중대한 과실의 경우도 연구부정행위로 분류하고 있다. 이것이 의미하는 바는 부도덕하지 않더라도 연구자로서의 임무를 게을리 한 경우에도 연구부정행위를 저지할 수 있다는 것을 의미한다. 다시 말하면, 불순한 의도 없는 그저 부주의한 연구자도 연구부정행위를 저지할 수 있다는 것이다. 「서울대학교 연구윤리 지침」에서 구체적이고 세부적으로 연구진실성 관련 기준들을 제시함으로써 연구진실성 문제는 기준과 규정을 제대로 준수하고 있는가 하는 형식상의 문제로 귀결되게 된다.

마지막으로 「서울대학교 연구윤리 지침」과 관련하여 지적할 점은 이 지침은 지침이 등장하기 이전에 이루어진 연구부정행위의 판정에는 관심을 두고 있지 않다는 점이다. 이는 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」이 지침이나 연구윤리규정이 제정되기 이전의 연구부정행위의 판정에 대해서는 그 행위가 이루어진 당시의 사회적 통념과 학

계에서 용인된 관행에 따라 판정하고 소급 적용하지는 말아야 한다는 점을 강조했던 것과는 차이가 난다. 「서울대학교 연구윤리 지침」에서는 과거와 현재의 차이보다는 학계 간 차이에 더 큰 관심을 두고 있다. 2장 제 13조에서는 “연구부정행위와 연구부적절 행위의 해당 여부 및 위반의 정도는 전공 분야의 특성과 해당 학계의 의견을 고려하여 판정한다”고 규정짓고 있다. 부칙을 통해 “이 지침 시행 이전에 발표된 연구결과물에 대해서는 당시 학계 등의 연구윤리 지침 및 기준을 적용”한다는 원칙을 제시하고 있지만 통념과 관행에는 덜 의존하고 있는 것을 알 수 있다(서울대학교, 2010).

2. 서울대 연구진실성위원회

서울대에서 진실성 관련 거버넌스는 연구처 산하 연구윤리팀에서 담당하고 있다. 연구윤리팀의 담당 업무는 연구윤리에 관한 기본계획 수립, 연구진실성위원회 운영, 연구윤리 심사 승인 연구의 진행과정 및 결과에 대한 조사·감독, 연구윤리 위반사항 조사업무 지원, 연구윤리 교육 등을 담당하고 있다.²⁷⁾

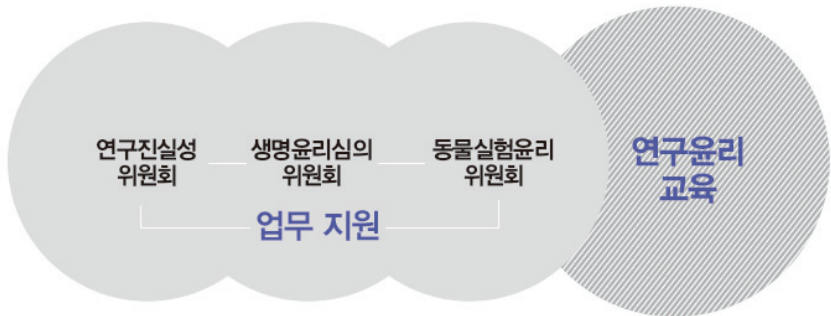
서울대 연구윤리와 관련된 기구를 중심으로 연구윤리팀의 업무를 분류하면 연구진실성위원회, 생명윤리심의위원회, 동물실험윤리위원회의 업무를 지원하는 역할을 한다. 여기에 연구윤리에 대한 교육까지가 더해진다(서울대학교 기획처, 2014, p. 33). (그림 3-3 참고)

연구윤리팀은 1명의 팀장, 1명의 전문위원, 2명의 주무관(그중 1인은 선임주무관), 3명의 직원까지 총 7명의 팀원으로 구성되어 있다. 그중 연구진실성을 담당하는 사람은 전문위원으로, 연구진실성위원회 운영을 담당하고 있다. 전문위원은 「서울대학교 연구진실성위원회 규정」에 규정되어 있는 자리로, 연구진실성위원회의 각종 업무를 지원하고 간사의 역할을 담당한다(서울대학교, 2014).

27) 서울대 연구윤리팀 홈페이지 <http://snuethics.snu.ac.kr> (2018년 11월 20일 최종 접속); 서울대 연구윤리팀의 업무와 조직 구성에 대해서는 다음을 참고할 것.

<http://www.snu.ac.kr/organization/office/research/integrity> (2018.11.27.)

[그림 3-3] 서울대 연구윤리팀 담당 업무



자료: 서울대학교 기획처(2014), 『Vision and Change, 2010-2014』, p. 33.

서울대학교에서 연구부정행위가 발생했을 때 그와 관련된 처리는 연구진실성위원회를 통해 이루어진다. 연구진실성위원회(Seoul National University Committee on Research Integrity, SNUCRI)는 서울대학교 학칙 제47조에 따라 설치된 서울대의 상설위원회로서 황우석 사태를 겪은 직후인 2006년 여름 발족했다. 그 구성과 운영에 대한 규정은 2014년 개정된 「서울대학교 연구진실성위원회 규정」에 제시되어 있다(서울대학교, 2014; 홍성욱, 2011). (표 3-11 참고)

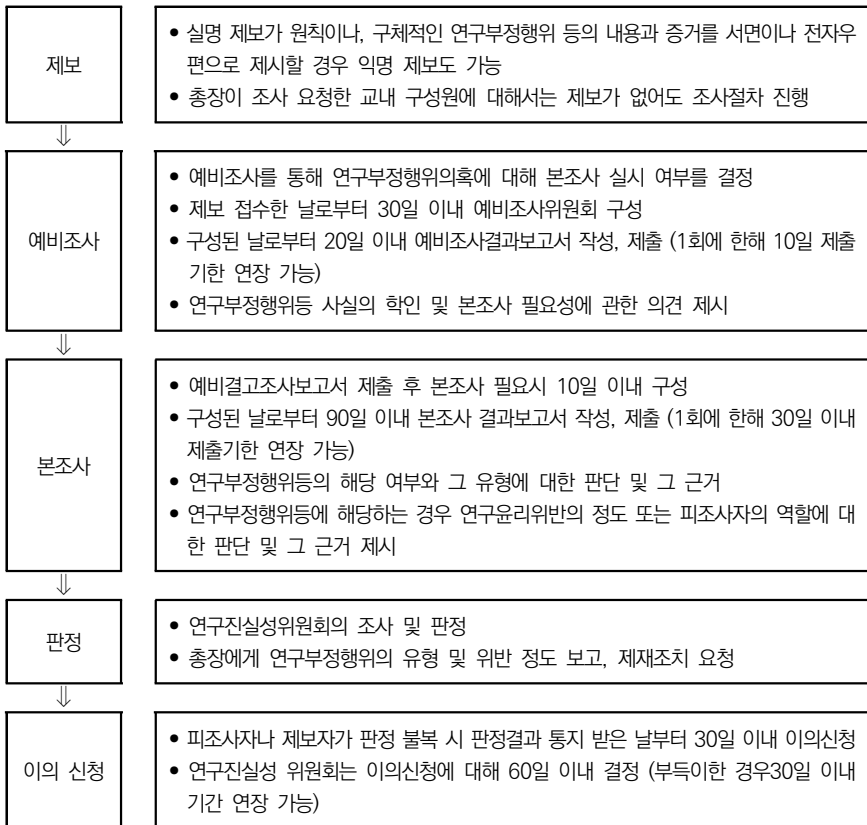
<표 3-11> 서울대 연구진실성 관련 위원회 구성

구분	위원회	위원 구성 및 임무
1	연구진실성위원회	11명 이내 위원으로 본교 전임 교원으로 구성 (임기 2년, 총장이 임명) 연구처장, 교무처장은 당연직 위원 위원장은 위원 중에 호선, 부위원장은 위원장이 지명 전문위원 몇 명(그중 1명은 간사 임무 담당)
2	예비조사위원회	본임 전임교원으로 당해 분야 전문가 3명 이내로 위원 구성 위원장은 연구진실성위원회에서 지명 피조사자가 학생이나 연구원인 경우 필요에 따라 해당 신분을 가진 자 중 1인이 예비조사위원이 될 수 있음
3	본조사위원회	5명 이상, 해당 위원 중에서 본조사위원장 1명 지명 당해 분야 전문가 1/2 이상, 외부인사 1/3이상

자료: 서울대학교(2014), 2장, 3장 재구성

서울대학교 연구진실성위원회는 「서울대학교 연구윤리 지침」에 규정된 연구부정행위 및 연구부적절 행위에 대한 조사 및 후속 조치를 하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 연구부정행위 등에 대한 제보가 있을 경우에 연구진실성위원회 산하에 예비조사위원회와 본조사위원회를 구성하여 연구부정행위에 대한 판정과 후속조치를 수행한다. 예비조사위원회가 각 위원회의 위원 구성 및 부정행위 검증 절차는 [그림 3-4]와 같다.

[그림 3-4] 서울대 연구진실성위원회 부정행위 검증 절차



자료: 서울대학교(2014), 3장 재구성

연구부정행위나 연구부적절행위에 대한 입증의 책임은 제보자나 피조사자에 있지 않고 연구진실성위원회에 있다. 조사 과정은 비공개로 진행되는 것을 원칙으로 하며, 제보자 보호와 피보호자의 명예 보호를 위해 노력한다. 또한 조사 과정에서는 제보자와 피조사자 모두에게 관련 절차 및 일정을 알리고 증거제출 및 출석조사 등에서 동등한 기회를 갖도록 한다(서울대학교, 2014).

연구진실성위원회에서 연구부정행위나 연구부적절 행위에 해당한다는 판정이 나면 위원회는 위반 유형 및 위반의 정도에 따라 다음과 같은 제재 조치를 총장에게 요청할 수 있다(서울대학교, 2014).

- 1) 징계
- 2) 교원 재계약 임용의 제한
- 3) 연구비 지원 기관에 대한 통지
- 4) 연구비 지급 중단 또는 연구비 신청의 제한
- 5) 피조사자에 대한 당해 논문의 철회 또는 수정 요구 및 해당 학술지 편집인에 대한 통보
- 6) 학위 논문의 지도 및 심사의 제한
- 7) 본교 연구처 학술활동 지원비의 지급 중단
- 8) 연구참여자의 권익을 침해한 경우 본교 생명윤리위원회에 통보
- 9) 그밖에 이에 준하는 제재조치

3. 서울대 연구윤리 교육

서울대 「서울대학교 연구윤리 지침」 8장에서는 소속 연구자들에게 연구윤리 교육을 제공해야 하는 서울대학교의 책무를 규정하고 있고, 소속 연구자들은 여기에 적극 참여해야 할 책무가 있다. 또한 연구윤리 교육은 전공분야별 특수성을 고려하고 구체적인 사례와 방법을 포함하도록 규정되어 있다(서울대학교, 2010).

연구윤리 교육의 책무에 따라 서울대 연구윤리팀은 연구윤리 교육과 관련하여 다양한 업무를 수행하고 있다. 연구윤리를 대학원생 정규교과목으로 개설하고, 온라인 강의를 개발·제공하고, 관련 워크숍 및 심포지엄을 개최한다. 국내 최초의 연구윤리 교

과서인 『학문후속세대를 위한 연구윤리』의 발간을 지원하기도 했다(서울대학교 기획처, 2014, p. 33; 서이종 외, 2013).

[그림 3-5] 서울대 연구윤리팀의 연구윤리 교육 관련 업무



자료: 서울대학교 기획처(2014), p. 33.

연구자들을 위한 연구윤리 교육 프로그램에 따라 서울대 대학원생은 석·박사학위 취득 이수 규정에 따라 연구윤리(990.501A) 과목을 필수로 수강하도록 되어 있다. 이와는 별도로, 서울대 소속 연구자들은 다양한 온라인 강의를 신청해서 수강할 수 있다.

서울대에서 제공하는 연구윤리 관련 온라인 강의에는 (재)생명과학연구윤리서재에서 제공하는 CITI 프로그램(Collaborative Institutional Training Initiative Program) 8강좌(각 45분), 서울대 중앙도서관을 통해 제공되는 자체 연구윤리 정규 수업 동영상 13강좌(각 2-3시간), 국가과학기술인력개발원(KIRD) 이러닝에서 제공하는 9강좌(각 1-2시간)가 있다. 이 중에서 CITI는 8강좌 중 2강좌만이 연구진실성에 관련되어 있고, 다른 강좌들은 생명윤리에 관한 것들이다. 서울대에서 자체 제공하는 정규 수업 동영상도 13강좌 중 5강좌가 연구진실성에 관한 것이고, 9강좌는 생명윤리, 생물안전, 동물실험윤리에 관한 것이다.(1강좌가 연구진실성/동물실험윤리 공동 주제) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 제공 이러닝 9강좌는 모두 연구진실성에 관한 것으로, 이는 앞서 교육부의 사이버 연구윤리 교육에서 제공하는 것과 동일하다. (표 3-12 참고)

<표 3-12> 서울대 연구진실성 관련 온라인 강의 목록

구분	제공기관	강좌명
1	CITI 프로그램	• 책임있는 연구수행, 연구윤리(기본과정, 보수과정) - 의과학 연구종사자 들을 위한 연구윤리 - 사회행동과학 연구종사자들을 위한 연구윤리 - 연구행정을 위한 연구윤리
		• 이해상충
2	연구윤리 정규교과 동영상	• 연구윤리 소개 및 관련 법규
		• 연구노트 연구데이터관리와 연구윤리, 동물실험윤리
		• 연구결과의 발표, 심사 윤리
		• 연구의 위험-이익 평가 및 관리
		• 대학원 연구생활
3	연구윤리 정규교과 동영상	• 대학생을 위한 학습윤리
		• Research ethics course for research manager(Liberal Arts & Social Sciences)
		• Research ethics course for research manager(Natural Science & Engineering)
		• 대학원생을 위한 연구윤리(이공계)
		• 대학원생을 위한 연구윤리(인문사회계)
		• 연구책임자를 위한 연구윤리(이공계)
		• 연구책임자를 위한 연구윤리(인문사회계)
		• 참여연구원을 위한 연구윤리(이공계)
		• 참여연구원을 위한 연구윤리(인문사회계)

자료: 서울대학교 연구윤리팀(2018. 7. 20), “연구교육온라인 프로그램 안내”
[http://snuethics.snu.ac.kr/board/notice/view/33\(2018.11.22.\)](http://snuethics.snu.ac.kr/board/notice/view/33(2018.11.22.))

이상에서 본 것처럼 서울대는 정규 강의와 온라인 강의 등 다양한 경로를 통해 연구진실성과 관련된 연구윤리 수업을 제공하고 있음을 알 수 있다. 그러나 대부분 온라인 강의로 제공되는 수업이 실제 연구진실성 관련 교육에서 얼마나 효과를 낼 지에 대해서는 추가적인 연구가 필요해 보인다. 특히, 연구진실성과 관련된 문제들이 실제 연구 현장에서 연구가 진행되는 과정에서 발생하는 경우가 많고 그 사례들이 분야별, 사례별 특이성을 갖는 경우가 많다는 점을 고려하면, 연구 윤리의 교육과 관련하여 수동적인 강의 제공 이상의 적극적인 교육 조치들이 마련되어야 할 것으로 보인다. 일부 대

학에 설치되어 있는 ‘글쓰기 클리닉’처럼 ‘연구진실성 클리닉’을 설치하여 실제 작성 중인 논문에 대해 적절한 인용방식, 자기표절 여부 등을 맞춤형으로 상담해 주는 기구를 설치하여 연구진실성 위반을 사전에 방지하는 노력 등이 선행되어야 연구진실성 관련 정책이 연구부정행위장계를 위한 것이 아니라 올바른 연구 수행을 위한 도우미의 역할로 정립될 수 있을 것이다.

제4절 과학기술정보통신부의 연구진실성 제도

1. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)의 연구진실성과 관련하여 가장 상위에 해당하는 것은 「과학기술기초법」이다. 「과학기술기초법」 3장 “과학기술 연구개발 추진 및 연구개발성과의 활용”의 11조에서는 국가 연구개발 사업의 투명하고 공정한 추진 및 효율적인 관리를 위해 정부가 연구윤리 확보 등 연구수행의 기반에 관한 사항을 정하도록 규정하고 있다.²⁸⁾

「과학기술기초법」에서 정한 연구진실성 확보에 필요한 사항은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」에 규정되어 있다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 7장 보칙에 연구진실성 확보와 관련된 사항을 규정하고 있는데, 연구노트 지침과 관련된 사항(29조)과 연구부정행위 금지에 관한 사항(30조)이 여기에 해당한다.²⁹⁾

이중 연구부정행위금지에 관한 사항을 보면 다음과 같다. 연구부정행위는 연구개발과제의 제안, 수행, 성과 보고 및 발표의 전 과정을 대상으로 삼으며, 이 과정 중에 일어나는 위조, 변조, 부당 저자 표시, (자기표절을 포함한) 표절, 그밖에 부정한 방법으로 연구개발을 하는 행위를 의미한다.³⁰⁾

28) 과학기술기초법, 법률 제15556호(2018.4.17.)

29) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙, 7장.

30) 위와 동일

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」의 시행에 필요한 사항을 구체적으로 규정하고 있다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」의 3조에는 연구부정행위의 범위를 구체적으로 규정하고 있는데, 이를 정리하면 <표 3-13>과 같다.³¹⁾

<표 3-13> 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」에 제시된 연구부정행위 범위

구분	유형	해당 항목
1	위조	• 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성적을 허위로 만들어 내는 행위
2	변조	• 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성적을 인위적으로 변형 또는 삭제하는 행위
3	부당한 논문저자 표시	• 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발 성과에 대하여 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 논문저자 자격을 부여하지 아니하거나 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 하지 아니한 사람에게 논문저자 자격을 부여하는 행위
4	표절	• 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발 성과를 적절한 인용 없이 사용하는 행위
5	기타	• 그 밖에 부정한 방법으로 연구개발을 하는 행위로서 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」(과학기술정보통신부령 제1호) 3조 재구성

<표 3-5>에 제시된 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 연구부정행위의 범위와 비교해 보면, 과기정통부의 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에는 중복 게재 및 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위가 연구부정행위에서 제외되어 있는 것을 알 수 있다. 또한 「연구윤리 확보를 위한 지침」에 비해 연구부정행위 유형에 대한 정의도 구체적이거나 정교하지 않다.

연구부정행위 검증 및 조치는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」의 31조에 규정되어 있다. 이에 따르면 전문기관의 장 및 연구개발 수행 기관의 장은 과학기술정보통신부령으로 정하는 사항을 반영한 연구윤리 자체 규정을 마련, 운영해야 한다. 연구부정행위의 검증 절차에 따라 검증한 결과 연구부정행위로 판단이 되면 협약의 해약, 국가연구개발사업의 참여 제한, 사업비 환수, 연구부정행위자에 대한 징계

31) 위와 동일, 3조.

요구 등의 조치를 취할 수 있도록 규정되어 있다.³²⁾

각 기관의 연구윤리 자체 규정에 포함되어야 할 사항은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」의 5조에 제시되어 있다. 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」에서 제시된 연구윤리 자체 규정의 포함 항목과의 비교를 위해 <표 3-4>를 변형하여 포함 항목을 표로 작성하면 다음과 같다.

<표 3-14> 연구윤리 자체 규정 포함 항목의 비교

구분	교육부	과기정통부
1	• 연구자의 역할과 책임	-
2	• 연구부정행위의 범위	• 연구부정행위의 범위
3	• 연구부정행위의 신고접수 및 조사 등을 담당하는 기구, 부서 또는 책임자	• 연구부정행위 제보의 접수 및 관련 기구·부서 또는 책임자
4	• 연구부정행위 자체조사 절차 및 기간	• 연구부정행위 검증절차 및 기간
5	• 예비조사 및 본조사 실시를 위한 위원회(이하“조사위원회”라 한다) 등 검증기구의 구성 및 운영 원칙	-
6	• 제보자 및 피조사자 보호방안	• 제보자 및 조사대상자의 권리 보호
7	• 판정 이후의 처리 절차	• 연구부정행위 시 제재조치에 관한 사항
8	-	• 제보자 및 조사대상자의 이의 신청
9	-	• 조사의 기록과 정보의 공개
10	-	• 연구부정행위를 위한 자체 교육운영 프로그램

자료: 「연구윤리 확보를 위한 지침」(교육부 훈령 263호) 2장 9조 재구성; 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」(과학기술정보통신부령 1호) 5조 재구성.

<표 3-14>를 보면 연구윤리 자체 규정 마련에 있어 교육부는 연구부정행위 검증 기구의 구성, 절차, 운영 등 제도적인 측면에 초점이 맞춰져 있는 반면, 과기정통부는 연구부정행위의 검증 및 방지라는 실제적인 측면에 초점이 맞춰져 있는 것을 알 수 있다. 특정 부정행위가 발생했을 때 이를 검증하고 제재하고 공개하는 개별 절차에 초점이 맞춰져 있고 제보자나 조사대상자의 이의 신청을 별도의 항목으로 다루고 있

32) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 7장.

다는 점은 이를 보여준다. 연구부정행위를 방지하기 위한 교육운영 프로그램을 포함하고 있다는 점도 주목할 만한데, 이는 연구자 개개인을 대상으로 한 연구부정행위 방지를 위한 측면에 주목하고 있음을 보여준다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 7장에서는 연구노트지침 마련 및 제공에 관해 규정하고 있다는 점도 주목할 만하다. 연구노트는 연구개발과제를 수행하는 연구기관이나 연구자가 “연구수행의 시작부터 연구개발성과의 보고·발표 또는 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 연구과정 및 연구개발성과를 기록”하는 것을 의미하는데, 연구자들의 연구노트 작성을 위한 연구노트 지침은 다음과 같은 항목을 포함한다.

1. 연구노트의 개념
2. 연구개발과제를 수행하는 연구자 및 연구기관의 연구노트 작성 및 관리를 위한 역할과 책임
3. 연구노트 작성 및 관리 방법
4. 그 밖에 연구노트 작성 및 관리를 위하여 필요한 사항

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」에 제시된 연구진실성 관련 규정 및 규칙들은 과기정통부 소관의 국가연구개발사업의 효율적 관리를 목표로 제정되었다. 이에 따라 여기에 제시된 연구진실성 관련 규정들은 과학기술 분야의 특성 및 정부 소관 연구개발사업이 갖는 특성을 반영하고 있다. 이런 특성은 이공/인문사회 분야를 가리지 않고 학술연구 전반을 대상으로 한 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」과 비교하면 잘 나타난다. 앞서 살펴본 연구노트에 관한 사항들이 「연구윤리 확보를 위한 지침」에는 제시되어 있지 않지만 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 제시되어 있다는 점도 이런 특성을 보여주는 하나의 사례라고 할 수 있다. 연구부정행위로 판정 시에 협약의 해약, 국가연구개발사업의 참여 제한, 사업비 환수 등의 제재조치를 제시해 놓은 것은 국가연구개발사업이라는 특징을 반영한 것이라고 할 수 있다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 「과학기술기본법」을 모법으로 삼고 있고 「연구윤리 확보를 위한 지침」이 「학술진흥법」을 모법으로 삼고 있다. 또한 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 과학기술정보통신부, 「연구윤리 확보를 위한 지침」은 교육부의 소관에 있다. 이처럼 연구진실성에 관한 두 지침은 그 근거와 소관 부처에 차이가 나고 이에 따라 분야의 특성이 반영될 수 밖에 없다는 점을 인정한다고 하더라도, 두 지침이 연구진실성을 다루고 있다는 점에서 두 지침은 차이점보다는 공유점이 더 많다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 두 지침 사이에 연계 및 참조가 이루어지지 않고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 연구진실성 관련 정책 및 규정에 있어 부처 간 조율 및 관련 정책 및 규정의 일관성에 대한 논의가 부족하다는 점을 시사한다.

2. 「과학기술분야 연구개발사업 처리 규정」

「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」은 과기정통부의 연구진실성과 관련 규정의 실제적인 적용 방안을 제시하고 있다. 이 규정은 「기초연구진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률」 등에서 규정한 과기정통부 소관 과학기술 분야 연구개발사업의 효율적 관리를 위해 세부사항을 제시하는 것을 목적으로 하여 과학기술정보통신훈령 56호로 제정되었다.³³⁾

연구진실성 관련 사항은 「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」의 9장 연구윤리에 43조 “연구윤리의 준수”, 44조 “연구노트의 작성 및 관리”에 관한 사항으로 규정되어 있다. 43조에 제시된 연구윤리의 준수에는 연구부정행위의 범위가 제시되어 있는데, 앞서 살펴본 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」과 동일하게 위조, 변조, 부당한 논문저자 표시, 표절, 그밖에 부정한 방법으로 연구개발을 하는 행위가 연구부정행위로 규정되어 있다.³⁴⁾

이외에도 「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」에는 연구개발사업의 운영 및 처리와 관련하여 연구윤리 준수의 중요성을 반영하는 실제적이고 구체적인 조항들이 제

33) 위와 동일, 1장.

34) 위와 동일, 9장.

시되어 있다. 제17조 “연구개발 과제의 선정”에서는 연구윤리 수준을 연구개발 과제 선정 기준의 하나로 제시하고 있다. 이 조항은 「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」에 첨부된 별표 2 “연구개발과제 선정의 우대·감점의 기준 및 방법”에서 구체적으로 제시되는데, “최근 3년 이내(접수마감일 기준)에 제 43조 제2항의 연구부정행위로 판단되어 협약이 해약된 연구개발과제의 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우, 선정 평가점수의 10% 이내 감점 부여”의 기준을 제시하고 있다.³⁵⁾

「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」의 45조는 국가연구개발사업 참여 제한 및 사업비 환수를 다루고 있는데, 이 조항의 첨부된 별표 10의 2, “국가연구개발사업의 참여제한 기간”에 따르면 “거짓이나 그밖의 부정한 방법(연구부정행위를 포함한다)으로 연구개발을 수행한 경우”에 해당하면 1회 적발 시 3년 이내, 2회 적발시 3년 초과 4년 6개월 이내, 3회 이상 적발시 4년 6개월 초과 6년 이내로 참여에 제한을 둘 수 있다. 또한, 이 규정에 따르면 연구개발비를 사용 용도 이외에 용도로 사용하는 경우에는 전체 연구개발비 대비 부정사용 연구비의 비중과 적발 횟수에 따라 최소 3년 이내에서 최고 10년까지 연구참여를 제한한다.³⁶⁾

45조 관련하여 별표 11에서는 “사유별 사업비 환수 세부기준”을 제시하고 있다. 이중 “거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우”에는 총 수행기간동안 지급된 출연금 전액 이내에서 환수가 가능하고, 연구개발 수행 중에 거짓이나 부정한행위가 이루어진 경우에는 부정행위가 이루어진 연도부터 적발된 연도까지의 출연금 전액 이내에서 환수가 가능하도록 규정하고 있다.³⁷⁾

「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」에 첨부된 과학기술정보통신부와 연구수행 기관 사이의 “표준협약서”(서식 1)에는 협약의 세부조건 및 제출 서류의 양식이 제시되어 있다. 연구진실성은 협약의 세부조건 중 21조 “연구윤리 확보 및 진실성 검증”에 규정되어 있다. 그에 따르면, 주관 연구기관은 협약 체결일로부터 6개월 이내에 진실성 검증을 위한 자체 규약을 마련해야 한다.³⁸⁾

35) 「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」, 17조; 별표 2.

36) 위와 동일, 별표 10의 2.

37) 위와 동일, 별표 11.

38) 위와 동일, 서식 1.

표준협약서에는 별첨 문서로 “연구윤리 준수 서약서”가 포함되어 있어서, 협약을 하는 연구책임자와 참여연구원은 이 서약서에 서명을 해서 제출해야 한다. “연구윤리 준수 서약서”에 담긴 연구윤리의 내용은 다음과 같다.³⁹⁾

1. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따른
연구수행 과정에서의 부정행위(위조/변조/표절 등) 방지 노력
연구비 사용 관련 규정 숙지 및 준수
연구노트의 작성 및 관리
2. 「생명윤리법」에 관계된 인간대상 연구 수행 시 관련법 준수
3. 「실험동물에 관한 법률」에 관계된 동물실험연구 수행 시 관련법 준수
4. 이 외 연구개발과 관련된 법과 규정 등
5. 올바른 연구수행을 위한 교육 참여(참여연구원) 및 지원(연구책임자)
 - 한국지식전략원(KISTA) 연구노트 교육
 - 국가과학기술인력개발원(KIRD) 연구윤리 및 연구비 관리 교육 등

제5절 한국연구재단의 연구진실성 관련 제도

한국연구재단은 정부의 기초 연구 지원을 위해 학술 및 연구개발 활동, 관련 인력의 양성을 목적으로 2009년 설립되었다. 2018년 2월 기준으로 5조 59억의 예산을 운용하여 이공계와 인문사회계 전반의 연구개발 활동을 지원하고 있다.⁴⁰⁾

한국연구재단에서 연구진실성을 관장하는 부서는 몇 번의 변화를 거쳤다. 학술기반 진흥팀에서 연구윤리 활동 지원 사업 등을 전담하다가 2018년 청렴연구윤리팀이 신설되어 이 업무 및 연구진실성 관련 사업을 전담해 왔으나, 최근 전략기획본부 아래 연구윤리팀이 관련 업무를 담당하게 되었다. 연구윤리팀은 윤리법무팀과 연구정산팀

39) 위와 동일, 서식 1, 첨부 4.

40) 한국연구재단, 『재단소개』 (https://www.nrf.re.kr/cms/page/main?menu_no=98, 2019. 1. 12)

으로 구성되어 있는데, 이는 연구윤리를 연구비 사용으로까지 확대하여 적용한다는 의미로 이해할 수 있을 것이다. 윤리법무팀에서는 연구부정행위 조사, 연구윤리활동지원사업 운영, 제재조치 평가단 운영 및 참여제한자 총괄관리를 담당하고, 연구윤리활동 지원사업을 통해 연구윤리 제도 마련, 연구윤리 교육 및 인식 전환 활동, 연구윤리 인프라 구축 등의 활동을 지원한다.⁴¹⁾

한국연구재단은 국가연구개발 사업을 관리하는 기관으로서 별도의 연구진실성 규정이나 연구비 사용 지침을 마련하는 대신 정부의 연구진실성 관련 법률 및 규정에 따라 연구진실성 규정 및 연구비 사용 지침을 마련하고 있다. 이에 2018년 10월에는 「국가연구개발사업 연구비 관리 매뉴얼」을 출판했는데, 이 매뉴얼은 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」, 「국가연구개발사업비 연구비 관리 표준 매뉴얼」, 「과학기술 정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리 규정」, 「교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정」의 세부 규정을 반영하여 마련되었다(한국연구재단, 2018).

연구진실성과 관련해서는 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 개정에 맞춰 해설서를 발간하고 있다. 이에 2015년에는 「연구윤리 확보를 위한 지침 해설서」를 발간하여 지침 개정의 필요성 및 각 조항들에 대한 해설, 올바른 인용법 등을 제시하여 연구자들에게 연구윤리 실천을 위한 가이드를 제공했다(한국연구재단, 2015).

2016년에는 「연구윤리 질의응답집」을 발간하였다. 「연구윤리 질의응답집」은 「연구윤리 확보를 위한 지침」 등에서 제시된 원칙이 연구현장에서 실제로 어떻게 적용될 수 있는가를 제시했다. 연구설계, 수행, 발표까지의 연구과정 별로, 그리고 저자표시, 중복게재, 연구부정행위 검증 등 연구부정행위 주제 별로 분류하여 연구윤리 관련 적용 사례를 제시하여 현장 연구자와 연구윤리 실무자를 위한 가이드를 제시했다(한국연구재단, 2016).

이외에도 한국연구재단은 연구 재단에서 관리하는 연구개발 사업 협약 시 참여 연구원들에게 청렴서약서를 받고 있다. 청렴서약서는 “사업비 통제·관리 및 연구윤리 준수 약속서”로서, 사업비 통제 및 관리를 위해 자체 규정을 가지고 있는가, 전담 연구부

41) 한국연구재단, 『윤리법무팀』

(https://www.nrf.re.kr/org/list?menu_no=104&search_type=000012739,2019. 1. 12)

서와 연구인력이 존재하는가의 여부를 확인하고, 자체 규정이 없는 경우 협약 후 1개월 이내에 자체 운영규정을 마련할 것을 규정하고 있다. 연구윤리와 관련해서는 연구 과제 성실 수행, 연구비의 투명 사용 준수 등을 규정하고 있다. 이런 점에서 보면 청렴 서약서는 연구진실성보다는 연구비 부정사용 예방을 위한 조치의 성격이 강하다는 것을 알 수 있다.

연구진실성과 관련하여 한국연구재단에서는 연구문화 조성 및 인식 확산을 목적으로 연구윤리 전문 포털 “연구윤리정보센터”를 운영하고 있다. 연구윤리정보센터에서는 연구윤리 관련 정보 및 교육자료를 제공하고 연구윤리 관련 상담센터를 운영하고 있다.⁴²⁾

연구윤리 교육을 위해 한국연구재단은 재단의 학술·연구 지원사업에 선정된 연구책임자를 대상으로 연구윤리 교육을 의무적으로 이수하도록 하고 있다. 재단 지원 사업에 선정된 연구책임자는 국가과학기술인력개발원(KIRD)의 사이버 연구윤리교육을 이수하고 수료증을 받아야 한다.(2-2절 참고)

제6절 소결

한국 연구진실성 관련 개념 및 범위, 목표의 분석을 위해 결론에서는 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」, 서울대학교의 「서울대학교 연구윤리 지침」, 그리고 과학기술정보통신부의 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」을 비교해 본다. 우선, 세 개의 제도는 각 목표와 정책대상 측면에서 차이를 보인다. 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」은 연구윤리 확보를 위한 역할과 책임에 관한 기본 원칙과 방향을 제시하는 것을 목표로 하고, 주로 대학의 학술연구자를 정책대상으로 삼았다. 이를 실제 현장에서 적용하고 있는 서울대학교의 경우는 연구진실성의 대상을 학술연구 상의 발표로 초점을 맞추고 있다. 그에 비해 과학기술정보통신부의 경우는 국가연구개발사업을 중심으로 연구진실성 정책을 구성하고 있으며, 사업을 관리하거나 수행하는 전문기관과

42) 연구윤리정보센터 홈페이지(<http://www.cre.or.kr/>, 2019. 1. 12)

연구기관이 정책의 대상으로 설정되어 있다. 이를 종합정리하면 다음 표와 같다.

크게 보면 교육부의 지침을 서울대학교가 준용하기 때문에 양기관의 연구진실성 개념 차이가 적을 것으로 예상되지만, 실제 정책의 적용단계에서는 양 정책이 다르게 적용될 가능성을 보인다. 교육부의 연구진실성 정의는 사람에 주로 초점이 맞춰져서 연구자로서의 정직성과 투명성의 확보가 중요하고 전문가로서의 학문적 양심과 같은 개인의 도덕성이 강조된다. 그에 비해 서울대의 진실성 정의는 학문 발표에 초점이 맞춰져 있다. 정확성과 진실성을 갖춘 학문 발표가 진실성의 대상이 되는 것이다. 동료 연구자의 존중은 두 지침 모두에서 중시되지만, 교육부의 경우 선행 연구자의 존중을 강조하고 이와 관련하여 표절의 문제가 제기될 수 있는 반면, 서울대의 경우에는 학문 후속세대의 독립성이 강조되면서 저자표시의 문제가 제기될 수 있다. 이는 실제 부당한 표절 또는 저자표시의 문제가 발생한다면, 양 제도가 해석상의 차이를 보일 수 있다는 점을 암시한다.

〈표 3-15〉 교육부, 서울대, 과기정통부의 연구진실성 정책 개념 비교

구분	교육부	서울대	과학기술정보통신부
상위법	「학술진흥법」	-	「과학기술기본법」
규정/지침	「연구윤리 확보를 위한 지침」	「서울대학교 연구윤리 지침」	「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 그 하위규칙
핵심 대상	학술연구자, 대학	학문 발표	전문기관, 연구기관
연구 진실성 정의	- 연구자의 정직성과 투명성 - 전문가로서의 학문적 양심 - 선행 연구자 존중 - 이해관계 명시 - 연구의 신뢰성 제고	- 학문 발표의 정확성, 진실성 - 대중매체에서 과장 공개 금지 - 공동연구자의 기여에 대한 공정성 - 학문후속세대의 독립성 - 연구데이터 및 자료의 재현성 - 이해상충의 관리	- 과학기술인의 윤리 - 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려한 진실한 연구수행 - 연구개발 수행 및 성과창출에 서의 윤리
부정행위 범위	- 위조/변조 - 표절 - 부당한 저자표시 - 중복게재 - 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위 - 각 학문분야에서 통상적으로	- 연구자료의 기록 및 연구결과 도출상의 부정행위(위조·변조·연구자료의 과장·축소·왜곡 해석) - 타인의 연구성과 사용(표절) - 자신의 연구성과 사용(자기표절) - 중복게재·출간의 제한	- 위조 - 변조 - 부당한 저자표시 - 표절 - 기타: 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위

구분	교육부	서울대	과학기술정보통신부
	용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위	• 부당한 저자표시	
부정행위 성립기준	• 행위의 고의성, 연구부정행위 결과물의 양과 질, 학계의 관행과 특수성, 연구부정행위를 통해 얻은 이익의 종합적 고려 • 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위 • 제보내용의 입증	• 행위의 고의성, 중대성 • 전공분야의 특성 및 해당 학계 의견 반영 • 제보내용의 입증	• 연구부정행위 사실 여부 (각 기관 자체규정 위반 사실) • 관련 증거, 증인, 참고인 및 전문가 검증 • 제보내용의 입증

연구부정행위의 정의에서 과기정통부, 교육부의 정의는 서울대 지침의 정의보다 그 유형이 적다. 서울대 지침의 정의에는 자기표절이 포함되어 있고, 연구자료의 과장·축소·왜곡 해석까지 연구부정행위에 포함된다. 서울대의 지침의 정의가 과기정통부나 교육부의 범위보다 더 넓고 세세한 것은 서울대 지침이 연구부정행위의 판정 기준을 제공하는 역할을 하기도 하지만, 연구진실성에 부합하는 연구의 기준을 제시하는 지침의 역할을 담당하고 있기 때문이다. 이 때문에 서울대 지침 속의 연구부정행위의 판정 기준에는 다양한 예외 사례들이 함께 제시되고 있다.

교육부 연구지침에서는 “각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위”를 연구부정행위 판정의 중요한 기준으로 제시한다. 또한 연구 지침 제정 이전에 이루어진 연구부정행위에 대해서는 그 행위가 이루어진 시기의 기준에 따라 판정 기준이 정해져야 한다는 점을 강조한다. 이런 조건을 통해 교육부 연구지침의 연구부정행위판정 기준은 큰 유연성을 갖는다. 통상적으로 용인되는 범위 안에서 이루어지는 연구부정행위는 연구부정행위의 혐의를 벗어날 수 있는 것이다. 시대, 학문분야, 통념 등의 기준을 통해 연구부정행위기준의 가변성을 강조하는 것은 이 지침의 소급적용이나 과도한 적용으로 인해 관행으로 이루어지던 행위까지 연구부정으로 판정하는 것을 피하기 위한 것으로 보인다.

과기정통부의 관리규칙에서는 전문기관 및 연구기관에서 연구윤리 및 연구부정행위 판정에 대한 일차적 책임을 부과하고 있기 때문에, 기관별로 이에 대한 적극 행정을 수행하기 어려울 것으로 예상된다. 사안이 발생했을 경우 해당 연구윤리 책임 기관에서 이를 효율적으로 처리하기 어려울 것이다. 실제로 몇몇 전문가들의 인터뷰에 의하면, 현재 연구윤리를 관리하는 각 전문기관 및 연구기관 조직은 연구기획 조직이나 감사조직

에 분산되어 있어 행정 절차로 운영되고는 있으나, 연구부정행위의 방지, 연구진실성 교육, 바람직한 연구문화의 형성과 같은 적극적인 연구진실성 정책 시행은 요원한 것으로 평가된다.

연구부정행위의 판정을 어떻게 할 것인가에 대한 원칙적 고민은 교육부와 서울대 지침에서 드러난다. 일단, 서울대 연구지침은 지침 제정 이전에 이루어진 연구부정행위에 대해 당시의 연구지침이나 학계의 규정을 따르도록 하고 있다. 현재의 기준을 과거로 소급 적용하지 않아야 한다는 원칙에서는 동일하지만, 이를 “통상적으로 용인”된다는 식의 유연성을 주지 않고 있다. 이는 서울대 연구지침이 연구진실성에 부합하는 연구에 대한 기준점을 제공하는 데 그 목적이 있기 때문인 것으로 보인다.

교육부 연구지침에서는 행위자의 고의성과 이를 통해 얻는 이익 등 의도성이 강조되는 반면, 서울대 연구지침에서는 고의와 함께 고의성 없는 과실이라도 연구부정행위의 범위에 포함된다. 무지나 부주의에서 발생하는 연구부정행위도 연구부정행위의 범주에 포함될 수 있다는 것을 의미하며, 이런 종류의 연구부정행위라면 교육을 통해 개선될 수 있다는 점을 함축하고 있기도 하다. 서울대 지침에서 연구부정행위를 연구부정과 연구부적절로 나눈 것은 무지나 부주의를 통해 발생하는 연구부정의 경우 연구부정행위라는 강한 낙인으로 인해 발생할 수 있는 과도한 피해를 방지하기 위한 것으로 볼 수 있다.

교육부와 서울대, 과기정통부의 제도 모두에서 연구비 부정 사용에 관련된 내용은 연구진실성과 분리되어 있다는 점도 주목할 만하다. 연구진실성은 기본적으로 연구결과 발표, 특히 텍스트로 출판된 연구결과 발표에 한정된 개념으로 제시되어 있기 때문에 연구결과 발표와 관련이 적은 연구비 부정 사용은 이 범주에 포함되지 않는 것이다. 연구비 부정 사용은 기관에 대한 감사를 통해 검증하고 있다는 점도 연구진실성의 개념에 연구비 부정 사용이 포함되지 않고 있는 이유가 될 것이다.

최근의 부실학회나 부실학술지의 사례는 텍스트로 출판된 연구결과에 한정된 연구부정행위 개념의 한계를 보여준다고 할 수 있다. 이런 점을 고려할 때 연구부정 개념은 연구결과의 출판을 넘어 연구 전과정을 포괄하는 개념으로 확장될 필요가 있다.

교육부와 서울대의 연구진실성 정책과 관련된 정책 부문별 이행 주체를 비교해 보면 <표 3-16>과 같다.

〈표 3-16〉 교육부와 서울대의 연구진실성 정책 부문별 이행 주체 비교

구분	교육부	서울대
연구진실성 관련 정책 개발	• 교육부 학술진흥과	• 서울대 연구처 연구윤리팀
연구진실성 교육 프로그램 개발	• KIRD	• 서울대, CITI, KIRD
연구진실성 관련 교육 이행	• KIRD	• 서울대 연구처 연구윤리팀
연구부정행위조사	• 대학등 해당 연구기관 • 전문기관	• 서울대 연구진실성위원회

교육부는 국가 연구비를 지원받은 과제에 대해서도 직접 연구진실성 관련 조사 및 판정을 담당하지는 않는다. 원칙적으로 조사 및 판정은 대학등 개별 연구기관의 역할이다. 두 개 이상의 연구기관이 개입되어 있어 조사·판정을 할 연구기관이 특정되지 않은 경우에 한해 전문기관에 의뢰를 한다.

연구진실성 교육에 있어서 교육부는 위탁기관인 KIRD를 통해 교육부 지원 연구개발 사업의 참여자에 한해 교육을 실시하고 있다. 서울대는 대학원생의 정규과목으로 연구윤리를 개설하고 온라인 강좌를 추가로 제공하여 다양한 경로의 연구윤리 수업을 제공하고 있다.

대부분의 수업들이 온라인 강의의 형태로 제공되고 있어 그 실효성은 투입한 자원에 비해 낮을 것으로 보인다. 또한 연구부정행위의 기준이 학문 분야에 따라 다르고 매우 다양한 사례를 가지고 있다는 점도 온라인 강의의 형태로 연구진실성과 관련된 온라인 강의 방식의 윤리교육의 효과를 의심하게 만든다. 이런 점을 고려할 때 연구자들의 현장에서 부딪히는 연구진실성 관련 개별 사례들에 대한 상담 클리닉 같은 기구를 운영하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 연구진실성 문제는 검증과 판정에 앞서 교육과 예방이 이루어져야 할 것이기 때문이다.

제2부

연구진실성 위반사례 분석

| 제4장 | 미국의 연구부정행위 사례

제1절 개요

현재 미국의 연구진실성 정책은 보건복지부(Department of Health and Human Services, 이하 HHS)와 연방과학재단(National Science Foundation, 이하 NSF)을 중심으로 진행되고 있다. 보건복지부는 2005년 「연구부정행위에 대한 보건복지부 정책」(Public Health Service on Research Misconduct)을 공포하고, 산하 국립보건원(National Institute of Health, 이하 NIH)의 독립기관인 연구진실성국(Office of Research Integrity, 이하 ORI)을 중심으로 연구부정행위에 관한 업무를 처리하고 있다.⁴³⁾ 그리고 보건복지부와 별개와 NSF는 「감찰관법」(Inspector General Act Amendments)에 따라 산하에 감찰관국(Office of Inspector General, 이하 OIG)을 설치하고 연구부정행위를 처리하고 있다. 본 논고에서는 ORI가 최근 10여 년 동안 처리한 연구부정행위 중 특기할 만한 사례를 중심으로 분석할 것이다.

제2절 미국의 연구부정행위 사례

1. 에릭 폴만(Eric T. Poehlman)

가. 개요

버몬트 대학교 의과대학의 교수였던 에릭 폴만은 1992년부터 2002년까지 10여 년 동안 국립암연구소와 국립 당뇨병 및 소화기병, 신장병 연구소 등에서 지원 받은 연구비를 수령하고 논문을 출판함에 있어 수십 건의 연구부정행위를 저지른 것으로

43) The Office of Research Integrity website, "Historical Background," <http://ori.hhs.gov/historical-background> (최종접속일, 2018.11.12.)

확인되었다.

1992년 2001년까지 폴만은 버몬트 대학교 의과 대학에서 조교수, 부교수, 정교수의 직위를 밟아 승진했으며, 1993년부터 3년 동안 메릴랜드 대학교에 잠시 재직하기도 했다. 이들 대학교에서 폴만은 NIH와 농무부(U.S. Department of Agriculture, 이하 USDA) 등의 지원을 받아 인체를 대상으로 한 생리학 연구를 진행해 왔다.

1992년부터 2000년까지 폴만은 연방정부와 산하 연구소에 잘못된 연구 데이터가 기재된 총 17건의 연구비 신청서를 제출했다. 이들 신청서를 통해 폴만은 대략 1,100만 달러의 연구비를 지원받았는데, 특히나 그는 신청서의 ‘예비 조사’(preliminary studies) 섹션에 허위 데이터를 기록하여, 제안된 연구 프로젝트의 과학적 타당성 및 자신의 전문성을 거짓으로 증빙했다. 이들 연구비 신청서를 심사한 위원들은 해당 신청서가 지원받을 가치가 있는지 여부를 이 ‘예비 조사’의 정확성에 의존할 수밖에 없었는데, 다수의 연구비 신청이 기각된 것에 비해 NIH와 USDA는 이 허위 신청서를 바탕으로 약 290만 달러를 그에게 지원했던 것이다.

폴만은 연구비 신청서뿐만 아니라, 여성의 갱년기 추이가 신진대사에 미치는 영향, 노년기 남녀의 노화가 신진대사 상의 수치에 미치는 광범위한 영향, 갱년기 이후 여성의 비만에 대해 호르몬 대체요법의 영향 등 몇 가지 논문에서 날조, 위조된 데이터를 기록하고 사용했다.

① 우선 그는 1994년부터 시작한 여성의 갱년기 추이와 신진대사와의 관계에 대한 연구를 진행하고 동료들에게 발표하거나 논문을 출판함에 있어, 실제 연구 데이터에 기반하지 않은, 추정된 데이터를 허위로 기재했다. 예를 들어 1995년 *Annals of Internal Medicine*에 발표한 논문에서, 폴만은 35명의 건강한 여성을 대상으로 기초적인 신진대사 특성을 테스트했고 향후 6년 동안 동일 여성들을 추적 및 관찰했다고 밝혔으나, 실제로 그는 이들 중 3명의 여성을 대상으로 실험했을 뿐이었다. 이후 폴만은 2000년까지 9건의 NIH 지원 연구비 신청서, 2건의 USDA 연구비 신청서, 6편의 논문을 작성함에 있어, 이 잘못된 데이터를 다시 인용하여 자신의 연구의 과학적 근거와 전문성을 증빙했던 것이다.

② 1996년부터 폴만은 과거 1987-1993년 동안 버몬트 대학교 의과대학에서 신진 대사 관련 연구에 참여했던 사람들을 대상으로, 노화에 따른 추가적인 신진대사 특성을 측정하고 관찰하는 신규 프로젝트를 시작했다. 그리고 그는 자신의 연구 프로젝트에 대한 연방정부의 지원금을 추가로 얻기 위해 1999년부터 이 노화 연구로부터 날조, 위조된 데이터를 만들어 제시하기 시작했다. 이들 연구비 신청서에서 그는 재측정된 피실험자의 수를 과장했고, 그들의 생리적 특성 수치를 바꾸었고, 심지어는 과거의 기록과 재측정된 값을 거꾸로 제시하기도 했다. 이를 통해 폴만은 실제 연구 데이터에서 확인할 수 없는, 노화에 따른 특정한 추세를 강조할 수 있었다. 그리고 이후 2000년까지 그는 NIH와 USDA가 지원하는 3건의 연구비 신청서에 이와 동일하거나 비슷하게 날조되거나 위조된 데이터를 제시했다.

③ 1999년부터 그는 갱년기 이후 여성에 대한 호르몬 대체요법의 효능을 다년간 연구하는 프로젝트에 공동연구자로 참여했다. 이 연구는 호르몬 대체제와 위약을 투여하여 갱년기 이후 여성의 신진대사에 나타나는 효과를 비교하는 실험이었는데, 이 연구는 2002년 공식적으로 종료될 때까지 연구자와 피실험자 모두 연구과정의 데이터뿐 아니라 심지어 피실험자 중 누가 호르몬 대체제를 투여 받았고 누가 위약(placebo)을 받았는지조차 모르는 블라인드 테스트로 진행되었다. 그런데 폴만은 1999년부터 2000년까지 2건의 NIH 연구비 신청서를 작성함에 있어, 이 연구에서 나온 것처럼 보이는 데이터를 기록했다. 실제로 그는 당시 이 연구의 데이터에 접근할 수 없었음에도, 날조, 위조된 데이터를 기재했던 것이다.

2000년부터 2002년까지 버몬트 대학교 의과대학에서는 폴만의 연구부정행위에 대해 조사했다. 이 조사는 폴만의 연구실 연구원이었던 월터 데니노(Walter F. Denino)의 주장을 확인하기 위해 시작된 것이었다. 조사 기간 동안 폴만은 자신의 연구부정행위와 관련된 전자 자료를 파괴했고, 허위 진술을 했으며 허위로 작성된 증빙 서류를 제시했다. 그리고 그는 자신에게 유리한 자료를 제출해 달라고 다른 증인들에게 압력을 행사했다. 2001년 그는 버몬트 대학교 의과대학 교수직을 사임하고 학계

를 떠났다.

버몬트 대학교의 조사 이후 이 사건은 미국 검찰청과 ORI로 이첩되었다. ORI와 검찰청은 폴만의 모든 연구비 신청서와 출판물 전체에 대해 조사를 진행했고, 그 결과를 인정한 폴만은 연방지방법원이 제시한 민형사상, 행정적 화해 절차에 들어가기로 합의했다.

그는 버몬트 대학교 재직 중에 수많은 허위 연구신청서를 제출한 것에 대해 18만 달러의 손해배상금을 부담하기로 했으며 평생 동안 공중보건청(Public Health Service, 이하 PHS)를 포함한 연방정부 연구기관으로부터 연구 지원금을 받는 것을 금지 당했다. 그리고 자신의 연구부정행위가 포함된 논문을 출판한 저널에 수정 혹은 철회를 요청하는 서한을 보내기로 했으며, 평생 동안 연방정부의 보건의료 프로그램에 참여할 수 없게 되었다. 또한 그는 이와 같은 행정적 조치를 뒤집거나 바꾸기를 청원하는 시도를 할 수 없음에 동의했다(U.S. Department of Justice, 2005).⁴⁴⁾

나아가 그는 자신이 참여한 다음 10편의 논문을 철회, 수정하는 데에 동의했다.

〈표 4-1〉 철회 및 수정된 논문 목록

논문명	저널	출판연도
"Determinants of decline in resting metabolic rate in aging females"	American Journal of Physiology	1993
"Changes in energy balance and body composition at menopause: A controlled longitudinal study"	Annals of Internal Medicine	1995
"Menopause-associated changes in plasma lipids, insulin-like growth factor I and blood pressure: A longitudinal study"	European Journal of Clinical Investigation	1997
"Traversing the menopause: changes in energy expenditure and body composition"	Coronary Artery Disease	1998
"Effects of the menopause transition on body fatness and body fat distribution"	Obesity Research	1998

44) ORI, "Case Summary: Poehlman, Eric T." <https://goo.gl/WYjNsy> (최종접속일 2018. 10. 31.).

논문명	저널	출판연도
"Body fat distribution, the menopause transition, and hormone replacement therapy"	Diabetes and Metabolism	2000
"Resting metabolic rate and aging"	Recent Research Development in Nutrition	2001
"Menopause, energy expenditure, and body composition"	Acta Obstet. Gynecol. Scand.	2002
"Influence of endurance training on energy intake, norepinephrine kinetics, and metabolic rate in older individuals"	Metabolism	1992
"Effects of endurance training on total fat oxidation in elderly persons"	J. Appl. Physiol.	1994

자료: "Papers affected by Dr. Poehlman's misconduct,"

(https://ori.hhs.gov/sites/default/files/pubmed_list.pdf) 자료를 연구진이 정리(최종접속일: 2018.11.7.)

나. 분석 및 시사점

폴만의 사례는 데이터 날조, 위조를 포함한 연구부정행위로서, 향후 관련된 연구에서 배제되거나 혹은 지휘감독을 받는 행정적 조치를 받게 된 사례이며, 나아가 민형사상 배상까지 하게 된 거의 최초의 경우로 볼 수 있다(*Nature*, 2005.3.24.; *New York Times*, 2006.12.10.).

1) 연구비 신청 과정의 연구부정행위

폴만의 사례는 공식적으로 출판되는 논문이나 발표 자료에 실리는 데이터의 날조, 위조 달리, 연구비를 신청하는 서류를 작성하는 과정에서 연구의 정확성과 연구자의 전문성을 미리 인정받기 위해 진행된 연구부정행위이다. 이는 연구부정행위가 공식적인 발표와 논문 출판 이외에 연구의 전 과정에서 다양하게 진행될 수도 있음을 말해준다.

연구비 신청서를 심사하고 지원을 결정하는 과정은 논문 심사와는 일정 부분 다르게 진행된다. 신청서에 계획된 연구는 아직까지 충분히 진행되지 않았기에 그 연구의

진실성과 정확성을 확인하기 어려운 반면, 해당 연구의 가치와 가능성 그리고 연구자의 전문성을 검증하고 판단해야 하기 때문이다. 이를 위해 ‘예비 조사’에서 해당 연구와 관련된 다양한 자료와 데이터를 제시하는데, 심사 과정에서 이런 ‘예비 조사’의 데이터에 대한 연구진실성과 정확성을 확인하는 것은 절차상 쉽기 않다. 폴만은 이런 절차상의 취약성을 이용하여, 연구비 신청 과정에서 데이터를 날조, 위조한 연구부정행위를 저지른 것이다.

여기서 두 가지 시사점이 도출된다. 첫 번째는 연구의 가치와 가능성을 강조하는 연구비 신청서에서 데이터를 날조, 위조하는 것과, 공식적인 출판 논문에서 연구 결과를 증명할 데이터에 대한 연구부정행위를 어떻게 판단할 것인지를 다룬다. 날조, 위조, 표절로 대표되는 연구부정행위는 대부분 공식적으로 출판되거나 발표된 연구 결과를 검증하고 확인하는 과정에서 드러났다. 그러나 사전에 부정확한 데이터를 이용한 연구비 신청이 이루어진다면, 현행 심사 절차상 이를 어떻게 확인할 것인가? 과학적 실험의 복잡하고 다양한 과정을 고려한다면, 예를 들어 ‘연구 아이디어 착안 - 연구 설계 - 연구비 신청 - 연구 진행 - 발표(초록이나 포스터) - 공식적인 논문 출판’의 전 과정을 고려한다면, 연구부정행위가 어느 지점에서 어떻게 발생하는 것인지에 대한 미시적인 분석이 필요하다.

두 번째는, 연구비 신청서의 예비연구에서 날조, 위조된 데이터를 이용하여 연구비를 지원받게 되었다면, 향후의 실제 연구가 이렇게 조작된 사전 데이터를 반박하는 결과를 도출할 수 있는지를 다룬다. 날조, 위조된 데이터에 근거하여 연구비를 지원받고 본 연구를 진행하고 이를 뒷받침하는 결과를 의도적으로 도출한다면, 이는 또 다른 부정행위로 간주될 수 있다. 그렇지만 연구비 신청서에 기재된 날조, 위조된 데이터를 부정하고 반박하는 결과가 도출된다면, 그 연구를 어떻게 판단할 수 있을 것인가? 비록 연구비 신청 단계에서 연구부정행위가 있었다 하더라도, 본 연구의 진실성을 인정해야 하는 것인가? 이는 연구의 각 단계 중 일부에서 연구부정행위가 발생했을 때 연구과정 전체를 취소해야 할 것인지에 대한 판단과도 연결된다.

2) Voluntary Exclusion and Settlement Agreement와 민형사상 책임

폴만은 자신의 연구부정행위를 모두 인정한 후, 이후 연방정부가 지원하는 연구에 참여하지 않기로 자발적으로 합의했다. 스스로 연방정부 지원 연구를 신청하지 않은 것은 물론, 다른 연구비 신청서에도 자신의 이름을 올리지 않을 것이며, 나아가 PHS 관련 연구의 자문위원, 심사위원 등의 업무에 참여하지 않기로 했다.⁴⁵⁾

이는 이후 보건복지부의 지원을 받는 연구에서 연구부정행위가 발생하고 확인되었을 경우, ORI가 해당 연구자와 합의하여 취할 수 있는 행정적 조치의 선례가 되었다. 현재 확인할 수 있는 공식적인 자료에서는 최종적인 합의 결과만 확인할 수 있을 뿐이어서, 이런 행정적 조치가 어떻게 준비되고 부정행위 당사자와 합의되는 과정은 어떻게 진행되는지에 대한 미시적인 조사와 분석이 더 필요하다. 그리고 해외 다른 국가와 국내에서 취해지는 행정적 절차와 비교해 볼 필요가 있다.

또한 폴만의 사례는 연구부정행위에 대해 행정적인 절차 이외에 민형사상 책임을 제기한, 드문 사례로 언급된다. 폴만의 연구부정행위가 민형사상 책임으로까지 전개된 특별한 상황에 대해 추후에 더욱 분석할 필요가 있다. 나아가 국내외의 다양한 사례들에서 민형사상 법적 처벌 등 여러 층위의 대응들이 있을 수 있는데, 추후에 그 유형들을 조사할 필요도 있다.

2. 브랜디 보우만(Brandi M. Baughman)

가. 개요

국립보건원(NIH) 산하 국립환경/보건과학연구소(National Institute of Environmental and Health Science, 이하 NIEHS)에서 2016년 연구 트레이닝 상(Intramural Research Training Award)을 수상하기도 했던 브랜디 보우만은 2017년 ORI로부터 연구부정행위에 대한 조사를 받았다. 미국 당뇨병, 소화기병, 신장병 연구소(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 이하 NIDDK)와 NIEHS로부터 지원받은 연구를

45) "Voluntary Exclusion and Settlement Agreement," (https://ori.hhs.gov/sites/default/files/vea_2.pdf) (최종접속일 2018.11.2.)

통해 2016년 미국 공공과학 도서관 온라인 학술지(PLoS One)에 출판한 논문에서 그녀가 11개의 그림에 날조, 위조된 데이터 및 문구를 포함시켰다는 것이다.

이 논문에서 보우만은 키나아제(Kinase)를 중심으로 구성된 화합물들을 차폐하는 실험을 실제로 수행했다고 주장했으나, 실제 이를 증명할 만한 원천 데이터가 없다는 사실이 드러났다. 또한 그녀는 이 화합물들로부터 인산화이노시톨(inositol phosphate) 키나아제를 억제할 수 있는 성분들을 찾았다고 주장했으나, 실제로 그 성분들은 해당 화합물에서 추출된 것이 아니었다. 보우만은 ORI의 조사 결과를 인정했고, 국립보건원은 PLoS One에 실린 논문을 철회할 것을 권고했다.

이에 보우만은 ORI의 Voluntary Settlement Agreement 절차에 들어갔고, 다음의 네 가지 사항에 합의했다.

첫 번째로 보우만은 2017년 5월부터 향후 3년 동안 자신의 연구에 대해 소속기관의 감독을 받기로 동의했다. 이미 참여하기로 예정된 PHS 지원 연구 프로젝트의 신청서를 제출하기 이전에, 그리고 향후 그녀가 참여하는 것이 가능할 수도 있는 PHS 지원 연구에 참여하기 이전에, 그녀의 소속기관은 보우만의 직무를 어떻게 감독할 것인지에 대한 계획서를 ORI에 제출하고 승인을 받는 데에 동의했다. 감독계획서에는 보우만의 연구부문에 대한 연구진실성을 어떻게 보증할 것인지 제시되어야 하며, 보우만은 이 감독계획서가 승인받을 때까지 PHS 지원 연구에 참여할 수 없다는 사실 및 감독계획서의 사항을 성실히 이행할 것을 동의했다.

두 번째로 2017년 5월부터 향후 3년 동안 그녀를 고용하는 기관은, 그녀와 관련된 PHS 지원 연구의 신청서, 보고서, 논문 초고, 초록에 대하여, 그녀가 제공한 데이터가 ‘실제 실험에 근거했거나 적법하게 유도되었다는 것을,’ 그리고 ‘데이터와 실험절차, 방법론이 연구계획서, 초고, 초록에 정확하게 기록되었다는 것을’ 증명하는 증명서를 ORI에 제출해야 한다.

세 번째로 그녀는 2017년 5월부터 향후 3년 동안 PHS 연구에 대한 자문위원회, 동료평가 위원회 등의 직무에 참여할 수 없다는 사실에 동의했다.

마지막으로 그녀는 이런 절차의 전제조건으로서 PLoS One에 실린 학술논문의 철회 혹은 수정에 동의했다.⁴⁶⁾

그렇지만 보우만은 2018년 노스 캐롤라이나 대학교에서 다시 한 번 연구부정행위로 도마에 올랐다. 이 대학교에서 박사후 연구원(postdoctoral fellow in the Center for Integrative Chemical Biology and Drug Discovery, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry)으로 근무하던 보우만은, 2017년 조사받을 당시 국립종합의학연구소(National Institute of General Medical Science, 이하 NIGMS)와 NIEHS로부터 지원받았던 연구를 출판한 논문 외에는 더 이상의 데이터 조작이 없다고 서명한 바 있었다. 그렇지만 그녀가 NIGMS의 지원을 받아 2016년 *ACS Chemical Biology*에 출판한 논문에서도 데이터를 조작했다는 사실이 추가로 확인된 것이다. 이 논문에서 보우만은 2013년 9월에 진행된 바 있는 실제 논문과는 상관없었던 실험에서 얻은 14개의 Western blot(특수 단백질 검출 검사) 이미지를 다시 사용하고 새로 이름을 붙였던 것이다.

새롭게 연구부정행위가 드러난 이후 보우만은 ORI와 협의하여 Voluntary Exclusion Agreement 절차에 들어갔고, 2018년 3월부터 향후 2년 동안 다음 두 개의 행정적 조치를 받게 되었다.

첫 번째로 2017년 ORI와 함께 Voluntary Settlement Agreement에 들어가기로 동의했을 때 그녀 스스로가 추가적인 연구부정행위에 대해 인지하고 있었기 때문에, 보우만은 2018년 3월부터 향후 2년 동안 미국 연방정부 산하 모든 연구소와의 연구 계약 및 도급 계약 그리고 연방정부가 조달하지 않는 연구 프로그램에서도 자발적으로 빠지기로 동의했다. 그리고 이번 새로운 합의는 향후 3년 동안 연구 감독을 받기로 했던 2017년 합의를 대신하는 효력을 가진다.

두 번째로 보우만은 2018년 3월부터 향후 2년 동안 PHS 연구에 대한 자문위원회, 동료평가 위원회 등의 직무에 참여할 수 없음에 동의했다(Retraction Watch, 2017. 6.19; Retraction Watch, 2018.1.1.).⁴⁷⁾

46) ORI, "Case Summary: Baughman, Brandi." <https://goo.gl/x81Fkc> (최종접속일 2018. 11. 10.)

47) ORI, "Case Summary: Baughman, Brandi M." <https://goo.gl/y2ymBj> (최종접속일 2018. 11. 10.)

나. 분석 및 시사점

1) Voluntary Settlement and Exclusion Agreement 진행 절차

보우만의 사례는 동일한 연구부정행위가 중복되어 발생되고 확인되었을 경우, 이에 대해 두 가지 수준의 행정적 절차가 있음을 보여준다. “Voluntary”라는 단어에서 확인될 수 있듯이, 이 절차는 법적인 처벌이나 지침이 아니라, 연구부정행위 당사자와 관계기관, 그리고 ORI 사이에서 자체적으로 논의하고 합의되는 과정을 거친다. 그리고 사안의 중요성, 연구부정행위의 중복 여부, 고의성 등등을 감안하여 차등적으로 진행됨을 알 수 있다.

첫 번째로 연구부정행위가 확인되었을 때, 보우만은 ORI와의 협의 아래 향후 일정 기간 동안 자발적으로 연구부정행위에 대해 관리/감독받을 수 있는 계획을 제시하고 이를 이행할 것을 다짐했다(Voluntary Settlement Agreement). 이 경우 연구자는 연구를 계속할 수 있는 자격을 유지하는 대신, 구체적인 연구 과정에서 연구윤리를 준수할 수 있는 계획을 제시하고 이행할 의무를 가지게 된다. 그리고 해당 연구자의 소속기관은 연구과정의 진실성을 감독하고 확인하는 과정을 ORI에 증빙할 의무를 지니게 된다.

그렇지만 연구부정행위의 사안이 심각할 경우에는 Voluntary Exclusion Agreement 절차에 들어간다. 연구자는 일정 기간 혹은 영구적으로 연구자로서의 자격을 박탈당할 것을 스스로 동의하고 일정한 불이익을 감수하겠다고 선언하는 것이다. 보우만의 경우, 2017년 조사 당시, 더 이상의 연구부정행위가 없다는 서약을 했음에도 불구하고 추가적인 사례가 드러났기 때문에, 더욱 무거운 수준의 행정적 절차에 합의했던 것이다.

현재 확인된 자료로는 Voluntary Settlement and Exclusion Agreement를 어떻게 구분하여 각각의 사례에 적용하는지에 대해 알기는 쉽지 않다. 아마도 연구부정행위 당사자와 ORI가 사안마다 협의하고 합의하는 과정을 거치기 때문일 것으로 짐작된다. 그럼에도 불구하고 최소한 두 가지의 절차를 구분할 수 있는 형식적인 지표가 내부적으로는 마련되어 있을 것으로 예상된다. 따라서 향후 이 두 가지 절차의 역사와

현황, 그리고 장단점에 대해 조사할 필요가 있어 보인다. 또한 다른 나라에도 이런 사례가 있는지 확인하고 비교해볼 필요가 있을 것이다.

2) 동일한 연구부정행위와 소급 및 가중 처벌의 가능성

보우만의 사례는 동일한 유형의 연구부정행위(데이터 날조와 위조)를 다수 저질렀을 때, 그리고 이런 사례가 순차적으로 확인되었을 경우, 어떻게 처벌할 것인지에 대해 질문을 던져준다. 보우만과 ORI는 처음 확인한 연구부정행위에 대해 Voluntary Settlement Agreement를 진행했는데, 그 근거에는 그녀가 한 번의 부정행위를 했을 뿐이라는 서약과 서명이 중요하게 작용했다.⁴⁸⁾ 그리고 이런 서약에도 불구하고 또 다른 동일한 유형의 연구부정행위가 있다고 확인되었을 때, 더욱 무거운 Voluntary Exclusion Agreement를 진행하기로 합의했다. 이는 연구부정행위가 추가로 있었다는 사실뿐 아니라, 첫 번째 연구부정행위 조사에서 거짓 진술과 서약을 한 것에 대한 가중처벌로 이해할 수 있다.

이 사례는 연구부정행위에 대한 조사를 진행함에 있어 진실성 여부가 중요하게 작용할 수 있음을 말해준다. 만약 2017년 연구부정행위조사 당시, 보우만의 부정행위 전체가 확인되고 그녀 스스로 인정했다면 어떤 수준의 행정적 절차가 진행되었을까? 보우만의 사례는, 1) 한 번의 조사에서 다수의 동일한 유형의 연구부정행위(데이터 날조와 위조)가 일시에 모두 확인되었을 때, 2) 한 번의 조사에서 하나의 연구부정행위가 확인되었고 이에 대한 행정적 절차가 진행되던 도중에 추가적인 부정행위가 발각되었을 때를 나누어 보면, 두 가지 경우에서 서로 다른 수준의 행정적 절차가 진행됨을 말해준다. 후자에 해당하는 보우만의 사례는 추가적인 연구부정행위에 대해 소급된 징계를 취할 수 있음을 보여주며, 나아가 조사 과정에서 진실성을 위반했기에 가중된 처벌을 받을 수 있음을 말해준다. 한 번의 연구부정행위, 다수의 동일한 연구부정행위, 다수의 다른 유형의 연구부정행위, 동일한 연구부정행위들이 일시에 확인되었을

48) 보다 엄중한 징계를 내리게 된 이유로, 사건 보고서에는 다음과 같이 서술되어 있다. "Because Dr. Baughman knew when she signed the 2017 Agreement with ORI that there was an additional paper with falsified figures," ORI, "Case Summary: Baughman, Brandi M."

<https://ori.hhs.gov/content/case-summary-baughman-brandi-m> (최종접속일 2018. 11. 10.)

때, 동일한 연구부정행위들이 순차적으로 확인되고 이미 특정한 해결 절차가 진행되고 있을 때 등 연구부정행위의 유형과 횟수, 조사 과정의 진실성 등등 다양한 변수들이 이에 대한 처벌 및 행정적 절차에 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 것이다.

3. 크리스티안 크립키(Christian Kreipke)

가. 개요

2018년 7월 13일 보건복지부는 웨인 주립대학교의 연구조교수였던 크리스티안 크립키(Christian Kreipke)의 연구부정행위에 대한 행정법원 판사(Administrative Law Judge's, ALJ's)의 판결 내용을 고시했다. 행정법원 판결 이전에 ORI는 크립키의 연구부정행위를 확인하고 고소장을 제출한 바 있었다. ORI의 고소장에 따르면 크립키는 NIH, 국립 신경질환 및 뇌졸중 연구소(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 이하 NINDS)로부터 지원받은 연구를 수행하면서, 세 건의 연구비 신청서와 제1 저자로 이름을 올린 두 편의 논문, 그리고 두 건의 포스터 발표에서 총 23건의 연구부정행위를 저질렀다. 이에 따라 ORI는 고소장을 제출했고, 크립키는 이에 불복하여 자신의 행위를 소명 기회를 요청했다. 소명을 들은 이후, 행정법원 판사는 향후 5년 동안 연방정부 기구로부터 연구비를 지원받을 수 있는 자격을 박탈했으며, 동시에 PHS 및 관련 기구에 대한 연구자문, 동료심사, 위원회 참여 등의 자격을 박탈했다.

크립키는 신경과학 분야에서 세계적으로 꽤나 유명한 신진 과학자였으며, 외상 쇼크로 인한 뇌 손상 문제를 주로 연구하면서 디드로이트 소재 존 딩겔 재향군인회 의료센터(John D. Dingell Veteran Administration Medical Center) 겸임 연구원이자 웨인 주립대학교 의과대학의 정년트랙 연구조교수였다. 그의 연구주제는 과학계뿐 아니라 연방정부의 관심을 끌었고, 2009년부터 국립보건원으로부터 수백만 달러의 연구를 받을 수 있었다(Cwiek, 2017).

그런데 그는 2011년 초 다수의 연구부정행위로 고발되었다. 당시 조사를 맡았던 이는 웨인 주립대학교의 연구진실성위원회의 부회장이자 생물학과 조교수였던 필립

커닝햄이었는데, 그의 조사에 따르면 크립키의 연구부정행위는 그의 멘토가 책임졌던 실험실의 연구조교에 의해 처음 제기되었다고 한다. 제보 내용은 크립키가 외상 쇼크로 인한 뇌 손상 문제를 치료하기 위해 실험한 약품의 데이터를 위조하고, 이를 논문에 게재해 출판했을 뿐 아니라 연방정부의 연구비를 받은 신청서에도 기재했다는 것이다.

이 제보에 따라 대학교 측은 그의 지난 6년 동안의 출판물, 발표문, 연구비 신청서, 실험실 노트와 컴퓨터 파일까지 조사했다. 조사과정에서 한 제약회사가 자신들의 약품 중 하나를 사용해도 괜찮다고 승인한 서류를 크립키에게 제공했다는 편지가 위조되었다는 사실, 그리고 특정 약품이 특정 결과를 유도했다는 그림과 그래프가 실제 결과와 다르다는 사실도 찾아냈다. 커닝햄 교수에 따르면, 이런 연구부정행위는 그가 실험실에 들어온 지 7개월이 지난 시점에 시작되었고, 그의 연구기간 내내 지속되었다. 이런 조사결과를 바탕으로 웨인 주립대학교는 크립키를 해고했고, 뒤이어 디트로이트의 재향군인회 의료센터에서도 비슷한 행위가 적발되어 2013년 그를 해고했다. 이에 그치지 않고 그는 향후 10년 동안 재향군인회의 연구비를 지원받을 수 없게 되었다.

이런 제재에 대하여 크립키는 연구부정행위 혐의 자체가 위조되었거나 관행적인 실수(acknowledged mistake)에 대해 특정 부분만을 지나치게 과장한 것이라며 불복했고, 대학교의 부당한 행위를 내부 고발에 대한 보복이라고 주장했다. 2010년 웨인 주립대학교는 크립키에게, 그가 직무를 수행함에 있어 어떻게 시간을 분배하는지 그리고 각각의 직무는 어떻게 지원받고 있는지를 규정하는 보고서에 서명할 것을 요구했고, 이는 대학의 표준적인 절차 중 하나였다. 크립키의 경우 대학교의 연구부총장 산하 관리자금이 이 서류를 작성한 것이었다. 통상 NIH의 연구지원비는 과학자에게 바로 지급되는 것이 아니라 연구기관이나 대학교를 통해 지급되기 때문에, 연구기관이나 대학교는 간접비 명목으로 지원금 중 일부를 제외하고 과학자에게 연구비를 지급하게 된다. 웨인 주립대학교에서 크립키에게 서명을 요구한 문서에는, 그가 지원받은 연구를 위해 그의 시간 중 80%를 투여했다고 적혀 있었으나, 그는 실제로 45% 정도라고 생각했다. 대학교 측이 더 많은 시간을 투여한 것처럼 서류를 작성함으로써

직간접 비용을 더 받으려는 속셈이었다. 크립키는 이 서류에 사인할 것을 거부했고, 이를 공론화했으며 2010년 대학교의 연구비 정책을 검토하는 위원회의 멤버로 임명 되는데, 2011년 초 연구부정행위로 조사를 받았다(Cwiek, 2017). 이런 정황상 크립키는 자신에 대한 조사가 내부고발에 대한 보복이라고 주장했던 것이다.

그리고 2017년 5월 미국 실적제보호위원회(U.S. Merit System Protection Board, MSPB)는 크립키의 항변을 인정했다. 해당위원회의 위원인 도로시 모런(Dorothy Moran)은 내부고발자로서 부당한 제재를 받았다는 크립키의 주장을 인용했고, 나아가 그의 부정확한 연구 데이터는 부주의에 의한 것일 뿐 고의적인 부정행위라고 볼 수 없다고 해석했다. 그리고 모런은 디트로이트 의료센터에게 크립키를 대상으로 취한 제재 조치들을 취소할 것을 명령했다.

그렇지만 해당 의료센터 및 웨인 주립대학교는 이런 결정에 불복하였고, ORI가 연구부정행위 관련 조사를 다시 담당하게 되었다. 그 결과 크립키가 NINDS로부터 지원 받은 연구를 수행함에 있어, 외상 쇼크로 인해 뇌 손상이 있을 때 대뇌 혈류가 감소하는 현상이나 뉴런세포 손상에 대해 엔도텔린 수용체 길항제(endothelin receptor antagonist)의 효과를 동물 실험하는 연구에서 총 23건의 데이터를 날조하고 위조했다고 밝혀진 것이다. ORI가 연구부정행위 사실을 확인하고 이를 고발하는 서류를 행정법원 판사에게 제출했을 때, 크립키는 이에 불복했으나, 행정법원 판사는 그의 소명을 받아들이지 않았고 ORI의 조사 결과를 인정했다. 그리고 행정법원은 크립키에게 2018년부터 2023년까지 향후 5년 동안 연방정부가 지원하는 연구 프로그램에 참여하는 것을 금지했을 뿐 아니라 PHS와 관련된 연구에 대한 자문위원, 심사위원 등의 업무를 담당할 수 없도록 판결했다(HHS, 2018.6.6.).⁴⁹⁾

49) ORI, "Case Summary: Kriepke, Christian." <https://ori.hhs.gov/content/case-summary-kreipke-christian-w> (최종접속일 2018.11.12.)

나. 분석 및 시사점

1) 국공립기관에서의 연구부정행위와 미국 실적제보호위원회

크립키의 사례에서 흥미로운 것은 사립대학교나 민간 연구소가 아니라 주립대학교 혹은 연방정부 및 주정부 산하 연구소에서 확인된 연구부정행위에 대한 심사, 소명 절차가 진행되는 방식이다. 연구부정행위가 확인되고 소속 기관에서 일정한 제재와 행정 절차가 진행되었을 때, 크립키가 우선 항변할 수 있었던 곳은 실적제보호위원회였다. 이 위원회는 공공기관에서의 인사권 남용과 부당 행위를 억제하기 위해 1978년에 설립되었다.⁵⁰⁾ 이 위원회는 크립키에 대한 웨인 주립대학교 및 재향군인회 의료센터의 처분이 정당한지 심사했고 그 과정에서 연구부정행위에 대한 판단까지 함께 진행했다. 이 위원회는 크립키의 주장을 인용했지만, 대학 및 의료센터는 다시 한 번 행정법원에 해당 사건에 대한 판단을 청구했다. 이처럼 사립대학 및 민간 연구기관과 국공립 기관에서 연구부정행위를 조사하고 확정하는 절차가 일정 부분 다르다는 점을 확인할 수 있는 것이다.

크립키의 사례는 국내의 국공립 대학교 및 연구기관과 사립 대학교 및 연구소에서 연구부정행위에 대한 조사, 심사, 징계 절차 등이 어떻게 다른지를 구체적으로 분석할 필요성을 보여준다. 다른 성격을 지닌 연구기관에서 동일한 유형의 연구부정행위가 발생했을 경우, 각 상황의 특이성을 인정하면서도 동시에 공통된 기준의 행정적 절차를 밟을 것인지에 대해 조사할 필요가 있다는 것이다.

2) 연구부정행위 조사는 어떻게 시작되는가?

크립키의 연구부정행위에 대한 고발과 조사는 연구조교의 문제제기에서 시작되었다고 알려졌으나, 크립키 본인을 포함하여 일각에서는 그가 대학 측의 부정행위에 대해 내부고발을 했기 때문에 소위 보복성 조치를 당한 것이라고 주장한다. 대학 측의 보복인지 여부는 확인하기 어렵지만, 이런 정황들이 시사하는 바는 연구부정행위에 대한 최초의 제보와 주장이 어떻게 제기되는가에 대한 고민과 조사가 필요하다는 것

50) MSPB, "About the MSPB," <https://www.mspb.gov/About/about.htm> (최종접속일 2018.11.17.)

이다.

연구부정행위에 대한 주장은 ‘교수 vs. 학생,’ ‘교수 vs. 교수,’ ‘연구공동체 vs. 연구공동체’ 등 연구원 개개인들 사이의 갈등이나, 정의로운 내부고발 등 다양한 계기로 제기될 수 있다. 크립키의 사례에서, 실적제보호위원회의 경우 내부고발에 대한 보복성 조치로서 연구부정행위 조사가 시작되었다고 인정한 반면, ORI와 행정법원은 이에 대한 판단을 유보했다. 연구부정행위의 사실 여부와는 별개로, 이에 대한 최초의 문제 제기와 주장이 내부고발에 대한 보복성 조치의 일환이라면, 이에 대해서는 어떤 행정적, 법적 절차를 밟을 수 있을 것인가?

4. 폴 코낙(Paul H. Kornak)

가. 개요

폴 코낙은 1999년 2월 뉴욕 알버니의 스트랜튼 재향군인회 의료 센터 연구소 (Albany Research Institute, the Stranton Veterans Affairs Medical Center)의 연구보조원으로서 고용되어 이후 재향군인회와의 공동 연구를 지휘하는 자리를 맡았다. 2000년부터 그는 연구 프로토콜을 조정하는 프로그램 스페셜리스트로 재고용되었는데, 그의 역할은 연구소 내부의 중앙연구 프로그램(재향군인회와의 공동연구뿐 아니라 약품을 제조조하는 프로그램을 포함하여)과 관련된 모든 연구사항들에 대해 연락을 취하고 회의를 잡거나 일정을 조정하고 진척과정을 조율하고 평가하는 것 등이었다. 또한 그는 관련된 연구 데이터를 관리하고, 해당 데이터가 특정한 기준을 만족하는지 그리고 연구에서 요구하는 사항에 충족되는지 등을 확인하는 역할도 맡았다. 그는 스트랜튼 연구센터와 그 환자들, 연방정부의 재향군인회 등에게 정확한 데이터를 사용하고 기록하는 신의성실의 의무가 있었던 것이다.

그렇지만 일련의 조사 결과, 그는 다수의 위법 행위 및 연구부정행위를 저지른 것으로 밝혀졌다. 첫 번째로 2000년 8월 의료센터의 재향군인회에 임용될 당시 그는 허위 사실을 기재한 서류를 제출했다. 그는 “지난 10년 동안 당신은 유죄판결을 받았거나, 수감되었거나 집행유예 혹은 가석방 판결을 받은 적이 있습니까?”라는 질문에 “아니

요”라고 기재했지만, 실제로 코낙은 1992년 12월 메일사기(mail fraud)⁵¹⁾로 유죄판결을 받았고 집행유예 3년의 처벌을 받았던 것이다. 다시 말해 그는 연구소에 임용될 당시 연방정부 산하기관에 취업하는 데 있어 준수해야 할 서약을 허위로 작성하여 제출한 것이다.

두 번째로 코낙은 스트랜튼 의료센터가 참여한 다수의 연구 프로그램에서 연구부정행위를 저질렀다. 당시 그가 관여했던 스트랜튼 의료센터의 연구는 다음과 같았다.

① 첫 번째는 스트랜튼 의료센터가 재향군인회와 공동으로 진행했던 FeAST였는데, 이는 동맥이 딱딱해지는 죽상동맥경화증(Atherosclerosis) 증상을 완화할 수 있는 새로운 시도로서 환자의 혈액에서 철(Fe) 성분을 줄임으로써 어떤 효과가 나타나는지를 임상에서 실험하는 것이었다.

② 두 번째는 스트랜튼 의료센터가 제약회사인 아벤티스 사(Aventis Pharmaceuticals, Inc.)와 공동으로 두 가지 암에 대해 연구하는 프로그램이었다. 아벤티스 사가 지원한 연구는 도세탁셀(docetaxel)이라는 암 치료제의 효능을 실험하는 것이었는데, Tax325라고 명명된 이 연구는 항악성종양제인 시스플라틴(CDDP)과 도세탁셀을 공동으로 사용할 경우 및 CDDP와 또 다른 항악성종양제인 5-플루오라실(5-Fu)을 공동으로 사용할 경우 그리고 CDDP와 5-Fu를 사용할 경우 그 효과를 서로 비교하는 실험이었다. 이 연구는 다른 부위로부터 전이되었거나 국소적으로 재발된 위암을 가진, 그렇지만 이와 관련된 화학치료를 받아본 적이 없는 환자들을 대상으로 진행되는 것이었다. Tax325 연구에 참여할 수 있는 조건 중 하나로서, 각 환자는 특정 기준치 이내의 크레아티닌(creatinine, 척추동물의 오줌, 근육, 혈액 등에 함유되어 있는 백색결정), 빌리루빈(bilirubin, 담즙의 적황색 색소), AST(aspartate aminotransferase, 간세포와 적혈구, 근육세포 등에 분포하는 효소의 일종), 알칼리성 포스파타아제(alkaline phosphatase) 등을 가지고

51) 미국의 법률상 메일사기는 1) 타인을 기망하기 위해 혹은 그런 행동을 수행하기 위해 계획을 세워야 하고 2) 이런 목적을 실제로 달성하기 위해 메일을 이용하는 행위를 일컫는다. Department of Justice, 940. 18 U.S.C. SECTION 1341-Elements of Mail Fraud, <https://www.justice.gov/jm/criminal-resource-manual-940-18-usc-section-1341-elements-mail-fraud> (최종접속일 2018. 11. 5.)

있어야 했고, 콩팥에서의 크레아티닌 청소율(clearance)⁵²⁾이 최소 1분당 60ml이어야 했다.

아벤티스 사가 지원한 또 다른 암 연구 프로그램은 Tax 327로 명명된 것이었는데, 이는 전이된 호르몬 불응성(hormone-refractory) 전립선암에 대해, 부신피질 호르몬제인 프레드니손(prednisone)과 도세탁셀을 매주 혹은 3주마다 처방했을 경우와 또 다른 항악성종양제인 미토산트론(mitoxantrone)과 프레드니손을 처방했을 경우 그 효과를 비교하는 연구였다.

③ 세 번째는 스트랜튼 의료센터가 제약회사인 일렉스(ILEX Oncology, Inc.)와 국립암연구소(National Cancer Institute, NCI)의 암 예방부와 함께 방광암 치료를 위해 항암제 디플로로테밀로르니틴(DFMO)의 효능을 실험하는 연구였다.

코낙은 스트랜튼 의료센터에서 FeAST, Tax325, Tax327, DFMO 연구를 위한 실험의 실무를 준비하고 조정하는 역할(site coordinator)을 맡아 해당 프로그램에 관여했다. 각각의 연구 프로그램은 적합한 환자들을 모으고 실험에 참여시키고 평가하는 일련의 업무에 대해 비용을 책정했고, 해당 비용은 스트랜튼 의료센터의 연구와 함께 지불되었다.

코낙은 1999년 5월 14일부터 2002년 7월 10일까지 스트랜튼 의료센터에서 진행된 연구 프로그램 관련 임상실험을 수행함에 있어 연구비 지원기관(미국 재향군인회, 제약회사 아벤티스와 일렉스 등)을 속이고 기망하는 일련의 계획에 참여했다. 또한 그는 스트랜튼 의료센터의 알바니 연구소, 미국 재향군인회를 대상으로 한 신의성실의 원칙을 위반했으며, 부당한 방식으로 경제적 이익을 취했다. 그는 되풀이해서 환자와 연구 대상들에 대해 잘못된 서류를 작성하고 제출했고, 특정 연구 프로그램에 참여하기에 적합하지 않은 사람들을 등록하고 연구에 참여시켰던 것이다.

일례로 코낙은 2001년 3월 20일 연구에 참여할 환자들의 잘못 기재된 기록을 아벤티스 사에 보냈다. 그는 Tax325 임상실험에 참여할 환자(환자번호 C2352)와 관련된

52) 1분 동안 소변을 통해 몸 밖으로 배설되는 어떤 물질을 공급하는 데 필요한 혈장의 양

사항을 기록하면서, 2001년 2월 15일 채취한 혈액샘플에서 크레아티닌의 농도를 측정했다고 적었지만, 실제로 혈액샘플이 채취된 날은 그날이 아니었을 뿐만 아니라 측정된 값도 사실과 달랐다. 또한 코낙은 2001년 2월 13일 시행된 환자 C2352에 대한 방사선 촬영 자료를 삭제했으며, 해당 환자가 2001년 1월 16일 외래로 방문하여 진료 받았던 기록에서도 방사선 사진 자료를 삭제했다. 그는 실험 참여 환자와 기록과 관련된 일시, 크레아티닌 측정 데이터, 그리고 방사선 사진 자료의 삭제된 정보가 해당 환자의 실험 참여 적격성을 결정하는 데 매우 중요하다는 사실을 인지하고 있었음에도 이런 부정행위를 저지른 것이었다.

또한 그는 제임스 디조지오(James J. DiGeorgio)라는 환자의 치료에 관여했는데, 결국 ‘태만에 의한 과실’(criminal negligence)로 그 환자의 죽음을 초래했다. 코낙은 디조지오가 Tax325 임상실험에 참여할 수 있는 기준을 충족한다고 기록한 서류를 작성했는데, 실제로 디조지오는 간 및 신장신부전증을 가지고 있어서 임상실험에 참여할 수 없었던 것이다. 코낙은 디조지오가 실험에 참여할 경우 충분한 위험이 있고 심지어 사망에 이를 수도 있다는 사실을 인지했으면서도, 디조지오의 혈액 샘플 분석 결과를 고의적으로 거짓 기록했다. 이 서류를 바탕으로 디조지오는 2001년 5월 31일 Tax325 연구의 일환으로 도세탁셀과 시스플라틴, 5-Fu 등 화학치료제를 투여 받았고, 6월 11일 사망했다. 결국 코낙은 재판을 통해 문서 위조, 우편 사기, 과실치사 등에 대해 유죄 판결을 받았고 5년 11개월의 징역 및 639,000달러의 손해배상을 판결 받았다.

그리고 코낙에 대한 판결을 근거로 보건복지부와 재향군인회는 일반적인 경우에 비해 더욱 엄중한 처벌을 하기로 결정했는데, 코낙이 연구기록을 부당하게 조작했다는 사실을 시인했을 뿐 아니라 그의 행위가 취약한 환경의 피실험자의 건강과 복지를 완전히 무시한 것이기 때문이었다. 심지어 재판과정에서 스스로 밝힌 것처럼, 상식적인 일반인이라면 그의 행위가 환자에게 심각한 위험이 될 수 있다는 사실을 알 수 있었리라라는 점을 인지했으면서도 그런 행위를 저질렀기 때문에, 코낙에 대해 더욱더 엄중한 조치를 취해야 한다고 강조했다. 게다가 그는 1992년 메일 사기 사건으로 유죄판결을 받은 뒤, 1993년부터 연방정부가 조달하지 않는 연구 프로그램에서 무기한 배제

된 상태였음에도 불구하고 허위로 문서를 작성하여 취업, 연구에 참여한 것이기도 했다. 이는 그의 연구부정행위가 일시적인 일탈이 아니라 반복된 패턴을 가지고 있음을 말해주는 것이었다. 이런 사정을 감안하여 코낙은 평생 동안 연방정부와 연구계약을 할 수 없게 되었다(Sontag, 2005; Harding, 2005; FDA, 2009a; FDA, 2009b).⁵³⁾

나. 분석 및 시사점

1) 임상 연구에서의 연구부정행위

ORI에서 정의하고 있는 연구부정행위는 ffp(fabrication, falsification, plagiarism)인데, 대다수의 ffp는 연구비 신청서, 발표자료, 논문 등에서 데이터의 기록과 기술과 관련된다. 그렇지만 코낙의 사례는 연구 결과를 증명하는 데이터 관련 부정행위가 아니라, 임상실험을 할 수 있는 피실험자의 적격성을 확인하는 과정에서의 데이터 위변조이기 때문에 상당히 독특한 성격을 갖는 것으로 보인다. 그리고 이런 연구부정행위로 실제 사망사고에 이르게 되는 과정은, 연구부정행위가 민형사상 책임과 관련될 수 있음을 보여준다.

연구비 신청서, 발표 자료, 논문과 같이 데이터의 정확성과 신빙성을 동료 연구자들로부터 인정받고 확인받기 위한 과정에서의 연구부정행위와, 임상실험을 안전하고 윤리적으로 할 수 있는 과정에서의 연구부정행위는 질적으로 다른 것인가, 아니면 동일한 연장선상에 있는 문제인가? 실제로 국내외에서 신약의 효능을 검증할 수 있는 임상실험이 활발하게 진행되고 있는데, 코낙의 사례처럼 피실험자가 사망하거나 실질적 피해를 입는 경우를 제외하면, 실험 과정에서의 부정행위(ffp)를 확인하거나 증명하기는 어려울 수 있다. 그렇지만 임상실험에서의 ffp가 실제 인명피해와 연결될 수 있음을 감안한다면, 국내외의 사례 및 관련된 정책과 지침을 조사하고 비교, 분석할 필요가 있다.

53) ORI, "Case Summary: Kornak, Paul H." <https://ori.hhs.gov/case-summary-kornak-paul-h> (최종접속일 2018. 11. 12.)

제3절 소결

본 장에서는 최근 10여 년 동안 ORI가 담당했던 사례들을 중심으로, 미국의 연구 부정행위 및 이에 대한 처리 과정을 고찰했다. 본 장에서 제시된 네 가지 사례들은 다음과 같은 함의를 제시한다.

첫 번째 폴만의 사례에서 볼 수 있듯이, 전형적인 연구부정행위인 데이터 날조와 위조는 공식적인 연구 발표와 논문 출판 외에 연구의 전 주기에서 발생할 있다는 점이다. 기존 대다수의 연구부정행위 사례들이 저널에 공식적으로 출판된 논문의 데이터, 사진, 그래프, 그림 등의 정확성과 진실성을 둘러싼 것이었다면, 폴만의 사례는 연구의 아이디어를 구성하고 실험을 설계하거나 연구비를 신청하는 사전 단계부터 데이터를 날조, 변조하는 부정행위가 가능하다는 것을 보여주었다. 따라서 데이터 날조, 위조, 표절과 같은 연구부정행위에 대한 교육 및 관리 체계가 미시적인 연구 전 과정에 대해 세분화되어 추진될 필요가 있다.

두 번째 보우만과 크립키의 사례는 연구부정행위 자체뿐만 아니라 이를 감독하고 조사, 행정조치하는 전 과정에서 세밀한 기준이 마련될 필요가 있음을 말해준다. 보우만의 사례는 동일한 연구부정행위가 지속적으로 반복되었을 때, 그리고 이를 조사하는 과정에서 진실성이 문제되었을 때 가중된 처벌을 할 수 있음을 보여주었다. 그리고 크립키의 사례를 통해서는 연구부정행위에 대한 제보가 어떻게 시작되는지, 이에 대한 소명절차와 행정적 처분의 전 과정이 단순하지 않으며 나아가 대학/연구소의 성격에 그 과정이 상이할 수 있다는 점이 드러났다. 이는 곧 연구부정행위를 고찰함에 있어 해당 연구자 공동체의 연구 환경, 연구기관의 성격, 행정적, 사법적 기관과의 관계 등을 세밀하게 살펴야 함을 말해준다.

세 번째 코낙의 사례는 연구부정행위가 실험실의 기초연구뿐 아니라 실제 동물 및 인체를 대상으로 하는 임상연구에서도 나타날 수 있음을 보여준다. 이는 생명윤리에도 관련된 문제이다. 오늘날 수많은 생명과학 연구가 기초연구뿐 아니라 임상연구와 밀접하게 관련됨을 고려한다면, 그리고 연구에 참여하는 피실험대상의 적격성을 판단

하는 과정에서 데이터의 위조와 날조가 실질적인 피해를 야기할 수 있다면, 기초연구에서의 연구부정행위와는 다른 연구윤리 및 관련된 체계를 마련할 필요가 있다는 것이다.

| 제5장 | 영국 및 유럽의 연구부정행위사례

제1절 개요

본 장에서는 유럽의 연구부정행위 사례를 알아본다. 독일의 의사 요아힘 볼트, 영국의 의사 앤드루 웨이크필드, 덴마크의 정치학자 비요른 롬보르는 제각기 다른 동기를 가지고 서로 다른 유형의 연구부정행위를 저질렀다. 볼트는 학계에서 명성을 얻기 위해 연구 데이터를 날조했고, 웨이크필드의 부정행위의 뒤에는 연구비를 제공한 집단의 이해관계가 있었다. 한편, 정치학자인 롬보르는 전공 분야가 아닌 환경 문제에 관한 대중서에서 연구부정행위를 저질러 대중을 오도했다.

각 사례에서는 독특한 연구 환경과 감시 시스템에서 기인한 문제점을 확인할 수 있다. 볼트의 사례에서는 감시가 느슨할 수밖에 없었던 연구 환경, 학술지 동료평가 시스템의 실패에 관해 알아본다. 큰 사회적 파장을 일으킨 웨이크필드의 MMR백신을 둘러싼 논쟁에서는 언론의 양면성에 관한, 롬보르의 ‘회의적 환경주의자’ 사건에서는 연구자의 대중활동, 연구에 기반한 대중서적을 내놓는 출판사의 책임에 관한 시사점을 얻을 수 있다.

제2절 연구부정 사례 연구

1. 요아힘 볼트 사례(독일)

임상실험으로 축적한 지식은 새로운 의약품이나 시술법에 활용되어 목숨이 위태로운 환자에게 쓰인다. 비윤리적인 임상실험은 실험 참가자에게 피해를 끼치며, 부정행위로 인한 연구 결과가 차후에 다른 환자의 치료에 쓰인다면 그 피해는 상상 이상으로 커질 수 있다.

독일의 마취의 요아힘 볼트는 임상실험 결과를 조작하거나, 실제로는 하지 않은 연구를 날조해 내는 방식으로 연구부정행위를 저질렀다. 볼트 10년 이상 부정행위를 저지르면서도 학술지 동료평가나 내부고발에 걸리지기는커녕 뛰어난 연구자라는 평판을 얻고 있었다. 볼트의 부정이 드러나면서 철회된 논문은 모두 96편에 달한다. 이 사건은 의학계에서 일어난 가장 큰 연구 부정 사례의 하나로 기록에 남아 있다.

가. 개요

요아힘 볼트는 1982년 독일 마르부르크대학에서 의학박사 학위를 받았다. 같은 해 독일 기센대의 마취 및 외과중환자학(Department of Anesthetics and Surgical Intensive Care Medicine)에서 근무하기 시작했고, 1993년에는 기센대의 비정규교수(außerplanmäßiger Professor)로 임용되었다. 1996년에는 독일 루트비히스하펜 병원의 마취 및 중환자학과장(director of the Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine)을 맡아서 일하기 시작했다.

루트비히스하펜 병원에서 근무하는 동안 볼트는 마취의이자 연구자로 국제적인 명성을 쌓았다. 볼트를 알던 동료들은 그를 설득력과 카리스마가 있는 연구자로 기억했다. 동료들은 볼트가 16명 이내의 작은 그룹을 대상으로 임상실험을 수행하면서도 꾸준하고 명료한 발견을 해내는 데 놀라워했다(The Telegraph, 2011.3.3.).

볼트의 연구는 상당수 하이드로에틸 스타치(HES)에 집중되어 있었다. HES는 1960년대 이래 수액소생술(fluid resuscitation)에 쓰여 온 합성 콜로이드로, 볼트는 수술 중 혈액량을 증가시키기 위해 콜로이드, 특히 HES의 사용을 지지했다. 학술지 『마취와 통증』(Anesthesia and Analgesia)의 편집장인 스티븐 셰이퍼 미국 컬럼비아대 교수는 볼트의 생산성이 뛰어났다고 증언했다. 볼트는 한 달에 1편꼴로 논문을 『마취와 통증』 또는 다른 학술지에 기고했으며, 흥미로운 발견을 담은 소규모 연구를 다른 논문을 출판하는 경향이 있었다. 논문은 모두 마취학 분야에서 명성이 있는 공저자와 함께 썼다. 볼트는 아주 효율적으로 연구팀을 운영하는 것처럼 보였다(Wise, 2013).

2009년 12월 볼트는 학술지 『마취와 통증』에 바이패스 펌프에 쓰는 프라이밍 솔루션으로 알부민과 HES가 수술 후 염증과 장기의 기능을 나타내는 지표에 어떤 영향

을 끼치는지를 연구한 논문을 게재했다. 논문이 실리고 2주 뒤 독자 한 명이 편집장인 셰이퍼에게 이메일로 연구 결과에 관한 의문을 제기했다. 이메일에 따르면, 볼트의 연구 결과는 모두 아주 일관적이고, 통계적으로 유의미했다. 이는 실험에 참여한 환자의 수가 적다는 점을 고려하면 이례적인 일이었다. 이어서 연구에 의문을 제기하는 이메일이 추가로 도착했다. 셰이퍼는 볼트에게 이메일과 전화로 해명을 요구했지만, 볼트는 아무런 답을 하지 않았다(Wise, 2013).

셰이퍼가 이 문제를 조사할 수 있는 기관을 찾는 데는 몇 달이 걸렸다. 루트비히스하펜 병원에는 자체 윤리위원회가 없었고, 라인란트팔츠주 의료협회(Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, 이하 LAK-RLP)가 주 전체를 담당했다. 2010년 5월, 셰이퍼는 이 문제를 LAK-RLP에 전달했고, LAK-RLP가 조사에 나섰다. LAK-RLP에게는 볼트가 윤리 규정을 따랐는지 살펴볼 권한은 있지만, 연구 자체의 유효성을 평가할 수는 없었다. 2010년 10월 25일, LAK-RLP는 조사 결과를 셰이퍼에게 전달했다. 조사 결과, 『마취와 통증』은 볼트의 해당 논문을 철회했다(Shafer, 2011).

〈표 5-1〉 LAK-RLP의 조사 결과(2010년 10월 25일)

논문에 실린 내용	조사 결과
• 기관윤리위원회(IRB)의 승인 이후 선택적 관상동맥우회술(elective coronary artery bypass grafting)을 받은 환자 50명을 잇따라 연구	• 각각의 연구에 대해 개별적으로 IRB의 승인을 받은 기록이 없음
• 개인의 동의서를 문서로 받았음	• 각각의 연구에 대해 동의서가 존재하지 않음
• 컴퓨터로 만든 명단과 봉인된 봉투를 사용해 환자들은 두 그룹 중 하나에 무작위로 배정	• 각각의 연구에 대해 컴퓨터로 만든 명단과 봉인된 봉투를 사용해 무작위로 두 그룹으로 나눈 과정이 존재하지 않음
• 퇴원 약 60일 뒤 환자의 주치의에게 질문지를 보내 각 환자의 혈청크레아티닌, 신장 이식이 필요한 신부전, 사망률에 대한 정보를 조사	• 각각의 연구에 대해 퇴원 약 60일 뒤 환자의 주치의에게 보낸 질문지가 존재하지 않음

자료: Shafer(2011), Shadow of Doubt, Anesthesia and Analgesia에서 발췌

논문 철회 이후 루트비히스하펜 병원과 LAK-RLP는 연구의 유효성을 조사하기 위한 위원회를 만들었다. 2010년 11월 위원회는 조사 결과를 발표했다. 셰이퍼는 조사

결과를 다음과 같이 요약해 공개했다(Shafer, 2011).

1. 연구 결과를 뒷받침할 수 있는 원본 환자 데이터 또는 연구 데이터가 없다.
2. 관류기사 팀장에 따르면, 1999년 이후 프라이밍 솔루션으로 알부민을 사용한 적이 없다.
3. 약품팀에 따르면, 심장수술실에 알부민을 전달한 적이 오랫동안(many years) 없었다.
4. 인터루킨-6, 인터루킨-10을 비롯한 측정은 모두 루트비히스하펜 병원의 임상 실험실에서 이루어졌을 것이다. 이런 시험은 HES를 투여받은 환자를 대상으로만 이루어졌다. 프라이밍 솔루션으로 알부민을 투여받은 환자에게 시험이 이루어졌다는 사실을 찾지 못했다.
5. 볼트 교수는 『마취와 통증』에 제출한 저작권 이양 문서에 공동저자들의 서명을 위조했음을 인정했다.
6. 공동저자들은 조작에 참여하지 않았다고 주장했다.
7. 연구를 수행했다는 믿을 만한 증거가 없다.

조사 결과가 발표된 뒤 볼트는 병원에서 해고됐다(Retraction Watch, 2010. 11. 26.). 연구 자체가 날조였을 가능성이 크다는 사실이 드러나자 셰이퍼는 『마취와 통증』에 실린 볼트의 논문을 모두 다시 조사해보아야 할 필요성을 느꼈다. 볼트는 『마취와 통증』에 모두 41편의 논문을 실었다. 논문 철회 이후 셰이퍼에게는 볼트가 10년 이상 전부터 연구를 조작해 왔다는 믿을 만한 제보가 들어왔다. 셰이퍼는 이런 제보를 LAK-RLP와 루트비히스하펜 병원에 전달하고, 볼트가 논문을 게재한 적이 있는 마취와 응급의학 분야의 학술지 편집장들에게 연락해 루트비히스하펜 병원의 조사위원회와 공조할 수 있도록 주선했다(Shafer, 2011).

LAK-RLP은 2011년 2월 4일 볼트의 연구가 IRB의 승인을 받았는지에 관한 첫 번째 조사 결과를 발표했다. 조사 대상은 미출간 논문을 포함한 볼트의 과거 논문 74편으로, 모두 IRB의 승인이 필요한 연구였다. IRB의 승인을 받았다고 쓰여 있었던 것과

달리 그중 68편에 대해 IRB가 승인했다는 증거를 찾을 수 없었다(Rasmussen et al., 2011a).⁵⁴⁾

2월 15일에는 독일 기센대가 볼트의 교수직을 박탈했다. 기센대는 볼트가 지난 몇 학기 동안 법적인 의무였던 강의를 하지 않았다는 이유로 해임한다고 밝혔다. 또, 이와 별개로 볼트의 연구 부정 가능성을 내부적으로 계속 조사할 것이라고 밝혔다(Justus-Liebig-Universitat Giessen, 2011. 2. 15.).

2011년 3월 4일 『마취와 통증』을 비롯한 16개 학술지의 편집장은 공개 서한에서 2월 25일 발표한 LAK-RLP의 조사 결과를 인용하며, 볼트의 논문 102편 중 IRB의 승인을 얻지 않은 88편을 철회하기로 결정했다(Rasmussen et al., 2011b).

LAK-RLP의 조사는 IRB 승인 여부에 한정되어 있었다. 루트비히스하펜 병원의 조사위원회는 계속해서 볼트의 연구 결과가 지닌 유효성과 환자가 받았을 수도 있는 위해성을 조사했다. 대상은 볼트가 1999~2011년에 단독 또는 공동으로 발표한 논문 91편이었다. 2012년 8월 발표된 최종 결과에 따르면, 위원회는 볼트의 연구 부정에 대한 확실한 증거를 찾을 수 있었다(Retraction Watch, 2012.8.10.).⁵⁵⁾

대다수의 연구와 관련된 자료가 사라졌거나 불완전했다는 점은 볼트가 연구책임자로서 연구 자료를 보존해야 한다는 책무를 이행하지 못했다는 사실을 시사했다. 위원회는 상당수의 연구가 적절한 기준을 충족하지 못했으며, 91편 중 적어도 10편이 가짜 데이터를 사용했다고 보고했다. 환자의 수, 그룹의 수, 측정 시각 등이 가짜 데이터의 사례였다. 그러나 당시 시점에서 볼트의 임상실험으로 인해 환자가 피해를 입었다는 증거는 없었다(Retraction Watch, 2012.8.10.).

이 사건으로 인해 연구 기관과 학술지는 비슷한 사건이 일어나지 않도록 예방 조치를 취했다. 루트비히스하펜 병원은 임상실험 관련 규정을 엄격하게 강화했다. 또, 자체 조정위원회를 만들어 모든 임상실험을 감독하고, 질적 수준을 유지하며, 연구자가 자세한 가이드와 지원을 받을 수 있도록 했다. 학술지『마취와 통증』 역시 정책에 변화를 가했

54) LAK-RLP의 발표문은 현재 온라인에서 찾을 수 없는 상태로, 관련 내용은 볼트의 논문을 게재한 적이 있는 학술지 편집장들이 공동으로 발표한 성명에서 재인용했다. 이 성명의 날짜는 2010년 2월 4일로 되어 있으나, 다른 사건의 시기를 고려할 때 2011년의 오타로 보인다.

55) 조사 결과 발표문은 현재 온라인에서 직접 찾을 수 없는 상태로, 관련 보도에서 재인용했다.

다. 논문의 모든 저자가 반드시 원본 데이터를 보았다는 의미로 서명을 하게 만들었고, 연구를 승인한 윤리위원회 또는 IRB의 이름을 명시하게 했다(Wise, 2013, p. 2.).

그 뒤에도 볼트의 논문 철회는 이어졌다. 2014년 10월에는 볼트가 1996년 영국 마취학회지(British Journal of Anaesthesia)에 발표했던 논문이 철회됐다. 이는 볼트가 루트비히스하펜 병원에서 일하기 전에 쓴 것으로 볼트의 부정이 그 전부터 이루어졌음을 뜻한다(Retracton Watch, 2014.1.16.). 2017년에는 1990년대 초에 쓴 논문에서 데이터 조작과 날조가 드러나 철회된 논문의 수가 총 96편으로 늘어났다(Retracton Watch, 2017.3.1.).

여러 기록에 따르면 볼트는 범죄 혐의로 검찰의 조사를 받을 예정으로 되어 있지만, 볼트가 재판을 받았다는 기록은 없다. 최종 보고서에서도 언급한 것처럼 환자가 실제로 받은 피해가 없었다는 사실 때문에 실제로 기소되지는 않은 것으로 보인다. 현재 근황은 알려져 있지 않다.

나. 분석 및 시사점

볼트의 사건은 여러 측면에서 분석할 가치가 있다. 먼저 볼트가 10년 이상 부정행위를 저지르면서도 학계에서 명성을 얻으며 활동할 수 있었던 데는 논문을 게재하는 학술지의 동료평가 시스템의 실패가 있다. 볼트가 근무했던 독일 지역병원의 연구 환경 또한 여기에 일조했으며, 이는 제보가 들어온 뒤에도 즉각적으로 효율적인 조사가 이루어지지 않았던 이유이기도 하다. 마지막으로 철회가 결정된 논문의 상당수가 실제로는 적절하게 철회되지 않았다는 사실은 연구부정행위의 사후 처리를 감독할 수 있는 시스템이 필요하다는 점을 시사한다.

1) 동료평가 시스템의 실패

볼트는 날조, 조작, 연구 윤리 위반에 해당하는 연구 부정을 저질렀다. 하지만 이를 통해 볼트가 금전적인 이익을 취했다는 보고는 없다. 볼트 사건을 조사한 관계자는 “볼트가 공명심 때문에” 부정을 저질렀을 것으로 추측했다. 뛰어난 논문을 다수 출판

하고 세계적인 학자가 되는 것이 볼트의 동기였던 것으로 보인다(Wise, 2013).

생산력이 믿을 수 없을 정도로 좋았다는 평가를 받을 정도로 양질의 논문을 꾸준히 출판했다는 점으로 미루어보아 이런 추측은 합리적이다. 역설적으로 볼트의 뛰어난 연구 성과는 볼트의 부정 행위가 드러나는 계기가 됐다. 사건의 시작이 된 2009년 논문은 “사실이라기에는 너무 뛰어났기 때문”에 의심을 받았다. HES에 관한 볼트의 다른 논문들도 서로 일관성이 뛰어났고, 메타 분석 결과도 아주 균일했다. 과학 연구에서는 일어나기 어려운 일이었다. 어떤 학자는 똑같은 실험으로 논문을 여러 편 출간한 것인지를 문의한 적도 있을 정도였다. 볼트가 반복해서 가짜 논문을 다른 가짜 논문으로 뒷받침해왔기 때문이었다(Ioannidis, 2014, p. 100).

동료 학자의 의심 때문에 전말이 드러나긴 했지만, 볼트는 이미 10년 넘게 조작과 날조로 만든 가짜 논문을 문제없이 학술지에 게재하며 명성을 쌓고 있었다. 2009년 논문도 정상적인 동료심사 과정을 거친 뒤에 실렸다(Wise, 2013). 동료심사 과정에서는 논문의 문제가 드러나지 않았다.

이는 비단 볼트의 사례에만 해당하는 일이 아니다. 볼트 사건이 있기 전부터 동료심사 과정의 질적인 면과 가치에 의문을 제기하는 학자는 많았다. 익명으로 남는 심사자는 게으를 수도 있고, 고의적으로 상대의 경력을 망치기 위해 횡방을 놓을 수도 있다. 무엇보다 연구 데이터 조작과 날조를 잡아내기 매우 어렵다.

평가자가 ‘긍정적인 데이터’를 선호하는 경향도 조작과 날조를 적발하기 어렵게 만든다. 학술지에 논문을 출판하기 위해 연구자는 자연스럽게 의도적 또는 무의식적으로 결과를 과장하게 된다. 연구 부정과 수상한 연구, 형편없는 연구 사이의 경계가 구분하기 어려워질 수 있다. 공저자가 성실하고 진지하지 않을 때도 연구 부정을 찾아내기 어렵다(Triggle and Triggle, 2007, p. 40-41). 때에 따라 ‘선물’처럼 공저자로 이름을 올려주는 관행도 학계에서 종종 볼 수 있는 일이다.

동료평가 문제에 대해서는 몇 가지 대안이 제시되고 있다. 학술지에 실리기 전 논문을 ‘공개’ 심사하는 과정이 대안이 될 수 있다. 논문과 함께 평가자가 서명한 평가 요약집을 함께 출판하는 것도 도움이 될 수 있다. 원본 데이터와 연구 방법론을 과학계 전체에 공개하자는 주장도 있다. 몇몇 주요 학술지에서는 필수로 시행하고 있는 방법

이다(Triggle and Triggle, 2007, p. 51). 볼트의 사례처럼 스스로 실험을 재현하고 정당화하는 일을 막기 위해 별개의 연구팀이 실험을 재현하도록 장려해야 한다 (Ioannidis, 2014, p. 100).

2) 지역병원 시스템의 한계

볼트의 사례를 이해하기 위해서는 임상실험에 관한 독일의 제도에 대해 먼저 알아야 할 필요가 있다. 독일에서 이루어지는 생리학 연구는 연방과 주 법률이 정하는 규정과 직업윤리 규정(Code of Deontology)에 따르며, 1973년부터는 실험 대상자의 건강과 권리를 보호하기 위해 1973년부터 윤리위원회(IRB) 제도를 운영하고 있다. 직업윤리 규정은 연구자가 연구를 시작하기 전에 현지 윤리위원회의 권고와 의결을 받도록 정하고 있다(Hoffart, Teichmann, and Wessler, 2011, p. 501).

독일의 연방법에 따르면, 임상실험은 반드시 시작하기 전에 윤리위원회의 승인 내지는 긍정적인 의견을 받아야 한다. 독일은 16개의 주로 이루어져 있으며, 각 주에는 IRB역할을 하는 의료협회가 있어야 한다. 가장 큰 주에는 의료협회가 2개 있기 때문에 총 17개의 의료협회가 있으며, 연방 의료협회가 있어 모두를 관장하고 있다. 독일의 대학과 대학병원은 자체 IRB를 운영하거나, 그 지역의 의료협회에 의존한다(Hoffart, Teichmann, and Wessler, 2011, p. 501).

연방 의료협회는 직업윤리 규정의 일반적인 사례를 제공하고, 각 주의 의료협회는 약간의 수정을 거쳐 이를 법제화한다. 모든 의사는 자신이 일하는 주의 의료협회가 가입하고 직업윤리 규정에 따라야 한다. 직업윤리 규정 외에도 독일에는 약물, 의료 서비스, 방사선 노출과 관련된 연구를 할 때 따라야 하는 연방법과 규정이 있다(Hoffart, Teichmann, and Wessler, 2011, p. 501).

볼트의 연구 부정에 관한 고발은 외부 인사에 의해 이루어졌다. 논문 게재 이후 제보가 들어오기까지는 2주밖에 걸리지 않았지만, 학술지에서 그 사실을 인지한 뒤 LAK-RLP가 조사에 들어가기까지는 5개월이 걸렸다. 이를 이해하기 위해서는 볼트가 연구했던 환경의 특수성을 살펴야 한다.

독일의 많은 대학병원은 임상 연구를 위한 전문적인 환경을 갖추고 있다. 독립적인

옴부즈맨이 있어서 연구 부정을 감시하며, 연구 부정 사건을 조사할 수 있는 위원회 또한 갖추고 있다. 독일의 연구진실성 확보 활동을 이끄는 독일연구재단(DFG)은 연구비 지원 자격에 위와 같은 조건을 요구하고 있다. DFG 자체적으로도 옴부즈맨 제도를 운영하며 연구 부정을 감시하고 규정에 따르는 연구를 할 수 있도록 지원한다(Forstermann, 2011, p. 505). 볼트 사건이 일어나기 이전인 1998년에 연구기관을 위한 연구진실성 규제 가이드라인도 발표한 바 있다.

그러나 볼트가 근무한 병원은 대학병원이 아닌 지역병원이었다. 루트비히스하펜 병원은 교육병원으로 여러 지역의 대학병원과 연계하여 학생들에게 임상 실습 기회를 제공한다. 이런 교육병원의 연구 환경은 제한적이며 예산도 부족했다. DFG의 연구비를 받는 일도 드물뿐더러 옴부즈맨 제도와 별도의 IRB도 없었다. 루트비히스하펜 병원 역시 자체적인 윤리위원회가 없었다. 연구 활동에 관한 감시가 대학교와 대학병원과 비교하면 부족할 수밖에 없었다(Forstermann, 2011, p. 505-506).

독일이 1990년대 후반부터 연구진실성 정책을 추진한 결과 2000년경에는 관련 규정을 확립했음에도 불구하고, 볼트는 이런 규정의 손길이 잘 미치지 않는 사각지대에 있었다. 의심을 품은 외부인이 조사에 적합한 인물을 찾는 데 시간이 오래 걸린 일도 이런 볼트의 연구 환경에 기인한 것으로 보인다. 병원으로서도 이와 같은 사건을 조사해본 경험이 부족했을 것으로 예상할 수 있다.

이 사건 이후 대학병원이 아닌 병원에서도 임상실험 및 연구 규정을 강화해야 필요성이 생겼다. 앞서 언급한 것처럼 루트비히스하펜 병원은 임상실험 관련 규정을 강화하고, 임상실험을 감독할 위원회를 만들었다.

3) 부적절한 논문 철회

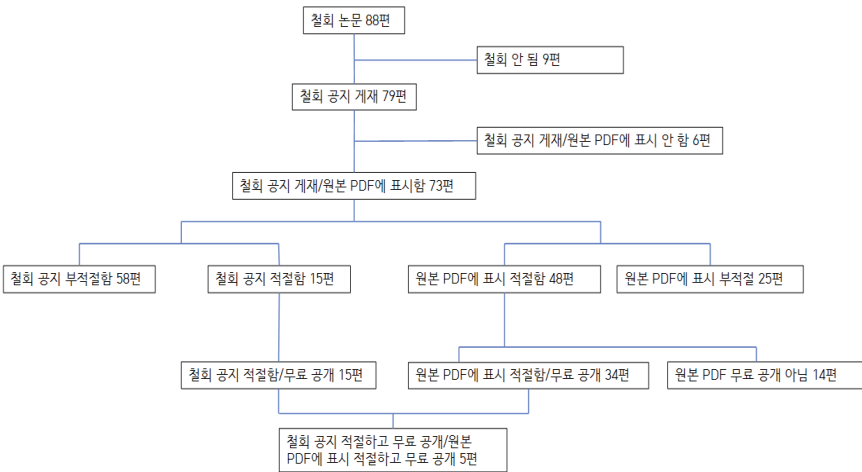
2011년 3월, 16개 학술지 편집장은 볼트의 논문 88편을 철회하겠다고 발표했다. 학술지의 논문 철회 방법에 대해서는 출판윤리위원회(Committee on Publication Ethics, 이하 COPE)나 미국국립의학도서관(National Library of Medicine, 이하 NLM)이 가이드라인을 제시하고 있다. COPE는 학술 저작물 출판 윤리를 확립하기 위한 비영리 조직으로 1997년 영국에서 의학 학술지 편집장 몇 명이 모여서 만들었

다. 현재는 모든 학문 분야에 걸쳐 세계적으로 6000명이 넘는 회원을 보유하고 있다. COPE가 제시하는 가이드라인은 다음과 같다(COPE, 2009).

- 철회 공지에는 철회된 논문으로 연결되는 링크가 함께 실려야 한다.
- 철회 공지에는 철회된 논문이 분명하게 명시되어야 한다.
- 철회 공지는 여타의 정정이 아니라 철회 공지임이 분명하게 드러나야 한다.
- 철회 공지는 잘못된 논문의 피해를 최소화하기 위해 즉시 게재해야 한다.
- 철회 공지는 누구나 무료로 읽을 수 있어야 한다.
- 철회 공지는 논문을 철회하는 주체를 명시해야 한다.
- 철회 공지는 철회 이유를 명시해야 한다.
- 철회 공지는 잠재적으로 명예 훼손이 될 수 있는 진술을 피해야 한다.

NLM은 추가로 “철회 공지는 원래 논문을 게재한 학술지의 눈에 잘 띄는 섹션, 쪽 수가 매겨진 지면에 실어야 하며, 온라인판에도 게재해야 한다. 또한, 목차에도 실려야 한다”라고 명시하고 있다(Elia, Wager, and Tramer, 2014).

[그림 5-1] 철회 결정이 내려진 볼트의 논문 철회 현황(2014)



*자료: Elia, Wager, and Tramer(2014), p. 5.

그러나 3년 뒤 발표된 논문에 따르면 총 88편 중 9편이 철회되지 않았으며, 철회된 논문도 위와 같은 가이드라인에 따르지 않은 경우가 많았다. 88편 중 철회 사실을 공지하고 원본 PDF에 철회 표시를 한 논문은 73편이었다. 이 중에서 적절한 기준을 만족하는 철회 공지는 15편뿐이었다. 원본 PDF에 철회 사실을 워터마크로 나타낸 논문은 48편이었으나, 이중 10편은 워터마크가 너무 연해서 거의 보이지 않을 정도였다. 철회 공지와 원본 PDF의 철회 표시를 모두 제대로 해서 누구나 볼 수 있게 공개한 사례는 불과 5편뿐이었다(Elia, Wager, and Tramer, 2014, p. 5-6).

철회가 제대로 이루어지지 않은 이유는 여러 가지다. 한 편집장은 개인 건강 문제 때문에 일을 하지 못했다고 밝혔다. 내부 의사소통 문제로 철회 공지 한두 편을 빠뜨렸다는 사례도 있었고, 가짜로 밝혀진 이상 가치가 없는 자료라며 출판사가 삭제했다는 곳도 있었다. 출판사가 바뀌어 이전 출판사에 철회 사실을 알릴 방법이 없다고 비판한 곳도 있었다(Elia, Wager, and Tramer, 2014, p. 6). 학술지 3곳에 실린 논문 6편에 대해서는 볼트의 공저자가 법적으로 압력을 가해 철회하지 못하게 만든 사례도 있었다. 윤리위원회의 승인을 받았으나 문서가 사라졌을 뿐이라고 주장하며 소송을 걸겠다고 협박해온 것이다(Retraction Watch, 2015.10.12.). 조사 결과도 ‘윤리위원회의 승인을 받았다는 증거가 없다’일 뿐 승인을 받지 않았다고 확실히 증명한 것은 아니므로 법적으로 따지면 논란의 여지는 있을 수 있으며, 철회를 원치 않는 공저자는 이런 맹점을 이용해 법적으로 위협했다.

허위로 밝혀져 철회가 결정됐다고 하면 그 뒤의 일은 잇기 쉽다. 그러나 이 사례에서 볼 수 있듯이 철회 발표 뒤에도 실제로는 일정한 규정에 따라 철회하지 않는 경우가 많다. 철회를 막는 공동저자의 소송에 관한 법적인 장치, 철회하기로 결정된 논문이 실제로 적절하게 철회되었는지 감시할 수 있는 주체가 없다는 점도 적절한 논문 철회를 어렵게 만든다.

2. 앤드루 웨이크필드 사례(영국)

연구부정행위의 영향은 학계에만 국한되지 않는다. MMR백신이 자폐증을 일으킬 수 있다는 앤드루 웨이크필드의 연구 결과는 영국을 넘어 세계적으로 백신 공포증이

퍼지는 데 일조했다. 우리나라에서도 네이버 카페 ‘안아키(약 안 쓰고 아이 키우기)’가 백신을 비롯한 약을 쓰지 않으며 육아를 하는 방법을 공유하고 퍼뜨려 큰 논란이 된 적이 있다.

웨이크필드 사례에서는 철저한 검증과 사회적 책임에 대한 의식 없이 보도하는 언론의 행태로 인해 잘못된 연구가 학계를 넘어 사회에도 돌이킬 수 없는 영향을 끼치는 현상을 볼 수 있다. 연구부정행위가 밝혀지는 데 오랜 시간이 걸리게 한 초기의 미흡한 대처도 살펴본다. 대중의 실생활과 밀접한 연구 결과는 큰 사회적 파장을 일으키며, 나아가 국가의 정책 결정에 영향을 끼칠 수도 있다는 점에서 의미가 있는 사례다.

가. 개요

백신과 예방접종이 해롭다는 이유로 백신 접종을 거부하는 백신 반대 운동은 사회를 전염병의 위험에 빠뜨릴 수 있다. 2015년 미국에서는 캘리포니아의 디즈니랜드를 방문했던 사람들을 중심으로 홍역이 널리 퍼진 사건이 있었다. 홍역은 공기를 통해서도 퍼질 수 있어 전파력이 매우 강한 전염병이다. 캘리포니아에서 시작해 미국 전역으로 퍼져나간 홍역은 80명에 가까운 감염자를 만들었고, 이 중 대부분은 홍역 백신을 맞은 적이 없는 사람이었다.

백신 반대론자가 드는 근거 중 하나는 홍역과 볼거리, 풍진을 예방하는 MMR백신이 자폐증을 일으킨다는 영국의 의사 앤드루 웨이크필드의 연구다. 웨이크필드는 1998년 의학 학술지 『랜싯』에 MMR백신과 자폐증 사이에 연관성이 있다는 논문을 게재해 의학계와 영국 사회에 큰 논란을 일으켰다. 이후 이 연구와 관련한 여러 가지 문제가 드러나 논문은 철회되고, 웨이크필드는 의사 면허를 박탈당했다.

원래 웨이크필드는 소화기 전문의였다. 1990년대 초부터 홍역 바이러스가 염증성 장 질환인 크론병을 일으킬 수 있다는 의심하기 시작했고, 1995년 『랜싯』에 홍역 백신과 크론병의 관련을 주장하는 논문을 게재했다(Thompson et al., 1995) 1990년대 중반부터는 MMR백신과 자폐증, 장 질환의 연관성에 관한 연구를 시작했다(BBC, 2001. 1. 27.).

1998년 웨이크필드는 『랜싯』에 MMR백신과 자폐증, 특이한 형태의 장 질환이 서

로 연관이 있다고 주장하는 연구 논문을 발표했다. 연구 대상은 자폐를 앓고 있는 아동 12명이었는데, 그중 8명의 부모가 MMR백신을 맞은 뒤부터 증상을 보였다고 증언했다. 웨이크필드는 근무하던 로열프리 병원에서 기자 회견도 열었다.

기자 회견과 인터뷰를 통해 웨이크필드는 정상이었다가 MMR백신을 맞은 뒤 아이가 이상 증상을 보이기 시작했다는 부모들의 문의를 받고 연구를 시작했다고 밝혔다. 이 아이들이 장 질환까지 앓고 있다는 사실에 흥미를 느꼈다. 웨이크필드는 인과 관계를 입증한 것이 아니라 앞으로 더 연구할 필요가 있다면서도 한편으로는 MMR백신 사용을 중단하고 각각의 질병에 대해서만 효과가 있는 단일백신을 써야 한다고 말했다(Royal Free MMR video news release, 1998). 웨이크필드의 주장은 2001년부터 언론에서 크게 화제가 되기 시작했다. 대중에 끼친 영향도 커서 1990년대 후반 90%를 웃돌던 MMR백신 접종률은 80% 아래로 급격히 떨어졌다(PharmaTimes online, 2012. 11. 28.).

그러나 과학계의 반응은 부정적이었다. 웨이크필드는 2001년 12월 로열프리 병원에서 사임했다. 자신의 연구가 과학계에서 환영받고 있지 않기 때문에 병원 측에서 사임을 종용했다는 것이 이유였다(The Telegraph, 2001. 12. 2.). 병원을 떠난 웨이크필드는 미국으로 건너가 MMR백신과 자폐증에 관한 연구를 계속했다. 한편, 학계에서는 웨이크필드의 주장을 검증하기 위한 연구가 이루어졌지만, MMR백신과 자폐증의 연관성을 찾을 수 없었다(Madsen et al., 2002). 자폐증과 장 질환 사이의 연관성을 찾는 연구 역시 부정적인 결과를 도출했을 뿐이었다(Black, Kaye, and Jick, 2002).

2004년 2월 탐사보도 전문기자인 브라이언 디어가 선데이타임즈에 웨이크필드의 논문이 사기임을 밝히는 기사를 게재하면서 MMR백신 논쟁의 상황이 급진전하기 시작했다. 디어의 기사에 따르면, 웨이크필드의 연구 이면에는 드러나지 않은 이해관계가 있었다. 또, 연구윤리위원회의 승인을 받지 않았으며, 연구 대상인 아동을 학대했다는 정황도 있었다(The Sunday Times, 2004. 2. 22.).

디어가 밝힌 이해관계를 이해하기 위해서는 웨이크필드의 연구 이전 상황을 알아야 한다. MMR백신을 둘러싼 논란은 웨이크필드의 1998년 논문이 나오기 전에도 있었

다. MMR백신 제조사를 대상으로 제품에 결함이 있으니 사용을 중지하라는 집단소송이 1994년부터 이루어지고 있었던 것이다. 사무변호사인 리처드 바는 법률보조위원회(Legal Aid Board, 현 Legal Aid Agency)의 지원을 받아 소송을 진행 중이었다. 디어는 웨이크필드가 『랜싯』에 논문을 내기 전에 이 법률보조위원회로부터 55,000파운드를 받았음을 밝혔다. 백신 제조사에 불리한 증거를 찾는 연구를 지원하는 비용이었다. 웨이크필드는 이 사실을 동료 연구자나 학술지에 알리지 않았다(The Sunday Times, 2004. 2. 22.).

디어의 폭로에 관해 『랜싯』은 성명을 발표했다. 디어의 주장과 『랜싯』의 대응을 요약하면 다음과 같다(Horton, 2004).

디어의 폭로

- (1) 논문에서 서술한 바와 달리 아동에게 강한 침습성 시술(예를 들어, 요추천자)을 행하는 데 관한 승인을 받지 않았다는 점
- (2) 『랜싯』에 실린 연구를 전혀 다른 연구를 위해 받은 윤리적 승인으로 수행했다는 점
- (3) 연구 대상 아동이 “잇따라 소아소화기과로 전원되어 왔다”는 논문의 서술과 반대로 앤드루 웨이크필드 박사와 존 워커-스미스 교수에 의해 연구에 참여하도록 권유받았다는 점. 따라서 아동의 질환과 MMR백신 사이의 연관성을 보고한 가족을 선택하는 경향이 있었을 것임
- (4) 연구 대상 아동이 법률보조위원회가 비용을 지원한 파일럿 프로젝트에도 참가하고 있었다는 점. 이 파일럿 프로젝트는 백신 피해를 입었다고 주장하는 부모를 대신해 법적 절차를 밟기 위한 근거를 찾는 게 목적이었음. 이 사실을 사전에 『랜싯』 편집부에 알리지 않았음
- (5) 『랜싯』에 실린 논문의 결과가 논문 게재 이전에 변호사에게 넘어가 소송의 근거로 쓰였다는 점. 이 사실을 사전에 『랜싯』 편집부에게 알리지 않았음
- (6) 웨이크필드 박사가 법률보조위원회로부터 파일럿 프로젝트를 수행하기 위해 55,000파운드를 받았다는 점. 두 연구에 참여한 아동이 상당수 겹치는 관계로

이는 금전에 관한 이해관계 충돌에 해당하며, 『랜싯』 편집부에 사전에 알려야 했으나 그러지 않았음

『랜싯』의 발표

- (1) 진단이 이루어지지 않은 질병이 있었으며 1998년 『랜싯』 논문에서 다른 아동을 대상으로 한 임상실험으로부터 데이터를 얻기 위해 윤리적 승인을 받았음. 처음에는 질병이 장염인 줄 알았으나 이후 조사 결과 논문에서 보고한 증상이라는 사실이 드러났음. 이 과정은 논문에 자세히 실리지 않았음. 주장을 뒷받침하는 증거가 없음
- (2) 자세한 임상실험 결과 초기와 다른 진단을 내려야 했기 때문임. 주장을 뒷받침하는 증거가 없음
- (3) 워커-스미스 교수에 따르면, 전원 과정이 특이하지만 - 웨이크필드 박사에게 부모가 직접 연락해 전원되어 옴 - 아동들이 잇따라 전원되어 온 것은 사실. 어떤 아동에게도 실험 참여를 권유하지 않음
- (4)~(6) 웨이크필드 박사는 이 연구에서 두 가지 역할을 했음. 로열프리 병원의 연구책임자였으며, 법률보조위원회의 지원을 받은 연구의 일부인 바이러스 연구를 맡아서 수행했음. 논문 제출 당시 두 번째 역할은 『랜싯』에 알려지지 않은 상태였음. 『랜싯』은 웨이크필드 박사가 사전에 이 사실을 알렸어야 한다고 판단함. 그랬다면 편집자와 동료평가자가 이 연구가 이루어진 환경을 더 이해할 수 있었을 것임

『랜싯』은 윤리적 승인과 관련한 주장에 대해서는 저자들의 해명이 상황을 명확하게 밝혀 준다고 밝혔지만, 외부의 지원을 받은 연구와 논문으로 제출한 연구가 상당 부분 겹친다는 점에 대해서는 유감을 표명했다(Horton, 2004). 같은 날 논문의 공동저자 12명 중 10명은 논문의 개요에 있는 해설 부분을 철회했다(Murch et al., 2004). 웨이크필드는 여기에 참여하지 않았다. 해설은 2~3줄 분량으로 장 질환과 자폐증, MMR백신의 연관성을 암시하는 내용이었다.

디어의 폭로는 여기서 끝나지 않았다. 같은 해 11월 디어는 텔레비전 다큐멘터리를 통해 웨이크필드가 MMR백신 사용을 중단하고 단일백신을 사용해야 한다고 주장하기 전에 단일백신 특허를 제출했다고 주장했다(Deer, 2004). 2006년에는 선데이타임즈에서 웨이크필드가 MMR백신이 위험하다는 증거를 찾아내는 대가로 받은 비용이 총 43만 파운드에 달한다고 보도했다(The Sunday Times, 2006. 12. 31.). 이어서 2009년에도 선데이타임즈에 웨이크필드가 자폐증과 MMR백신이 연관성이 있는 것처럼 보이기 위해 데이터를 변조하고 결과를 수정했다고 주장했다(The Sunday Times, 2009. 2. 8.). 웨이크필드는 이를 부정하며 디어를 언론불만처리위원회(Press Complaints Commission)에 제소했다.

공방이 이어지는 동안 관련 기관도 움직였다. 2004년 디어의 폭로 이후 영국 정부는 웨이크필드 논란을 조사하라는 압박을 받았고, 보건부장관 존 리드는 영국의학협회(General Medical Council)에 조사를 요청했다. 영국의학협회는 영국에서 의사 면허와 의료 윤리를 관장하는 공공기관이다. 웨이크필드도 언론 인터뷰를 통해 영국의학협회의 조사를 환영한다고 밝혔다(The Guardian, 2004. 2. 23.).

청문회의 대상은 웨이크필드와 주요 연구자였던 존 워커-스미스 박사, 사이먼 머치 교수였다. 조사 내용은 이들이 혐의는 승인을 받지 않고 아동에게 불필요하고 위험한 시술을 했다는 것이었다. 연구의 내용이 옳은지는 판단의 대상이 아니었다. 실제로 청문회가 이루어지기까지는 몇 년이 걸렸다. 내부적인 사정을 파악하기는 어렵지만, 청문회가 시작된 건 2007년이었다. 조사는 2년 6개월 정도 걸렸고, 조사가 불리하게 전개되자 웨이크필드의 지지자들이 영국의학협회의 결정을 폄하하는 활동에 나서기도 했다(Gorski, 2010.2.1.).

2010년 1월, 영국의학협회는 웨이크필드가 연구 과정에서 “부정직하고 무책임하게” 행동했다는 결론을 발표했다. 아동을 대상으로 불필요한 침습적인 시술을 했으며, 이런 실험이 윤리위원회의 승인 없이 이루어졌다고 비판했다. 연구에 참여한 워커-스미스와 머치 역시 규정을 위반했다는 판결을 받았다. 평결을 읽어나가는 도중 이들의 지지자가 고함을 치며 진행을 방해하기도 했다(BBC, 2010. 1. 28.).

2010년 2월 『랜싯』은 협회의 결론에 따라 문제의 논문을 완전히 철회했다. 같은

해 5월에는 영국의학협회가 웨이크필드와 워커-스미스의 의사 면허를 박탈했다. 사이먼 머치는 과실이 없음을 인정받았다. 미국소화기학회지(The American Journal of Gastroenterology)는 1998년 『랜싯』 논문과 같은 환자 데이터를 사용한 웨이크필드의 논문 한 편을 철회했다.

그런데 2년 뒤 영국의학협회의 결정에 큰 흠집을 내는 일이 생겼다. 2012년 3월 영국 고등법원은 존 워커-스미스의 청원을 받아들여 협회의 면허 박탈이 부당한 일이라는 판결을 내렸다. 워커-스미스는 요추천자 같은 시술이 연구와는 무관해도 진단과 치료에는 필요했다고 주장했다. 판사는 협회가 워커-스미스가 실제로 어떤 생각으로 행동했는지를 판단하지 못했기 때문에 결정이 “부적절하고 논리가 피상적”이라고 비판했다(Independent, 2012. 3. 7.).

평결 이후에도 웨이크필드는 여전히 자신의 주장을 고수하며, 디어를 비난했다. 영국에서는 의료 행위를 할 수 없지만, 면허를 박탈당하기 전인 2001년에 이미 미국으로 이주해 연구소를 세우고 백신 반대론을 퍼뜨리고 있었다. 최근까지도 선전 영화를 만드는 등 백신 반대 활동을 하고 있다.

나. 분석 및 시사점

1) 잘못된 연구를 도운 언론

웨이크필드의 논문은 커다란 사회적 파장을 일으켰다. 논문 발표 이후 아이를 둔 부모 사이에서 MMR백신에 대한 두려움이 퍼졌고, 접종률은 80% 수준까지 떨어졌다. 이후 다시 회복하기는 했지만, 영국의 MMR백신 접종률은 여전히 WHO의 목표인 95%에 미치지 못하고 있다(Wise, 2018). 뿐만 아니라 이미 철회된 논문임에도 여전히 세계 곳곳에서는 이를 근거로 백신 반대 운동을 펼치는 사람들이 있다.

논문 한 편이 이렇게 큰 파급력을 지닐 수 있었던 데는 언론의 역할이 컸다. 웨이크필드는 1998년 논문을 발표하면서 기자 회견을 열어 내용을 발표했고, 언론 인터뷰에도 나섰다. 논문에서는 인과 관계를 명확히 주장하지 않았지만, 언론을 통해서도 MMR백신이 자폐증을 일으킬 수 있다는 취지의 발언을 했다. 연구가 더 이루어지기

전까지는 MMR백신을 사용하지 말아야 한다고도 말했다. 이런 웨이크필드의 행동은 기존에 있었던 MMR백신 소송 사건과 맞물려 대중의 공포를 자극했고, 덕분에 표본이 12명에 불과한 연구치고는 비정상적으로 많은 이목을 끌 수 있었다.

여기서 주목해야 할 점은 과학 연구를 보도하는 언론의 태도다. 정확한 사실 보도가 언론의 주요 기능이다. 과학 연구 결과를 보도할 때는 내용과 결론을 정확히 파악하고, 이 연구가 어떤 의미를 지니고 있는지를 따져야 한다. 그러나 현실적으로 보도 이전에 이런 검증 과정이 이루어지기는 어렵다.

언론사 기자와 데스크는 보통 해당 분야의 전공자가 아닌 경우가 대다수로, 전문적인 과학 연구를 이해할 수 없다. 따라서 일차적으로는 연구자의 해설에 의존하는 수밖에 없다. 신속한 보도에 치중해 폭넓게 취재를 하지 못한다면 과학계의 의견과 다른 연구자 개인의 주장을 대변하는 데 그칠 위험이 있다.

또, 현실에서는 정확한 과학적 의미보다는 대중의 흥미를 끄는 ‘이야기’가 더 많은 관심을 받는 게 사실이다. 특히 ‘논쟁’을 선호하는 언론의 특성도 과학 연구 보도에서는 문제가 된다. 과학적 근거가 확고한 주류 이론이 있고 이와 대립하는 소수의 근거가 부족한 이론이 있을 때도 언론이 이를 양쪽이 동등한 과학 논쟁처럼 다룬다면 일단 대중을 오도할 수 있기 때문이다. 일단 과학 연구가 선정적인 방식으로 언론에서 다뤄진 뒤에는 이를 바로잡기가 매우 어렵다.

웨이크필드의 사례는 이런 특성을 잘 보여준다. 1998년 논문 자체는 MMR백신과 자폐증이 모종의 관련이 있을 수 있다는 가능성을 제시하며 앞으로 더 연구가 필요하다는 결론을 내렸다. 이와 같은 결론이 언론 보도에서 대중의 관심을 끌기 위해 ‘인과관계’로 탈바꿈하는 경우는 흔하다. 여기에 웨이크필드의 이른바 ‘언론 플레이’는 언론의 이런 성향을 부추겼다. 이 연구가 MMR백신 소송의 근거로 쓰일 예정이었다는 사실을 고려하면 웨이크필드가 언론을 통해 대중과 적극적으로 소통한 것은 공명심이 아니라 이해관계 때문이었음을 추측할 수 있다.

논문 발표 직후 언론은 감시자의 역할을 거의 하지 못했다. 고작 12명의 표본을 가지고 수행한 단순한 사례 연구는 과학 연구에서 큰 의미를 갖지 못한다. 언론은 이 사실을 직시하지 못했고, 웨이크필드의 발언을 빌어 연구의 의미를 과장했다.

한편, 웨이크필드의 연구 부정을 폭로하는 결정적인 역할도 언론의 몫이었다. 탐사 보도 전문기자 브라이언 디어의 폭로 이후에야 정부를 향한 여론이 형성되고 조사로 이어졌다. 디어는 2009년까지도 꾸준히 이 문제를 추적했다. 이 사례는 병이 될 수도 약이 될 수도 있는 언론의 양면성을 잘 보여준다.

2) 연구기관, 학술지의 미흡한 대처

2004년 디어의 폭로 이후 영국의학협회가 결정을 내리기까지는 6년이 걸렸다. 웨이크필드는 2001년에 이미 미국으로 이주한 뒤였기 때문에 사실상 디어에게 결정적인 처벌을 내렸다고 하기도 어렵다. 이 사건에 대한 조사가 신속하게 이루어지지 않은 이유에는 해당 기관과 학술지의 잘못된 대처가 있었다.

웨이크필드가 일했던 로열프리 병원은 런던대학에 속한 기관으로, 런던대학은 웨이크필드 사건에 관해 대처해야 할 의무가 있다. 그러나 런던대학의 움직임은 미온적이었다. 웨이크필드가 야기한 MMR백신에 대한 공포가 한창이던 2001년에도 런던대학은 해당 논문의 공저자 두 명을 우수연구자로 선정했다. 2004년 디어의 보도에 대응해서도 제대로 조사를 하지 않았다(Godlee, 2011, p. 2.).

디어의 조사에도 협조적이지 않았다. 디어가 요청한 자료를 3년 동안 제공하지 않고 있다가 영국 정보위원회가 개입한 뒤에야 공개했다. 2011년에는 『영국의학회보』(British Medical Journal)가 과거 웨이크필드의 연구도 조사해 볼 필요가 있다고 런던대학에 제안했지만, “조치가 있을 것”이라는 모호한 답변밖에 받지 못했다(Godlee, 2011, p. 2.).

해당 논문을 게재한 『랜싯』도 제대로 된 대응을 보여주지 못했다. 2004년 디어는 『랜싯』을 찾아가 자신이 발견한 사실을 설명했고, 디어는 곧 웨이크필드에 관한 조사가 이루어질 것이라고 생각했다. 그러나 『랜싯』의 편집장 리처드 호튼은 웨이크필드와, 워커-스미스, 머치를 불러들여 면담했고, 다음 날 워커-스미스와 머치와 함께 로열프리 병원에서 관련 기록을 조사했다. 고발을 당한 인물이 사건에 대해 직접 조사하도록 했다는 사실은 『랜싯』이 연구 부정 고발에 관한 대응하는 적절한 시스템을 갖추고 있지 않았음을 짐작하게 한다. 디어는 『랜싯』의 편집장 호튼이 논문의 주요 저자와

마찬가지로 로열프리 병원 출신이라는 사실도 명시했지만, 사건과 관련된 연관성은 드러나 있지 않았다. 영국의학협회의 조사가 끝나고 『랜싯』이 논문을 철회한 뒤 호튼은 “저자에게 속았다”고 밝혔다(Deer, 2011).

한편, 영국에는 연구진실성 확보를 위한 대응 체계가 없다는 비판도 불거졌다. 『영국의학회보』의 편집장 피오나 고드리와 영국출판윤리위원회 회장이었던 엘리자베스와그너는 2012년 사설을 통해 영국에는 연구진실성 확보를 위한 공식적인 국가기관이 없다고 비판했다(Godlee and Wager, 2012, p. 1). 영국연구진실성관리국(UK Research Integrity Office, 이하 UKRIO)가 생긴 건 2006년에 불과했고, 그 역할도 자문 기관에 머물러 있었다. 2010년에는 예산이 취소되는 일도 겪었다. UKRIO에는 이런 문제를 조사할 수 있는 전문 인력이나 권한이 없었다(Chalmers and Haines, 2011, p. 1).

고드리는 이런 현실이 개선되지 않는 이유가 영국 학계의 분위기에 있다고 보았다. 영국 학계의 분위기는 폐쇄적이고 경쟁적이기 때문에 공개적으로 조사에 들어가는 연구 부정 사례가 적다는 것이다. 그 결과 영국에는 연구진실성 문제가 별로 없다는 견해가 학계를 지배하게 되고, 웨이크필드 사건은 아주 드문 일회성 사건이라고 인식하게 된다. 고드리와 와그너는 영국에서도 잘못된 연구가 늘어나고 있다며, 알려지지 않고 지나가는 연구부정행위에 관해 경고했다(Godlee and Wager, 2012, p. 2).

3. 비요른 롬보르 사례(덴마크)

2001년 덴마크의 정치학자 비요른 롬보르는 영국 케임브리지대학 출판부에서 ‘회의적 환경주의자’라는 책을 출간했다. 2003년에는 우리나라에도 번역되어 나왔는데, 이 책에서 롬보르는 인간의 활동 때문에 지구 환경이 점점 나빠지고 있다는 보편적인 생각에 반기를 들었다. 기후 변화, 자원 고갈, 녹지 면적 감소 등 환경 위기를 보여준다고 알려진 현상이 과장되어 있다는 것이다. 롬보르는 자신의 주장에 과학적인 근거가 있음을 보이기 위해 각종 통계 자료를 분석해 제시했다.

출간 이후 이 책은 기후 변화 부정론에 관한 대중의 관심을 불러일으키는 계기가 됐다. 인간의 활동이 불러일으킨 기후 변화가 지구 환경을 위협하고 있다는 것은 학계

의 정설이지만, 여전히 일부는 인간의 활동이 기후 변화를 일으킨다는 사실을 부정하거나 실제보다 과장되어 있다고 생각한다. 대표적인 예로 미국의 도널드 트럼프 대통령은 미디어를 통해 여러 차례 기후 변화로 인해 대형 산불이나 초강력 허리케인이 발생한다는 이론을 부정한 바 있다.

연구자의 대중 활동이 특정 영역에 대한 대중의 오해를 불러일으키고 정직한 연구에 방해가 될 수 있다는 점에서 비요른 롬보르 사례는 주목할 만하다. 연구자의 대중 활동을 연구 윤리의 적용을 받는 학술 활동으로 보아야 할 것인지, 학문 분야에 따라 다른 기준을 적용해야 하는지에 관한 논의에 참고가 된다.

가. 개요

롬보르는 오르후스대학에서 정치학 석사를, 코펜하겐대학에서 정치학 박사를 받았다. 학위를 마친 뒤 곧바로 오르후스대학의 교수가 되었고, 1997년에는 종신재직권을 받았다. 그때까지 롬보르는 주로 게임이론이나 다당제 시스템 시뮬레이션을 연구했다. 이듬해부터 롬보르의 관심사는 환경 쪽을 향했다. 학생 몇 명과 함께 환경 위기에 관한 일반의 인식이 틀렸다는 일련의 주장을 주요 일간지에 발표해 논쟁을 불러일으켰다. 롬보르는 이 글을 ‘세계의 진짜 상태’라는 제목의 글로 발전시켰고, 2001년에는 ‘회의적 환경주의자’라는 제목으로 영문판을 출간했다(Andersen, 2007).

이 책은 사회적으로는 큰 논란을 불러일으켰다. 그러나 이런 논란은 대개 공식적인 학술 논문이 아니라 책 리뷰나 방송 인터뷰를 비롯한 미디어를 통해 이루어졌다. 『사이언티픽 아메리칸』(Scientific American, 2002)이나 『네이처』(Pimm and Harvey, 2001) 같은 매체는 롬보르의 주장을 비판하는 에세이나 책 리뷰를 게재했다.

이런 글을 통해 롬보르가 주로 저지른 실수에 대한 비판이 이루어졌다. 그중 주요 유형은 다음과 같다.

<표 5-2> 회의적 환경주의자에 대한 비판 유형

내용	횟수
• 데이터를 선별적으로 인용	36
• 인용한 원본과 일치하지 않는 내용을 씀	21
• 세계적인 추세에 치우쳐 지역적인 추세를 무시	15
• 극단적으로 염세적인 의견(예를 들어, 오늘날의 환경 운동을 잘 나타내지 못하는 오래 전 몇몇 사람들의 발언)을 선별해 환경에 관한 위기 의식(the Litany) 개념을 만들	15
• 잘못된 사실 제시	10
• 지난 수십 년 동안의 긍정적인 추세를 미래까지 확장해서 생각	9
• 과도한 일반화	9
• 자신의 낙관적인 관점을 지지하지 않는 문제를 무시	7
• 기초적인 환경과학 개념을 잘못 쓰거나 이해하지 못함	6

자료: van den Bergh(2010), p. 29에서 발췌해 정리함.

롬보르는 몇몇 비판에 직접 대응하기도 했다. 예를 들어, 1월호에 비판적인 리뷰를 실은 『사이언티픽 아메리칸』이 5월 호에 롬보르의 반박을 신기로 결정하자 롬보르는 32쪽 분량의 자세한 반박문을 준비했다. 지면의 한계를 이유로 『사이언티픽 아메리칸』은 1쪽을 제공했고, 롬보르는 지면에 다 실지 못한 원문을 자신의 웹사이트에 올렸다. 『사이언티픽 아메리칸』은 저작권 문제를 들어 롬보르의 웹사이트에서 글을 내리도록 한 뒤 홈페이지에 롬보르의 32쪽짜리 반박문과 그에 대한 재반박문을 함께 실었다(van den Bergh, 2010, p. 26). 한편 긍정적인 평을 하는 매체도 있었다. 영국의 경제지 『이코노미스트』는 이 책이 “공공정책에 관한 지난 10년 동안에 가장 가치 있는 책”이라며 호의적인 리뷰를 게재했다(The Economist, 2001. 9. 6.).

2002년 덴마크 연구부정위원회(Danish Committees on Scientific Dishonesty, 이하 DCSD)는 롬보르가 쓴 책에 관한 문제 제기를 여러 건 받았다. 그 중에는 네이처에 회의적 환경주의자에 관해 비판적인 리뷰를 게재했던 스텐트 펠과 제프 하비도 있었다. DCSD는 먼저 이 문제를 DCSD가 다루어야 하는지를 결정해야 했다. 연구 부정을 다루는 덴마크 규정은 학술 출판물에만 해당하기 때문이었다. 일방적으로 치우친 서술에다가 부족한 과학적 연구 방법론으로 보아 학술서적이rag기보다

는 논쟁을 일으키기 위한 대중 서적이므로 다루지 말아야 한다는 의견과 롬보르가 통계를 가르치는 교수이고 과학적인 형태를 갖추고 있으므로 다루어야 한다는 의견이 엇갈렸다(Andersen, 2007).

논의 끝에 결국 DCSD는 조사에 착수했다. 조사는 롬보르의 책에 관해 지금까지 나온 비판적인 문헌과 롬보르의 반박을 종합해 비교·분석하는 방식으로 이루어졌다. 핼과 하비는 문제를 제기하며 이런 자료를 모아서 제출했다. DCSD는 먼저 롬보르를 소환해 이에 대한 반박문을 작성하게 했고, 다시 핼과 하비가 재반박문을 쓰게 했다. 다시 롬보르도 이에 대해 설명할 기회를 얻었다(van den Bergh, 2010, p. 26-27).

2003년 1월 7일 DCSD는 결과를 발표했다. 통상적인 과학 연구를 기준으로 판단하면 롬보르의 책은 연구 부정 사례에 해당한다는 게 DCSD의 판단이었다. DCSD에 따르면 롬보르는 회의적 환경주의자에서 자신의 주장에 알맞은 데이터를 선별해 사용했고, 과학적인 메시지를 왜곡해 제시했다(The Danish Research Agency, 2004, p.26-27).

그러나 DCSD의 결론은 모호했다. 롬보르는 책의 서문에서 자신이 환경 문제에 관한 전문가가 아니라고 밝힌 바 있고, DCSD는 롬보르가 고의적으로 독자를 오도하려고 했다는 증거를 찾지 못했다고 밝혔다. 행위만 보면 연구 부정 사례에 해당하지만, 고의적인 행동이 아니라 해당 분야 비전문가의 한계로 보아야 하기 때문에 저자의 책임을 물을 수는 없다는 것이다(The Danish Research Agency, 2004, p. 26-27).

DCSD의 발표 이후 사회과학자로 이뤄진 학자 집단이 연구 부정 사례에 해당한다는 부분에 대해 반발하고 나섰다. 이들은 롬보르의 책은 사회과학의 기준으로 평가해야 하며 데이터를 선별적으로 인용하는 것은 사회과학에서 정상적인 일이라고 주장했다(Fog, 2012). 이들은 1월 18일 성명서를 발표했고, 여기에는 308명의 학자가 서명했다. 그러자 얼마 뒤 이에 대응해 600명 이상의 과학자가 DCSD의 결론을 지지하는 성명을 발표했다(van den Bergh, 2010, p. 27).

2003년 2월 롬보르는 DCSD의 상위 기관인 덴마크 과학기술혁신부(Danish Ministry of Science, Technology and Innovation)에 이의를 제기하는 청원을 넣었다. 이어서 롬보르의 지지자 2명도 청원을 넣었다. 롬보르 반대측에서도 가만히 있

지 않았다. 최초 DCSD에 문제를 제기했던 인물 중 한 명인 생물학자 코레 포그는 롬보르가 고의로 독자를 오도한 게 분명하다며 DCSD의 결정에 만족하지 못한다는 취지의 청원을 넣었다. 그런데 과학기술혁신부는 이타적이거나 이상적인 동기에 의한 청원을 받아들일 수 없다는 이유로 롬보르의 청원만을 인정했다(Fog, 2012).

2003년 12월 과학기술혁신부는 조사에 오류가 많다는 이유로 DCSD의 결정을 무효로 만들고 사건을 되돌려보냈다. 과학기술혁신부가 제시한 오류는 통계 데이터를 왜곡한 것이 고의적이었는지 결정하는 과정에서 연구 부정 개념을 명확하게 정의하지 않았다는 점, 회의적 환경주의자가 DCSD의 조사 대상이 될 수 있는 학술서적임을 제대로 증명하지 못했다는 점 등이었다. 또, 책에 담긴 오류를 구체적으로 서술하지 않았다는 점도 들었다(Fog, 2012). DCSD는 이미 롬보르가 의도적으로 부정을 저질렀다는 증거를 찾을 수 없다고 결론 내린 이상 6~12개월이 걸리는 조사를 다시 진행할 만한 이유가 없다며 재조사를 하지 않았다(The Danish Research Agency, 2004, p. 27-28). 그렇다고 무효가 된 결정을 철회하지도 않는 애매한 상황에서 조사는 끝나고 말았다.

롬보르는 논쟁이 한창 벌어지던 2002년 덴마크 환경부 산하의 환경평가연구소 소장에 취임했다. 환경평가연구소 운영위원회는 DCSD가 조사 결과를 발표한 뒤에 긴급 회의를 열고 롬보르를 계속 지지하기로 결정했다. 롬보르는 이곳에서 환경 문제를 해결하기 위한 지금까지의 정책 대신 더 효율적으로 세계 인구의 복지 수준을 높일 수 있는 방안을 연구하기 위한 ‘코펜하겐 협의’를 만들었다. 2006년에는 덴마크 정부의 지원으로 코펜하겐 협의 센터를 창립해 소장을 맡았고, 2012년 정부 지원이 끝나자 센터를 미국의 비영리싱크탱크로 다시 만들어 지금까지 이끌고 있다.

한편, 과학기술혁신부는 롬보르 사건의 경험을 바탕으로 DCSD의 조사 대상을 좀 더 명확하게 정하기 위해 2005년에 관련 규정을 개정했다. 이 규정은 DCSD의 권한을 오히려 더 축소했다. 원래 덴마크는 유럽에서 가장 먼저 연구진실성 문제를 다루는 국가 기관을 만든 곳으로, 날조, 변조, 표절에 집중하는 미국과 달리 연구 부정 개념을 폭넓게 보고 있었다. 다른 연구의 결과를 잘못 서술하거나 잘못된 통계 분석을 사용하는 행위, 해석이나 결론을 왜곡하는 행위도 모두 포함되어 있었다(Andersen, 2007;

Resnik and Master, 2013, p. 3)

그런데 새로운 규정에 따르면, 연구 부정의 정의는 날조, 변조, 표절과 기타 심각한 고의적 부정행위로 한정된다. 연구 결과가 과학적으로 사실인지 아닌지는 판단하지 못하게 되어 있다. DCSD는 공공기관에 속한 과학자는 조사할 수 있지만, 민간기업에 고용된 과학자는 조사할 수 없다. 게다가 의심되는 사례와 직접적인 관련이 있는 사람만 문제 제기를 할 수 있도록 바뀌어 자유로운 고발에 제약이 생겼다.(Fog, 2012) 롬보르처럼 대중적으로 활동하는 학자에 대한 고발과 조사가 이루어질 길은 막혔다.

나. 분석 및 시사점

1) 연구 부정의 경계

롬보르 사건을 겪기 전 덴마크는 연구 부정의 범위를 폭넓게 잡고 있었다. 잘못된 인용이나 왜곡 역시 그 안에 포함되어 있었고, 이들은 롬보르 사건의 조사 결과에도 등장한다. 롬보르는 직접 연구를 한 게 아니라 여러 문헌과 통계를 분석해 책을 쓰면서 자신의 입맛에 맞게 데이터를 가공했다는 평가를 받았다.

이후 DCSD의 권한이 줄어들자 과학계는 반발했지만, 연구부정행위의 범위가 명확해졌다는 점은 오히려 긍정적으로 작용할 수 있다. DCSD는 롬보르의 저술이 연구진 실성을 위반한다고 판단했으면서도 고의성을 입증하지 못했고, 롬보르는 전공자가 아니라는 사실과 전문 학술서적이 아니라 대중서라는 점을 근거로 빠져나갈 수 있었다(Andersen, 2007).

기존 규정대로라면 DCSD는 롬보르와 같은 사례에 취약하다. 현실적으로 왜곡은 판단하기가 매우 어렵다. 살짝 비튼 수준부터 정반대 의미로 사용하는 수준까지 범위가 넓고, 의도적으로 왜곡했는지도 알아내기 어렵다. 왜곡한 사실이 분명하지만 고의성을 밝히지 못했을 경우 수준 낮은 연구자라는 평판을 받게 할지언정 공식적으로는 제재를 가할 수 없다. 그 결과 질이 낮은 연구와 연구 부정의 경계가 모호해진다(Andersen, 2007).

극단적으로는 견해의 차이를 왜곡이라고 주장할 수도 있다. 누구나 동의할 수 있는

결론이 나 있는 연구 분야는 그다지 많지 않다. 왜곡을 근거로 연구부정행위가 의심된다고 고발할 수 있다면, 너무 많은 연구가 고발의 대상이 될 수 있다. 일반 대중이나 이익단체가 과학 연구에 대해 고발을 남발할 수 있다고 생각하면 연구부정행위의 정의를 좁고 명확하게 바꾼 것은 현실적인 판단이라고 볼 수 있다. 다만 수준 낮은 연구자에 의한 고의성 없는 연구 부정과 모호해서 판단하기 어려운 사례에 관해서는 과학계 내부의 자정 장치가 제대로 작동하기를 기대해야 한다.

게다가 규정을 개정함으로써 덴마크는 미국이나 독일 같은 나라와 비슷하게 연구부정행위를 정의하게 되었다. 국가에 따라 규정이 다르다면 똑같은 행위가 어떤 나라에서는 처벌의 대상이 되지만 다른 나라에서는 허용되는 문제가 생길 수도 있다. 연구자가 여러 국경을 오가며 활동할 수도 있다는 점을 고려하면 모든 나라의 연구자가 같은 연구진실성 개념을 공유할 필요가 있다(Resnik and Master, 2013, p. 4).

또 한 가지 짚고 넘어가야 할 논점이 있다. 바로 학문 분야에 따른 연구진실성 기준이다. 롬보르의 책은 출간 당시 환경경제학 서적으로 분류되었고, DCSD의 첫 결정 이후 사회과학자 집단은 자연과학에 적합한 기준을 가지고 롬보르의 책을 평가하는 것은 옳지 않다고 주장했다. 논쟁적인 의견을 제시하고 토론을 통해 발전해 나가는 데 익숙한 사회과학자의 눈으로 보기에는 연구 부정 감시라는 명분으로 표현의 자유를 억압하는 것처럼 보였던 것이다. DCSD의 권한이 줄어들었을 때도 일부 사회과학자는 더 축소하거나 아예 없어야 한다고 주장하기도 했다(Fog, 2012).

이 두 집단이 보여준 반응의 차이는 연구부정행위를 정의할 때 학문에 따라 경계가 달라져야 하는지 논의할 필요가 있다는 점을 시사한다. 나아가서는 과학의 각 분야에 따라서도 어떤 차이가 있는지 확인해야 할 수 있다.

2) 대중 활동의 윤리와 출판사의 역할

회의적 환경주의자에 관한 문제 제기를 받은 DCSD는 이 책이 조사 대상인 학술서적에 해당하는지를 놓고 고민했다. 결국, 전문 연구 영역에 해당한다고 결정하고 조사를 시작했지만, 과학기술혁신부는 DCSD의 결정을 무효로 만들며 그 부분을 명확하게 입증하지 못했다고 지적했다. 대중서적은 연구부정행위 조사의 대상이 되지 않는다는

규정은 잡지 기고나 방송 출연 같은 연구자의 대중 활동이 연구 윤리 규정의 적용을 받을 필요가 없다는 뜻인지 의문을 갖게 한다.

전문 연구자의 대중 활동은 드문 일이 아니다. 롬보르 역시 책을 출판하기 전부터 신문 기고를 통해 주장을 펼치며 논란을 불러일으키고 있었다. 이와 같은 대중 활동은 학술 논문과 달리 엄격한 심사 과정을 거치지 않는다. 출판사나 방송국에는 과학적 근거가 부실하거나 오류, 아예 잘못된 주장을 걸러낼 수 있는 장치가 없거나 부족하다. 영국의 앤드루 웨이크필드 사례에서도 볼 수 있듯이 미디어를 통한 잘못된 연구의 전파는 사회에 큰 손해를 입힐 수 있다.

학계에서 인정받지 못해서 주로 미디어를 통해 활동하는 이른바 독립 연구자도 연구진실성 감시의 사각지대에 놓여있다. 전문적인 훈련을 받지 않은 아마추어나 사이비과학자는 주로 대중과 소통하며 주장을 전파하려고 하지만, 학계에서는 대부분 무시로 일관한다. 하지만 이들이 큰 영향력을 발휘하며 대중을 오도하고 있을 때는 뚜렷한 대책이 없다. 미디어를 통한 반론은 효과가 제한적이고, 일반 대중의 눈에는 양쪽이 대등한 논쟁처럼 보일 수 있다는 부작용이 있다. 이처럼 연구자의 대중 활동, 미디어를 통해 퍼지는 잘못된 연구 또는 고의적인 왜곡에 관해 대중의 이성적인 판단에 기대에만 할지, 연구 윤리와 같은 원칙을 적용할 수 있을지는 논의가 필요해 보인다.

회의적 환경주의자 사례는 출판사의 역할에 관해 생각해 보게 한다. 이 책을 출판한 곳은 세계적으로 명망 있는 영국 케임브리지대 출판부로, 모든 책은 출간 전에 동료평가(peer review) 과정을 거친다. 수준이 낮거나 부적절한 연구를 바탕으로 쓴 책의 출간을 막을 수 있는 시스템이 있었다는 뜻이다. 따라서 영문판이 나온 이후 더 큰 화제가 된 데는 출판사의 명성도 작용했을 것이다. 케임브리지대 출판부가 회의적 환경주의자를 내자 롬보르의 비판자들은 평상시와 달리 평가 과정을 건너뛴 것이 아니냐고 의심했다(Fog, 2012).

2004년 케임브리지대 출판부의 사회과학 분야 편집장 크리스 해리슨은 학술지 『환경과학&정책』(Environmental Science&Policy)에 책을 출판하게 된 경위와 동료평가 시스템의 장단점을 담은 글을 발표했다. 해리슨에 따르면, 회의적 환경주의자 케임브리지대 출판부에서 출간한 다른 모든 책과 똑같은 과정을 거쳤다. 롬보르의 책을

추천받은 해리슨은 평가자를 추천받았고, 기후학자와 생물다양성 전문가, 기후변화에 관한 경제 전문가, 순수 경제학자 4명이 영문판을 읽고 심사했다. 부정적인 의견이 나올 것이라는 해리슨의 예상과 달리 이 4명은 모두 출판에 찬성했다. 케임브리지대 출판부는 이 책이 논쟁을 불러일으키리라는 점을 알고 있었고, 출간 전부터 책을 내지 말라는 항의를 받았다. 하지만 환경 문제를 둘러싼 논쟁에 적절히 기여할 수 있을 것이라는 이유로 출간을 강행했다. 출판사는 이 책을 ‘일반서적’으로 분류했는데, 이는 전공서나 학술서적보다 상품성이 높아 적극적으로 마케팅을 하는 대상이다(Harrison, 2004, pp. 358-360).

출판사가 일반서적을 검토하는 것과 학술지가 논문을 평가하는 데는 차이가 있을 수밖에 없다. 출판사로서는 내용뿐 아니라 책의 상품성까지도 고려해야 한다. 똑같이 동료평가를 거친다고 해도 책과 논문은 형식과 분량이 다르고, 연구자의 경력에서 차지하는 비중도 다르다(Harrison, 2004, pp. 360-361).

그러나 대중적인 영향력은 논문보다 책이 더 크다. 연구의 결과로 나온 대중서적을 연구 윤리의 적용 범위 안에 넣는다면 출판사 또는 책임을 피할 수 없다. 그렇다면 이와 같은 일반 출판사에 학술지 출판사와 같은 수준의 의무를 지워야 할지 논의해야 할 필요가 있다. 연구 내용과 의미를 대중의 눈높이에 맞추면서 발생하는 ‘가공’은 어느 선까지 허용해야 할지, 그 과정에서 편집자와 저자의 책임은 어떻게 나누어야 하는지 등 다양한 논점이 생길 수 있다. 무엇보다 표현의 자유와 충돌하는 문제를 어떻게 해결해야 할지가 관건이다.

제3절 소결

지금까지 유럽에서 큰 논란을 일으켰던 연구부정행위 사례를 살펴보았다. 각 사례가 시사하는 바는 다양했다. 가장 중요하게 눈여겨봐야 할 점은 감시와 조사, 사후 처리로 이어지는 연구부정행위와 관련된 전체적인 시스템의 작동 과정이다. 요아힘 볼트는 학술지의 동료평가 제도가 운영되고 있음에도 불구하고 10년 넘게 논문을 발표

하며 해당 분야의 저명한 연구자로 활동해왔다. 그 전말이 드러난 계기 또한 해당 분야 동료 연구자의 고발이었지만, 그렇게 되기까지 상당한 시간이 걸렸다는 점은 동료 평가 시스템이 제대로 작동하지 않았음을 보여준다. 뿐만 아니라 고발된 뒤에 조사가 즉시 이루어지지 못했다는 점, 논문 철회가 적절하게 이루어지지 않았다는 점은 연구 부정의 감시부터 처리까지의 과정을 담당할 수 있는 공적 조직과 제도가 필요하다는 사실을 시사한다.

앤드루 웨이크필드와 비요른 롬보르의 사례에서 볼 수 있듯이, 언론이나 출판 같은 미디어의 역할은 연구부정행위 문제를 논의할 때 간과하기 어려운 숙제다. 언론과 대중 출판은 잘못된 연구를 전문적 검증 없이 대중에 널리 전파할 수 있는 반면, 연구부정행위를 고발하는 긍정적인 역할을 할 수도 있는 양면성을 가지고 있다. 이러한 특성을 감안한다면, 무엇보다 언론과 출판계에서 학술연구 성과에 대한 홍보 및 확산 시에, 과학기술자 사회에서는 관련 지식정보에 관심을 가지고, 오류에 대해서는 적극 관여하며, 언론으로 확산하는 지식을 상호 검증하는 데 기여할 수 있도록 과학기술의 공적 역할을 강화할 필요가 있다.

| 제6장 | 일본의 연구부정행위사례

제1절 개요

2014년 1월 말 생명과학 분야에서 획기적인 연구 성과가 이루어졌다고 이화학연구소(理化學研究所, 리켄)가 발표했다. 리켄 소속 젊은 여성 과학자가 “STAP세포”로 불리는 새로운 만능세포를 만들어냈으며 그 성과에 관한 논문이 세계적인 과학잡지 Nature에 실린다는 것이다. STAP세포는 기존 ES세포나 iPS세포보다 쉽고 단순한 방법으로 만들 수 있고 어떤 기관이든 될 수 있는 세포라는 점에서 참신할 뿐 아니라 재생의료에 광범하게 활용 가능하리라는 큰 기대감을 안게 했다. STAP세포 자체의 참신함 및 기대감과 더불어 젊은 여성 과학자(오보카타 하루코 小保方晴子)가 획기적 성과를 이룩해 냈다는 점 또한 많은 사람들이 주목하게 된 큰 요인이었다.

하지만 이 ‘STAP세포 붐’은 오래 가지 않았다. 연구성과가 화려하게 보도된 직후부터 그 내용에 대해 수많은 의혹이 제기되었다. 결과적으로 Nature에 실린 논문에는 연구부정행위가 여럿 확인되어 논문은 철회되었고, 후에 STAP세포 자체도 그 존재가 부인되었다. (오보카타가 STAP세포로 제시한 세포는 ES세포에 기인한 것으로 밝혀졌다.)

‘STAP 사건’은 데이터 날조와 조작, 표절 등이 모두 포함된, 분명한 연구부정행위 문제였음에도 불구하고, 꿈과 같은 세포를 성공적으로 만들어냈다는 충격으로 인해 많은 사람들과 언론들은 “과연 STAP세포가 있느냐 없느냐”를 더 중요한 문제로 여겨 계속 궁금해 했다. 그러나 이 사건의 핵심은 실험 및 논문작성 과정에서 심각한 부정행위가 있었다는 사실이다. 그럼에도 언론과 많은 사람들이 STAP세포의 유무에 더 큰 관심을 기울였고 이 사건의 당사자인 리켄 과학자들도 끝까지 자신들의 과실을 인정하지 않으면서 세포의 존재를 증명하고자 추가 실험을 실시했다. 적잖은 연구자와 과학자가 이 사건에 대한 리켄의 대응이 근본적으로 틀린 것이라고 지적했다. 리켄이 해야 할 일은 추가 실험을 통해 STAP세포의 존재를 증명하는 작업이 아니라 명백한 부정행위에 대한 엄격한 처벌과 다시 그러한 사태가 벌어지지 않도록 대책을 세우는 일이라는 지적이다.

미국의 헨드릭 셴 사건, 한국의 황우석 사태처럼, 갑자기, 화려하게 나타나 많은 사람들의 주목을 모은 만큼 부정행위가 인정된 STAP사건이 일본의 과학계 전체에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 심각한 사태로 받아들여졌다. 그런데 한 동안 일본에서 크게 보도되어 사람들의 이목을 끈 이 사건은 최근 십여년간 일본에서 발생한 많은 연구부정 사건들 가운데 빙산의 일각에 불과하다. STAP 사건 이전부터 일본 대학 및 연구소에서 연구부정 행위가 거의 매년 보도되어 왔다. 비교적 크게 보도된 사건만 나열해도 다음과 같이 발생했다.

- 1) 2012년 도호대학(東邦大學) 마취학자에 의한 183편 논문 날조 및 조작
- 2) 2013년 도쿄대학 분자세포생물학연구소 51편 논문 날조 및 조작
- 3) 2012년 교토부립의과대학(京都府立醫科大學) 순환기내과 연구팀 등에 의한 임상시험 데이터 조작 (“디오반 사건”)
- 4) 2014년 1월 도쿄대학 의학부 혈액내과에서 진행된 백혈병 임상연구에 제약회사 부당하게 관여

이 사건들 이외에도 크고 작은 연구부정행위가 2010년대 일본 과학계에서 빈번히 보고되었다. 세계에서 발표된 논문을 감시하는 사이트 “Retraction Watch”에 의하면, 2018년 8월 현재 부정행위 등을 이유로 논문을 철회한 일본인 연구자가 세계 10위 권 중 5명을 차지한다.⁵⁶⁾ 또한 2018년 8월 Science지에는 “거짓의 파도(Tide of Lies)”라는 제목으로 일본에서 연구부정이 (특히 의학계에서) 놀라울 정도로 많다는 기사가 게재되었다.⁵⁷⁾ 최근 일본에서 연구부정행위가 빈번히 발생하고 있다는 사실이 외국 언론에도 보도되는 상황인 것이다. 이 장에서는 위의 사례들을 중심으로 최근 약 10년 동안 일본에서 벌여진 연구부정행위를 소개하면서 각 사례의 배경에 있는 층적 문제를 분석하고자 한다. 아울러 이와 같은 학계의 상황에 대한 일본정부의 대응

56) Retraction Watch, The Retraction Watch Leaderboard,

<https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/> (2018.9.21.)

57) Science(2018.8.17.), “Researcher at the center of an epic fraud remains an enigma to those who exposed him,” <https://goo.gl/JhiZKb> (2018.9.21.)

을 살펴보고 정부가 어떠한 대책을 마련하려 하는지 논의한다.

제2절 일본의 연구부정행위 사례

1. 도호대학(東邦大學) 마취학자 논문 날조·조작 문제

가. 사례 개요

2012년 도호대학 의학부 마취학과 준교수 후지이 요시타카(藤井善隆)가 발표한 무려 171편에 달하는 논문에서 부정행위(데이터 조작, 날조 등)가 확인되었다. 애초 2011년 7월 해외 학술지에서 후지이가 발표한 논문에 대해 데이터 날조 혹은 조작 의혹이 제보되어 도호대학이 곧 조사를 시작했다. 그 결과 그가 근무하던 병원에서 실시한 연구 가운데 8편 논문이 윤리위원회의 승인 없이 진행된 연구였다는 사실이 밝혀졌다. 이 조사를 받아 도호대학은 후지이 준교수를 퇴직시켜 해당 논문을 철회시키고 이 조치를 홈페이지에 공개했다.

하지만 이때 조사는 논문 내용보다 윤리심사의 유무라는 작성 절차에 한정된 것으로, 애초 제기된 의혹에 충분히 대응한 것은 아니었다. 실제로 이 사건은 이것으로 끝나지 않았다. 전무후무 규모로 방대한 수의 논문에 대해 날조 의혹이 제기된 것이다.

후지이에 대한 처분이 공개된 직후 마취학 관련 몇몇 해외 학술지(Anaesthesia 등)는 후지이가 관여한 총 168편 논문에서 이용된 데이터에 날조 및 조작된 가능성이 있다고 밝혔다. 그가 사용한 데이터를 통계학적으로 분석하면 연령이나 혈압 등의 분포가 전혀 자연스럽지 않아 정확성이 의심스럽다는 것이다. 이 제보를 심각하게 받아들인 일본마취과학회는 2012년 3월 조사특별위원회를 조직하여 후지이가 집필하거나 관여한 논문 중 제보된 편수보다 많은 212편을 대상으로 조사에 착수했으며 같은 해 8월 123쪽에 달하는 결과보고서를 발표했다(日本麻酔科學會, 2012).

이 보고서에 따르면, 조사위원회는 후지이 본인 및 공저자들에 대한 인터뷰, 도호대학이 제공한 자료, 그가 근무한 병원에 남아 있는 각종 기록, 논문 내용을 철저히 검토한 결과, 172편 논문에서 데이터 날조가 확인되었으며 32편은 확인 불가능, 3편은

날조가 없는 것으로 드러났다.⁵⁸⁾ 후지이는 부정행위를 전면 부인했지만, 그의 근무 기록이나 수술 기록 등을 치밀하게 조회한 조사위원회는 논문에 기재된 증례 건수가 실제로 담당한 증례와 수술 건수보다 수 십 배 이상 많았음을 밝혀냈고, 이는 현실적으로 실행 불가능한 숫자로 판단했다. 더욱이 실제로는 투여한 적도 없는 약제의 효용에 관한 서술, 시행하지 않은 동물실험에 관한 서술, 다른 연구자를 본인의 승인 없이 공저자로 집어넣은 사실 등 명백한 연구부정행위가 확인되었다. 조사위원회는 초기에 발표된 소수의 논문을 제외하고 후지이가 연구·실험 자체를 시행하지 않으면서 “마치 소설을 쓰는 듯” 논문을 작성해 온 것으로 판정했다(日本麻酔科學會, 2012: p.10). 무려 19년간(1993-2011)에 걸쳐 계속된 부정행위는 후지이 단독으로 치른 것이며 적은 공저자는 대부분 본인이 공저자가 된 사실도 모른 경우가 많았다.

나. 분석 및 시사점

1) 성과지상주의에 대한 대응

약 3개월 동안 후지이 준교수의 업적에 대한 조사를 실시한 조사위원회는 이 사건을 후지이 개인에 의한 것으로 결론을 내렸으며 이 사건의 배경을 포함한 구조적 문제에 대해서는 적극 언급하지 않았다. 실제로 후지이는 수많은 논문 업적을 이력서에 명기함으로써 학계의 평가, 대학 취직, 교수 승진, 연구비 획득 등을 이루기 위해 활용하려 했다. 그가 자신의 출세와 명예라는 개인적 목적이 부정행위를 저지르게 된 큰 요인이 되었음은 분명하다. 하지만 이렇게 장기간에 걸친 부정행위에 주변 연구자와 소속 대학이 전혀 알지 못하거나 주의하지 않았다는 사실은 개인의 문제에 수렴되지 못하고, 관련 연구기관과 의학계가 지닌 문제에도 기인한 것으로 보아야 할 것이다.

조사보고서는 후지이가 연구를 실시한 기간과 시설 등을 교묘하게 조작하거나 명기하지 않음으로써 동료와 소속기관을 들키지 않도록 했기 때문에 부정행위가 오래토록 지속되었다고 지적했다(p.10). 예컨대 전혀 연구를 하고 있지 않음에도 논문을 잇달아 발표하면 동료들로부터 의심을 받기 때문에 데이터는 이전에 근무했던 연구시설에서

58) 1명에 의한 논문 날조 및 철회 기록으로는 세계 최고기록이다.

수집한 것으로 표기하며 의혹을 회피하려 했다. 출판된 논문을 보아도 그가 조사를 실시한 기간이나 장소가 불분명하며 공저자가 여럿 있는 것으로 가장되었기에 논문에 이용된 데이터도 여러 곳에서 이루어진 듯 보인다는 것이다.

이에 대해 마취과학회는 재발 방지를 위해 네 가지 대책을 제시했다. 1) 이 사건의 자세한 경위를 일본어 및 영어로 널리 공표할 것, 2) 연구 윤리규정에 관한 학회와 세미나를 매년 개최할 것, 3) 연구 책임자와 공저자 등에 관한 가이드라인을 작성하여 주지시킬 것, 4) 의심스러운 논문에 관한 정보제공을 널리 받아 조사 체제를 학회 내에 마련할 것 등이다. 이들 대책의 필요성에는 의심의 여지가 없지만, 이 대책이 후지이에 의한 논문 날조·조작 사건의 문제에 대응하는 데 충분할지 의문이다. 학회의 분석에 따르면 후지이 사건은 개인적 차원에서 벌여진 일이었지만, 더 중요한 요인은 연구자가 실시한 연구 및 투고한 논문에 대한 연구기관 및 학회의 관리 및 심사가 충분히 이루어지지 않았다는 데 있다. 예를 들어 논문에 이용된 데이터의 출처(기간, 장소 등)가 명기되지 않았음에도 논문 심사가 통과되어 학회지에 게재되었다는 사실은 심사 체제가 형식적으로만 이루어졌을 가능성을 시사한다. 성과지상주의가 지배적인 상황에서 많은 의학 연구자들이 후지이와 같은 증례 보고 및 조사 연구를 매년 수없이 진행하고 보고하기 때문에 모든 투고 논문에 대해 치밀하게 심사하는 것이 과연 현실적으로 가능할지 검토할 필요성이 있을 것이다.

후지이의 논문에는 같은 분야의 공저자가 20명이 넘는다. 대부분의 경우 후지이가 공저자의 승인 없이 이름을 넣은 것으로 밝혀졌지만, 여러 학자가 공동연구를 진행하고 논문을 공저로 낼 때 해당 논문의 내용을 검토하지 않은 채 출판되는 학계의 관습이 횡행되고 있는 모습이 드러난다. 공저자들 가운데 두 연구자는 후지이가 근무한 대학이나 병원에서 상사로서 100편 이상 논문에 공저자로 되어 있었다. 그 중 한 명인 도요오카 히데노리(豊岡秀訓, 도쿄의과치과대학, 쓰쿠바대학) 교수는 10년 이상 후지이의 지도자이자 상사였는데, 그는 100편이 넘는 논문에서 공저자로 명기된 것을 인식했을 뿐 아니라 2000년에 Anesthesia에서 제기된 날조 의혹을 무시했다. 보고서는 그가 후지이의 연구 내용 및 부정행위에 직접 관여한 바 없지만 지도자로서 중대한 책임이 있다고 지적했다. 또한 38편 논문에서 공저자가 된 사이토 유지(齋藤祐司, 도

료의과치과대학)는 단 한 번도 공동연구를 수행한 적이 없음에도 업적을 늘리기 위해 논문을 작성할 때 서로 승인 없이 이름을 넣기로 약속했다. 이는 전형적인 부당한 저자표시로, 이 행위가 연구부정이라는 의식이 학계에서 공유되지 않거나 혹은 부정행위임을 알면서 널리 행해지고 있는 가능성을 보여준다.⁵⁹⁾ 조사보고서는 후지이의 공저자가 된 모든 연구자는 데이터 날조·조작에 관여한 바 없는 것으로 결론을 내렸고, 이는 자신의 연구 업적에 큰 관심을 갖지 않거나 승인없이 이름이 이용되어도 불만을 표하지 않을 연구자를 후지이가 선별해 이름을 넣은 것으로 분석했다. 끝까지 후지이 개인의 문제로 수습하려는 서술로 일관되지만, 성과지상주의에 기인한 일련의 부정행위는 마취과학에 만연되어 있는 의혹을 안게 한다.

2) 사실 공표

애초 대학에 의한 조사가 논문 날조 의혹에 대해 대응하지 않고 윤리심사의 유무에만 문제를 왜소화한 사실은 대학이 이 문제를 크게 보도될 것을 우려했기 때문으로 보인다. 아울러 2012년 12월에 보도된 바에 따르면, Anaesthesia지는 이미 2000년에 당시 후지이가 소속했던 쓰쿠바대학(筑波大學)에 대해 그의 연구에 대한 부정행위 의혹을 제기한 바 있었다. 그럼에도 불구하고 쓰쿠바대학은 조사를 실시하지도 않았다는 사실이 밝혀졌다.⁶⁰⁾ 왜 부정행위 의혹이 방치되었고 대책이 마련되지 않았는지 대학도 학회도 언급한 바 없어 현시점에서 더 이상 진상 규명이 어렵다. 이 사건이 후지이 개인의 문제로 귀결시킬 수 없는 조직적·구조적 문제였음은 분명하지만, 대학 측은 부정행위가 개인 차원에서 실행된 것으로 처리함으로써 대학에 의한 관리체계 문제가 보도되지 않도록, 대학의 명예를 지키도록 노력한 듯하다.

2. 도쿄대학 분자세포생물학연구소 논문 데이터 날조 및 조작

59) 이 외에도 사이트는 약 40편 논문에 연구부정행위(데이터 날조 및 조작)가 지적되었고 2017년 5월 마취과학회를 영구적 추방 처분을 받았다 (이미 스스로 퇴회). 마취과학회는 사이트가 의료에 대해 악영향을 미쳤을 뿐 아니라 마취과 의사 및 연구자로서 자질이 현저하게 떨어진다고 점을 영구 추방의 이유로 설명했다.

60) 후지이는 1997년부터 2005년까지 쓰쿠바대학에 강사로 근무했다.

가. 사례 개요

2012년 1월 도쿄대학에 익명의 제보자로부터 분자세포생물연구소(分子細胞生物研究所)에서 진행된 연구에 수많은 부정행위가 있다는 신고가 들어왔다. 그에 따르면 동 연구소 교수 가토 시게아키(加藤茂明) 및 그가 주관한 연구실 소속 구성원들이 1996년 이후 발표한 논문 중 적어도 24편에서 데이터와 도표에 날조 및 조작 의혹이 있다는 것이다. 이에 따라 연구소는 조사대상을 가토 연구실이 출판한 총 165편 논문으로 확대하여 2013년 7월까지 예비조사를 실시한 결과 60편 논문에서 부정행위의 가능성이 높음을 인정했다. 연구소는 도쿄대학 과학연구행동규범위원회에 예비조사 결과를 보고했고, 이어 위원회는 2013년 9월부터 본격적인 조사를 시작했다.

위원회는 2014년 3월까지 조사를 진행하여 최종보고서를 공표했다(東京大學科學研究行動規範委員會, 2014). 보고서에 의하면, 가토 연구실 구성원들이 발표한 논문 가운데 51편 논문에서 데이터와 도표에 과학적으로 부적절하게 처리된 흔적이 보였으며 그 중 33편 논문에서 명백한 부정행위였음이 확인되었다. 부정행위가 인정된 33편 논문 모두 철회되었다.

51편 논문에는 공저자를 포함하여 193명이 연관되었는데, 연구부정행위를 주도한 인물은 연구실을 주관한 가토 교수와 세 명의 교수 및 강사들이었다. 더불어 그들의 지시를 따르는 입장에 있던 11명의 조수 및 대학원생 등이 교수의 지도·명령을 받아 데이터와 도표 조작에 관여한 사실도 드러났다. 도쿄대학은 부정행위를 명령·지도한 4명의 교수들을 모두 해임했고, 그들의 지도를 받은 대학원생 중 3명이 부정행위에 깊이 관여했다는 이유로 박사학위를 취소했다.

나. 분석 및 시사점

1) 부정행위를 낳는 연구실 환경

이 사건에서 주목되는 점은 부정행위가 확인된 논문의 숫자보다 부정행위가 일상화된 연구실의 운영방식 및 교육이라 할 수 있다. 가토 교수는 생명과학 분야에서 널리 알려진 학자로, 약 20년 사이에 총 20억 엔이 넘는 연구비를 획득할 정도로 우수한

연구자로 평가되어 왔다(田中智之 et al, 2018: p.84). 그 높은 명성은 젊은 연구자 및 대학원생에게 매력적으로 비추어져 그들을 가토 연구실에 끌어온 요인이 되었다. 그러나 그 명성은 가토의 부정행위에 기반한 연구와 그것을 강요시키는 연구실 운영에 비롯된 것이었다.

위원회는 가토 교수가 데이터 및 도표 조작을 적극 주도·지도한 것이 일련의 부정행위의 가장 큰 요인으로 작용했다고 진단했다. 보고서에 의하면, 가토는 국제적으로 저명한 학술지에 논문이 게재되는 일을 무엇보다 중요시했다. 연구 성과를 부지런히 저명한 잡지에 발표하는 일은 다음 연구비 획득에 이어지기 때문이다. 이 목적을 달성하기 위해 그는 자신의 아이디어와 실험결과가 반드시 일치하도록 연구실 구성원들에게 강압적으로 지시하고 데이터와 도표를 조작하는 일을 허용했다. 획득한 연구비에 대한 성과를 가시화하기 위해 그는 실험과 논문 작성의 일정을 빠듯하게 짰고 그가 지정한 마감에 지연이 없도록 실험실을 엄격하게 운영했다. 이 방침이 부정행위를 부추긴 큰 요인이었다. 지속적인 대형 예산 획득은 많은 연구자에게 매력적인 일이지만

연구실에서 주도적 입장에 있던 다른 세 명의 교수들도 가토의 방침을 충실히 따랐을 뿐 아니라 이 방침을 바탕으로 조수와 대학원생을 지도하고 때로는 강제했다. 이 ‘교육’을 받은 구성원들은 일상적으로 도표를 교수의 가설에 알맞게 조작하거나 날조하곤 했다. 가토 연구실에서 부정행위에 관여한 이들은 대부분 가토 교수의 지도를 받았기 때문에 그의 지시, 과도한 요구와 기대에 대해 항의할 수 없는 입장이었고, 그로 인해 이 연구실에서 부정행위가 일상적으로 실행되는 환경이 조성되었다.

2) 부정행위를 바탕으로 훈련된 연구자

일찍부터 가토 교수의 지도를 받아 연구실 운영을 지탱한 두 연구자는 가토 연구실을 나가 다른 대학에서 자리를 잡은 후에도 부정행위에서 벗어날 수 없었다. 가토 연구실에서 조수를 맡아 6년 동안 연구실 운영에 관여한 야나기사와 준(柳澤純)은 2002년 도쿄대학에서 쓰쿠바대학 생명환경과학연구과에 교수로 부임함으로써 독립적인 연구자로 걷기 시작했다. 하지만 그가 가토 연구실을 떠난 뒤 발표된 논문은 같은 사진을 다른 연구에 여러 차례 이용하거나 사진을 조작했다고 밝혀져 2014년 3월 사직했

다. 쓰쿠바대학에 의한 조사결과에 대해 야나기사와는 연구실에 소속한 강사와 학생들이 가설에 맞게끔 데이터 날조 및 조작을 상습적으로 수행했다고 변명했고, 조사보고서도 그가 데이터 날조에 직접 관여하지 않아 그의 밑에 있던 강사가 실행한 것으로 결론을 내렸다(筑波大學, 2014).

가토 연구실에서 중심적 역할을 맡은 한 사람인 기타가와 히로치카(北川浩史)는 2009년 군마대학(群馬大學) 교수로 부임했는데 그 2년 뒤 가토 연구실에서 수행한 연구에 부정행위가 발각되었다. 군마대학은 기타가와를 경력사기로 징계하고 처분을 내리려 했지만, 그 직전에 기타가와는 사직했다. 보도된 바에 따르면 그는 군마대학에 옮긴 후 한 편도 논문을 발표하지 않았다 (이는 군마대학이 연구부정행위가 아니라 경력사기로 처분할 수밖에 없었던 이유였다). 부정행위에 의존하여 연구 성과를 쌓아온 결과 부정행위 없이 연구를 진행할 수 없는 연구자가 되었다.

3. STAP 사건

가. 사례 개요⁶¹⁾

일본 뿐 아니라 세계 각국에도 보도된 STAP 사건은 2014년 1월 말 개막했다. 이와 학연구소(리켄) 발생·재생과학종합연구센터(CDB)는 실험 마우스의 세포를 약산성용액으로 배양함으로써 ES세포와 같은 능력을 지닌 세포(STAP세포)를 작성하는 데 성공했다고 발표했다. 그 성과는 2편 논문으로 이미 Nature지에 투고되어 곧 발표될 예정이며, 이 연구는 젊은 여성 연구자(오보카타 하루코)가 주도한 것으로 그는 일본을 대표하는 연구소 리켄 CDB에서 중요한 연구프로젝트를 이끌고 있는, 미래가 촉망되는 연구자라고 대대적으로 보도되었다. 이 연구가 더 진척되면 멀지 않은 장래 STAP세포를 이용하여 노화를 막아 젊음을 되찾을 수 있는 새로운 재생의료의 길이 열릴 수 있다고 한 오보카타의 발언은 많은 사람들의 관심과 기대를 모았다.

하지만 Nature에 논문이 게재된 6일 후 논문에 사용된 여러 사진이 조작된 가능성,

61) STAP 연구가 처음 발표되었을 때부터 최종보고서가 발표되기 직전까지 과정에 대해서는 須田(2014)에서 자세히 서술되었다. 이 절의 서술은 기본적으로 그 내용에 많이 의거했다.

그리고 주제가 전혀 다른 논문에서 사용된 사진이 STAP세포의 논문에서도 사용된 가능성이 있다고 과학자들의 정보교환 사이트 'Pubpeer'에서 지적되었다. 이를 계기로 다른 사진이나 본문 서술 등이 다양한 각도에서 세계 역명의 사람들에 의해 검증을 받기 시작했다. 그만큼 STAP세포에 대한 관심이 높았음을 말해주는데, STAP 연구에 대한 의혹이 급속히 확산되는 가운데 리켄은 2월 13일에야 공식적으로 부정행위 의혹에 대한 예비조사를 실시했으며, 그 결과를 받아 2월 17일부터 본격적인 조사가 시작되었다. 조사 대상은 Nature에 게재된 2편의 논문, 이 논문에 작성에 관여한 필두저자 오보카타를 비롯하여 공저자 사사이 요시키(笹井芳樹), 와카야마 데루히코(若山照彦, 야마나시대학 山梨大學 교수), 니와 히토시(丹羽仁史) 등 네 명이었다.

조사 항목은 다음 6가지로 한정되었다. 1) 세포의 사진에 자연스럽지 않은 비뚤어짐이 있는 점, 2) 유전자 해석 사진에 조작된 의혹, 3) 실험 방법에 관한 서술이 다른 논문에서 표절된 의혹, 4) 논문에 기재된 실험방법이 실제로 수행된 방법과 다른 점, 5) 논문에 사용된 사진이 오보카타의 박사논문에 사용된 사진과 매우 흡수한 점, 6) 같은 사진이 전혀 다른 실험결과에 관한 사진으로 사용된 점 등이다. 4월 1일 공표된 보고서에 의하면, 이들 중 2)는 조작, 5)는 날조인 것으로 인정되었다. 다른 네 가지 의혹에 관해서는 증거가 불충분하거나 의도적이지 않았다는 이유 등으로 부정행위가 아니라고 판단되었다(理化學研究所, 2014a). 그러나 이때 STAP 연구에는 더 많은 의혹이 부상된 상태였을 뿐 아니라, 오보카타의 박사논문(2011)에도 부정행위(특히 표절) 의혹이 제기되어 그의 연구자로서의 자질이 의심 받고 있었다.⁶²⁾ 더불어 논문 발표 이후 세계 각국의 연구자들이 논문의 핵심인 'STAP 현상'을 확인하고자 논문에 서술된 방법으로 실험을 반복했으나 과연 성공한 사람이 나타나지 않았다. 이에 따라 재현성에 대한 의문도 다수 제기되어 STAP세포의 존재도 의심받기 시작했다.

이에 대해 3월 5일 공동 책임저자의 한 명인 바칸티(Charles Vacanti, 하버드대학) 교수가 STAP세포 작성 방법을 공개했다. 이례적 대응이었지만, 결국 공개된 방법으로 실험을 해도 재현에 성공했다는 소식이 전해지지 않았다. 더욱이 다른 공동저자 와카야마는 독자적으로 실험결과를 재해석한 결과 STAP세포로 불렸던 것이 ES세포

62) 박사논문 서론의 대부분이 NIH 웹사이트에 있는 내용을 그대로 붙인 것으로 밝혀졌다.

였던 가능성이 큰 것으로 나타났다. Nature에 논문을 투고하기 전에 그는 오보카타가 건네준 세포(약산성용액으로 처리했다고 하는 세포)를 오보카타가 지시한 대로 배양한 결과 STAP세포 이외의 표현으로 설명하기 어려운 현상을 확인할 수 있었다는 것이다. 그런데 와카야마는 오보카타가 가져온 세포가 과연 어떠한 과정을 거쳐 만들어진 것인지 아무도 몰랐고, 본인의 증언, 즉 약산성용액에 담갔을 뿐이라는 말을 믿을 수밖에 없었다. 그는 이 사실에 주목하여 애초부터 실험을 재검토한 결과 그가 오보카타로부터 받은 세포가 ES세포인 가능성이 크다고 판단한 것이다. 이 판단에 따라 와카야마는 공저자들에게 논문 철회를 호소했다.⁶³⁾

오보카타의 부정행위를 인정한 보고서가 제출되자 노요리 료지(野依良治)이사장은 4월 4일 연구부정행위 재발 방지를 위한 개혁추진본부를 설치해 그 밑에 외부 지식인으로 구성된 개혁위원회를 조직했다. 개혁위원회는 약 두 달 동안 STAP 사건에 대한 독자적인 조사 및 검토를 실시하여 제언서(提言書)를 제출했다. 제언서는 STAP문제가 발생한 요인이 부정행위의 유혹에 끌린 개인의 문제를 넘어, 부정행위라는 유혹을 낳고 그 유혹을 억제할 수 없었던 조직의 구조적 문제였다고 진단했다. 후술하듯이 개혁위원회는 STAP문제의 원인과 부정행위 대책을 각각 여덟 가지로 정리했는데, 그 핵심은 오보카타 개인의 책임으로 사건을 마무리하지 않고 조직 전체의 책임을 추구하며 CDB의 해체를 포함한 근본적 개혁을 추진할 것 등이었다 (研究不正再發防止のための改革委員會, 2014).⁶⁴⁾

일련의 의혹과 와카야마의 지적, 개혁위원회의 비판 등에 대해 리켄이 취한 대응은 STAP세포가 실제로 존재함을 증명하기 위한 추가 실험이었다. 4월 1일 발표된 보고서가 이미 오보카타에 의한 부정행위를 인정했음에도 불구하고, 그가 연구자로서 미숙할 뿐 아니라 연구자로서 갖추어야 할 윤리, 과학 자체에 대한 성실함, 겸허함 등이 결여되어 있었다고 평가했음에도 불구하고, 같은 날 리켄은 재현 실험을 감행하겠다고 발표했다. 당시 오보카타를 비롯한 STAP 논문의 집필진은 물론 리켄 관계자들도 실험의 재현성에는 큰 자신감을 갖고 있던 모양이다. 리켄이 재현성 확인 실험을 실시하기로 했고, 논문의 공저자이자 실험 기술에 대한 평가가 높은 니와가 실험을 담당하

63) 7월 2일 두 논문이 Nature에서 철회되었다.

64) 개혁위원회는 과학적으로 올바른 방법으로 재현실험을 실행함으로써 STAP현상을 확인할 것도 제안했다.

게 되었다는 소식이 전해졌을 때 많은 리켄 연구자들은 예상될 결과에 대해 낙관적이었다고 한다(須田桃子, 2014, p. 41-42). 한편 노요리 이사장은 부정행위에 대한 재검토도 지시하여 재현성과 병행하는 형태로 진행시켰다. 6월 30일부터 제2차 예비조사가 시작되었고, 그 결과를 받아 리켄은 9월 3일 ‘연구논문에 관한 조사위원회’(제2차 조사위원회)를 조직하여 위원회는 12월 26일 최종보고서를 공표했다.

재검토가 시작된 단계에서 리켄의 입장은 재현성 확인에 더 중점을 둔 것이었다. 7월 1일, 리켄은 스스로 과학자로서의 자격에 문제가 있다고 진단을 내린 오보카타를 재현 실험에 참여시켰다. 재현실험이 시작된 지 3개월 지난 시점에서 그가 참여해야 했던 이유는 논문에 기재된 방법으로 재현하기 어려웠다는 이유밖에 없었고, 오보카타만 알고 있는 특수한 방법이나 기법이 있으리라는 기대감에 비롯되었다. 그런데 그가 참여한 이후 시도된 “STAP현상 검증 실험”은 Nature 논문에 서술된 것과 다른 방법을 채용한 실험, 즉 완전히 ‘새로운 실험’이었고 ‘재현실험’으로 볼 수 없는 것이었다. 의혹의 당사자가 참여함으로써 재현실험의 객관성에 대한 의문이 제기되었음과 더불어 원래 수행된 방법이 아닌 방법으로 진행된 새로운 실험에 어떤 의미가 있느냐 하는 비판이 리켄을 휩쓸었다. 예컨대 일본분자생물학회는 오보카타가 재현실험에 참여한 다음 날 우선 부정행위의 전체적 모습이 해명될 때까지 재현실험을 정지시킬 것을 요구했다. 그러한 비판을 무릅쓰고 리켄은 실험을 진행시켰지만 8월 27일 발표된 중간보고서는 STAP현상으로 불린 것은 전혀 관찰되지 않았다고 보고했으며, 12월 19일 발표된 최종보고서에서도 같은 결론을 내렸다. 이 ‘재현실험’을 위해 1,500만 엔에 달하는 예산이 소모되었다.

8월 5일 STAP 논문 공동저자이자 오보카타의 상사였던 사사이 요시키가 자살했다. 그는 미래가 촉망된 연구자로 STAP세포에 관한 연구 이전부터 ES세포와 iPS세포에 관한 연구 업적을 쌓았고, 교토대학 iPS연구소에 대해 강한 라이벌 의식을 갖고 있었다고 한다.

‘검증실험’이 실패였다는 결과가 보고된 1주일 후 제2차 조사위원회는 논문에 대해 제기된 부정행위에 대한 조사를 종료하여 최종 조사보고서를 올렸다. 보고서에 따르면, 부정행위는 오보카타가 수행한 것이며 공동연구자인 와카야마와 니와는 부정행위

를 하지 않았다. 다양하게 검토한 결과 STAP세포로 불린 것은 ES세포가 누군가에 의해 혼입된 것으로 해석하는 것이 가장 설득력 있지만, 조사위원회는 누군가가 의도적으로 혼입시킨 증거를 찾아낼 수 없었다. 논문에 관한 가장 중요한 도표 및 그 토대가 된 데이터는 모두 오보카타가 담당했음에도 불구하고 그는 그 데이터가 존재하지 않는다고 하며 제출하지 않았다. 조사위원회는 이와 같은 연구에 대한 자세를 “책임 있는 연구”의 기반이 붕괴된 문제”라고 지적했다(理化學研究所, 2014c, p.30). 논문에 게재된 각 도표는 모두 오보카타가 만들었기 때문에 최종적 책임은 그에 있을 뿐 아니라, 그 기반이 된 각 실험 및 그에 대한 해석도 그가 담당했지만 실험기록이 거의 존재하지 않는다. 정말로 수행되었는지 알 수 없는 실험도 있으나 확인할 방법도 없었다. 부정행위로 인정하지 않았지만 의도적이지 않은 초보적인 오류, 과실, 부적절한 그림 조작 등이 매우 많았다는 사실도 지적되었다. 모두 오보카타의 책임 하에 이루어진 일이지만, 그의 상사인 사사이, 공동저자인 와카야마와 니와가 실험 결과와 최종적으로 제출된 논문을 철저히 확인해야 했다고 언급되었다. 여기서 인정된 부정행위는 “빙산의 일각”에 불과하다는 지적은 인상적이다. 결국 두 차례의 부정행위 조사위원회는 누가, 왜, 어떻게 STAP세포를 고안했는지, 부정행위를 시작했는지 등을 완전히 밝혀내지 못했으며 지금도 수수께끼로 남아 있다. 오보카타는 ‘검증실험’ 후 리켄을 퇴직했다.

나. 분석 및 시사점

1) 개혁위원회의 제안과 STAP문제에 대한 인식 문제

2014년 6월 개혁위원회가 제시한 STAP문제의 원인은 다음 여덟 가지로 정리되었다(研究不正再發防止のための改革委員會, 2014).

- (1) CDB가 오보카타를 채용한 과정부터 문제가 있었는데 그 배경에는 교토대학에서 진행되고 있는 iPS세포연구를 능가하고 싶다는 CDB의 동기가 작용했다.
- (2) STAP논문은 1차 데이터에 대해 오보카타 이외 공동저자에 의한 치밀한 검토가

생략되었을 뿐 아니라 연구 성과에 대한 다른 연구자에 의한 검토도 생략되었다.

- (3) 오보카타는 연구 데이터를 터무니없이 엉망으로 관리했고 CDB는 그러한 데이터 관리 방식을 허용하는 체제였다.
- (4) STAP문제의 배경에는 연구부정행위를 유발하는, 혹은 부정행위를 억제할 수 없는 조직의 구조적 결함이 있었다.
- (5) 연구윤리에 관한 연수를 수강하여 출석표 제출을 의무화했음에도 준수되지 않았고 그 상태가 방치되어 있다.
- (6) 실험 데이터를 기록·관리하기 위한 구체적 시스템 구축 및 보급이 이루어지지 않았다.
- (7) 리켄 전체에서 연구부정행위 방지를 위한 인식이 부족하다.
- (8) 리켄의 거버넌스 체제가 취약하기 때문에 연구부정행위를 억제할 수 없었고 STAP문제에 대한 올바른 대응을 어렵게 만들고 있다.

이어서 개혁위원회는 재발 방지를 위한 제안도 제시했다.

- (1) STAP문제에 관계된 개인 및 조직의 책임을 명확히 추궁하며 적절하게 엄격한 처분을 내릴 것
- (2) 직원의 고용을 보호하면서 시급하게 CDB를 해체할 것. 새로운 연구센터를 설립할 경우 현재 지도자들은 모두 교체하며, 연구분야 및 체제를 재구축할 것
- (3) STAP현상의 유무를 밝히기 위해 과학적으로 바른 재현실험을 할 것
- (4) 연구부정이 인정되지 않은 제2 논문에 대해 신속히 조사를 실시하여 부정행위가 없었는지 밝히며, 외부조사위원회에 의한 검증도 철저히 진행할 것
- (5) “공정한 연구 추진 = 연구부정행위 방지”를 최우선 과제로 설정함과 동시에, 공정한 연구 추진과 연구부정 방지를 맡을 조직(이사장 직속)을 신설할 것
- (6) 연구부정행위를 방지하기 위한 ‘구체적인 방안’을 구축할 것
- (7) 리켄 거버넌스 체제를 변경할 것
- (8) 외부 전문가 등으로 구성된 ‘리켄 조서·개혁감시위원회’를 설치하여, 재현실험

의 감시, 논문 검증 등을 수행할 것. 아울러 리켄 개혁을 착실히 실행하기 위해 감시위원회가 개혁 실행 상황을 평가할 것

이처럼 2014년 6월 초 시점에서 외부 지식인들로 구성된 개혁위원회는 리켄에 대해 엄격한 처분과 개혁안을 제시했다. 여기서 주목되는 점은 이때 위원회가 STAP 연구의 부정행위를 확인했고 이에 대한 반성과 구조적 전환을 리켄에 권고하면서도, 재발 방지를 위한 제언 중 STAP현상의 유무를 밝혀야 한다는 항목이 포함되었다는 점이다. 부정행위가 인정된 시점에서 부정행위를 기초로 이루어진 연구 '성과'의 진위를 재검토하는 일이 과연 의미 있는 것인가. 그만큼 개혁위원회 구성원들에게도 애초에 발표된 STAP세포의 내용과 응용 효과에 대한 충격과 기대가 컸음을 보여줌과 동시에 해당 연구의 사회적 반향이 큰 경우 중립적이어야 할 조사위원회가 그 영향에서 자유롭지 못했음을 보였다.

2) 문제의 혼동 혹은 갈아치우기

애초 STAP 연구에 대해 의문이 제기된 계기는 논문에 사용된 사진이 조작되었고 본문의 서술이 인용이 아닌 표절이라는 의혹이었다. 이와 별도로, 충격적인 연구 내용에 자극을 받은 세계 연구자들이 논문에서 설명된 대로 실험을 거듭한 결과 아무도 'STAP현상'을 확인할 수 없다는 재현성 문제가 부상했다. 두 문제는 서로 본질적으로 다른 문제이다. 낱조와 표절 의혹은 연구부정·윤리 문제이며, 재현성의 유무는 순수하게 과학적 문제로 구분되어야 한다. 정상적인 절차를 밟아 연구를 진행해도 얻은 실험 결과가 재현 불가능하여 과학적으로 틀렸다고 판명될 수 있지만, 이 경우 해당 연구가 과학자 공동체 내부에서 비판을 받을 수 있어도 사회적인 문제가 되지 않는다. STAP 사건은 부정행위가 있었다고 밝혀졌기 때문에, 즉 연구의 전제조건이 흔들렸기 때문에 이에 대한 철저한 조사와 처벌이 우선되어야 했다. 연구부정이 인정된 단계에서 STAP 현상·세포가 존재하는지 여부는 검토 대상에서 배제되거나 적어도 유보되어야 했다.

그럼에도 불구하고, 이 사건에서는 재현성의 유무, 즉 STAP세포의 존재 여부가 우

선순위가 높은, 더 중요한 문제인 듯 인식되었다는 데 특징이 있다(粥川, 2015). 부정행위를 포함한 일련의 연구를 주관한 오보카타가 STAP세포를 토대로 ‘꿈과 같은 재생의료’를 실현시키겠다는 꿈을 얘기한 장면, 의문이 제기된 후 개최된 기자회견에서 “STAP세포는 있습니다”고 외친 장면이 신문 지면과 텔레비전 화면에 크게, 거듭 보도된 것 등은 사람들의 관심을 STAP세포의 유무에 집중시킬 효과를 낳은 듯하다. 원래 우선적으로 밝혀 인사 관련 처분을 포함한 조치를 검토해야 할 리켄은 그와 같은 사람들의 기대와 연구자 본인의 의향도 감안한 결과 추가 실험을 실시하기로 했다. 부정행위를 부인한 오보카타 본인은 물론 제3자도 참여하는 실험을 통해 STAP세포의 존재를 증명할 수만 있으면, 리켄은 오보카타의 부정행위가 모두 없었거나 해결되는 듯 문제의 핵심을 갈아치웠다. 전반적으로 STAP연구와 리켄에 대해 엄하게 지적인 개혁위원회조차 재현실험의 필요성을 언급한 것은 위원회가 STAP문제의 특수성에 혼동된 가능성을 보여준다. 리켄에 의한 문제 전환이 의도적이었는지 확인할 방법은 없지만, 부정행위보다 재현성 문제에 중점을 둔 태도는 각각에 대한 조사보고서가 전자는 2014년 12월 25일, 후자는 19일에 공표되었다는 사실이 방증한다. 이로 인해 부정행위에 관한 최종 조사보고서가 발표될 때까지 이에 대한 처분은 밀리거나 가볍게 처리되었고, 이미 부정행위가 확인되었음에도 추가 실험이 계속된 것이다. 심지어 앞서 보았듯이 추가로 실행된 ‘재현성 검증 실험’은 원래 논문에 기재된 것과 다른 방법으로 수행되었기 때문에 아예 새로운 실험, 새로운 연구로 간주해야 한다. 리켄이 취한 모순된 태도와 일본을 대표하는 연구기관으로서 바람직하지 않은 대응은 많은 비판을 받았다. 2014년 2월 시작된 조사를 통해 누가, 어떻게, 왜 부정행위를 하게 되었는지 철저하게 추구하는 일이야말로 리켄이 진력해야 할 책임이었지만 이를 경시함으로써 문제를 오래토록 지속시켰음과 동시에 리켄에 대한 신뢰를 스스로 떨어뜨렸다.

3) 박사 및 포닥 양산 정책의 부작용

사건의 주인공 오보카타는 2011년 3월 와세다대학에서 박사학위를 취득했고 곧 리켄 CDB에서 독립된 연구자로서 경력을 시작했다. 학위 취득 직전까지 그는 미국 하버드대학에서 객원연구원 신분으로 유학해 바칸티 교수 밑에서 연구를 진행했다. 그가

리켄 CDB에 채용된 과정은, 신기하게도, 필요한 서류와 면접(프레젠테이션 등)의 대부분이 생략된 채 통과되었다. 개혁위원회의 보고서에 의하면, STAP세포의 연구를 진행시키기 위해 그의 채용은 애초부터 내정된 가능성이 있는데, 사사이를 포함한 몇몇 과학자들은 같은 시기에 CDB에 채용된 다른 연구자들에 비해 오보카타가 논문 작성 능력을 비롯하여 연구자로서 받았어야 할 훈련이 부족하다는 인상을 받았다. 오보카타는 와세다대학에서 연구윤리, 실험 절차, 논문 작성법 등 연구자가 당연히 익혀야 할 사항들에 대해 착실히 훈련을 받은 흔적이 거의 없었다. 그의 박사논문 서론이 NIH의 홈페이지 내용을 그대로 붙여 넣은 것 (박사논문 전체의 약 5분의 1에 해당), 실험 노트를 작성하지 않거나 남이 보아도 이해할 수 없는 수준으로 만든 것, 다양한 실험 데이터가 엉망으로 관리되어 어느 데이터가 언제 실험 결과인지 충분히 헷갈릴 수 있게 저장되었다는 사실 등이 그가 받은 대학원 교육의 실태를 부분적으로나마 말해준다.

물론 그와 같은 흔적이 그 개인의 자질이나 특성에 비롯된 것일 수도 있지만, 대학원 교육은 1990년대 이후 추진된 대학원 확대에 따라 전반적으로 질이 저하가 지적되어 왔다. ‘연구에 중점을 둔 대학’ 증가를 목표로 1991년 문부성은 대학원 설치 기준을 완화하여 대학원생의 증가를 꾀했다. 그 효과는 곧 가시화되었지만, 석사 혹은 박사과정을 마친 이들이 취직할 수 없는 사태가 확대되었다. 1996년 문부성이 책정한 “제1차 과학기술기본계획”의 일부로 추진된 “포스트 닥터 1만 명 지원 계획”은 그러한 고학력 취업난 문제를 해결하기 위한 방책이었지만, 1만 명이 넘는 박사급 인사들을 받아줄 대학과 기업이 존재할 리가 없고 고급 인력의 취업난은 지금까지도 계속되고 있는 상황이다. 무엇보다 서류상 고급인력이지만 대학원 교육 확대의 은혜를 받아 학위를 취득한 이들도 많아 학위에 맞는 실력을 갖추지 못한 이들도 적지 않다는 것이다. 더욱이 성과지상주의의 만연은 취업이 어려운 고급인력들로 하여금 부정행위의 유혹에 끌리게 만들 분위기를 조성하고 있다.

4) 클라우드 심사

STAP 연구의 문제점이 처음 지적되고 검토된 곳은 인터넷 커뮤니티였다. 주로 연

구자들이 정보교환을 위해 이용하는 SNS, 블로그와 같은 사이트에서 유지들이 논문의 문제점, 의심되는 점 등에 대해 활발히 토론했다. 그 결과 논문에 사용된 도표가 오보카타의 박사논문에 사용된 것과 동일하거나 매우 흡사하다는 사실이 밝혀졌고, 표절 의혹에 관해서는 인터넷에서 익명의 추구자들이 힘과 지혜를 모아 많은 문제점을 지적하고 입증했다. 리켄이 조사위원회를 설치하여 몇 달 동안 검토하는 사이에 웹에서는 신속히 검토 작업이 진행되었다.⁶⁵⁾ 인터넷에서 한없이 정보를 입수할 수 있게 되면서 표절이 쉽게 이루어질 수 있게 되었지만, 한편으로 그러한 부정행위는 인터넷을 통해 늘 감시를 받을 수 있으며 한 번 들키면 순식간에 검토되고 공격되는 가능성 또한 있는 것이다. STAP사건은 인터넷에 의해 밝혀지고 확대된 사건이었다.

4. 디오반 (노바르티스 파마) 사건

4.1. 교토부립의과대학(京都府立醫科大學) 순환기내과

가. 사례 개요

2012년 말 일본순환기학회는 교토부립의과대학 순환기내과 교수 마쓰바라 히로아키(松原弘明)를 중심으로 한 연구팀이 발표한 논문 2편을 철회했다고 대학에 통보했다. 그 팀의 연구 주제는 “Kyoto Heart Study (KHS)”라는 연구프로젝트로 제약회사 노바르티스 파마(Novartis Pharma, 이하 ‘NP’로 줄임)가 개발한 고혈압 치료약 “디오반” (통칭 “발사르탄”)의 효능에 관한 임상연구였으며, 2008년 2월부터 2012년 9월까지 진행되어 총 7편 논문이 발표되었다.

원래 이 문제가 발각된 계기는 KHS가 연구 결과를 영국 의학잡지 Lancet에 발표한 직후 지적된 데이터에 대한 의혹이었다. 그에 따르면, 다른 약제를 사용한 것으로 서술된 환자들의 혈압 수치가 부자연스럽게 일치하거나, 디오반을 투여함으로써 변화한 혈압 수치는 다른 고혈압 약제와 차이가 거의 없음에도 불구하고 뇌졸중과 협심증

65) Pubpeer.com, “Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency,” [https://pubpeer.com/publications/8B755710BADFE6FB0A848A44B70F7D\(2018.10.11.\)](https://pubpeer.com/publications/8B755710BADFE6FB0A848A44B70F7D(2018.10.11.)) 예컨대 STAP 세포 뿐 아니라 오보카타의 박사논문에 대한 표절 의혹도 여기서 제기되고 있다.

등의 리스크가 디오반만 명백하게 줄어든다는 결과는 설득력이 없다는 것이다. 이 지적에 대해 마쓰바라 교수는 “아시아인, 특히 일본인은 혈압 변화와 관계없이 약제에 의한 효과가 높다”고 반론한 바 있었다. 이때에는 더 이상 조사가 이루어지지 않았다.

일본순환기학회로부터 연락을 받은 대학 측은 해당 논문에 대한 조사를 실시했지만, 2013년 1월 말 의도적인 날조를 확인할 수 없다고 판단했다. 조사가 진행될 사이에 학회는 KHS 관련 논문 3편을 추가로 철회시키면서 대학의 조사 결과에 납득하지 않아 논문에 기재된 데이터를 다시 철저히 조사하도록 의뢰했다. 이에 대학 측은 3월 1일 검증팀을 조직했고, 검증팀은 마쓰바라 교수가 임상시험을 실시한 병원의 진단기록 등을 조회하면서 논문 내용을 검토했다.

2013년 7월 공개된 조사보고서에 의하면, KHS가 발표한 일련의 논문은 3,000명 이상의 환자(절반은 대조시험)를 대상으로 고혈압 치료제인 디오반을 투여한 결과 뇌졸중이나 협심증, 심근경색 등 심혈관병(心血管病) 관련 증상에도 효과가 있음을 주장한 것이었다. 하지만 병원에 보관된 진료기록을 점검한 결과 검증팀은 데이터 해석 과정에서 분명한 조작이 있었음을 밝혀냈다. 디오반이 투여된 환자의 데이터에는 뇌졸중 발생률을 줄이는 경향을, 대조시험 약제에는 발생률을 높이는 경향이 있도록 조작한 흔적이 발견된 것이다. 따라서 검증팀은 디오반이 혈압을 내리는 것과 더불어 뇌졸중 등에도 효능이 있다는 주장은 불가능하기 때문에 논문 작성과정에서 의도적인 부정행위가 있었다고 결론을 내렸다(京都府立醫科大學, 2013).

그런데 문제는 어느 단계에서 누구에 의해 데이터가 조작되었는지 확정할 수 없었다는 점이었다. 검증팀은 진료기록과 의사가 전용 웹시스템에 그 기록을 입력한 수치 사이에는 차이가 보이지 않지만, 최종 해석용 데이터(논문에 사용된 것과 동일함)에 조작된 흔적이 있음을 확인했다. 검증팀은 관계자 인터뷰 등을 통해 KHS에 참여했던 오사카시립대학(大阪市立大學) 강사 시라하시 노부오(白橋伸雄)가 최종데이터 작성과정에서 수치를 조작한 가능성이 높다고 추정했다. 시라하시는 노바르티스 파마의 직원이었으며 사건이 크게 보도된 직후에 회사를 퇴직한 인물이다. 이에 따라 검증팀은 NP에 조사 협력을 의뢰했지만 이미 퇴직한 상태라는 이유로 거절되었고 더 이상 조사를 진행할 수 없었다. 마쓰바라 교수를 비롯한 KHS 관계자들은 시라하시가 NP의 직

원이라는 사실을 애초부터 알고 있었다.

4.2. 도쿄지케이카이의과대학(東京慈恵會醫科大學) 순환기내과

가. 사례 개요

디오반 사건은 다른 연구기관에도 확대되었다. KHS가 시작되기 6년 전에 역시 노바르티스 파마의 디오반을 사용한 임상연구를 실시한 도쿄지케이카이의과대학(‘자혜의대’로 줄임) 순환기내과 교수 모치즈키 세이부(望月正武)가 주도한 연구프로젝트 “Jikeikai Heart Study (JHS)”에 대해서도 의혹이 제기되었다.⁶⁶⁾ 교토부립의대의 사례에 등장한 시라하시를 쫓은 언론이 자혜의대에서도 관여했다는 사실을 밝혀냈기 때문이다. 의혹이 지적된 직후인 2013년 4월 자혜의대는 조사위원회를 조직하여 2014년 12월까지 조사를 실시했다.

조서보고서에 의하면, 2000년 경 모치즈키 교수는 기초연구를 임상연구로 응용할 연구의 구상과 계획을 시라하시에 상담했고 회사 측의 동의를 얻었다. 이듬해 12월 윤리위원회의 승인을 받아 모치즈키는 시라하시를 포함한 연구팀을 조직하여 연구를 시작했다. 연구 목표는 디오반이 심혈관병을 예방할 효과가 있는지 검증하려는 것으로 설정되었으며 이는 KHS와 동일한 것이었다. 임사시험은 대학 부속병원 4곳에서 진행되었으며 대상은 대조시험을 포함하여 3,081명, 이 시험에 관련한 의사는 약 100명이었다. JHS는 2005년 말까지 시험을 실시하여 그 결과를 Lancet에 투고하여 2007년에 논문이 게재되었다. 이 논문 역시 디오반이 투여된 환자에는 뇌졸중, 협심증 등의 발생률이 저하되는 경향이 분명함을 확인할 수 있어 디오반은 심혈관병 예방에 효과적이라고 주장했다.

KHS처럼 JHS에서도 데이터를 수집하는 단계까지는 큰 문제가 발견되지 않았지만, 3,000명의 데이터를 통계분석하는 단계에서 조작이 실행된 것으로 추정되었다. 임상 데이터를 직접 기록·입력한 의사들은 자신이 담당한 환자 이외의 데이터 및 종합된

66) 교토부립의과대학, 지혜의대 이외에도 시가의과대학(滋賀醫科大學)과 나고야대학(名古屋大學)에서도 디오반 관련 사태가 벌어졌지만 이 글에서는 특히 규모가 컸던 두 대학만 다루기로 했다.

통계데이터에 접근할 수 없었기 때문에 조작에 관여한 가능성이 낮았다. 그 이유는 JHS의 연구 진행 방식에 있었다. 우선 의사가 환자에게 약제를 투여하여 경과를 관찰하면서 그 결과를 보고한다. 약 100명의 의사가 입력한 환자 데이터는 외부의 통계해석기관에 송신되고 그 기관이 해석한 결과를 바탕으로 JHS와 독립적으로 구성된 평가위원회가 심혈관병의 유무를 판단하는 방식이었다. 모치즈키를 포함한 대학 의학자 및 의사들은 외부기관에 송신되기 전까지 데이터에 접근할 있었는데, JHS 구성원 중 유일하게 시라하시만 마지막 평가위원회에도 관여했다. 그러므로 그가 데이터 조작을 실행하거나 적어도 지시한 가능성이 가장 높다고 추측되었다. 보고서에 의하면, 평가위원회에서 심혈관병의 유무를 판단하는 명확한 기준이 설정되지 않았기 때문에 디오반 투여의 효과가 의도적으로 조작된 가능성이 높았다.

조사가 시작되면서 조사위원회가 NP에 조사 협력을 부탁했을 때 이번에도 이미 시라하시는 퇴직한 상태였기 때문에 거절되었지만, 2013년 7월 그가 인터뷰 조사에 응하겠다는 답변이 돌아왔다. 곧 실시된 인터뷰에서 그는 연구에는 한정적으로만 참여했을 뿐 데이터를 해석한 적도 없고 논문 초고를 본 적조차 없으며 의혹이 전적으로 부당하다고 반박했다. 하지만 조사위원회는 그가 직접 서명한 보고서, 데이터 해석에 관여한 증거 (그가 조작했는지 분명하지 않음) 등이 남아 있어 그의 증언이 대부분 허위로 간주했다. 조사보고서는 시라하시 이외에 논문 데이터 조작을 실행할 수 있는 인물을 찾기 어려워 그를 이번 사건의 주범으로 결론을 내렸다 (東京慈惠會醫科大學, 2014)⁶⁷⁾.

나. 분석 및 시사점

디오반 사건은 한 개인, 한 연구팀, 한 대학 차원의 문제가 아니라 의학계와 관련 깊은 제약회사가 연구 과정 및 결과에 직접 관여하여 막대한 약제 판매이익을 낳았음과 더불어 임상시험에 관련된 환자의 건강에도 영향을 미칠 수 있는 심각한 사태였다.⁶⁸⁾ 일본의학회는 디오반 사건을 일본의학계의 존재의의를 흔드는 문제로 받아들였

67) 사건 후 검찰은 시라하시를 약사법 위반으로 검거했고 현재 재판이 진행 중이다.

68) 두 대학의 조사보고서에 의하면, 임상시험 과정에서 환자에 대해 부적절한 의료행위는 발견되지 않았고 수집된 데이터 조작만 확인되었다.

다.⁶⁹⁾ 의학회는 이번 사태를 1) 기업이 의뢰하고 의사가 주도한 비교임상시험, 2) 3,000명이 넘는 피험자를 대상으로 하는 대규모시험으로, 그 결과가 임상의 현장에서 치료약 선택에 커다란 영향력을 지니며, 3) 인위적 데이터 조작을 통해 디오반의 강압 효과와 더불어 뇌졸중이나 협심증과 같은 심혈관병의 발생률을 저하시킨다고 주장함으로써 약제 판매에 이용된 사건으로 정리했다. 의학회장은 연구에 직접 개입한 노바르티스 파마의 윤리적·사회적 책임이 매우 크다고 비판했지만, 동시에 일련의 사건에서는 각 연구팀의 주임연구자의 책임이 가장 크다고 진단했다.⁷⁰⁾

조사보고서에도 비슷한 지적이 서술되어 있다. 보고서에 의하면, 책임 연구자인 모치즈키 교수는 연구계획 구상 당시부터 시라하시에게 상담하면서 긴밀히 연락을 했는데, 막상 연구프로젝트가 현실화되면 시라하시에 크게 의존하게 되었다. 어떤 연구팀의 구성원 확보, 데이터 해석의 외부 위탁, 각종 위원회(평가위원회 등) 운영 등 JHS의 수행 과정에서 중요한 부분을 시라하시의 인맥과 지혜에 의존하는 경향이 있었다. 보고서는 무치즈키가 연구프로젝트 통괄자로서 책임을 다하지 못했다고 평가했다.

시라하시에 대한 의존은 모치즈키 개인의 능력에 기인한 부분도 있겠지만, 한편으로 그가 시라하시를 통해 NP로부터 막대한 연구 자금을 얻은 것도 무관해 보이지 않는다. 2002년부터 2007년까지 NP는 “장학기부금”이라는 명의로 자회의대에 약 2억 엔을 기부했고 그 기부금은 모두 순환기내과에 제공되었다. 대학 측의 감사에 의하면 기부금이 부적절하게 사용된 흔적이 없었지만, 이는 이익상반 문제(Conflict of Interest)임은 명백하다. JHS가 발표한 논문에는 장학기부금을 받았다는 사실이 명기되었기 때문에 그 점에서 연구팀이 연구윤리에 위반한 행위를 하지 않은 듯하다. 그럼에도 고액의 연구 자금을 마련한 시라하시와 모치즈키의 관계가 과연 연구 과제를 수행하는 데 영향이 있었는지 모른다.

아울러 JHS가 시작되기 전까지 일본의 대학 의학부는 수 천 명 규모의 임상시험 연구를 수행한 경험이 거의 없었고, 이익상반 문제에 대한 대책도 마련되지 않은 상태였다. 모치즈키가 연구를 시작한 시점(2002년)에 대학에는 이익상반 관련 규정이 없

69) 日本醫學會 (2013.7.12.), “Kyoto Heart Studyに関する見解” <http://jams.med.or.jp/news/032.html>, (2018.10.30.)

70) 日本醫學會 (2013.8.29.), “ハルサルタン論文不正問題に関する日本醫學會の見解” <http://jams.med.or.jp/news/033.html>(2018.10.30.)

있고 그것을 관리·감시할 체제도 갖추어지지 않았다. 사람을 대상으로 하는 연구를 시작할 때 그 연구계획을 심사하는 윤리위원회는 있었지만 계획이 통과된 후 연구 상황을 관리하는 기능이 대학에는 없었던 것이다. 이는 자혜의대에만 해당되는 문제가 아니라, 2000년대 초반 일본의 거의 모든 연구기관에서 이 문제에 대응할 수 있는 제도와 규정이 없었다. 2000년대 후반에야 연구기관은 이익상반을 포함한 연구윤리 지침을 각기 만들기 시작했고, 자혜의대도 2009년 규정을 책정했다. 더욱이, 후술하듯, 디오반 사건을 계기로 2017년 “임상연구법”이 제정되어 제약회사와 관련 있는 임상연구는 엄격히 규제되는 방향으로 나아가게 되었다.

5. 도쿄대학 의학부 혈액내과

가. 사례 개요

2013년 말부터 2014년 1월에 걸쳐 여러 언론이 도쿄대학 부속병원에서 진행되고 있던 “만성 골수성 백혈병 치료약에 관한 임상연구(SIGN연구)”에 노바르티스 파마(NP)의 직원이 부적절한 형태로 개입했다고 보도했다.⁷¹⁾ 곧 도쿄대학은 부속병원에 예비조사위원회, 대학 본부에 특별조사위원회를 설치하여 조사를 시작했다. 도쿄대학은 3월 14일 중간보고서의 공표와 함께 기자회견을 가져 부속병원에서 부적절한 관여가 있었음을 인정했다. 후술하듯이 NP는 언론보도 3일 후에 내부조사를 완료하여 기자회견을 가졌고 4월 2일에는 조사보고서를 공표한 데 비해 도쿄대학은 6월 24일에야 최종보고서를 공표했을 때까지 조사를 진행하는 등 대응이 늦었다.

도쿄대학 보고서에 따르면, SIGN연구는 NP의 백혈병 치료제 타시그나(Tasigna)에 관한 임상연구, 특히 약제 사용에 따른 부작용에 관한 연구프로젝트로, 이 연구계획을 작성하는 단계부터 여러 NP 직원들이 참여했다. 더불어 NP 직원들은 도쿄대학 병원에서 실시된 설문조사를 작성하여 그 결과를 수집한 후 데이터를 해석하고 담당 의사가 학회에서 발표할 자료를 제공했다. 이 과정에서 해당 직원이 255 증례에 달하는 환자의 개인정보(치료 시설, 주치의, 환자 생년월일, 성별, 환자ID 등)를 입수하여 이를 NP 사내에서

71) 그들의 이름은 모든 조사보고서에서 공개되지 않았다.

관리했다. 즉 NP 직원은 SIGN연구의 모든 과정을 파악하고 있었다.

SIGN연구의 책임 연구자는 도쿄대학 의학부 혈액·종양내과 구로카와 미네오(黒川峰夫) 교수와 난야 야스히토(南谷泰仁) 강사(현재 교토대학 준교수)이었으며, 구로카와는 도쿄대 병원에서 타시그나 적정 사용 추진アドバイザー를 맡고 있었지만 이 사실을 연구계획서 등에 공개하지 않았다. 또한 그들은 애초부터 관여한 NP 직원들이 제약회사의 직원임을 당연히 알고 있었지만 NP 직원들의 역할에 대해 연구계획서에 기재하지 않았다. SIGN연구가 시작되었을 때부터 NP는 '장학기부금'이라는 명의로 매년 200만 엔에서 300만 엔을 SIGN연구 담당 부서에 제공했다.

도쿄대학 보고서는 구로카와와 난야 두 학자가 이익상반과 정보관리 등에서 부적절한 행위가 있기는 하지만 데이터 날조와 같은 부정행위는 실행되지 않았으며, 서류를 통한 엄중 주의로 사태를 마무리했다.

나. 분석 및 시사점

1) 조사보고서의 상이점

위에서 언급했듯이 도쿄대학 보고서와 그보다 일찍 공개된 NP의 조사보고서 사이에는 사태에 대한 견해에 차이가 있다. 예를 들어 장학기부금에 관한 서술이 그것이다. 도쿄대학 보고서는 기부금이 직접 연구에 관계되지 않았다고 서술했지만, NP 보고서는 기부금이 영업활동을 위한 수단이나 직원이 병원에 출입하기 위한 것으로 판단될 뿐 아니라 의료기관이 노골적으로 기부금을 요구한 경우도 있다고 보고했다. 더불어 의료기관은 제약회사의 제품을 임상시험에 이용하는 보답으로 기부금을 요구하는 관습이 있어 제약회사에 재정적으로 의존하고 있는 실태가 드러났다고 지적한다.⁷²⁾

도쿄대학 보고서에는 모순된 서술도 보인다. 보고서는 구로카와가 근무하는 병원에 NP직원들이 특별한 허가 없이 출입하고 있었던 사실이나 해당 직원이 SIGN연구에 관련된 사무적 업무를 수행하고 있었음을 몰랐다고 소개하고 있다. 그러나 보고서는 다른 부분에서 그가 연구소 내에서 공유된 이메일의 내용을 NP직원에게 쓸 것을 허락

72) 東京大學 醫學部附屬病院(2014), p.11; ノバルティス ファーマ SIGN研究に関する社外調査委員会(2014.4.2.), p.70.

한 증거가 있다고 서술하고 있어 구로카와의 증언과 상반되는 서술을 하고 있다. 후자의 서술이 정확하다면 그가 NP직원의 행동을 몰랐다는 증언의 신뢰성이 없을 것이며 조사위원회는 그 점을 지적해야 한다.

2) 가벼운 처벌과 도쿄대학이라는 브랜드

무엇보다 도쿄대학 조사위원회는 구로카와와 난야 등에 의한 일련의 행태가 윤리적으로는 바람직하지 않지만 법적으로는 문제가 없으며 부정행위로 단정할 수 없다고 결론을 내렸다. 그러므로 그들에 대한 처벌은 문서를 통한 엄중 주의로 그친다. 그들이 수집하고 분석한 데이터에 날조이나 조작과 같은 부정행위는 없었지만 분명한 이익상반 문제와 심각한 개인정보 관리 문제가 있었음은 분명하다. 특정한 기업과 협약을 맺어 치료약의 효능에 관한 임상연구를 수행하는 것 자체에 문제가 있다고 할 수 없다. 그러나 장학기부금 문제에서 드러났듯이 도쿄대학과 NP가 서로 건전한 관계를 구축했다고 보기 어렵고, 특정한 약제의 판매 촉진에 기여할 수 있는, 즉 독립적이어야 할 대학의 연구활동이 기업의 영업이익에 직결될 사례였다. 이번 사례에서는 임상 데이터에 날조와 조작이 실행되지 않았다고 하지만, 대학과 기업의 이익을 위해 실제로 치료약이 투여되는 환자에게 큰 불이익이 생길 수도 있는 사태였다. 대학병원의 거버넌스를 근본적으로 흔들 수 있는 문제임에도 불구하고, 조사위원회의 설치 및 보고서의 작성이 다른 당사자인 NP보다 훨씬 늦게 이루어진 것은 도쿄대학이 이 문제를 심각하게 받아들이지 않았을 가능성을 시사한다. 아울러 문서에 의한 주의 이외에 교수들에게 별다른 처벌이 시행되지 않았고 결국 이전처럼 연구활동을 지속하고 있다는 것은 도쿄대학이 윤리문제에 대한 위기의식이 결여되어 있다는 진단도 가능하다. 도쿄대학 보고서에 기재된 향후 대책은 윤리 심사를 철저히 준수시키고 윤리심사위원회가 이익상반 문제에 적절히 조언을 주며 연구자의 윤리규정 준수 여부를 엄격히 감시하겠다는 내용이지만, 도쿄대학에는 이미 같은 내용의 윤리규정이 마련되어 있으며 여기서 나열된 대책이 얼마나 실효성이 있을지 의문스럽다.

6. 일본정부의 대응

6.1. 문부과학성, “부정행위 가이드라인” (부록 참조)

이처럼 의료·생명과학을 중심으로 증대한 연구부정행위가 잇따라 밝혀지면서 이를 심각하게 받아들인 문부과학성(文部科學省, 이하 ‘문과성’으로 줄임)은 2014년 8월 26일 “연구활동에서 부정행위에 대한 대응 등에 관한 가이드라인” (이하, “가이드라인”으로 줄임)을 공표했다(文部科學省, 2014). “가이드라인”은 2013년 8월 문과성 내에 설치된 ‘연구부정 및 연구비 부정 사용에 관한 조사팀’, 2013년 11월 ‘연구활동의 부정행위에 대한 대응 가이드라인 개선에 관한 조사팀’ 등을 설치하여 각 팀에서 논의된 내용을 토대로 책정된 것이다. 그 배경에는 STAP 사건 이전부터 일본에서 연구부정행위가 횡행한 상황에 대한 심각한 우려가 있었다. 그 위기의식은 “가이드라인”을 시작하면서 과학연구에서 부정행위란 “과학의 본질에 위반되는 일”이자 “과학의 발전을 방해하고 모독하는 일”로, “과학에 대한 배신행위는 연구자의 존재의의를 스스로 부정하는 것을 의미”한다고 강조한 데에서 드러난다 (p.1).

문과성은 이미 2006년에 “연구활동의 부정행위에 대한 대응의 가이드라인” (“구 가이드라인”)을 공개한 바 있었다(文部科學省, 2006). 이는 1990년대 후반부터 2000년대 초에 걸쳐 게놈 연구를 필두로 하는 생명과학의 빠른 성장에 따라 의료·생명윤리에 관한 문제가 제기된 것, 특히 리켄과 도쿄대학 등 일본을 대표하는 연구기관에서 연구부정행위가 빈번히 발생한 사태에 대한 문과성의 신속한 대응이었다. 같은 시기에 후생노동성, 일본학술회의, 종합과학기술회의 등 정부 관련 조직이나 연구자 단체가 연구윤리와 생명윤리에 관한 지침을 잇따라 발표한 것도 그러한 상황에 대한 일본 과학계의 강한 위기의식이 표출된 것이다(미야가와·김옥주, 2008). 그럼에도 이후 약 10년 동안 일본 과학계의 연구부정행위는 줄어들기는커녕 오히려 더욱 심각한 사례가 자주 발생했다. “가이드라인”은 그 원인에 대해 “과학연구의 전문화가 심화되어 복잡하고 다양한 연구방법·수단을 구사하여 진행하게 된 결과, (중략) 연구자들 사이에서도 서로 연구활동의 실태를 파악하기 어려운 상황”이 작용한 것으로 본다.

1) 특정부정행위

이와 같은 위기의식을 토대로, 문과성은 2006년의 “구 가이드라인”을 개정하여 “가이드라인”을 공표했는데, “가이드라인”에는 크게 두 가지 변화가 있다. 첫째, 문과성은 낄조 (fabrication), 조작 (falsification), 표절(plagiarism) 등 소위 ‘FFP’를 “특정부정행위”로 지정하고 이를 과학에 대한 배신행위라고 규정한 점이다. “구 가이드라인”에서도 과학연구의 부정행위 중 FFP를 대표적인 것으로 꼽아 그에 대한 대책과 위반자에 대한 대응 등을 “지침”의 핵심으로 삼았다. “가이드라인”도 그 방침을 유지하면서 “특정부정행위”로 지정함으로써 이에 대한 규제를 더욱 강화하려는 의도를 보였다.

지침이 대상으로 하는 부정행위에 대한 정의에서 그 차이가 드러난다. “구 가이드라인”은 데이터 등의 낄조와 조작, 표절 등을 부정행위로 정의하면서 “의도적이지 않았음이 근거 있게 밝혀진 경우 부정행위에 해당되지 않는다.”고 덧붙였다. 이에 비해 “가이드라인”은 “의도적이거나 연구자로서 알고 익혀두어야 할 기본적 주의 의무를 현저히 게을리 한 결과” 연구 성과 등을 낄조·조작·표절한 것은 부정행위로 규정한다. 연구자는 부정행위를 저지르지 않기 위해 연구자로서의 의식과 자각을 확실히 갖추도록 훈계와 같은 어조로 요구한 것이다. 도호대학이나 분자생물학연구소에서 벌어진 전대미문의 논문 낄조·조작 사건이 잇따른 일이 문과성으로 하여금 이러한 문구를 집어넣게 했을 것으로 추정된다.

2015년 4월 특정부정행위 (이중투고나 부적절한 저작권 문제 등도 포함)에 관해 문부과학성에 보고된 사건 모두 인터넷에서 공개하기 시작한 것도 부정행위에 대한 연구자의 윤리의식을 높이려는 의도에서 비롯된 것으로 해석된다.⁷³⁾ 문과성이 보기에 많은 연구자에 있어 윤리의식 저하가 현저해지고 있는데 이는 각기 윤리규정을 책정한 대학이나 학회 등 학계 전체의 자정능력이 잘 기능하지 않고 있는 것이었다(文部科学省, 2015). 부정행위가 인정된 경우 그것을 곧 인터넷에 공개함으로써 연구자들에 대한 부정행위의 억지효과를 꾀한 것이다.

실제로 발생한 부정행위를 인터넷에 공개하는 것은 미국을 비롯하여 각국에서 추진

73) 文部科学省 website, “文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行為が認定された事案 (一覧)” http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360839.htm

되고 있는데 문과성이 공개한 사례들은 자세하다. 소개된 사례에서 연구자의 실명만 공개되지 않았을 뿐 소속 대학과 직위, 연구 분야, 부정행위의 내용과 경위, 조사 기간과 및 방법, 처분 방법, 대책 등이 항목별로 정리되어 있다. 이를테면, 가장 먼저 공개된 사례는 2014년 치바대학(千葉大學) 소속 인류학 전공 조교에 의한 표절 사건으로, 다른 연구자가 학회에서 발표한 자료를 허락도 인용 표시도 없이 자신의 논문에 사용한 사례이다. 2015년 고발되어 곧 학내에서 조사가 이루어진 결과, 해당 연구자의 표절이 인정되었다.⁷⁴⁾ 이와 같이 공개된 사례는 2015년 9건, 2016년 9건, 2017년 16건이며, 각 사례는 같은 포맷으로 정리되어 공개되어 있다.

2) 연구기관의 관리책임

“가이드라인”에서 크게 달라진 두 번째 점은 연구부정행위를 막기 위해 연구기관이 소속 연구자에 대한 관리책임을 명확히 하고 부정행위에 대한 엄격한 대응을 요구한 데 있다. 각 연구기관이 “연구윤리교육책임자”를 설치할 것, 연구자 및 학생에 대한 연구윤리교육을 정기적으로 실시할 것 등이 대표적인 요구사항이다. 부정행위에 대한 기존 대응은 기본적으로 연구자 개인의 자기규율과 책임감에 대한 신뢰를 기반으로 해 왔지만, 최근 빈발한 부정행위 관련 사태는 그 신뢰를 근간에서 무너뜨렸다고 판단된 듯하다. 부정행위에 대한 대응은 연구자 개인 혹은 연구자 공동체의 윤리의식을 기초로 하되 그것만으로는 불충분하기 때문에, “연구기관이 책임을 가지고 부정행위 방지에 관여함으로써 대응 강화를 도모”하는 것을 기본 방침으로 세웠다.

특히 연구자가 되고자 하는 학부·대학원 학생과 젊은 연구자에 대한 윤리교육이 “연구기관의 관리책임” 아래 진행되어야 할 “부정행위를 억제할 환경정비”로 거론된다. 예를 들어 연구자의 책임과 행동규범을 비롯하여 연구 데이터와 실험 노트의 작성·관리 방법, 공동연구에서 참여 연구자들의 역할 분담을 명확히 할 것, 외국 연구자(유학생 포함)가 일본 연구기관에서 일시적으로 공동연구를 진행할 경우 그들도 윤리교육을 수강할 수 있도록 배려하는 것 등 윤리교육 전반에 관해 연구기관이 맡아야

74) 해당 연구자에 대한 처분 내용은 공개되지 않았다. 치바대학에서 징계 이하의 처분에 대해서는 공개하지 않는 방침에 따른 것이다.

할 사항으로 나열되어 있다.

더불어 “가이드라인”은 한 연구자에게 부정행위가 의심되는 경우 내부·외부 고발을 접수하는 절차, 고발자를 보호하는 정책, 조사위원회에 의한 절차와 공표 방법, 윤리 교육의 책임자 설치와 실시 방안 등 부정행위 단속과 방지를 위한 전반적인 방침을 구체적으로 제시한다. 연구기관은 고발을 접수한 뒤 고발 자체의 타당성, 특정부정행위가 실행된 가능성 및 조사·검증 가능성 등에 관한 예비조사를 약 30일 이내를 기준으로 수행한다. 그 결과 본격 조사가 필요하다고 결정하면 연구기관은 30일 이내에 과반수가 외부 지식인으로 구성된 조사위원회를 조직하여 150일 이내를 기준으로 조사보고서를 작성·공표할 수 있도록 필요한 조사활동을 진행시킨다. 이 과정에서 고발자에 대한 정보는 보호되어야 하며 의심된 연구자가 보유하는 각종 연구 자료도 보전되도록 조치를 취해야 한다. 부정행위가 인정된 경우 조사위원회는 그 근거를 과학적으로 설명해야 하며, 조사 결과에 납득하지 못한 피고발자인 연구자는 재조사를 요구할 수 있으며 조사위원회는 50일 이내에 다시 결론을 내려 연구기관에 보고해야 한다.

“가이드라인”은 어디까지나 법적 구속력이 없는 “가이드라인”이므로 연구자와 연구기관에 대해 여기서 기재된 내용을 강제할 수 없다. 그렇지만 “참고”로 제시된 조사기간 일수 등 구체적이고 상세한 조사 진행방법의 예는 각 연구기관이 따르기 쉬운 형태로 만들어져 있어 실질적으로 ㄴ강제적 성격을 지닌다. 무엇보다 문과성은 각 연구기관에 배분될 예산의 결정권을 쥐고 있기 때문에 연구기관은 “가이드라인”의 내용을 거의 그대로 답습하여 연구부정행위 관련 규정을 책정하게 된다.

“가이드라인”을 시행한 이듬해인 2015년부터 문과성은 전국 연구기관을 방문하면서 “가이드라인” 실시 현황을 조사하여 모범적 사례를 소개함과 동시에 여전히 대책·체제가 마련되지 않은 기관을 공표함으로써 “가이드라인”의 철저한 보급을 꾀하고 있다(文部科學省, 2017a; 2018). 문과성은 이전에 특정부정행위가 발생한 바 있거나 연구보조금 채택 건수가 많은 대학·연구소 등을 무작위로 추출하여 각 연구기관에서 부정행위 방지를 위한 대책의 실행 상황에 관한 점검을 매년 실시한다. 조사항목에는 다음과 같은 것들이 포함된다. 예컨대 연구윤리교육을 실시하고 있고 모든 소속 연구자에게 의무적으로 수강하도록 규정했는지, 연구 데이터 보존을 의무화했는지, 부정행

위 발생시 조사 절차 등에 관한 규정이 마련되었는지, 조사결과의 공표 방법에 관한 규정이 있는지 등이다. 조사 결과 부정행위에 대한 대응이 충분하지 않다고 판정되면 재조사가 이루어지거나 해당 기관에 대한 연구비 삭감이 검토되는 등 실질적으로 벌칙을 수반하는 점점이며 “가이드라인”의 영향력을 더욱 강화하려는 문과성의 강한 의지가 엿보인다 (文部科學省, 2017b).

“가이드라인”이 공표된 직후 문과성 소관 일본과학기술진흥기구(JST)는 연구윤리에 관한 홈페이지를 개설했고,⁷⁵⁾ 2016년에는 연구공정성에 특화된 홈페이지를 개설했다. 각 웹사이트에서 연구공정성 관련 가이드라인, 연구윤리, 부정행위 등에 관한 정보 및 윤리교육을 위한 교재를 제공하고 있다.⁷⁶⁾

6.2. 일본학술회의 “과학자의 행동규범”

2006년 일본학술회의는 “과학의 건전한 발전을 촉진”하기 위해 “과학자의 행동규범”을 발표했다 (日本學術會議, 2006). 이 규범은 인문사회 분야를 포함한 과학자는 사회적 책임을 의식하면서 연구 활동에 매진해야 한다고 강조했다. 그 배경에는 2000년대 초부터 도쿄대학이나 리켄 등에서 부정행위가 잇따라 보고된 상황에 대한 우려가 작용했다. 하지만 앞서 보았듯 그 후에도 부정행위 사례는 자주 보고되었음과 더불어 2011년 3.11 대지진 및 후쿠시마원전 사태는 과학자의 사회적 역할 문제에 대해 더욱 주목된 것, 더욱이 과학기술과 군사에 관한 듀얼유스 (dual use) 문제⁷⁷⁾에 대한 논의가 활발해진 것 등 사회적 변화에 대응하는 새로운 행동규범의 필요성이 부상했다.

그와 같은 상황을 고려하여 일본학술회의는 2013년 “과학자의 행동규범 개정판”을 발표했다 (日本學術會議, 2013). 일본 과학계를 둘러싼 상황 변화에 관한 인식이 반영된 내용으로, 사회적 기대에 응하는 연구, 과학 연구 이용의 양의성(兩義性), 공정한 연구, 사회 속의 과학, 법령 준수 등에 관한 항목이 추가되었다.

75) 研究倫理 Research Integrity website <http://www.jst.go.jp/researchintegrity/>

76) Research Integrity 研究公正ポータル website, https://www.jst.go.jp/kousei_p/index.html

77) 현 정권에 들어 민간용 과학기술 중 군사용 과학기술에 응용 가능성을 모색하려는 움직임이 활발해졌다. 방위성은 2015년도부터 관련 과학기술의 연구·개발에 대해 연구비를 제공하는 프로젝트를 모집을 시작했지만 학계에서는 논란이 일고 있다.

“행동규범 개정판”은 이전 규범보다 과학자의 사회적 역할·책임을 강조한다. 예를 들어 과학자가 갖추어야 할 기본적 자세로 “과학 연구를 통해 생산될 지식의 정확성과 정당성을 과학적으로 보여주기 위한 최선의 노력을 해야 한다.” 그 연구 성과에 대해서는 과학자 자신이 책임을 져야 하며 날조와 조작, 표절 등은 당연히 하지 말아야 한다고 강조한다. 아울러 부정행위를 방지하는 공정한 연구 환경을 확립하는 것도 과학자의 책임이며 부정행위 억지를 위한 교육 및 계몽 활동에 적극 참여해야 함을 덧붙였다. 왜냐하면 연구 활동이 사회적 신뢰와 부탁 위에 성립되기 때문이며 과학자는 사회적 기대에 응할 책임이 있기 때문이라고 설명된다.

“행동규범” 역시 학술회의의 “성명”이므로 법적 구속력이 없지만, 학계의 위기의식을 표출한 데 그 일차적 의의가 있으며 여기에 표시된 과학자가 갖추어야 할 정신이나 행동 양태가 이후 “가이드라인”을 비롯한 각종 규정의 토대가 된 것이다.

6.3. 임상연구법

디오반 사건의 충격은 법 제정으로 나아갔다. 2016년 봄 여당 자민당과 후생노동성, 문부과학성을 중심으로 연구기관에서 수행되는 임상연구와 제약회사의 관계를 법적으로 규정하는 법안을 책정하여 이듬해 4월 통과시켰다(平成29(2017)년 법률 제16호).

2018년 4월부터 시행된 “임상연구법”의 특징은 다섯 가지로 정리할 수 있다. (1) 규제대상이 제약회사로부터 연구비를 받은 연구에 한정된다. (2) ‘실시기준’ 준수를 의무화한 것, (3) 임상연구 실시계획을 문과성에 제출해야 하는 것, (4) 연구에 부정행위와 그에 준하는 행위가 있다는 의혹이 제기된 경우 문과성이 연구를 정지시킬 수 있다는 점, (5) 연구 자금을 제공한 제약회사는 그 사실을 공표해야 한다는 점 등이다.

(1) “임상연구법” 제정의 목적은 임상연구에 관련된 부정을 방지하고 그 신뢰성을 높이는 데 있다. 디오반 사건 후 NP 직원인 시라하시에 대한 재판이 진행되었는데 도쿄지방법재판소에서 열린 1심은 그가 의도적으로 데이터를 조작했음을 인정하면서도 약사법 위반에 해당되지 않는다는 이유로 무죄 판결을 내렸다. 종래 임상연구는 후생

노동성이 작성한 각종 윤리지침을 토대로 이루어져 왔다. “임상연구에 관한 윤리지침” (2003년 제정)을 비롯하여 “인간게놈·유전자 해석 연구에 관한 지침” (1994년 제정), “역학연구에 관한 윤리지침” (2002년 제정) 등이 대표적인 윤리지침이며 후생노동성은 연구 상황 변화에 따라 모든 지침을 거듭 개정해 왔다. 하지만 이들 규정에는 법적 구속력이 없었다. 데이터 조작이 인정된 디오반 사건은 임상연구가 그 대상이 되는 환자의 생명·건강에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 우려를 현실적인 것으로 드러냈다. 따라서 연구부정행위를 엄격하게 관리할 필요성, 특히 제약회사가 관여한 경우에 대한 대응의 중요성이 정부 차원에서 인식된 것이다.

(2) 후생노동성은 “임상연구 실시기준”을 책정하여 이를 연구자들이 준수할 것을 의무화시켰다. 실시기준은 1) 임상연구의 실시체제, 2) 임상연구 실시 시설의 구조, 3) 임상연구 실시 상황 확인, 4) 대상자에게 건강 피해가 발생한 경우 보장 및 의료 제공에 관한 사항, 5) 특정임상연구에 사용되는 의약품의 제조·판매하는 제약회사의 관여에 관한 사항 등으로 구성된다. 디오반 사건에서는 이 가운데 3)과 관련하여 임상연구 과정에서 제약회사 직원이 깊이 관여했을 뿐 아니라 데이터를 날조·조작한 점, 5)와 관련하여 대학과 제약회사의 이익상반 문제가 특히 주의해야 할 문제로 지적되었다. 그러한 사태를 방지하는 것, 즉 연구 주체인 (대학) 연구자의 독립성을 유지하며 연구 자금을 제공하는 제약회사의 과도한 간섭을 억제하려는 의도가 여기에 담겨 있다.

(3) 기존 규제에서 임상연구를 실시할 때 연구자는 소속 연구기관에서 연구계획에 대한 윤리심사를 받는 것으로 규정되어 왔지만, “임상연구법”은 연구계획을 후생노동성에 제출하여 지정된 “인정임상연구심사위원회”에서 심사를 받아 승인을 얻어야 한다고 규정된다. 실시계획에는 연구 상황의 모니터링, 제약회사의 관여 등에 관한 자세한 설명이 포함되어야 하며, 후생노동성의 심사위원회는 임상시험에 관한 전문 지식을 갖춘 이들, 일반인 등으로 구성되어 엄정한 심사를 진행한다. 후생노동성은 1년에 800건 정도 심사가 진행될 것으로 예상하고 일본 전국에 50곳 심사위원회를 설치할 계획을 내놓았다.

(4) “임상연구법”은 윤리심사를 통과한 연구계획에 대해 후생노동성이 연구 진척 상황을 감시하면서 윤리규정에 어긋난 가능성이 있는 연구프로젝트에 대해 상황을 개선하도록 지도하거나 악질의 위반이 확인된 경우에는 연구를 중단·최소시킬 수도 있다. 해당 연구자가 개선 명령에 따르지 않을 경우 최고 징역 3년, 벌금 300만 엔을 부과할 수도 있는, 매우 강제력이 강한 규정이며 심사위원회에 강한 권한을 부여하는 규정이기도 하다.

(5) 제약회사가 연구자·기관에 연구자금을 제공할 경우 그 자세한 내역을 인터넷상에 공표해야 한다. 그 대상이 되는 항목은 연구비, (장학)기부금, 강연료 등과 같은 명목으로 제공된 자금으로, 제약회사의 제품을 사용한 경우에는 임상연구가 종료된 후 2년 동안 계속 공표해야 한다. 제약회사는 2013년부터 자발적으로 투명성을 높이기 위해 자금 제공에 관한 정보를 공개해 왔지만 외부에서 해당 정보에 접근하기 어려운 형태였다. “임상연구법”은 기업이 후생노동성에 의한 정보공개 요구에 대응하지 않은 경우 기업명을 공개할 수 있는 권한을 후생노동성에 부여했다.

이렇듯 “임상연구법”은 디오반 사건 등에 대한 반성에서 임상연구를 엄격한 법률을 기반으로 진행되도록 규정한다. 이와 같은 강한 규제에 대해 향후 임상연구의 위축, 연구자의 부담 증가 등과 같은 우려가 표시되고 있다. 이에 대해 후생노동성은 실제로 부정행위가 벌여졌을 경우에 발생할 시간과 노력을 감안하면 연구자는 확실하게 안전하고 공정한 연구를 진행할 수 있다는 것을 이점으로 내세우지만, 연구의 자유와 부정행위 방지 사이의 갈등은 쉽게 해소되지 않을 것이다.

제3절 소결

이 장에서는 2010년대 들어 STAP 사건에 대표되듯 일본에서 발생한 심대한 연구 부정행위 사례들을 소개하면서, 각 사례가 지닌 특징과 배경 등을 살펴보았다. 여기서 언급된 모든 사례에는 문부과학성이 “특정부정행위”로 지정한 날조, 조작, 표절 등이 전부 또는 부분적으로 포함되어 있었고, 유명한 연구기관에서 발생하거나 부정행위의 규모가 막대한 만큼 사회에 준 충격과 영향이 클 수밖에 없었다. 일련의 사건들로 인해 일본정부는 일본의 연구에 대한 신뢰성이 상실되겠다는 위기의식을 가졌다. 부정행위 사건들은 “가이드 라인”을 갱신하거나 “임상연구법”을 개정하는 데 강한 추동력이 된 것이다.

이 장에서 소개한 사례들에는 몇 가지 공통점을 찾을 수 있다. 첫 번째 특징은 상습성 혹은 반복성이다. 부정행위를 범한 연구자들은 연구 과제를 수행하는 과정에서 단 한 번의 날조 혹은 조작으로 끝나지 않고 다른 과제를 수행하게 되어도 부정행위를 거듭했다. 한 편의 논문을 작성하는 데 많은 시간과 노력이 요구되는 실험과 검증에 자신의 원하는 결과가 나오도록 데이터를 날조 또는 조작함으로써 쉽게 ‘좋은 결과’를 얻은 경험은 다음 연구 과제로 나아갔을 때도 부정행위를 주저 없이 저지르게 된 동기가 된 것으로 추측된다.

두 번째 특징으로 비교적 젊거나 중견 연구자들(30~40대)이 부정행위를 저지른 경우가 많다는 점을 들 수 있다. 이 세대 연구자는 박사학위를 취득한 후 연구경력을 쌓아 일자리를 잡고, 취직 한 후에도 꾸준히 눈에 띄는 연구성과, 즉 국제적으로 저명한 학술지에 논문이 게재되는 일이 요구되며, 외부에서 많은 연구비를 획득해야만 연구자로서의 능력이 평가받는 환경 속에서 ‘성장’했다. 물론 나이와 관계없이 대부분 연구자들은 진실을 추구하고자 진지하게 자신의 연구과제를 수행하고 있으며 이 장에서 언급된 연구자들만 어려운 연구 환경에 있는 것은 결코 아니다. 하지만 늘 눈에 띄는 성과, 곧 국제적 학술지와 연구비 획득이라는 지표만으로 연구능력을 평가하려는 성과지상주의가 특히 안정적인 지위를 확보하지 못한 젊은 연구자와 중견 연구자에게 강한 압박을 주고 있음은 부정하기 어려울 것이다. 일부 연구자들이 부정행위라는 선택지를 고르게 된 데에는 그와 같은 압박이 작용되었을 것이다.

그런데 이와 같은 특징이 유난히 일본에서만 발견되는 특징이 아닐 것이다. 1절에서

언급한 바와 같이 부정행위를 이유로 철회된 논문은 일본 연구자들에 의한 것이 압도적으로 많다. 왜 이토록 대규모 연구 부정행위가 일본에서 발생했을까?

이 물음에 대해 설득력 있는 포괄적 설명을 제시하기는 매우 어렵다. Science지에 게재된 기사 “거짓의 파도”는 일본에서 사회적 지위가 높은 교수 문화에 그 원인을 찾는 의견을 소개한다. 그에 따르면 교수에 대한 높은 신뢰는 그들이 부정행위를 수행할 리 없다는 인식으로 이어져 일본사회는 연구자를 감시하는 기능을 결여한 사회라는 것이다. 하지만 그 이유만으로 설명할 수 없으며, 일본이 ‘부정행위대국’이 된 데에는 더 복잡하고 중층적 요인들이 작용했을 것이다.

한편, 구조적인 문제를 고려하면, 성과지상주의와 함께 1990년대 이후 문부성이 적극 추진한 고급인력 양산 정책의 폐해를 들 수 있을 듯하다. 고급 연구 인력을 증가시켜 국제적 경쟁력을 높이려 한 교육·연구 정책은 방대한 박사학위 취득자를 낳았지만 학위 취득 후의 경력에 대해서는 별다른 유효한 대책이 마련되지 않았으며 그 상황은 현재까지 크게 변함이 없다. 1990년대 이후 박사학위를 받은 이들은 심각한 취업난에 직면하고 일자리를 얻기 위해 부정행위를 범하더라도 크게 주목받는 연구 성과를 만들 유혹 앞에 서게 된 것이다.

90년대 후반 또는 2000년대 이후 연구비의 부정사용에 관한 사례가 여럿 보도된 것을 계기로 이에 대한 윤리교육이 확대되었다. 이때 날조·조작·표절 등에 관한 교육이 강조되지는 않았는데, 성과지상주의가 더욱 확장되어 가는 가운데 더 많은, 더 영향력 있는 연구 성과를 창출하기 위한 수단으로 부정행위가 관습처럼 횡행하는 연구실 사례도 있었다. 더 많은 연구비를 획득하기 위함이었다. 연구비의 사용법이 개선되더라도 연구비를 획득하는 과정에서 이미 부정행위가 수행되는 본말전도의 상황이 벌어진 것이다. 문부과학성과 후생노동성에 의한 대책은 연구자에 대한 관리체제의 강화라는 방향으로 추진되고 있지만, 연구자 공동체가 안고 있는 구조적 문제는 여전히 방치된 채 남아 있다.

| 제7장 | 국내 연구부정행위 사례

제1절 개요

본 장에서는 국내에서 이루어진 연구부정행위 사례를 조사하고 각 사례에서 나타나는 특징을 분석하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 본 절에서는 대학의 실험 데이터 조작 사례, 부실학회 및 부실학술지 사례, 정부연구소의 허위 연구 성과 발표 및 부실한 진실성 검증 사례를 조사할 것이다. 실험 데이터 조작 사례는 연구부정행위와 관련하여 빈번하게 등장하는 사례로서 연구부정행위사례의 대표성을 띠는 사례라고 할 수 있다. 부실학회 및 부실학술지 사례는 기존의 연구윤리 지침들에서 제공하는 연구부정행위의 범주에는 포함되지 않는 새로운 유형의 사례에 해당한다는 점에서 사례 조사의 필요성이 제기된다. 정부연구소의 허위 연구 성과 발표 사례는 다양한 종류의 연구부정행위가 얹혀 있는 복합적인 연구부정행위사례이자 연구진실성 기구의 신뢰성에 대해 살펴볼 수 있다는 점에서 조사의 가치가 있다.

앞서의 해외 사례에 비해 국내 사례를 소개하는 것은 몇 가지 점에서 어려움이 많다. 첫째, 3장에서 살펴본 것처럼 국내 연구부정행위에 대한 지침 및 규범, 연구진실성 기구는 황우석 사태 이후 2006년부터나 등장하기 시작했다. 한국의 연구부정행위 판정은 연구진실성 개념 및 기준이 자리 잡기 시작한 이후에나 제대로 이루어졌기 때문에 국내 연구부정행위사례도 대부분 2006년 이후에 일어난 일이고 연구진실성 판정과 관련한 각종 소송이 끝나는 시점까지 따지면 대부분 2010년 이후에나 최종 결론이 난 사건들이 많다. 이처럼 상대적으로 최근에 일어난 일이다보니 이 사례들에 대해 참고할 만한 연구가 많지 않다. 둘째, 국내 사례이고 관련 당사자들이 현재에도 활동을 하고 있다는 점도 어려움으로 작용한다. 자칫 의도치 않은 피해자가 나올 수도 있기 때문이다. 이런 점 때문에 본 절에서 소개되는 사례들은 최종 법정 판결까지 끝난 사례라서 추후 논쟁의 여지가 적거나, 정부의 감사보고서와 같은 공신력 있는 정보를 얻을 수 있는 사례들로 국한시켰다. 그러나 자료의 부족으로 인해 사건의 개요를 이해

하거나 특징을 분석할 때 신문기사나 방송 프로그램 등의 언론 매체 자료를 활용하는 경우가 있었음을 밝혀준다. 이런 언론매체의 자료를 사용할 때는 최대한 그 자료에서 제시되는 해석을 배제하고 객관적 사실만을 이용하려 노력했다는 점 또한 밝혀준다.

앞서 나온 미국, 영국 및 유럽, 일본의 연구행위 부정 사례에 등장했던 대다수의 사례처럼 여기에 등장하는 사례도 과학기술 분야의 사례들이다. 과학기술 분야 사례에 집중되었다는 점이 과학기술 분야가 인문사회 분야나 여타 분야에 비해 연구부정행위가 더 빈번하게 이루어진다는 결론으로 이어지지는 말아야 할 것이다. 과학기술 분야는 실험실 연구노트 작성 등 데이터의 기록 및 관리에 관한 기준이 다른 분야에 비해 잘 정립되어 있고, 정량적 데이터가 많아 다른 분야에 비해 데이터 검증이 상대적으로 용이하다는 특성이 있다. 또, 실험실에서 다수의 연구자가 함께 공동으로 연구하는 경우가 많아서 연구부정행위가 이루어졌을 경우 이를 알아챌 수 있는 가능성이 커서 연구부정행위의 제보 가능성도 더 높다. 여기 제시한 사례들만을 가지고 성급한 일반화의 오류로 빠지는 일이 없기 바란다.

이는 바이오 분야에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 미국, 영국 및 유럽, 일본의 사례와 국내 사례 모두에 바이오 분야에서 이루어진 연구 부정 사례가 소개되고 있지만, 이것을 가지고 바이오 분야에서 과학기술의 다른 분야에 비해 더 많은 연구부정행위가 이루어지고 있다고 일반화시켜서는 안 될 것이다. 바이오 분야, 그 중에서도 줄기세포 관련 연구에 대해서는 여전히 그 연구 결과 및 그것의 상업화에 대해 거는 사회적 기대가 크고 다른 분야에 비해 언론의 관심도 큰 편이다. 그러다보니 이 분야에서 이루어지는 연구부정행위는 다른 분야에 비해 비교적 빠르게, 쉽게 기사화되어 대중들에게 알려진다. 가시성이 높다는 것이 빈도가 많다는 것을 의미하지는 않는다.

이처럼 연구부정행위와 특정 분야 간의 연결성은 본 사례 연구들을 통해 밝혀낼 수 있는 바가 아니라는 점을 미리 밝히는 바이다.

제2절 국내 연구부정행위사례

1. 서울대 수의대 연구 부정 사례

1) 개요

서울대 수의대의 K 교수⁷⁸⁾ 사례는 총 14편의 논문에서 사진 중복 게재 등 논문 데이터 위변조가 밝혀진 연구 부정 사례에 해당한다. 이 사건의 시작은 2012년 5월부터 시작한다. 그해 5월 8일, 익명의 제보자가 10종의 국제 학술지 편집진에 K 교수 논문의 위변조 의혹을 제기한 70쪽 분량의 프리젠테이션 파일을 보냈다. 파일의 첫 페이지는 다음과 같은 말로 시작되었다. “다음에 나올 것은 한 명의 교신저자의 논문에서 나타난 위변조(fabrication)의 증거들입니다. 하지만 최종 판단은 당신에게 맡기겠습니다. 다른 저널에 실린 논문에서도 이 저자의 위변조 사례를 발견할 수 있으실 텐데, 이 저의 문제가 얼마나 심각한 지를 보여줄 것입니다(Retraction Watch, 2012.5.21)⁷⁹⁾.”

이어진 페이지에서 익명의 저자는 “핵심(key point)”과 “고찰(speculation)”로 나누어 K교수 논문에서 발견되는 위변조의 문제점을 지적했다. 핵심 사항으로는, 첫째, 논문 위변조에는 다수의 저널이 관련되어 있고, 둘째, 관련된 논문의 제 1저자들은 동일 인물이 아니며, 셋째, 의도적인 조작이 있고, 넷째, 조작한 부분을 가지고 그린 그래프가 있으며, 다섯째로 시간이 지날수록 조작을 찾기 어려워진다는 점이었다. 익명의 저자는 교신 저자였던 K교수가 관련되어 있으며 K교수를 지금 멈추게 하지 않는다면 나중에는 조작을 찾기가 어려워질 것이라고 언급했다. 이어지는 페이지에서는 2006년부터 2012년까지 K교수가 교신 저자로 발표한 10개 저널의 논문 14편에서 찾은 데이터 위변조 증거가 나열되어 있었다. 위변조의 주요 증거로는 논문에서 동일한 실험 데이터가 서로 다른 세트의 실험에서 나온 서로 다른 결과인 것처럼 중복 사

78) 여기서는 해당 사례의 당사자의 실명을 밝히지 않고 K교수로 지칭한다. 이에 따라 인용 자료 및 참고자료에 등장하는 실명도 모두 K교수로 바꿔서 표시함을 미리 밝히는 바이다.

79) Retraction Watch는 연구부정행위에 대해 다루는 인터넷 언론매체이다. 위의 기사에는 K교수 데이터 조작 의혹을 제기한 익명의 제보자가 관련 학술지의 편집자들에게 보낸 70쪽 가량의 ppt 파일이 포함되어 있다.

용되거나 짜깁기 되었다는 점이 제시되었고, 이외에도 그래프에서 오차 구간을 나타내는 표시의 조작 여부 등이 제시되었다(Retraction Watch, 2012.5.21; 사이언스 온, 2012.5.29).⁸⁰⁾

〈표 7-1〉 익명의 제보자에 의해 위변조 증거가 제시된 K교수 논문 목록

저널명	출판연도	논문제목
BRAIN	2012 Apr 135(Pt 4):1237-52	MicroRNA 486 is a potentially novel target for the treatment of spinal cord injury
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING	2012 May 15 16(10):1046-60	miR23b Ameliorates Neuropathic Pain in Spinal Cord by Silencing NADPH Oxidase 4
	2012 Mar 1 16(5):383-99	Nuclear Ago2/HSP60 Contributes to Broad Spectrum of hATSCs Function via Oct4 Regulation
	2012 Jan 15 16(2):95-111	Crucial role of nuclear Ago2 for hUCB-MSCs differentiation and self-renewal via stemness control
Aging Cell	2011 Apr 10(2):277-91	Nuclear Argonaute 2 regulates adipose tissue-derived stem cell survival through direct control of miR10b and selenoprotein N1 expression
PLoS ONE	2010 Feb 9 5(2):e9026	DHP-Derivative and Low Oxygen Tension Effectively Induces Human Adipose Stromal Cell Reprogramming
	2009 Sep. 24 4(9):e7166	Regulation of Adipose Tissue Stromal Cells Behaviors by Endogenic Oct4 Expression Control
STEM CELLS	2008 Oct. 26(10):2724-34	IFATS Series: Selenium Induces Improvement of Stem Cell Behaviors in Human Adipose-Tissue Stromal Cells via SAPK/JNK and Stemness Acting Signals
Cell Proliferation	2008 Jun. 41(3):377-92	Interleukin-6 induces proliferation in adult spinal cord-derived neural progenitors via the JAK2/STAT3 pathway with EGF-induced MAPK phosphorylation
	2008 Apr 41(2):248-64	Transforming growth factor- β 1 regulates the fate of cultured spinal cord-derived neural progenitor cells
BMC Neuroscience	2008 Jan 30:9:15	Potential identity of multi-potential cancer stem-like subpopulation after radiation of cultured brain glioma
Cellular Physiology	2008:21(1-3):	Selenium Attenuates ROS-Mediated Apoptotic Cell Death

80) 사이언스 온은 한겨레 신문사가 운영하는 과학전문 비평 웹진이다.

저널명	출판연도	논문제목
and Biochemistry	225-38	of Injured Spinal Cord through Prevention of Mitochondria Dysfunction:in Vitro and in Vivo Study
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease	2007 Dec. 1772(11-12): 1199-210	Selenium effectively inhibits ROS-mediated apoptotic neural precursor cell death in vitro and in vivo in traumatic brain injury
Biochemical and Biophysical Research Communications	2006 Sep. 22 348(2):560-70	Molecular insights of the injured lesions of rat spinal cords: Inflammation, apoptosis, and cell survival

자료: *Retraction Watch*, 2012.5.12.

이 제보를 받은 학술지 중 하나인 『항산화 및 산화환원 신호전달』(Antioxidants & Redox Signaling, 이하 ARS)지는 그 다음날인 5월 9일 저자와의 논의를 통해 이 학술지에 게재된 K교수의 논문 4편 중 2편의 게재를 취소했다. K교수는 “이 논문의 교신 저자로서 전적으로 책임을 통감하며, 이 논문에 제시된 데이터 중 일부 데이터가 부정확하다는 것을 받아들여, 논문을 철회합니다.”라고 밝혔지만, 이것이 고의적인 위변조가 아니라 실수(error)에서 기인한 것이며, 교신 저자로서 이를 간과한 것에 대해 사과의 뜻을 전했다. ARS는 이 논문들에서 나타난 문제가 실수인지 고의적인 위변조인지를 파악하는 것은 저널의 문제가 아니라며 소속 기관인 서울대학교의 담당자에게 진상 조사의 책임을 넘겼다(Retraction Watch, 2012.5.12.).

서울대학교는 연구진실성위원회를 구성하여 K교수 논문 14편에 대해 연구부정 의혹을 조사했다. 몇 달 간의 조사 끝에 2012년 12월 10일 발표한 최종 결과의 내용은 다음과 같았다(서울대 홍보팀, 2012.12.10.).

1. 의혹이 제기된 14편의 논문 모두에서 위조 또는 변조를 포함하여 고의적인 연구결과의 조작이 있었으며, K교수가 모든 논문 결과의 최종 편집자로 연구 결과의 조작을 주도하였음이 확인되었다.
2. 본 위원회에서 연구부적절행위로 2011년에 경고를 받았음에도 불구하고, 해당 논문에서 지적된 문제를 시정하지 않고 다른 학회지에 출간하였음을 확인하였다.

3. K교수는 논문 조작의 상당 부분을 특정인에게 전가하거나 변조된 소명 자료를 제출하는 등 조사위원회의 활동을 의도적으로 방해하는 행동을 하였다.

서울대 연구진실성위원회는 K교수의 주도 하에 고의적인 조작이 있었으며 조사 과정에서 의도적인 방해나 책임 전가 행위가 있었으므로, 이는 연구부정행위와 연구 부적절 행위에 해당한다고 판단했다. K교수는 2010년 『국제 암 저널』(International Journal of Cancer)에 출판한 논문에서도 사진을 조작한 혐의로 2011년 서울대 연구진실성위원회에서 연구 부적절 행위로 경고를 받은 바 있었는데, 이전의 경고에도 불구하고 연구 부적절 행위와 연구부정행위가 계속된 점을 서울대는 심각하게 받아들였다. 연구진실성위원회의 건의에 따라 열린 징계위원회에서는 K교수의 해임을 결정했다(경향신문, 2012.12.5).

서울대의 해임 결정에 대해 K교수는 교원소청심사위원회를 통해 해임 취소 소청 심사를 청구했다. 그러나 이는 기각되었고, K교수는 다시 교원소청심사위원회를 상대로 행정 소송을 제기했으나, 서울대의 해임 결정은 되돌려지지 않았다.

해임 결정에 이어 서울대 산학협력단은 K교수를 상대로 구상금 청구 소송을 제기했다. K교수는 교육과학기술부의 21세기 프런티어 세포응용연구사업단에 속해 한국연구재단의 연구비를 지원 받아 줄기세포 연구를 수행해 왔고 3건의 연구비 지원으로 수행한 연구로 4편의 논문을 출판했다. 그런데, 이 논문과 관련해서 연구부정행위와 부적절 행위가 밝혀짐에 따라 한국연구재단이 미집행 연구비와 기지급 연구비 4억 4800만 원을 반환하라고 요구해 왔다. K교수가 이를 지급하지 않자, 서울대 산학협력단이 대신 반환한 후, K교수를 상대로 연구재단에 지급한 연구비를 청구하는 소송을 제기했던 것이다. 법원이 K교수에게 지급 판결을 내림에 따라 K교수는 해임에 이어 연구비 반환의 책임까지 지게 되었다(한국일보, 2016.8.29).

2) 분석

서울대 K 교수의 사례는 실험 데이터 위변조라는 연구부정행위의 유형만 놓고 보면 그다지 놀랍거나 새로운 사례는 아니다. 하지만 이 일이 서울대 수의대에서 벌어졌

다는 점에 주목할 필요가 있다. 서울대 수의대는 2005년에 이미 황우석 스캔들을 경험했던 곳이었고, 그때 일어난 실험 데이터 조작과 K교수의 실험 데이터 위변조의 성격이 매우 유사하기 때문이다.

K교수의 데이터 조작 사건이 터진 것과 비슷한 시기에 같은 대학의 G교수에 대해서도 유사한 의혹이 제기되었다. 『항산화 및 산화환원 신호전달』(Antioxidants & Redox Signaling, 이하 ARS)지에 교신 저자로 낸 논문과 2011년 『인간 유전자 치료』(Human Gene Therapy)에 K교수의 공저자로 낸 논문에서 사진 중복 등의 데이터를 조작했다는 혐의가 제기되었던 것이다. 그러나 서울대 연구진실성위원회는 G교수에 대해서는 직접적인 책임보다는 교신저자와 공저자로서 연구 확인 및 관리를 소홀히 했다는 책임만 물어 연구부정행위가 아닌 연구 부적절 행위로 판명했다. 대신 직접적인 책임은 제 1저자였던 대학원생과 교신저자였던 K교수가 지게 되었고, G 교수는 징계 대신 엄중 경고 조치로 사건은 마무리 되었다. 한 가지 주목할 점은 K교수와 공저자로 낸 논문은 2011년 연구부적절 행위로 서울대진실성위원회의 경고를 받았던 그 논문을 다시 고쳐서 낸 것이었는데, 경고를 받은 데이터 조작을 수정했는지 확인을 하지 않은 채 공저자로 이름을 올렸던 것이다(SBS뉴스, 2013.1.31).

서울대에서 연이어 이런 사건이 터진 것에 대해 주목할 필요가 있다. 특히 2005년 황우석 스캔들을 바로 옆에서 겪으며 연구부정행위의 폐해를 직접 경험하여 그에 대한 경각심이 다른 누구보다도 커야 할 서울대 연구자들이 그에 대한 경각심 없이 데이터 조작에 직간접적으로 참여했다는 점은 연구부정행위의 심각성에 대한 인식이 상대적으로 깊지 않은 것이 아닌가 의심케 하는 대목이다. 연구부정행위가 만연한 집단 속에서 연구자들 개개인의 기준선도 점차 낮아지게 된 것으로 보인다.

K교수가 속한 줄기 세포 연구 학계가 갖는 특이성도 연구부정행위를 막는 윤리적 기준선을 낮추는 데 기여하기도 한다. 내부의 경쟁이 심하고 연구 결과가 상업적 성공으로 이어질 가능성이 높아 빠른 선점이 필요한 학계의 특성상 연구 데이터를 충분히 검토하기보다는 빠른 논문 출판을 목표로 하게 되고, 논문 출판에 대한 압박도 심하다 보니 데이터 조작에까지 이르게 된다는 것이다. 또한 새로운 연구 분야이다 보니 연구 결과를 검증해 줄 전문가나 검증 경험도 많지 않다는 점도 이 분야의 특성으로 들 수

있다. K교수의 연구 조작이 14편에 걸쳐 이루어졌음에도 불구하고 학술지의 동료 심사 과정에서 이것이 걸러내 지지 못했다는 점은 이를 확인시켜 준다. 줄기 세포 연구가 갖는 중요성으로 인해 학술지들이 새로운 연구 결과를 먼저 출판하려고 하는 것도 이런 경향을 강화시키는 것으로 보인다.

이 외에 이 사건에서 주목해야 할 점 중에 하나는 연구부정행위가 폭로된 방식이다. 70쪽이 넘는 프리젠테이션 증거 파일은 보낸 익명의 제보자는 저널의 논문을 읽다가 우연히 이상한 점을 발견하여 K교수의 관련 논문들을 확인해 보게 되었고 유사한 데이터 조작을 발견하게 되었다고 밝혔다. 그런데, 그는 이 증거 파일을 K교수의 소속 기관인 서울대나 연구비를 준 한국연구재단에 보내는 대신 10종의 해당 학술지의 편집진에게 보내는 선택을 했다. 그 파일의 첫 페이지에는 “공식적인 정보를 요구하고 싶다면 다음 사람들에게 연락해 보십시오.”라는 문구와 함께 당시 서울대 연구처장과 한국연구재단, 한국보건산업진흥원의 연구 윤리 담당자의 이메일이 적혀 있었다. 이는 익명의 제보자가 한국 과학계의 사정을 잘 알고 있는 한국인일 가능성이 매우 높다는 것을 의미한다(Retraction Watch, 2012.5.21.).

그 익명의 제보자가 진상 조사의 의무가 있는 서울대 대신 국제 저널의 편집자들에게 제보를 한 것은 서울대나 한국 과학계에 대한 신뢰가 높지 않았던 데서 기인했을 가능성이 높다. 국제 저널 편집자들을 통해 K교수의 데이터 조작을 국제 학계에 공론화시킴으로써 서울대가 이 문제에 대한 진상 조사를 피할 수 없게 만들고자 했던 것으로 짐작되는데, 이는 국내 진실성 거버넌스에 대한 불신을 보여주는 일면이라고 할 수 있다.

2. 부실 학회·학술지 논란

1) 개요

부실 학회 및 학술지 논란은 2018년 7월 국내 한 언론매체의 보도에 의해 시작되었다. 뉴스타파는 독일 공영방송 NDR 등 18개국 23개 언론사와 국제 공조 취재팀을 구성해 사이비 학술 단체 세계과학공학기술학회, 와셋(WASET, World Academy of

Science, Engineering and Technology)에 대한 취재에 들어갔고 그 결과를 7월 19일 “가짜 학문 제조 공장의 비밀”이라는 제목으로 보도했다(뉴스타파, 2018.7.18.).

이 보도에서 뉴스타파는 와셋이라는 사이버 학술단체가 세계과학공학기술학회라는 이름을 달고 가짜 학술대회 및 해적 학술지를 운영하면서 동료 심사 없이 학술대회 발표 기회를 주거나 논문을 실어 주고 있다고 보도했다. 뉴스타파 취재진은 부실한 논문 심사 과정을 폭로하기 위해 취재진이 직접 학회에 논문을 내고 학술 발표에 참여했다. 취재진은 MIT의 자동 논문생성기 SCIgen 프로그램으로 가짜 논문을 만든 후에 와셋에서 내는 해적 학술지에 투고하고, 가짜 학회에서 발표함으로써 와셋의 동료 심사 과정이 얼마나 부실한가를 입증해 보였다(뉴스타파, 2018.7.18.).

[그림 7-1] 와셋, 오믹스 가짜 학회 참가 대학별 연구자 수

< 참가 횟수 상위 20개 기관>					< 참가자 수 상위 20개 기관>					
순위	기관명	참가횟수(회)			순위	기관명	참가자수(명)			
		계	W학회	O학회			계	1회	2회	3회 이상
1	서울대	97	70	27	1	서울대	88	81	5	2
2	연세대	91	74	17	2	연세대	82	73	9	0
3	경북대	78	65	13	3	경북대	61	49	9	3
4	전북대	65	40	25	4	부산대	51	43	7	1
5	부산대	62	61	1	5	전북대	48	40	6	2
6	중앙대	52	28	24	6	중앙대	46	43	1	2
7	세종대	51	44	7	7	세종대	35	23	10	2
8	국민대	42	41	1	8	서울시립대	31	23	8	0
9	서울시립대	39	34	5	9	국민대	25	16	4	5
10	감동원주대	37	37	0	10	감동원주대	25	21	1	3
11	아주대	28	26	2	11	전남대	25	24	1	0
12	전남대	26	23	3	12	이화여대	24	23	1	0
13	가천대	25	11	14	13	아주대	23	19	3	1
14	이화여대	25	25	0	14	가천대	22	19	3	0
15	경남과기대	24	15	9	15	성균관대	20	19	1	0
16	한국교통대	24	20	4	16	부경대	19	19	0	0
17	동국대	23	19	4	17	경남과기대	18	14	2	2
18	경상대	22	18	4	18	한국교통대	18	13	4	1
19	성균관대	21	19	2	19	경상대	18	15	2	1
20	부경대	19	11	8	20	영남대	17	16	1	0

자료: 중앙일보(2018.9.12.), “가짜 국제학회에 1317명 참가했다..서울대 88명으로 가장 많아”,
(<https://news.joins.com/article/22965605>, 2018년 11월 21일 최종접속)

와셋가 같은 각자 학회를 통하면 과학공학의 어떤 분야의 연구자들 간에 원하는 유명 관광지에서 원하는 때에 학술 발표를 할 수 있다는 점도 드러났다. 와셋의 홈페이지⁸¹⁾에 들어가서 전공 분야를 선택하면, 지금부터 수개월에 걸쳐 전세계 여러 도시에서 열리는 수백 개의 학술대회 목록이 나타나고, 그중 원하는 장소와 시간에 맞춰 학술대회를 선택하면 일반적인 학술대회 발표 신청 페이지의 형식을 띤 홈페이지로 연결이 된다. 여기에 발표 신청을 하면 발표의 질에 상관없이 학술대회 발표의 기회를 얻게 되는 것이다. 실제로 발표 당일 발표장에 가면 서로 관련이 없는 분야의 발표들

81) <https://waset.org> (2018년 11월 19일 최종 접속)

이 한 자리에서 이루어지고 그 발표마저도 짧고 부실한 발표로 끝나는 경우도 있었다. 한 마디로, 가짜 학회는 학술대회 발표의 요건과 형식을 제공해 주는 대가로 학술대회 참가비를 받는 업체였던 것이다(뉴스타파, 2018.9.21.).

뉴스타파의 보도에 따르면 와셋의 학술대회 참석자와 학술지 논문 투고자의 소속 기관을 조사한 결과 한국 학자는 모두 272개 기관 소속, 4,227명으로, 전세계 5위를 차지했다. 논문 저자 별 집계 결과에서도 한국 학자들은 전세계 2, 3, 4, 6위를 차지했고, 국내 기관 중에는 서울대가 1위를 차지했다(뉴스타파, 2018.7.19.; 뉴스타파, 2018.7.20.).

와셋에 이어 오믹스(Omics publishing Group)라는 부실 저널의 문제점도 언론의 보도를 통해 알려졌다. 오믹스는 와셋처럼 정상적인 동료 심사의 절차 없이 게재가 이루어지는 학술지에 해당했다. 이를 통해 약탈적 학술지의 문제가 제기되었는데, 이런 학술지들은 공통적으로 이메일로 논문 투고를 요청하고, 빠른 심사와 빠른 게재를 약속하여 투고자를 끄는 특징이 있다. 임팩트 팩터(IF)를 조작하기도 하고, 유명한 학자를 편집진에 앉혀 선전하기도 하지만 그 학자조차도 이 학술지에 속아서 편집진 리스트에 이름을 올리는 경우가 많다(중앙일보, 2018.9.8; 연세대학교 의학도서관, 2018).

언론을 통해 부실학회와 부실학회지의 문제가 불거지자, 과학기술정보통신부는 4대 과학기술원(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)과 과학기술 분야 정부출연연구소를 대상으로 점검에 나섰다. 과거 12년 간 부실학회 참가자가 있는 21개 출연연에 대해 직무윤리 위반, 연구부정, 연구비 부정사용으로 나누어 기관의 조사가 이루어졌다. 이 중 직무윤리 위반은 부실학회임을 알고도 상습적으로 참가하여 기관의 명예를 실추시키고 해외 출장에 대한 사전 조사를 소홀히 했는가에 초점이 맞춰졌고, 연구 부정은 논문 표절 및 위조, 중복 게재 여부, 연구비 부정 사용은 국제학술대회를 빌미로 외유성 출장을 나갔는가, 출장 경비를 과다집행하지 않았는가에 초점이 맞춰졌다. 직무 윤리 위반의 경우에는 기관 자체 징계에 그치지만, 연구 부정과 연구비 부정 사용에 대해서는 기관 자체 징계에 연구비 환수, 참여 제한 등 국가 R&D 제재 조치가 가중되도록 조치되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.12.). (표 7-2 참고)

〈표 7-2〉 정출연 부실학회 참가자 조사 유형 및 위반 조치

부정행위 유형	주요 소명·조사 항목	위반시 조치 내용
① 직무윤리 위반	부실학회임을 알고도 상습적으로 참가 (통상적 용인 범위를 벗어난 경우)	기관 자체징계
② 연구부정 (연구윤리)	- 부실심사를 악용한 논문의 표절 및 위조 - 중복게재(자기표절) 등 실적 부풀리기	기관 자체징계 + 국가R&D제재조치 (참여제한, 연구비 환수)
③ 연구비 부정사용	- 외유성 국제학술대회 출장 - 출장경비 과다집행 등	국가R&D제재조치 (참여제한, 연구비 환수)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.11.12.).

1단계 조사로 각 기관 별로 부실학회 참가자들에 대한 직무윤리 위반 조사가 실시되었다. 그 결과, 2018년 11월 11일 과학기술정보통신부는 정출연 소속 부실 학회 참석자들에 대해 직무 윤리 위반 징계 결과를 발표했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.12.).

조사 결과 21개 출연연에 소속된 251명의 연구자들에 대해 주의 같은 경징계부터 정직, 강등, 해임 같은 중징계까지의 징계가 이루어졌다. 징계의 경중은 부실 학회 참석 횟수에 따라 정해졌는데, 1회 참가자들이 주로 주의(1명), 경고(214명)의 경징계에 처해졌다. 5회-7회 참석을 한 연구자 2인은 정직 강등, 해임 처분을 받았고, 2회-4회 정도 참석한 연구자들은 주로 견책과 감봉의 징계에 처해졌다. 이외에도 해당자들은 1년 이상의 포상 추천 제한, 해외 출장 제한, 보직 제한 처분 등에 처해지도록 조치했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.12.).

<표 7-3> 출연(연) 부실학회 참가자 조치현황

(2018.11.9. 기준)

참가 횟수	조치 기관	대상자	인사조치 수준				
			주의	경고	견책, 감봉	정직, 강등, 해임	미정
합계	-	251명	1명	217명	30명	2명	1명
1회	21개	218명	1명	214명	2명(11.9.)	-	1명(11.19.)
2회	12개	24명	-	3명	21명	-	-
3회	4개	6명	-	-	6명	-	-
4회	1개	1명	-	-	1명(11.8.)	-	-
5회	1개	1명	-	-	-	1명(11.8.)	-
7회	1개	1명	-	-	-	1명(11.14.)	-

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.11.12.)

각 출연연에서 부실학회 참가자를 대상으로 직무 윤리 위반에 대한 징계가 이루어지는 것과 함께, 과학기술정보통신부에서는 부실학회 관련 각 기관들이 내린 조치들의 내용을 점검하고 공정성과 투명성을 확보할 목적으로 연구윤리점검단을 구성해 운영했다. 점검단은 부실학회와 관련하여 기관 간 징계 등의 처분 기준에 대한 형평성 점검 및 조정, 기관 별 조치 사항에 대한 점검 및 개선, 재조사 필요성 심의 등의 기능을 담당하기 위해 과학기술정보통신부의 연구개발정책실장을 단장으로 하여 법률전문가 등 외부 전문가 7인을 포함하여 구성되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.12.).

2) 분석

한국의 부실학회, 부실학술지 논란은 양적 지표 위주의 과학기술계 평가 시스템의 문제를 여실히 보여주는 사례라고 할 수 있다. 대학이나 연구기관의 연구자 평가가 논문 출판 편수, 학회 참가 횟수 등 양적 지표를 기준으로 이루어지는 반면, 질적 평가가 미흡하게 이루어지는 현실을 그대로 악용한 사례에 해당하는 것이다. 이 사건에 관계된 와셋이나 오믹스가 국내 뿐 아니라 전세계 연구자들을 대상으로 하고 있다는 점을 보면 양적 지표 위주의 평가 체계의 문제는 비단 국내 과학기술계의 문제만은

아니라는 점을 알 수 있다. 하지만 국내 연구자들의 참가자수가 세계 5위에 해당한다는 것은 한국 연구자들이 실적에 대한 압박을 강하게 받고 있으며 이것이 연구진실성 위반으로 쉽게 이어진다는 것으로 해석할 수도 있을 것이다.

부실학회의 문제가 언론 매체에 의해 먼저 제기되었다는 점도 눈여겨보아야 할 점이다. 4,000명이 넘는 연구자들이 고의적으로, 때로는 의도치 않게 부실학회에 참석했음에도 불구하고 이에 대한 문제가 학계 내부적으로 제기되지 않았던 것이다. 이 사례를 비롯하여 한국의 연구 부정 사례의 상당수는 학계 내부가 아닌 외부에서 문제가 먼저 제기되어 왔다. 학자들의 논문 표절, 자기표절, 중복 게재의 문제는 정치권에서, 그리고 청문회의 단골 이슈로 제기되었다. 물론, 황우석의 데이터 조작이 생물학 연구자들의 웹게시판인 Bric을 통해 먼저 제기되었던 것처럼, 학계 내부에서 문제가 제기된 적도 있지만, 전체적으로 볼 때 한국의 연구 부정 사례는 학계 내부보다는 외부에서 제기되어 학계 내부에 영향을 주는 방식으로 진행되어 왔다. 이는 학계 내부에서 연구부정행위에 대해 느슨한 기준을 적용하고 있다는 점을 보여주며, 상당 부분 내부적인 묵인 하에 연구부정행위가 이루어지고 있다는 점을 보여준다.

부실 학회 사례는 연구부정행위가 단발성 행위가 아니라 복합적인 다수의 부정 행위들과 연결되어 있음을 잘 보여준다. 부실 학회 참가나 부실 학회지 발표는 실적 압박에 따른 것이라고 하더라도, 그 과정에서 부적절한 해외 출장 등으로 인한 연구비 부정 사용과 논문 표절, 중복 게재 등의 부정 행위가 복합적으로 이루어지는 것을 확인할 수 있다.

정출연 부실 학회 참가자에 대한 과학기술정보통신부의 징계가 연구부정이나 연구비 부정 사용과 같은 명백한 진실성 위반 사례에 대한 조사부터 시작된 것이 아니라 상대적으로 경미한 직무윤리 위반부터 시작되었다는 점에도 주목할 필요가 있다. 대상자 251명 중 1회 참가자의 수가 218명인 상황에서 부실 학회 참가의 고의성과 상습성을 기준으로 한 직무윤리 위반을 판단하여 징계를 내렸고 그 결과 218명이 주의와 경고의 경징계에 머물렀다. 하지만 고의성은 논문 표절, 중복 게재 등을 통해 1회 참가자에 대해서도 판단내릴 여지가 있으며, 연구비 부정 사용에 해당하는 위외성 출장 여부도 결국에는 발표 논문의 질을 판단하는 논문 표절과 중복 게재를 통해 확인할

수 있는 부분이다. 즉, 연구부정에 대한 판단에 직무 윤리 위반과 연구비 부정 사용 여부가 걸려 있고, 연구 부정에 대한 징계가 국가 R&D 제재 조치와도 직결되어 있음에도 불구하고 상대적으로 판단이 수월한 직무윤리 위반을 1단계로 조사한 것은 연구 부정행위 판정과 그 절차가 복잡하고 어려운 상황 속에서 우선 비교적 쉽게 판정이 가능하고 상대적으로 해당 대상자의 징계도 가벼운 직무윤리 위반부터 시작한 것으로 볼 수 있을 것이다.

3. 나노기술을 이용한 초고감도 이미지센서 기술개발

1) 개요

전자부품연구원은 2010년 나노기술을 이용한 초고감도 이미지센서 기술개발과 관련하여 연구부정행위가 이루어졌고 이 부정행위를 조사하기 위한 연구진실성 예비조사가 적절하게 이루어지지 않았다는 혐의로 감사원의 감사를 받았다.

전자부품연구원의 나노기술을 이용한 초고감도 이미지 센서 기술 개발(Single carrier Modulation Photo Detector, 이하 SMPD)은 반도체 나노기술을 이용하여 초고감도, 고해상도, 저전력형 나노 포토트랜지스터의 2차원 배열을 통해 기존의 이미지 센서와는 개념적으로 다른 이미지 센서를 개발하는 연구이다. 전자부품연구원의 2001년 12월부터 2006년 12월까지 5년에 걸쳐 정부출연금 92억 2천만 원이 연구개발비로 투입되었다(감사원, 2010, p. 4.).

2005년 11월 11일 전자부품연구원은 SMPD 이미지센서 개발성과 발표 및 시연회를 개최했다. 이 자리에서 SMPD의 감도가 기존 이미지센서보다 500배 좋고 가격은 기존 이미지센서인 CCD에 비해 1/100 수준이며 크기는 기존 이미지센서인 CMOS보다 1/2 수준이라고 SMPD의 개발 성과가 소개되었다. 세계 최초 개발이라는 내용도 언론을 통해 소개되었다(감사원, 2010, pp. 4-6.).

SMPD 이미지센서에 대한 연구 부정 의혹은 언론을 통해 제기되었다. 2007년 5월 20일 KBS는 KBS 스페셜 “신기술이 만든 풍경, 대박과 의혹”이라는 프로그램을 통해 연구 부정 의혹을 제기했다(감사원, 2010, p.7; KBS 스페셜, 2007.5.20.).

KBS가 SMPD 이미지센서 연구에 대해 제기한 의혹은 다음의 네 가지 사항이었다 (감사원, 2010, p. 8.).

<표 7-4> KBS에서 제기한 SMPD 이미지센서 연구 부정 의혹

KBS에서 제기한 쟁점사항	연구 부정 의혹 내용
• 적외선 사용의 의미는? SMPD는 고감도인가?	• 개발성과 시연회에서 적외선 차단필터를 비교대상 제품에는 장착하고 SMPD 이미지센서에는 장착하지 않아 SMPD만 어두운 데서 보이는 것처럼 조작하였다.
• 양자현상은 가능한가?	• 개발자는 180나노, 350나노 공정에서 양자현상을 구현했다고 했는데 위 공정에서 양자현상은 가능한가?
• 나노기술인가?	• 이미지센서 칩의 단면 부분을 나노 사이드로 만드는 것은 새로운 기술이 아니다.
• 원천기술은 있는가?	• SMPD 관련 특허 출원·등록된 기술은 일본 □□□□ 박사, 홍콩 ■■■ 박사의 논문과 동일하거나 유사하다.

자료: 감사원(2010), p.8의 표 4.

KBS의 의혹 제기가 2007년 3월부터 제기됨에 따라, 전자부품연구원은 방송이 나가기 전인 2007년 4월 30일 대학교수 5명으로 구성된 기술검증위원회를 구성하여 기술검증을 실시하였다. 기술검증위원회는 SMPD 이미지센서 기술의 실체 유무, 시연 당시 개발자에게 유리한 환경이었는지의 여부, 이렇게 두 부분으로 나누어 연구부정 의혹에 대한 자체 검증에 착수했다. 검증 결과 SMPD 이미지센서 기술의 실체 유무에 대해서는 이 기술이 기존 CMOS 이미지센서 기술에 비해 구조, 공정 및 회로 기술에 대해 차별성이 있다고 결론짓고, 개발자에게 유리한 환경 조성 여부에 대해서는 적외선 광원이 없는 상태에서는 SMPD 이미지센서의 우수성을 찾기 힘들지만 900-1000nm의 근적외선 파장대역에서는 감도가 우수하다고 결론지었다(감사원, 2010, p.8.).

이와는 별도로, 2007년 5월 25일 KBS 스페셜 방송 후, 과학기술부는 전자부품연구원에 연구진실성 검증을 요청했다. 이 과정에서 KBS는 기술이전의 적정성과 과정, 연구원들 주식투자 적정성, ○○ 박사의 기술이전 인센티브 및 스톡옵션 주식 수령의 적정성, 연구책임자인 ○○ 박사가 전자부품 연구원에 채용된 과정 등 4가지 의혹을

추가로 제기했다(감사원, 2010, p. 9.).

연구진실성 검증 요청이 들어옴에 따라 전자부품연구원에서는 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」의 규정에 따라, 2007년 6월 14일 본조사 여부를 결정할 예비조사 위원회를 구성하였다. 전자부품연구원 내부 직원 5인으로 구성된 예비조사위원회는 본조사 여부를 결정해야 하는 임무를 넘어, 본조사에서 실시해야 하는 연구진실성 검증을 직접 수행하였다. 예비조사위원회는 연구책임자 ○○에게 SMPD 개발성과 시연회와 가급적 유사한 조건에서 재시연을 하도록 했고, 그 결과 SMPD 이미지센서가 형광등 아래서는 CMOS보다 감도가 200배, 백열등 하에서는 PC 카메라보다 감도 8000배, CMOS보다는 감도 5000배, 촛불 아래 1룩스 이하에서는 SMPD만이 영상을 구현할 수 있다는 결과를 얻었다. 이 검증 결과, “영상 데모를 통한 영상 특성 확인”의 내용이 포함된 예비조사위원회의 보고서는 7월 24일 제출되었다(감사원, 2010, pp. 9-19.).

예비조사위원회의 보고서에서는 “보다 기술적이고 전문적인 판단이 필요한 부분”에 대해 본조사의 필요성을 인정했지만, KBS에서 제기한 SMPD 이미지센서와 관련된 [표 5-4]의 의혹 제기에 대해서는 대부분 연구부정행위가 없었다는 결론을 제시했다. 전자부품연구원은 예비조사위원회의 보고서를 근거로 KBS에서 제기한 연구부정행위의혹을 부인하는 보도자료를 배포했다(감사원, 2010, pp. 20-21.).

2007년 9월, 예비조사위원회의 판단에 따라 외부 전문가 7명으로 구성된 본조사위원회의 조사가 시작되었다. 본조사위원회는 SMPD 이미지센서의 영상감도가 기존 기술에 비해 더 높다고 하기는 어렵지만, SMPD는 개발 상태이기 때문에 CCD와의 직접 비교가 어렵다고 결론냈다. 그에 비해 개발성과 시연회에서 SMPD 이미지센서에만 적외선 차단필터를 장착하지 않아 어두운 곳에서 더 잘 보이는 것처럼 조작했다는 의혹에 대해서는 어떤 결론도 내리지 않았다. 또한 KBS에서 추가로 제기했던 4가지 의혹에 대해서는 예비조사위원회의 보고서에도, 본조사위원회의 보고서에도 별도의 검증을 실시하지 않은 채 본조사가 완료되었다(감사원, 2010, pp. 21-22.).

2008년 2월 KBS는 전자부품연구원의 본조사 결과에 대해 이의를 제기했다. KBS는 전자부품연구원에서 조사한 내용은 KBS의 방송 내용과 다르다는 문제를 제기했고,

이에 2008년 3월 정보통신연구진흥원(현 한국산업기술평가관리원)에서는 재조사에 착수했다. 정보통신연구진흥원은 외부전문가 7인으로 구성된 예비조사 위원회를 구성하여 예비조사에 착수했다. 재조사의 예비조사는 두 방향에서 이루어졌다. 한 방향은 KBS의 이의 제기의 타당성 여부로 본조사 필요성을 판단하는 조사였다. 그와 함께, 전자부품연구원의 자체 진실성 검증의 절차, 방법, 내용의 타당성에 대한 조사가 이루어졌다. 그 결과 전자부품연구원의 자체 검증 결과가 미흡하고 KBS의 이의 제기가 타당하기 때문에 본조사가 필요하다는 결론을 내렸다(감사원, 2010, p. 10.).

이에 본조사가 시작되어 2011년 1월 20일 한국산업기술평가관리원(구 정보통신연구진흥원)은 연구 부정 판정을 내렸다. ① 나노기술이 적용되지 않았고, ② 기존 이미징 센서와 차별성이 없고, ③ 동일한 감도를 갖고 있다는 것이 한국산업기술평가관리원의 판정 근거였다. 이 판정에 대해 전자부품연구원이 이의 제기를 하고 재조사 결과 공표금지 가처분 신청을 함에 따라 연구 부정에 대한 최종 판정은 지체되게 되었다(주간조선, 2011.4.4.).

이와는 별도로 2009년 국회에서 이 연구에 대한 감사 청구를 요청함에 따라 감사원은 SMPD 이미지센서 연구에 대한 감사에 착수했다. 2009년 10월 21부터 시작된 감사는 자료수집과 예비조사, 외부전문기관 전문가의 지원을 받은 실지 감사를 진행한 후, 그 결과를 2010년 6월 최종 확정지었다(감사원, 2010, p. 2.).

감사는 전자부품연구원의 SMPD 이미지센서 연구진실성 검증 절차에 관한 것과 사업화 추진 및 기타 분야에 관한 것, 두 방향에서 이루어졌다. 감사 결과 다음의 점들이 지적되었다(감사원, 2010, pp. 7-31.).

1) 개발성과 시연회 개최 및 보도자료 작성·배포의 부적정 (감사원, 2010, pp. 7-16)

① SMPD 제품별 비교·시연 조건 비공개 문제

SMPD와 비교대상 제품의 시연 조건이 동일하지 않았음에도 이를 공개하지 않았다.⁸²⁾

82) SMPD의 시연 조건의 타당성을 점검한 결과 비교 대상 제품과 시연 조건이 동일하지 않았음이 감사원의 감사 결과 밝혀졌다. 시연회에서는 적외선 필터 장착 여부에 차이가 났고, 전자부품연구원의 예비조사위원회의 비교측정 실험 재연 시에는 노출시간을 동일한 조건으로 설정하지 않고, 비교 대상 제품의 경우 초대 노출시간의 1/10 수준으로

② (구)산업자원부 보도자료 작성·배포 부적정

산업자원부는 전자부품연구원의 상위 관리기관인 정보통신연구진흥원과 연구개발 성과 발표 내용의 적절성 등을 협의하지 않고 전자부품연구원의 홍보 자료를 언론에 배포했다. 이 발표로 SMPD 이미지센서 기술 이전받은 업체의 주가가 10배 이상 급등했다.

2) 전자부품연구원 연구원 연구진실성 검증 부적정 (감사원, 2010, pp. 17-22)

- ① 연구진실성 검증 절차 상의 문제가 있었다. 본조사위원회에서 담당해야 할 연구진실성 검증을 내부직원으로만 구성된 예비조사위원회에서 실시했고, 연구진실성 검증 내용도 적절하지 못했다.
- ② 전자부품연구원은 예비조사위원회의 적절치 못한 검증 결과를 언론에 배포했다.
- ③ 본조사위원회는 연구부정 의혹에 대해 판정하지 않았다.

3) 기술이전 업체 선정 등 기술이전 계약 추진 부적정 (감사원, 2010, pp. 26-28)

- ① 기술 이전 계획을 수립하지 않은 채 기술 이전을 추진했다.
- ② 이전 업체에 대해 기술인력 확보 상태, 재무상태 등 능력 평가 없이 기술이전 업체를 확정지었다.⁸³⁾

4) 기술이전 지원 대가 부당 수수 (감사원, 2010, pp. 29-31)

기술이전 책임자 ○○은 기술이전 업체의 비상근 기술고문을 겸직하면서 매월 천만원의 기술고문급여와 성과급 5억원, 총 6억 2천만 원을 수수했고, 겸직 기간 후에는 기술인력 지원대가로 총 1억 7,333만 3,350원을 수수했다.

노출 시간을 짧게 설정했다. 증폭기능의 동작 여부에서도 SMPD가 영상신호 증폭이나 잡음 대비 영상 신호 이득을 조절해 주는 회로가 없는 상태(bare 상태)라는 이유에서 비교 대상 제품의 증폭기능은 정지시킨 반면, SMPD 쪽에는 증폭기능을 정지시키지 않았다(감사원, 2010, p.13).

83) SMPD 기술이전 업체는 기술이전료로 고정기술료 50억 원, 경상기술료로 매출액의 50억을 부담하기로 했다가, 몇 번의 조정 과정을 거쳐 고정기술료를 46억 원으로 감액받았다. 시연회 직후 기술료 잔금까지 모두 납부한 업체는 시연회의 언론 홍보 효과로 주가가 10배 이상 급등했으나, 연구진실성 논란이 일고 업체 자체의 기술인력 및 시설 부족, 사업화 기반 미비 등으로 2008년 업체 주식의 코스닥 상장이 폐지되었다(감사원, 2010, p.15-16, 24-28).

감사원은 부당 수수를 한 ○○에 대한 징계 조치로 파면을 요구했다. 하지만 그 요구는 실행되지 못했다. 2011년 6월, 한국산업기술평가관리원은 연구진실성 재검증 결과를 발표했다. SMPD 연구 성과는 기존 제품에 대해 차별성도 없고 기존 연구에 비해 선행성도 없는 것으로 판정이 났고 고감도 이미지 센서도 측정기술 허위로 판정이 났지만, 연구책임자 ○○는 연구부정이 아닌 연구 불성실로 판정이 났다. ○○에 대해서는 감사원이 요청했던 파면 대신, 국가연구 3년 참여 제한의 징계 조치가 내려졌다. 이와는 별도로, 한국산업기술평가관리원은 전자부품연구원을 대상으로 SMPD 연구비 92억 원 환수 조치를 내렸다. 이 조치에 대해 전자부품연구원은 한국산업기술평가관리원을 대상으로 행정소송을 제기했고, 1심과 2심을 거쳐 대법원은 연구부정행위가 있다고 할지라도 정부출연금을 환수할 수 있는 근거는 없다는 이유로 전자부품연구원의 손을 들어줬다(일요신문, 2011.12.18., 2013.12.3.).

2) 분석

SMPD 사례는 여러 종류의 연구부정행위가 얹혀 있는 복합적인 사례에 해당한다. 연구 결과의 위·변조(SMPD 공개 시연회 비교 실험), 대중매체를 통한 과장된 공개, 기술 이전 지원에 대한 부당한 대가 수수라는 연구자 개인의 연구 부정 사례에 더해 기관의 부실한 연구진실성 검증까지가 겹쳐져 있다. SMPD 사례에서 발견되는 연구부정행위의 복합성은 실제로 많은 연구부정행위사례들에서 나타날 수 있는 특징이다. 국내에서 이루어지는 상당수의 연구들이 국가나 기업의 지원을 받아 이루어지고 있는 상황에서 연구 결과의 위변조, 표절, 자기표절, 중복게재, 부당한 저자 게재 등은 연구비의 부정 사용이나 오남용과 연결될 수밖에 없기 때문이다. 또한 연구자 소속 기관에서 자체적으로 이루어지는 연구진실성 판정은 부실하게 이루어질 가능성이 농후하다. SMPD와 전자부품연구소의 사례에서 보이는 것처럼 소속 연구자가 부정행위로 판정되면 소속 기관의 명예 실추 뿐만 아니라 연구비 반환 요구와 같은 문제에 봉착할 수도 있기 때문에, 연구진실성 판정 과정에서 연구기관과 연구자의 이해관계가 함께 갈 수 있는 여지가 큰 것이다.

SMPD 사례는 연구진실성 판정에서 연구 불성실과 연구 (성실) 실패, 연구부정행위

간의 구분의 어려움을 보여주는 사례이기도 하다. 열심히 연구했고 연구 성과라고 믿었으나 그 결과가 틀린 경우와 의도적으로 연구 성과를 조작한 경우를 구별하는 기준은 어디에서 찾을 수 있을 것인가? 이는 연구진실성 판정에서 언제나 부딪힐 수밖에 없는 문제이다. 능력 있으나 불운 했던 연구자, 부주의한 연구자, 불성실한 연구자, 불순한 의도의 연구자, 이를 구분하는 기준의 모호함과 어려움 때문에 연구진실성에 대한 판정은 언제나 부담스러운 문제일 수밖에 없으며, 역으로 이런 기준의 모호함으로 인해 연구부정행위는 연구 불성실이나 연구태만, 때로는 성실 실패로 쉽게 둔갑할 수도 있는 것이다.

SMPD 사례에서 보이는 또다른 특징은 연구부정행위와 대중매체의 관계이다. 대중매체는 연구부정행위를 돕는 조력자의 역할을 하기도 하고, 역으로 연구부정행위를 고발하는 제보자의 역할을 하기도 한다. SMPD 사례에서 대중매체는 연구자의 부정행위의 영향력을 증폭시켜 주는 역할을 했다. SMPD라는 새로운 기술에 대한 대중매체의 열광적 보도 덕에 기술이전 계약을 한 업체의 주식은 10배가 넘게 올랐고 연구자는 기술 이전에 대해 부당한 대가를 받을 수 있었다. 연구 결과 발표에 대한 비판적 검토 없이 연구자와 연구기관의 발표를 그대로 전달하는 대중매체의 행태가 의도와 상관없이 대중매체를 연구부정행위의 조력자로 만드는 것이다.

동시에 SMPD 사례는 대중매체가 연구부정행위의 훌륭한 제보자이자 감시자가 될 수 있다는 것도 보여주었다. 연구부정행위를 제보한 KBS를 시작으로 몇몇 대중매체는 SMPD 관련 연구부정행위를 이슈화하고 그와 관련된 한국 과학기술계의 구조적 문제를 찾기 위해 노력했다.

KBS는 2007년 5월 20일 KBS 스페셜 “신기술이 만든 풍경, ‘의혹과 대박’”을 통해 SMPD의 문제를 수면으로 끌어 올리고 연구진실성 검증 과정에서도 이의를 제기하는 등 적극적인 제보자의 역할을 수행했다. 2009년 4월 17일에는 KBS 추적 60분 “혈세 100억 원 투자 나노칩 신기술은 거짓이었나”를 통해 이슈를 끌고 갔다. 7년 후인 2016년 2월 24일에 다시 추적 60분의 “사라진 국고 100억, 나노이미지 센서 10년”을 방영하여 부실한 연구진실성 검증과 연구비 환수 실패, 그 뒤에 놓여 있는 과학기술계의 문제를 조명했다(KBS 스페셜, 2007; KBS 추적 60분, 2009; KBS 추적 60분,

2016).

일요신문 또한 관련 이슈를 지속적으로 기사화했다. 2011년 3월 14일(983호) ““국책연구기관이 사기쳤다” 중소기업 하소연 내막”을 시작으로, 2011년 12월 18일(1023호) “국책연구기관 ‘사기 논란’ 법정비화 내막”을 보도했다. 2013년 12월 3일(1125호)에서는 “단독보도 - ‘기술 사기’ 국책기관 국고 92억 흡수 내막”을 통해 92억 환수 조치를 기각한 대법원의 판결을 보도했다. 2014년 1월 8일(1130호)에서는 “특집기획 - ‘R&D공화국’ 실제 해부 1탄’ 예산 17조원 줄줄 샌다”는 제목 하에 SMPD 이슈를 R&D 예산 관리의 문제로 확대시켰다. 이후에도 몇 차례 관련 보도를 이어 나갔는데, 일요신문의 경우에는 SMPD와 관련해서 기술 이전 업체 및 투자자의 피해를 부각시키는 논조가 두드러졌다(일요신문, 2011.3.14., 2011.12.18., 2013.12.3., 2014.1.8.).

제3절 소결

앞서 살펴 본 국내 연구부정행위 사례들은 다음과 같은 시사점을 제공한다.

첫째, 국내 연구부정행위사례들은 연구부정행위가 한 개인의 도덕적 일탈의 문제가 아니라 해당 집단의 연구문화를 반영하는 것이라는 점을 보여준다.

서울대 K 교수의 사례는 황우석 교수 데이터 조작 사건으로 그 어느 곳보다 연구부정에 민감하게 반응하고 스스로 높은 기준을 제시하며 자기통제를 했어야 할 서울대에서 발생했다는 점에서 대학 연구문화에 대한 우려를 환기시킨다. 해당 연구부정행위가 사진 데이터의 조작이라는 유사한 형태를 취하고 있다는 점은 이런 종류의 데이터 조작이 일부 연구원들 사이에서 공공연하게 학습되거나 그들 간의 묵인 혹은 암묵적 동의 하에 이루어질 가능성을 내포하고 있다. 이런 점에서 볼 때 연구윤리에 대한 1차적 책임이 있는 대학 및 연구기관에서는 데이터의 위변조에 대한 동료감시 및 검증을 독려하고 연구부정행위가 문화적으로 정착하지 않도록 연구진실성 교육을 강화해야 한다.

부실학회나 부실학술지 사례 또한 연구자 개인의 도덕적 일탈로만 비난하기에는 한계가 있다. 일부 정출연에서 다수의 부실학회 참가자를 배출한 사실은 그들 사이에 부실학회의 정보가 공유되고 학회 참가를 학습하게 만드는 연구문화의 존재를 의심하게 만든다.

이렇듯 연구부정행위가 집단 차원에서 용인되고 있는 문화 속에서 개인의 도덕성에 기대어 연구부정을 막으려는 조치들은 한계가 있다. 3장에서 소개한 것처럼 현재 다양한 수준에서 연구진실성과 관련한 윤리교육이 이루어지고 있지만, 개개인이 실제 접하는 연구문화 속에서 연구부정행위가 용인되고 있다면 연구윤리 교육은 형식적인 것에 그치고 말 것이다.

그렇다면 정부 및 연구관리기관에서는 연구 집단 내 연구부정행위에 대한 인식 조사와 연구부정행위가 용인되는 문화적 요인 등에 대한 조사를 수행하고, 그것을 바탕으로 연구부정행위에 대한 현실성 있는 예방 조치와 교육 내용을 구성할 필요가 있다.

둘째, 국내 연구진실성 관련 기구의 신뢰도를 높이기 위한 방안이 마련되고 각 기관들의 노력이 병행되어야 할 것이다. 서울대 K교수 사례에서 제보자가 서울대 연구윤리 전담기관 대신 외국 저널의 편집자에게 제보를 한 것은 국내 연구진실성 관련 기관들에 대한 신뢰가 높지 않았기 때문이었던 것으로 이해할 수 있다. 이는 연구윤리 전담기관들이 부정 사례가 발생한 이후에나 작동하고 예방적 조치들을 취하는 데 취약하다는 점과도 연결되어 있을 것이다. SMPD의 사례에서도 방송사로 제보가 들어왔다는 점은 연구진실성 기구 및 절차에 대한 신뢰가 높지 않다는 점을 보여준다. 따라서 정부는 국내 연구진실성 관련 기구의 신뢰성을 높이기 위한 여러 조치들을 마련해야 할 것이다. 무엇보다 연구진실성 관련 판정에 대한 투명성을 높이고 판정 결과에 따른 사후 처리에 공정성과 형평성을 높이는 방안을 강구해야 한다.

| 제8장 | 정책적 시사점

제1절 연구의 요약

본 연구는 최근 국내 학계에서 연구진실성 이슈가 지속적으로 발생함에 따라 과학 기술 정책적 관점에서 각국의 연구진실성 정책과 부정행위 사례를 조사하여 전문가 공동체 및 일반 대중들의 연구진실성 인식을 제고하고, 국내 연구진실성 정책 수립을 위한 시사점을 도출하기 위하여 수행되었다. 본 보고서의 첫 번째 파트에서는 주요국의 연구진실성 정책 현황을 규정, 거버넌스, 연구부정행위 처리 절차의 차원에서 분석하고, 국내 연구진실성 정책의 현황을 검토하였다. 이를 통해 정부가 해야 할 역할의 하나로서 연구진실성 정책의 필요성을 확인하고, 연구진실성 정책의 범위와 적합한 거버넌스 체계에 대하여 관계자들의 이해를 제고할 수 있을 것으로 기대한다. 두 번째 파트에서는 각국의 대표적인 연구부정행위 사건의 전개 과정과 조사 및 처리 절차를 검토하여 연구진실성 정책 효율성 제고를 위한 시사점을 도출하였다.

우선 주요 선진국의 연구진실성 정책 현황 분석에서 발견한 주요 사실과 시사점을 살펴보자. 본 보고서에서는 미국, 독일, 호주에서의 연구진실성 관련 규정 확립 과정과 거버넌스 유형, 연구부정행위 처리 절차의 특성을 중점적으로 분석하였다. 이들 국가는 각기 다른 국가연구개발시스템을 가지고 있으며, 독자적인 연구진실성 정책을 보유하고 있다. 미국에서의 연구진실성 개념은 정책 결정에 영향을 미치는 과학 및 학술활동의 객관성, 명확성, 재현성 및 유용성을 보장하고, 편견, 날조, 위조, 표절, 외부의 간섭이나 검열과 같은 부적절한 절차를 정부 기관이 방지하는 것으로 정의하고 있다. 독일은 연구 공동체의 자기 통제 메커니즘을 존중하려는 독일 연구계의 인식을 반영하여 연구 공동체의 규범을 준수하며, 연구 수행 과정과 연구 성과의 투명성, 객관성을 확보하고, 연구 기여자들에게 적절한 인정, 보상을 제공할 수 있는 연구 수행의 절차를 중시한다. 호주는 의료 윤리 지침의 개발을 원형으로 하여 연구진실성 개념을 발전시켜나갔으며, 그에 따라 정직성과 진실성에 기반을 둔 연구 문화, 연구

대상이 되는 인간, 동물, 환경에 대한 존중, 연구 수행에 활용되는 공공 자원에 대한 엄격한 관리, 연구 수행 참여자들의 역할에 대한 적절한 인정, 연구 결과에 대한 책임 있는 소통 등을 연구진실성의 기본 요소로 간주하였다.

연구부정행위에 대한 정의도 연구진실성의 정의만큼 다양하다. 미국은 철저히 정부의 정책 의사 결정에 영향을 미치는 연구, 정부의 자원이 투입되는 연구에 대해 법률적 접근이 가능한 선에서 연구부정행위의 정의를 내린다. 그에 따라 독일이나 호주에 비해 관련 개념이 상대적으로 좁은 의미를 가지고 있다. 독일과 호주는 보다 넓은 의미의 연구부정행위의 정의를 활용한다. 다만 독일이 기본적으로 연구 공동체의 자기 통제 메커니즘을 존중하여 개인 연구자의 연구부정행위를 비교적 모호하게 정의한 것에 비하면, 호주의 경우 연구기관이 조금 더 적극적인 역할을 할 것을 제시하며, 연구기관의 책임을 강조하는 방향으로 연구부정행위를 규정했다는 차이를 보인다.

연구진실성 정책 관련 규정의 근본적인 차이와 각국의 연구 환경 격차는 연구진실성 정책 거버넌스 체계에도 차이를 발생시켰다. 국가 차원의 연구진실성 정책 거버넌스 체계 중 정부기관의 역할이 큰 것은 미국이며, 독일과 호주는 연구진실성 정책 개발을 전담하는 정부 산하 기관 없이 각급 연구기관의 책임을 강조한다. 연구부정행위의 처리는 기본적으로 3개국 모두 각급 연구기관이 책임을 지게 되지만, 이 과정에 정부 기관이 관여, 개입하는 정도는 차이가 있다. 이 같은 미국, 독일, 호주의 연구진실성 정책 거버넌스는 각각 장단점을 갖는다. 미국의 경우 정부 지원 연구개발 사업에 대한 연구진실성 정책 효율성을 제고할 수 있다는 장점이 있으나 연구자들의 자율성을 침해하지 않기 위한 제도적 장치가 더 필요하다는 비판적 견해도 있다. 독일과 호주는 연구 공동체의 자율성과 자기 통제 메커니즘을 존중하여 정부의 역할을 제한하고 있다. 그에 따라 학계로부터 연방 정부 차원의 정책 추진 기관이 없다는 점이 정책 효율성을 저해한다는 비판을 받고 있는 상황이다.

이 같은 해외의 연구진실성 정책은 단순히 연구부정행위에 대한 조사와 처리를 넘어서 연구진실성 교육, 연구진실성 관련 정책 개발, 정부의 연구진실성 확보를 통한 정부 신뢰도 제고 등으로 연구진실성 정책의 적용 범위가 확대되고 있는 추세다. 또한 연구진실성 정책 전담 기관의 필요성에 대한 각계의 요청도 날로 높아지고 있는데,

이는 특히 과학기술정책 주류의 연구개발 정책과 연구진실성 정책을 분리하고 독립할 필요성에 대한 논의로 이어진다.

다음으로 국내의 연구진실성 정책 현황을 교육부의 「연구윤리 확보를 위한 지침」과 서울대학교의 「서울대 연구윤리 지침」 및 과학기술정보통신부의 「국가 연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 중심으로 살펴보았다. 교육부가 제시한 「연구윤리 확보를 위한 지침」이 연구윤리 확보를 위한 역할과 책임에 관한 기본 원칙과 방향을 제시하는 것을 목표로 한다면, 서울대학교의 규정은 정책 실행 주체로서 「연구윤리 확보를 위한 지침」에 근거하여 보다 세부적인 기준과 절차를 제시한다. 과학기술정보통신부의 규정은 국가연구개발사업의 관리와 이를 수행하는 전문기관 및 연구기관의 책임을 중심으로 연구진실성 정책을 구성하고 있다. 다만, 과학기술정보통신부의 경우에는 연구윤리 또는 연구진실성에 특화된 규정과 제도를 별도로 두지는 않았다.

교육부와 서울대의 연구진실성 제도는 상호 연속적이며 일관된 듯 보이지만, 상세한 사안으로 들어가면 해석상 차이가 발생할 여지를 두고 있다. 무엇보다 서울대는 교육부보다 연구부정행위의 범위를 넓게 보아 위조와 변조 외에도 연구 자료의 과장·축소·왜곡 해석까지 포함하고 있었다. 둘째, 서울대 지침은 교육부 지침에 포함되지 않은 자기표절 항목을 명시하였다. 셋째, 교육부 지침에는 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위를 언급하였으나 서울대 지침에는 관련 항목이 없다. 넷째, 서울대와 교육부 지침 모두 연구부정행위의 성립 기준으로 고의성을 제시한 반면, 부당 이익의 발생 여부에 대해서는 다른 관점을 갖는다. 교육부 지침이 부당 이익의 발생을 중시하는 것에 비해 서울대 지침은 부당 이익의 발생 여부와 상관없이 중대한 연구 상의 과실만으로도 연구부정행위에 해당할 수 있는 것으로 보았다. 이와 같은 차이를 기반으로 교육부 지침은 연구자의 자율성과 연구자의 도덕성을 연구진실성 확립을 위한 필수 요건으로 간주하지만, 서울대 지침은 연구부정행위에 대한 세부 기준을 마련하고 관련 행위가 발생할 경우 이에 대응하기 위한 절차 규정을 확립함으로써 연구자들이 해당 규정을 얼마나 준수하는가의 문제로 연구진실성 문제를 환원시킨다.

현재 국내의 연구진실성 개념은 기본적으로 연구결과 발표, 특히 텍스트로 출판된 연구결과 발표에 한정된 개념으로 제시되어 있기 때문에 연구결과 발표와 관련이 적

은 연구비의 부정 사용은 이 범주에 포함되지 않는다. 최근의 부실학회나 부실학술지의 사례는 텍스트로 출판된 연구결과에 한정된 연구부정행위 개념의 한계를 보여주는 대표적인 사례이다. 이런 점을 고려할 때 연구부정행위 개념은 연구결과의 출판을 넘어 연구 전 주기를 포괄하는 개념으로 확장될 필요가 있다.

국내의 연구진실성 교육 정책은 그 대상이 한정되어 있다는 한계가 있으며, 교육의 방식 및 절차에 대한 추가적인 실효성 검증이 필요한 것으로 보인다. 대부분의 국내 연구진실성 관련 정책들이 사후적인 조치 중심으로 구성되어 있다는 사실은 새로운 유형의 연구부정행위에 대한 예방 및 대응 능력이 부재함을 의미한다. 따라서 미래에 발생 가능성이 있는 잠재적인 연구부정행위의 유형을 탐색하려는 노력이 필요할 것이다.

본 보고서의 제2부에서는 각국의 연구부정행위 사례에 대해 심층 조사된 결과를 수록했다. 미국의 연구부정행위 사례로 연구비 지원 체계에 대한 신뢰를 저하시킨 폴만 사건, 연구부정행위에 대한 조치 이후에도 유사 행위가 재발, 중복된 경우인 보우만 사건, 내부 고발자 보복이라는 이슈를 드러낸 크립키 사건, 연구 상 이해상충 관리의 부재를 보여준 코낙 사건의 전개 과정과 조사 및 처리 절차를 검토하였다.

미국의 연구부정행위 사례를 통해 정부의 연구 지원이 효율적으로 이루어지기 위해서는 연구 제안 단계에서 주요 데이터의 날조, 위조 등을 확인할 수 있는 시스템을 확보할 필요가 있으며, 연구개발 전주기에 걸쳐 발생할 수 있는 부정행위의 유형을 세분화하여 대응할 수 있는 정책 마련이 시급하다는 점을 확인할 수 있었다. 이 같은 결론은 현재 국내 연구진실성 정책이 연구 출판물에 대한 부정행위에 초점을 맞추고 있다는 3장의 분석과도 연계된다.

또한 연구부정행위 혐의가 인정될 경우, 조사 대상자와 소속 연구기관, 정부 기관 사이의 합의 절차 및 행정 조치가 이루어지는데 조사 대상자의 연구 자격 박탈 여부, 출판물 철회 또는 정정, 향후 정부 연구 사업의 참여 가능성 등 다양한 행정 조치의 적용 기준을 세밀하게 확정할 필요가 있다. 개별적인 연구부정행위의 사례를 살펴보면, 해당 연구 분야의 관행, 연구자의 지위 및 경력, 연구 결과의 파급 효과 등이 천차 만별이며 이에 대한 적절한 행정 조치의 수준에 대해서는 일관되게 합의된 바가 없음을 알 수 있다. 따라서 최대한 다양한 행정 조치 적용 기준을 개발하고, 이를 일관되게

적용할 수 있는 제도적 체계 마련이 필요할 것으로 보인다.

5장에서는 유럽 내에서 벌어진 연구부정행위 사례에 대해 논의하였다. 독일의 마취의 요아힘 볼트는 임상실험 결과를 조작하거나, 실제로는 하지 않은 연구를 날조해 내는 방식으로 연구부정행위를 저질렀다. 볼트 10년 이상 부정행위를 저지르면서도 학술지 동료평가나 내부고발에 걸리지기는 커녕 뛰어난 연구자라는 평판을 얻고 있었다. 볼트의 부정이 드러나면서 철회된 논문은 모두 96편에 달한다. 이처럼 볼트가 10년 이상 부정행위를 저지르면서도 학계에서 명성을 얻으며 활동할 수 있었던 데는 논문을 게재하는 학술지의 동료평가 시스템의 실패가 있었다. 마지막으로 철회가 결정된 논문의 상당수가 실제로는 적절하게 철회되지 않았다는 사실은 연구부정행위의 사후 처리를 감독할 수 있는 시스템이 필요하다는 점을 시사했다.

연구부정행위의 영향은 학계에만 국한되지는 않았다. MMR 백신이 자폐증을 일으킬 수 있다는 앤드루 웨이크필드의 연구 결과는 영국을 넘어 세계적으로 백신 공포증이 퍼지는 데 일조했다. 논문 한 편이 이렇게 큰 파급력을 지닐 수 있었던 데는 언론의 역할이 컸다. 웨이크필드는 1998년 논문을 발표하면서 기자 회견을 열어 내용을 발표했고, 언론 인터뷰에도 나섰다. 논문에서는 인과 관계를 명확히 주장하지 않았지만, 언론을 통해서 MMR 백신이 자폐증을 일으킬 수 있다는 취지의 발언을 했다. 사실이 연구가 MMR 백신 소송의 근거로 쓰일 예정이었다는 사실을 고려하면 웨이크필드가 언론을 통해 대중과 적극적으로 소통한 것은 대표적인 이해관계 관리 실패의 결과였다.

2001년 덴마크의 정치학자 비요른 롬보르의 연구 활동도 유럽 내 연구진실성 정책 관련 이슈를 극대화시킨 사례 중 하나였다. 특히 연구자의 대중 활동이 특정 영역에 대한 대중의 오해를 불러일으키고 정직한 연구에 방해가 될 수 있다는 점에서 비요른 롬보르 사례는 주목할 수 있다. 롬보르의 주장이 학술서가 아닌 대중서에 실렸다는 점은 연구진실성 정책의 경계에 대한 의문을 제기하기에 충분했다. 통상적인 과학 연구를 기준으로 판단하면 롬보르의 책은 연구부정행위에 해당하는 것이었다. 롬보르는 데이터를 변조하고, 자신의 주장에 알맞은 데이터를 선별해 사용했고, 고의적으로 잘못된 통계 분석을 사용했고, 결론을 왜곡해 제시했고, 다른 연구 결과를 표절하거나

고의적으로 왜곡했다. 그러나 이를 고의적인 행동이 아니라 해당 분야의 비전문가의 한계로 보아야 한다는 것이 DCSD의 결론이었다. 이후 사회과학자와 과학자 집단 사이에 정상적인 연구 관행에 대한 논쟁이 일어났다. 웨이크필드와 롬보르의 사례는 대중을 대상으로 전달되는 연구 성과 및 과학기술 지식에 대한 연구진실성 제고가 필요한 것인지, 이것이 정책의 영역에 포함되어야 하는지에 대한 사회적 합의 과정을 거칠 필요가 있다는 점을 보여준다.

다음으로 일본에서 벌어진 다수의 연구부정행위 사례를 분석하고 시사점을 도출하였다. 일본의 국가 연구개발시스템에서 대학과 국립연구소가 차지하는 비중이 높으며, 그 연구 문화가 한국과 유사성이 높다는 점에서 일본의 사례와 한국의 사례 사이에는 비슷한 점이 비교적 많이 발견되었다. 성과 중심의 연구자 평가, 특히 양적 지표를 기반으로 한 연구자 채용 및 평가 시스템은 연구부정행위를 빈발하게 하는 제도적 허점을 가지고 있으며, 뿐만 아니라 연구 공동체 내의 연구부정행위에 대한 기준도 비교적 느슨하게 적용하는 원인으로 볼 수 있었다. 특히 개인 연구자가 10년에 걸쳐 연구부정행위를 다수 저질러 왔음에도 불구하고 그동안 적발되지 않았다는 점은 연구의 질과 성과를 관리하고 평가해야 할 연구기관과 학회의 역할이 부족했다는 것을 보여주며, 보다 적극적인 연구기관 및 학회의 연구진실성 확립 노력이 필요하다는 것이다.

또한 신진 연구자에 대한 선임 연구자의 연구진실성 관련 관리, 감독, 교육의 중요성도 강조되어야 한다. 상습적인 연구부정행위가 이루어지거나 강요되는 연구실 환경 속에서 양성된 신진 연구자들이 연구부정행위를 일상적으로 실행하게 된 점으로 미루어 보아 선임 연구자의 연구진실성 준수는 물론 관련 교육이 연구실 단위에서 적극적으로 이루어져야 할 것이다.

이어지는 7장에서는 국내의 연구부정행위 사례 중에서도 가장 빈도가 높은 유형의 연구부정행위인 대학의 실험 데이터 조작 사례, 최근 이슈가 되고 있는 부실학회 및 부실학술지 사례, 정부연구소의 허위 연구 성과 발표 사례를 다루었다. 우선 익명의 제보자가 10종의 국제 학술지 편집진에 논문의 위변조 의혹을 제기함에 따라 적발된 서울대 K 교수의 연구부정행위 사례는 서울대학교가 연구진실성위원회를 구성하여 논문 14편에 대해 모두 위변조를 포함한 연구 결과의 조작이 있었다고 결론지음에 따

라 서울대학교의 교수 해임 결정, 서울대학교 산학협력단의 연구비 반환 청구 소송이 이루어졌다. 후자의 두 사례는 모두 언론의 취재에 의해 밝혀진 사례로서, 연구부정행위의 새로운 유형을 확인하였으나 그 조치 절차에서 미흡한 부분이 발견된 경우였다.

향후 연구진실성 정책의 발전을 위해서는 연구부정행위가 한 개인의 도덕적 일탈의 문제가 아니라 해당 집단의 연구 문화를 반영하는 것이라는 점을 연구자 공동체 및 각계 인사들이 공감할 필요가 있다. 특정 학문 분야의 연구부정행위가 사진 데이터의 조작이라는 유사한 형태를 취하고 있다는 점은 일본의 사례와 마찬가지로 이런 종류의 데이터 조작이 일부 연구원들 사이에서 공공연하게 학습되거나 그들 간의 묵인 혹은 암묵적 동의하에 이루어질 가능성을 암시한다. 부실학회나 부실학술지 사례 또한 연구자 개인의 도덕적 일탈로만 볼 수 없다. 따라서 연구부정행위가 집단 차원에서 용인되고 있는 문화 속에서 개인의 도덕성에 기대어 연구 부정을 막으려는 조치를 지속하기보다는 연구 집단 내 연구부정행위에 대한 인식 조사와 연구부정행위가 용인되는 문화적 요인 등에 대한 조사를 수행하고, 그것을 바탕으로 연구부정행위에 대한 현실성 있는 예방 조치와 교육 내용이 새롭게 구성될 필요가 있다.

또한 국내 진실성 관련 기구의 신뢰도를 높이기 위한 방안이 마련되고 각 기관들의 노력이 병행되어야 할 것이다. 서울대 K교수 사례에서 제보자가 해외 학술지의 편집자에게 제보를 한 것, SMPD와 부실 학회 사건 역시 언론이 제보 기능을 했다는 점은 국내 연구진실성 정책을 이행하는 책임 기관들에 대한 신뢰가 높지 않았기 때문이었던 것으로 보인다. 또한 상대적으로 다른 나라의 규정에 비해 취약한 내부 고발자에 대한 보호 방안 등을 마련하기 위해 노력할 필요가 있다. 연구진실성 정책에 포함되지는 않지만 국가과학기술 정책의 차원에서 양적 지표에 의한 평가 체계도 함께 개선하여 국내 연구자들이 부정행위를 시도하려는 분위기를 막고, 연구기관 역시 연구진실성 조사와 처리에 적극적인 태도를 견지할 수 있도록 연구 환경을 조성해야 한다.

제2절 연구의 한계

이 절에서는 연구진실성이라는 정책연구 주제의 특수성을 논하고, 그로 인해 발생하는 본 연구의 한계를 설명하고자 한다. 연구진실성 정책을 이해하기 위해서는 몇 가지 제한 요건을 인지해 두어야 하는데, 그 첫째가 역사적 궤적이다. 우리나라의 연구진실성 정책은 본 보고서의 제3장에서 살핀 바와 같이 2000년대 이후 연구윤리 정책으로 제도화되어 왔다. 연구윤리보다 큰 차원의 연구진실성 정책이 독립적으로 형성되지는 않았지만, 연구윤리 정책의 내용 면에서는 우리나라 제도가 본 연구에서 조사한 미국이나 유럽과 같은 선진국 사례에 뒤떨어지지 않는다.

그럼에도 불구하고 우리나라 연구윤리 정책은 연구개발생태계의 일상적 문화로 정착했다고 보기가 어려운데, 이는 우리나라 과학기술 발전의 궤적과 관련된 문제로 판단된다. 미국이나 독일과 같이 과학 선진국들은 과학계의 자율책임 생태계 및 동료평가 제도가 정착하는 과정에서 연구부정행위문제가 발생하고 이를 해결하는 경험 속에서 연구진실성 정책이 만들어져 왔다면, 우리나라의 경우에는 과학계 내부의 자정 문화가 미진한 상황에서 외부 변동적 조건으로서 연구윤리 정책이 도입되었다고 보는 게 적절하다. 지난 50년 한국 과학기술 정책에서는 압축성장과 빠른 성과창출의 목표가 지배했고, 이러한 조건에서 과학계 내부의 자정과 자율 문제는 간과되어 왔던 게 사실이다.

이렇듯 과학 선진국들과 우리나라 간의 연구진실성 문제가 가지는 역사적 궤적의 차이를 인지한다면, 우리나라 연구진실성 정책에서 사회 통념적 해결책을 강화하려는 시도가 자칫 연구개발 생태계의 건강한 성장을 저해하는 요인이 될 수도 있음을 염두에 두어야 한다. 예컨대 연구부정 문제에 대해 연구기관의 자율적 해결이 미진하거나 기관 자체의 처분 수위가 낮더라도, 연구계의 자율적인 검증과 자정문화 형성을 촉진하는 정책 기조를 유지할 필요가 있다. 다만 과학계에 대한 국민적 신뢰를 추락시키는 연구부정 관련 사건이 빈번한 만큼, 현재와 같은 소극적인 형태의 연구윤리 정책으로는 충분치 않다. 과학기술에 대한 사회적 신뢰와 책임을 제고하고 연구개발시스템에 건강한 자정 작용이 일어나도록 연구진실성 정책이 과학기술정책에서 새롭게 구성될

필요가 있다.

둘째는 연구진실성 정책이 과학기술정책에서 사각지대에 있을 수밖에 없는 공공 구조적 한계다. 2000년대 이후 연구윤리 정책이 만들어져 오기는 했지만, 과학기술정책의 본류는 연구개발 예산(기획), 배분, 집행이었다. 해마다 반복되는 과학기술정책의 순환 과정에서 연구윤리 정책을 통해 들어오는 피드백 요인들은 거의 없거나 간과되었기 때문에, 연구진실성 정책이 실제 연구개발 시스템에 미치는 영향력은 미미했다. 우리에게 알려진 연구윤리 위반 사례들은 대개 미디어를 통해 과학기술 사기, 표절, 위변조가 명백히 고발된 경우나, 감사원과 같은 상위기관 감사를 통해 공권력에 의한 조사 과정에서 연구부정행위들이 드러난 경우였다.

그에 비해 중앙부처, 연구회, 대학과 연구소에서 자체적으로 발굴하고 해결된 연구윤리 위반 사례의 건수와 내용에 대해서는, 아마도 각 기관 차원에서는 관리할 것으로 추정되지만, 공개된 공식 기록물이나 해마다 축적 집계된 데이터를 찾기 어렵다. 한국연구재단 홈페이지에 공개된 『연구윤리 실무 매뉴얼』에 따르면, 2012년까지 대학과 출연연의 연구부정행위 판정시 제재 건수가 일부 집계된 정도다. (한국연구재단, 2014: 91쪽; 원자료는 이인재, 2013) 중앙부처나 국가과학기술연구회의 역할도 찾기 어렵다. 중앙부처에 감사관실을 두고 있으나, 연구내용에서의 위반사례보다는 규정 위반이나 연구비부정과 같은 연구관리적 측면에서 조사가 이루어져 왔고, 감사인력 부족으로 직할기관에 대한 조사감사 수요를 충족하기 어렵다. 국가과학기술연구회는 최근 감사제도 통합 등 변화를 시도하고 있기 때문에 경과를 지켜봐야 평가할 수 있다.

이렇듯 연구진실성 정책은 과학기술정책 체계와 의사결정구조의 사각지대에 있기 때문에, 1) 실제 문제가 잠재해 있더라도 예방하기 어렵고, 2) 제보자들이 내부적 해결보다는 외적 해결 수단을 택하도록 만들며, 3) 문제가 미디어를 통해 드러나고 이슈가 증폭되는 악순환을 끊어내기 어렵다.

셋째, 연구진실성 정책은 근거기반이 취약함을 전제로 해야 작동할 수 있다. 과학기술정책에서 근거기반을 강화하고 정부의 공식문서에서 대부분의 판단 근거를 명시하도록 하는 현재의 의사결정 관행을 고려한다면, 드러난 근거가 취약한 연구진실성 정책은 정책 주류로 편입되기 어렵다. 그렇다보니 예방적 정책을 시행하지 못하고, 미디어 등을

통해 문제가 확산된 이후에야 사후 조치를 취하는 형태로 문제가 종결되는 패턴이 반복된다. 본 연구에서 밝혔듯 연구진실성 문제가 가려져 있는 현상은 우리나라뿐만 아니라 세계적으로도 마찬가지다. 연구진실성과 관련된 문제의 실상이 빙산이라고 한다면, 연구진이 접근가능한 사례는 대단히 제한적이다. 그래서 각국 연구개발 역사에서 드러난 몇몇 사례만 가지고, 연구진실성 실상을 이해하기는 어려울 뿐만 아니라, 이 사례들을 통해 각국의 연구부정 행태와 문화를 일반화하는 것도 위험한 생각이다.

그렇다고 연구진실성 제고를 위해 근거를 확보하기 위한 정책을 펼치는 것은 연구개발 생태계에 대한 과도한 행정부담을 야기할 수 있다. 연구진실성 정책에서는 연구계의 자율성과 자정 노력을 존중하는 것이 전제되어야 하며, 연구부정행위를 자율성을 위협하는 행위로 인식하도록 연구기관 및 학계에서 연구진실성 제고를 위한 활동을 늘리는 게 필요하다. 물론 우리나라와 같이 과학계의 인적 네트워크가 작고 강하게 연결된 상황에서, 단위 조직들이 연구진실성을 스스로 강화하기 어려울 수 있다. 단위 조직들은 연구진실성에 대한 예방교육과 홍보 확산을 강화하되, 연구부정 위반 사례의 고발, 조사, 심사 및 처분 과정에서는 중립적인 기구를 활용하는 게 효율적일 수 있다. 다만 현재의 감사체계 및 사법체계 중심의 개입보다는, 독일의 연구윤리부즈만 제도와 같이, 특별연구조사관 형태의 개입 활동이 적절할 수 있다. 본 내용은 이후 연구진실성 제도화 방안 부문에서 다시한번 다루기로 한다.

제3절 과학기술정책에의 시사점

해외 연구진실성 정책과 위반 사례에 대한 조사 및 국내 현황 파악을 통해 우리는 한국 과학기술정책에서 고려해야 할 시사점을 압축했다. 연구진은 정책 시사점 논의 과정에서 하나의 사실에 동의할 수 있었는데, 그것은 연구개발 선진국에서조차 연구진실성 정책은 온전하지 않으며 위반 사례가 지속적으로 발생하고 있다는 점이었다. 조사 대상 국가들의 각 정부는 연구진실성 제고를 위한 정책과 제도를 실험, 도입, 정착하고 있었다. 이러한 전제 하에, 과학기술정책에서 연구진실성 정책이 강화되어야

하는 합리성에 대해 다음과 같이 제안한다.

1. 자율성 확대를 위한 책임있는 연구 정책 확보

첫 번째 시사점은 연구진실성 정책이 연구 자율성 정책의 보완 역할을 할 수 있다는 점이다. 문재인 정부는 과학기술정책에서 ‘연구자 주도’, ‘자율성 강화’를 내세웠다. 자율성 중심의 관점에 따라 국가연구개발 혁신방안이 수립 및 집행 중이다. 하지만 이 정책은 PBS 제도 개선과 같이 중장기적 개혁을 수반하며, 진행 과정에서 바람직한 연구문화의 형성을 유도해야 성공한다. 연구진실성 정책은 바람직한 연구수행의 풍토를 장려함으로써 연구계에 권한과 자율이 늘어날 유인을 제공하게 되어, 문재인 정부의 공약인 과학기술 생태계의 자율책임체제 강화를 위한 핵심 수단으로 기능할 수 있다.

본 연구진은 각국의 연구진실성 정책이 연구부정을 정의하고 처분하기 위한 행정수단의 차원을 넘어, ‘과학자의 행동규범(일본)’, ‘바람직한 연구 수행을 위한 권고안(독일)’, ‘책임있는 연구 수행을 위한 호주 규정’과 같이 연구문화 혁신 차원에서 수행되고 있음을 살폈다. 이렇듯 몇몇 국가에서 연구진실성 정책은 캠페인 성격도 지니며 공공자금이 투입된 연구개발에 대한 신뢰성과 투명성을 확보하고 연구 자율공동체의 자기규범을 수호하기 위해 활용된다.

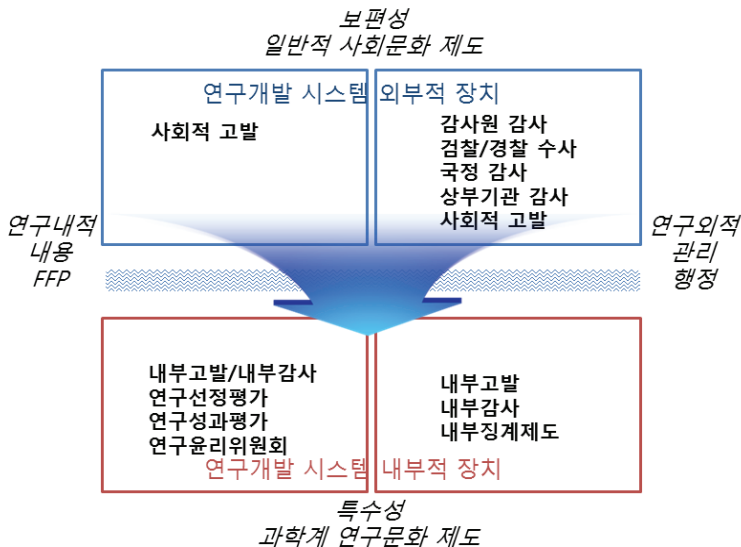
2. 사회 속의 과학 관점의 연구진실성 정책

두 번째 시사점은 현행 연구부정행위에 대한 협소한 정의를 넘어 확장된 정책 영역으로서 연구진실성 정책의 유효성이다. 현재까지 연구윤리 중심으로 형성된 한국의 연구진실성 정책은 출판된 논문에 대해 주로 적용되어, 최근 국내에서 불거진 부실학회나 부실학술지 문제 또는 연구비 부정사용과 같은 관리행정상의 문제들을 포괄하기 어렵다. 뿐만 아니라 본 연구에서 밝힌 풀만 사건, 보우만 사건과 같이 연구관리 행정 절차상에 나타나는 위변조 부정행위에 대해서는 걸러낼 장치가 없다. 한국 또한 대학 및 연구기관에서 제출되는 연구제안서들은 연구과제 종료 이후에도 대외적으로 공개된 적이 없으며, 기관 내부에서 이에 대한 위변조 관리를 어떻게 수행하는지 모니터링

하기도 어렵다. 기관 자율자금의 성격을 지니는 출연금 사업의 경우 예산심의 과정에서 적합성 및 타당성 중심으로 검토될 뿐, 연구진실성 위반의 가능성은 검증되지 못한다. 이러한 시스템적 맹점으로 인해 연구자들이 연구기획 단계에서 진실성을 위반할 수 있는 환경이 조성되며, 이것이 연구부실로 이어질 가능성을 높인다는 합리적 의심이 가능한 상황이다.

본 연구진은 현행 연구윤리 정책보다 확장된 연구진실성 정책의 범위를 다음과 같이 제안한다. 해외의 다양한 사례를 참조하고 국내의 연구윤리 제도와 감사제도를 종합할 때, 연구진실성 정책은 다음과 같은 정책 4분면을 포괄한다. 일단 다음 그림의 양대 축을 보자. 상하의 구획은 연구진실성 정책이 가지는 두 가지 접근, 사회 보편성 관점과 과학계 특수성 관점으로 나뉜다. 좌우의 구획은 연구진실성 정책을 구성하는 전통 영역인 연구내적 부정행위와 새롭게 부상하는 연구외적 관리행정 부정행위 영역으로 나뉜다.

[그림 8-1] 사회 속의 과학 관점의 연구진실성 정책 4분면



자료: 연구진 제작(2018.12.1일자)

자세히 보면, 각 분면마다 연구진실성을 제고하기 위한 제도적/비제도적 장치들이 마련되어 있다. 상부의 두 구역은 연구개발시스템 외부에서 연구개발 내부를 감시 및 감찰하는 부문으로 미디어와 수사 권력기관의 역할이 설정된다. 이때 연구내적 내용의 측면에서 발생하는 위변조 문제는 수사 권력기관 차원에서 접근하기 어려운 한계로, 예외적인 경우를 제외하고는 수사 상에 오르는 일이 많지 않다. 다만 표절의 경우에는 검증 기법이 발달해 있고, 특히 인사검증 과정에서 핵심 지표로 삼기 때문에 연구개발 시스템 외부의 검증절차에서 비교적 상세히 드러나는 편이다.

연구외적 관리행정에서 발생하는 부정행위의 경우에는 다층의 감사 및 조사 제도를 통해 걸러지는 편으로, 다소 행정중복적인 측면이 관측된다. 그럼에도 불구하고 신종의 부정행위 기법들, 예컨대 미국의 가족 자택을 에어비엔비에 등록하고 해외 출장을 자택으로 가면서 공적 비용을 처리하는 경우와 같이, 새로운 부정행위가 지속적으로 발생함에 따라 외부 기관의 연구관리 부정에 대한 감사 및 수사 제도가 가지는 증충성은 당분간 해소되기 어려울 것으로 전망된다.

하부의 두 구역은 연구개발시스템 내부에서 자정 작용을 통해 연구진실성 문제를 해소하는 부문이다. 현재의 여러 내부 제도들이 연구내적 및 연구외적 부정행위를 걸러낼 수 있도록 마련되어 있는 게 특징이다. 하지만, 실제 이러한 제도들이 내부 자정 작용의 장치로서 역할을 하는지에 관해서는 믿을만한 근거가 부족하다. 오히려 우리나라에서는 외부의 감시 제도로써 내부의 감시 제도를 강제하는 하향식 제도 흐름이 강하다. 그림에서 하방 화살표는 이를 상징한다. 연구진은 바로 이 화살표의 하방성이 우리나라 연구진실성 정책의 궤적과 선진국의 그것이 가지는 결정적 차이라고 본다. 과학 선진국에서는 연구개발시스템 내부에서의 문제제기와 이를 해결하는 과정에서 내외부의 제도 기반이 확충되어 왔다면, 우리나라는 외부에서의 문제제기를 통해 내부 통제 시스템이 만들어져 왔다. 이는 우리나라 과학기술정책의 정부 주도성 및 국가 목표에 연구계를 동원해 온 오랜 관행과 궤적의 산물이다.

그렇기 때문에, 우리나라 과학계는 자율성 부문에서 과도하게 침해된다는 문제제기가 잦고, 문제인 정부는 이를 해결하기 위해 연구자 주도의 정책을 만들어가겠다고 공약했다. 하지만 현재의 제도와 시스템은 역사적 궤적 속에서 그림과 같이 하방 압력

을 가지고 구축되어 왔기 때문에, 자율책임체제로의 이행 문제는 그다지 쉽게 해결되지 않는다. 심지어 이러한 역사적 구조는 사회와 과학계 사이의 깊은 간극을 만들기도 한다. 외부의 감사제도를 통해 과학계 연구부정행위가 노출되고 이것이 미디어를 통해 확산될수록, 연구개발계의 집단적 사기 저하 및 연구생산성 악화가 불가피한 것이다. 이러한 진단은 한국 과학기술정책의 관료주의 문제가 제기되는 배경과도 같은 궤를 갖는다.

그렇다면 과학 선진국과 달리 한국에서 연구진실성 정책이 구성될 때 한국적 궤적 인지 및 사회와 과학 사이의 관계에 대한 구조적 이해가 필요하다. 무엇보다 연구개발 시스템 내부에서의 자정 기능을 강화하고, 이를 자율성 확보의 근거로 삼으며, 외부 간섭을 줄여가는 노력의 삼박자가 맞아 떨어져야 한다. 정부의 정책 리더십은 이러한 분야에서 확립되어야 하며, 이때 정부의 역할은 중재자 또는 조정자로 설정된다.

과학과 사회를 아우르는 책임있는 연구개발 정책의 일환으로서 현 정부는 연구진실성 정책의 공문화와 제도화 문제를 진지하게 수용할 필요가 있다. 연구외적 부문에서 발생하는 부정행위는 행정의 디지털화 및 공개 강화를 통해 투명하게 관리하면서 외부 간섭을 줄여나가되, 연구내적으로 발생하는 부정행위에 대해서는 연구계 내부에서 인지 및 해결할 수 있는 방안을 강화해야 한다. 연구부정행위가 공문화되고 합리적 처분 절차를 거친 연구기관이나 대학에 대해서는 부정적으로 볼 게 아니라, 장려하고 인센티브를 부여하는 방법 등이 가능하다.

3. 동료평가 제도 정착을 위한 연구진실성 가이드라인 강화

우리나라에서 동료평가 제도가 미흡하다는 비판이 많지만, 현재의 선정평가, 중간평가, 성과평가 등 대부분의 평가 과정에는 관련 전문가들로 구성된 위원회가 관여한다. 사실상 우리나라의 연구개발 관리 절차에서 우리나라 스타일의 동료평가 제도가 작동하고 있는 것이다. 다만 평가자의 실력이나 분야, 평가결과의 공개 수준 등에 대해 논란이 많은 만큼 아직 우리나라 동료평가 제도는 과학 선진국과 같은 동료평가 제도로 볼 수 없다는 전문가들의 의견이 우세하다.

동료평가 제도는 동료들이 해당 연구에 대해 가장 잘 알고 있기 때문에 다른 어떠한

정량적인 잣대보다 더 공정하게 평가를 할 수 있다는 전제를 가진다. 그러므로 이상적인 동료평가를 거친다면, 연구내용상의 위변조와 표절 같은 문제들은 평가과정에서 자연스럽게 검증된다.

하지만 본 연구에서 살펴본 다양한 사례가 말해주듯 실제의 동료평가 과정에서는 그와 다른 행태가 나타난다. 연구 선정 평가 과정은 주제의 혁신성이나 탁월성 중심으로 평가되어 제안서 상에 내재할 가능성이 있는 위변조와 표절 문제를 간과하기 쉽다. 연구중간평가에서는 추진진도의 점진이나 실적 이행 중심의 평가가 진행되어 연구내용의 진실성 부문을 간과하기 쉽고, 뿐만 아니라 연구 관리에서 발생하는 부정행위에 대한 중간점검도 이루어지지 못한다. 연구 성과 평가 및 상위의 사업평가에서는 실적 목표 달성 중심으로 평가가 이루어지기 때문에, 그 실적의 진실성 및 사업 운영의 진실성 검토가 이루어지지 않는다. 그러므로 현 국내 평가제도가 동료평가를 지향하더라도, 동료평가에서 연구진실성이 자연스럽게 검토되기를 기대하기 어렵다.

흥미로운 점은 해외 사례에서 종종 나타나듯, 동료평가 제도가 이상적이지 않은 방식으로 작동되어 오히려 연구부정행위를 은폐하는 통로가 될 수 있다는 사실이다. 학술논문이나 연구과제에 대해 이루어지는 동료평가는 종종 과학 선진국에서조차 게으르게 이루어지거나, 특정 연구 또는 연구자에 유리하게 이루어지는 등 공평하지 못한 경우가 발생한다. 게다가 동료평가에 잠재해 있는 연구진실성 위반의 맹점은 누군가 내부고발의 위협을 감수할 때에만 드러날 수 있지 일상적인 관리행정상에서는 드러나기 어렵다.

동료평가가 가지는 여러 한계에도 불구하고, 과학기술 분야의 특성상 전문성에 기반한 동료 검증과 평가 체계를 대체할 제도가 마땅치 않다. 그렇다면 현재의 평가제도에서 동료평가의 장점을 최대한 살리되, 연구진실성을 제고할 방안을 동시에 고려할 수밖에 없다. 이를 위해 현행 평가제도 운영 시 연구진실성 검토 부문을 강화하는 여러 방안을 고안해야 한다. 예를 들면, 선정 평가 시 '선정에 유리하게 작용하기 위해 데이터를 위변조, 날조하지 않았는가?'와 같은 질문을 넣는 것이다. 이러한 질문 문항 하나로 모든 문제를 풀 수는 없겠지만, 적어도 평가 문화를 개선하는 데는 도움이 될 수 있다. 중간평가 및 성과평가에서는 연구데이터 관리의 진실성과 연구관리행정상의 진실성 부문을 점검할 질문을 추가하는 것도 고려할 만하다.

제4절 연구진실성 정책 제도에 대한 전문가 종합 의견

상기 연구 결과 및 정책 제언의 도출 후, 본 연구진은 향후 연구진실성 정책 제도에 대한 정책 제언의 품질을 높이고 관련 연구의 저변을 확대하기 위하여 학계의 전문가들을 대상으로 한 의견 수렴의 절차를 거쳤다. 이를 통해 향후 국내 연구진실성 정책의 기본 원칙과 구체적으로 논의될 필요가 있는 정책 방안에 대해 몇 가지 의견을 종합할 수 있었다. 본 절은 우선 연구진실성 정의에 대한 이해관계자 간 공감대 확산과 연구개발 자율성의 보장이라는 두 가지 기본 원칙이 필요하다는 전문가들의 의견을 간략히 소개할 것이다. 다음으로 연구진실성 정책 가이드라인 및 거버넌스와 연구진실성 위반에 대한 처리 절차 등에 대하여 전문가들이 제시한 구체적인 정책 수단은 무엇이 있었는지 논의한다. 본 연구진은 각 전문가들의 서로 다른 의견을 최대한 공정하게 반영하여 본문에 서술함으로써 연구진실성 정책 관련 과제들을 확인할 수 있을 것으로 기대한다. 그리고 이 같은 논의가 연구진실성 정책 제도와 및 효율화를 위한 후속 과제로 논의될 필요가 있음을 제안한다.

향후 연구진실성 정책 제도를 위해서는 우선적으로 연구진실성 정의에 대한 이해관계자 간 공감대가 형성되어야 한다는 의견이 지배적이었다. 그 동안 연구진실성 제고를 위한 정부 및 각 연구기관의 노력과 성과는 연구부정행위의 검증에 초점을 둔 사후 조치에 있었으며, 예방적 조치를 위한 노력은 그에 비해 미미한 수준이었다. 본 연구는 연구진실성 개념이 좁은 범위의 연구부정행위 외에도 연구개발 전주기에 걸쳐 발생할 수 있는 연구자 및 연구개발 사업 관계자들의 윤리 의식 결여, 태만 등이 문제가 되었던 국내외 사례에 대한 이슈를 검토했으며, 의견 수렴에 참여했던 대부분의 전문가들이 이 점에 주목하였다. 전문가들은 기존의 연구진실성 정책이 적용되지 않는 사각지대에서 발생한 문제를 정책적 대상으로 전환할 필요성에 대해서는 인정하였으나, 이를 위해서는 연구진실성의 정의를 명료화하기 위한 사회적 합의의 과정이 우선될 필요가 있다는 점을 강조하였다. 정책 대상이 되어야 할 연구진실성의 정의를 명료화하는 것은 정책 이행의 주체와 거버넌스 유형, 정책 수단을 결정하는 주요 지표가 될 것이기 때문이다.

또한 전문가들은 연구진실성 정책에 대한 학계 내외부의 인식의 괴리를 좁히기 위해서도 연구진실성 정의를 명료화하는 과정이 필수적이라고 보았다. 연구진실성을 포함하는 바람직한 연구 문화 정착에 관한 제반 영역은 전통적으로 연구자의 자율성에 기초한 자율 규제 영역으로 인식되어 왔다. 따라서 연구진실성 제고를 위한 정부 차원의 각종 제도에 대해 일부 연구자 및 학계에서는 과도한 규제와 감시, 혹은 연구의 특수성이나 전문성에 대한 침해라는 부정적인 인식을 갖는 경우가 종종 있는 실정이다. 그러나 학계 외부에서는 연구진실성의 문제를 어떻게 보고 있는가? 본 연구에서는 각종 연구진실성 위반 사례를 다루며, 국내 연구진실성 정책을 이행하는 책임 기관은 물론이고, 학계 전반에 대한 신뢰도가 저하되고 있음을 보였다. 따라서 연구진실성 정책의 제도화 이전에 학계 내외가 관련 이슈에 대해 심층적인 논의를 거쳐 연구진실성 정의 및 정책 방향에 대한 각계의 인식 상 괴리를 좁히고 효율적인 정책안을 결정하기 위한 공감대를 확산시킬 필요가 있다.

단, 연구진실성의 정의를 명료화하는 작업이 정부의 개입 영역을 확대하는 방향으로 전개될 가능성에 대해서는 다수의 전문가들이 우려를 표명하였다. 또한 전문가들은 연구진실성 정책은 어디까지나 자율성 확대를 위한 책임 있는 연구 정책 확보의 관점에서 추진되어야 한다는 본 연구진의 결론에 동의하였다. 정부 개입의 확대가 연구 자율성을 저해하고, 기존의 연구개발 정책과 중복 가능성이 있다는 점에서 연구진실성 정책 적용의 대상을 확대하려는 시도는 위험 요소를 내포하고 있다는 것이다. 나아가 일부 전문가들은 오히려 정부의 개입 영역이 확장될수록 연구자의 비난 회피 행태가 강화되어, 장기적으로는 연구의 질 저하로 귀결될 가능성도 배제할 수 없음을 지적하였다. 이 같은 관점에서 본 연구진이 앞서 제시했던 연구진실성 정책의 4분면은 향후 연구진실성 정책 방향을 설정하기 위한 기초 자료로 유용할 것으로 보인다.

현재 국내 연구진실성 정책의 적용 대상은 위조, 변조, 표절을 포함하는 연구 내적 차원과 연구 관리 및 행정을 포함하는 연구 외적 차원으로 구분할 수 있고, 연구개발 시스템 내외에 별도의 다양한 부정행위 검증 절차가 존재한다. 본 연구진은 이 같이 복잡·다기화되어 있는 연구진실성 정책을 전담하기 위한 연구진실성국과 같은 독립적인 행정 조직의 필요성에 대한 의견을 수집하였다. 이에 대해 독립적인 행정 조직은

학계의 자율적인 연구진실성 확보 체계 확립을 저해할 가능성이 있고, 실제 과거 정부 조직 운용의 경험 및 전문 인력의 부족 등의 문제가 있어 실현 가능성이 떨어진다는 평가가 많았다. 대신 전문가 중심의 비상임검토위원회의 설치나 현존하는 연구진실성 관련 정책 기관의 재편을 통해 정책 거버넌스의 효율성을 제고하는 현실적 방안이 필요하다는 지적이 대부분이었다.

관련하여 연구진실성 정책 관련 정보를 공개하기 위한 원칙을 수립하고, 이를 전담할 기구를 설립하는 방안을 다수의 전문가들이 제시하였다. 현재 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 보건산업진흥원 등과 같은 국내 연구지원 기관이 연구진실성 문화를 확산하기 위한 업무 추진단 규모의 조직을 신설하는 것이 연구진실성 정책 전담 조직 신설보다 선행되어야 한다는 것이다. 해당 조직이 담당하게 될 과업으로는 각자 지원하는 연구진실성 위반 사례에 대해 모니터링할 수 있는 체계를 확보하고, 이를 기반으로 미래 세대 연구자들을 위한 연구진실성 관련 정보를 제공하는 것이다. 이때 제공되어야 할 정보의 범위에는 연구진실성 위반 현황 및 조치 결과, 연구진실성 위반 대응 절차와 연구진실성 검증 위원회의 구성 및 선정 과정 등을 모두 포함해야 한다는 의견이 다수였다. 덧붙여 문제 해결을 위한 상담 기능을 추가하여 연구 활동의 자율성 강화를 병행할 수 있도록 하거나 연구진실성 교육을 전담할 필요성에 대해서도 일부 전문가들에 의해 논의되었다.

연구계의 자율성 강화에 기반을 둔 연구진실성 정책의 일환으로 연구 옴부즈만 제도에 대한 의견도 다수 제시되었다. 연구 옴부즈만 제도에 대해 전문가들은 연구계 내부에서 발생하는 문제들에 대해 적극적으로 대처할 수 있는 이상적인 방안으로 간주하고 있다. 그리고 이 옴부즈만 제도의 원활한 적용을 위하여 필수적으로 관련 인력들의 전문성을 강조하였다. 여기에서 지칭되는 전문성이란, 각 연구 분야별 특수성과 특정 연구기관의 역할에 대한 이해가 높으면서도 연구진실성 위반이 발생하였을 경우 적극적이고도 정당한 절차를 이행할 수 있는 고도의 전문성을 의미한다. 그러나 아직까지 국내에서는 이러한 전문성을 가진 인력을 양성할 수 있는 체계를 갖추지 못한 실정이며, 이는 연구진실성 관련 전문 일자리 창출이라는 또 다른 정책적 이슈로 간주하여 보다 장기적인 안목으로 접근할 필요성이 있다. 이밖에도 내부 고발자에 대한

보호 방안을 구체적으로 마련하고, 기존의 감사 기관과의 과업을 조정하는 등의 세부적인 제안도 논의되었다.

연구진실성의 가이드라인에 대해서는 이제껏 발표되었던 가이드라인들의 인지도 및 활용도 문제가 다수 지적되었다. 본 연구진의 분석에 따르면, 각 선진국들이 연구문화 혁신 차원에서 연구진실성 가이드라인이 활용되고 있음에도 불구하고, 국내의 경우 이 같은 논의들이 상대적으로 취약한 것으로 보인다. 이에 대해 일부 전문가들은 국내의 가이드라인이 실천적 성격보다는 선언적 성격을 갖는 것으로 파악하고 있었다. 따라서 보다 효율적인 가이드라인을 제시하기 위하여 연구기관의 규범을 강화하고, 연구진실성 전담 인력의 활용을 명시하는 등의 대안이 제시되었다. 또한 기존의 연구진실성 가이드라인을 통합적으로 정비하여 학계 내외에 인지도를 제고하는 방안을 마련할 필요가 있다는 점도 논의되었다.

연구진실성 정책 품질 제고를 위한 기타 의견으로는 다음과 같은 사항들이 논의되었다. 학회, 과학자 단체, 공공 연구기관에서 자율적으로 연구진실성을 강화하고 이에 대한 신뢰를 회복하는 중장기 계획을 수립하고, 이를 이행하도록 한다. 연구개발 관리 전문기관들이 동료 평가의 질을 높일 수 있도록 하는 동료평가 관리 제도를 시행한다. 각급 연구기관 단위에서 적극적이고도 자율적인 연구진실성 검증이 이루어질 수 있도록 기관 단위의 인센티브 지급 방안을 마련한다.

마지막으로 정책 제언의 실효성 확보를 위해서 향후 지속적으로 추진되어야 할 것은 안정적이고 주기적인 연구진실성 관련 조사 분석 사업이다. 아직까지 국내에는 본 연구에서 포착하였듯 넓은 범위의 연구진실성에 관한 기초 현황 자료도 확보하지 못하고 있는 실정이다. 예를 들어, 연구진실성 위반의 유형과 건수, 연구진실성 위반 대응을 위한 행정 조직 및 연구기관 내 조직의 활동 현황, 연구진실성 위반에 대한 제재 조치 결과, 연구진실성 관련 교육 현황 및 효과 분석 등이 추진될 필요가 있다. 특히 학계의 자정 능력이 본 정책의 성패를 결정하는 중요한 요인이 되는 만큼 그동안 학계 내부에서 연구진실성 제고를 위하여 추진했던 여러 가지 수단들이 어떤 효과를 가져왔는지를 분석하는 것은 필수적이라는 의견이 대다수였다.

상기의 전문가 의견을 종합하면, 향후 연구진실성 정책의 바람직한 제도화 방향은

크게 두 가지로 귀결된다. 첫째, 연구진실성 관련 정보의 선순환 체계를 마련하는 것이다. 아직까지 국내 학계를 둘러싸고 넓은 범위의 연구진실성에 대한 논의는 충분히 이루어지지 않고 있다. 따라서 정부는 우선 연구진실성 관련 기초 현황에 대한 정보를 수집하고, 이를 공개, 활용할 수 있는 시스템을 확보하여, 연구진실성 문제에 대한 각계의 인식의 차이를 줄이고 합리적인 연구진실성 정책을 도출하기 위한 사회적 합의를 이끌어낼 수 있도록 기여해야 할 것이다. 이를 통해 연구진실성 정책에 대한 연구계 내부의 부정적인 인식을 전환하고, 연구진실성 정책이 자율책임체제를 강화를 위한 핵심 수단으로 확립될 수 있을 것으로 기대한다.

둘째, 연구진실성 정책을 전담하는 전문 인력의 양성 및 활용 방안을 구체화할 필요가 있다. 향후 각 연구 분야별 전문성이 심화될 뿐만 아니라 연구진실성 위반의 사례가 다양화됨에 따라 연구진실성 정책을 전담할 전문 인력의 양성은 필수불가결하다. 본 의견 수렴 과정에서 전문가들이 이상적으로 생각하는 연구진실성 정책 거버넌스 유형은 중앙 집중적인 것부터 기관 차원의 자율성을 중시하는 것까지 다양한 방안이 제시되었으나, 어떠한 수준의 조직에서든 연구진실성 정책을 이행할 전문 인력의 필요성은 제기되었다. 물론, 이들에게 어떠한 전문성이 필요하며, 어떠한 교육 과정을 거칠 것인가에 대해서는 구체적인 논의들이 더 필요한 수준으로 이에 대해서 향후 추가적인 연구가 진행되어야 할 것으로 보인다.

집필	홍 성 주 전 찬 미
자문	이 은 경 전북대학교 교수
	이 삼 열 연세대학교 교수
	이 광 희 한국연구재단 팀장
	이 강 수 포항공대 BRIC 실장
	윤 지 웅 경희대학교 교수
	김 소 영 KAIST 교수
	박 상 욱 서울대학교 교수
	안 준 모 서강대학교 교수
	박 진 서 KISTI 박사

보론: 공공 연구의 지적재산권 논쟁

제1절 개요

본 장은 최근 미국의 공공투자 기반 연구성과의 지식재산, 특허의 소유권을 둘러싼 법적 논쟁과 이의 공공 정책적 함의에 대해 논의할 것이다. 1980년 제정된 바이-돌 법안, 35 U.S.C. §200 - 212는 연방정부의 연구 기금 지원의 결과로 나타난 발명을 연방정부 연구 계약의 당사자들, 특히 대학과 연구소들에게 이전하여 상업화를 추구할 수 있도록 하는 유인을 제공해주는 것이었다(Berman, 2008; Mowery and Sampat, 2001). 이 법안은 대학의 첨단 과학, 공학 지식과 벤처 캐피탈이라는 사업 모델을 통해 새로운 생명공학과 정보통신 분야의 첨단 산업들을 발전시키며 당시 미국 경제의 새로운 혁신을 이끌어낸 기념비적 업적으로 논의되기도 한다(Economist, 2002.12.12; Geiger, 2004; Mowery et al, 2004).

그렇지만 다른 한편으로 바이-돌 법안을 통해 공공 기금을 통한 발명의 사유화가 가능해지고, 대학의 연구자들이 자본주의적 경쟁 하에 사익을 추구하는 과정에서 중종 교육과 연구 차원의 이해관계 상충(conflict of interests)이 발생하는 등의 문제가 지속적으로 나타나고 있다는 지적 또한 존재하고 있다(Kevles, 2001; Washburn, 2005; Mirowski, 2011; Yi, 2015). 대학에서 신약개발에 종사하고 있는 연구자가 자신의 기업의 이해관계에 맞지 않는 연구들을 공개하지 않는다면, 공공 기금을 통해 얻은 특허를 공개하지 않고 자신의 기업의 성과로 만들면서 공공의 이익 증진이라는 바이-돌 법안의 공공 정책적 목적 달성을 어렵게 만들고, 국가와 정부, 산업체간의 상호작용을 문제들을 일으키는 것이 그 사례들일 것이다.

본 장은 연구진실성이라는 맥락에서 공공투자 기반 지적재산권에 관련된 소송을 분석하면서, 공공 기금을 통해 나타난 연구의 성과가 공공의 이익에 맞게 투명하고 정당하게 사용되기 위해 필요한 법적, 공공정책적 논의들을 분석할 것이다. 무엇보다 지적재산권을 둘러싼 논쟁들은 생명과학 분야들에서 공공의 이익을 둘러싸고 여러 논쟁들

이 나타나고 있으며(Yi, 2018), 특히 이 장에서 자세히 분석할 것은 2005년 미국의 연구대학인 스탠포드 대학(Stanford University)가 제약회사 로슈(Roche)를 상대로 제기해서 2011년 미국 대법원에서 최종 판결이 난 Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc., 563 U.S. 776 (2011) 소송이다. 이 소송은 스탠포드의 연구자가 출원한 특허의 소유권을 둘러싸고 결국 연방정부의 지원을 받은 연구성과의 지적 재산을 연구자 자신, 대학, 혹은 제 3자인 기업이 소유할 수 있는지에 관한 논의를 통해 바이-돌 법안을 어떻게 해석하고 구체화할 것인지에 관한 미국 대법원의 의견을 최종 표명한 것이다. 2011년 대법원의 최종 판결에 의하면 연방정부의 지원을 받은 연구자라 할지라도, 그 발명의 권한이 우선적으로 발명자에게 있음을 명시했다. 이는 바이-돌 법안이 공공기금 성과의 지적 재산권이 원래는 연방정부에 있지만 이의 권한을 발명자/대학/연구기관에 이전할 수 있는 권리를 부여했음에도, 그 발명/특허의 소유권이 최종적으로 발명자 개인에 있음을 표명한 것이다(신용현, 2009; 박준석, 2014).

본 장에서는 스탠포드 v. 로슈 소송의 법적 논의와 함께 바이-돌 법안을 둘러싼 공공정책적 논의를 분석할 것이다. 특히 소송의 당사자들 이외에 공공투자 기반 연구성과의 지식재산 소유권을 둘러싸고 공공 기금을 투자하고 있는 미국 정부, 대학 등의 연구기관, 그리고 제약회사 등 산업체의 입장을 살펴본다는데 본 장의 기여가 있다고 하겠다. 이에 본 장은 스탠포드 v. 로슈 소송에 대한 사례 연구를 통해 공공투자 기반의 성과가 과학자들의 자율성과 지적 재산을 존중하는 동시에 대학과 공공에게도 책임있는 과학 활동을 지원하고 상업화할 수 있는 제도적 방안들에 대한 논의 기반을 제공해 줄 수 있을 것이다. 이 장의 결론 부분에는 2011년 대법원 판결로 연방정부가 바이-돌 법안을 통해 달성하고자 하는 정책적 목적을 달성하는 것이 법적으로 불확실해졌고, 이러한 판결에 대응하고자 2018년 미 정부가 어떻게 바이-돌 법안이 여러 수정을 통해 연방정부 지원으로 인한 연구가 급속적 공공이익을 위해 쓰일 수 있도록 개정하였는지를 논의할 것이다.

제2절 스탠포드 v. 로슈 소송의 발단과 전개

1985년 캘리포니아 소재 생명공학 회사인 시터스(Cetus)는 AIDS 바이러스 감염 여부를 진단하기 위한 기술 개발을 시작했다. 이 진단 기술 개발의 초기 단계에 시터스는 소량의 혈액 샘플에 존재하고 있는 DNA를 증폭할 수 있는 PCR 방법을 개발해 노벨상을 수상하기도 했다. 1988년 시터스는 AIDS 치료를 위해 개발된 신약들의 효능을 검증하기 위해 스탠포드 대학의 전염병 학과(Department of Infectious Disease)의 연구원이었던 마크 홀로드니이(Mark Holodniy) 박사와 협력을 시작했다. 시터스와의 협력 이전에, 이미 스탠포드 대학의 연구진으로 고용된 홀로드니이 박사는 그 고용 체결 계약 당시 대학에서의 연구 활동으로 인해 나올 발명에 대한 “권리, 발명권, 그리고 이익”(right, title, and interest)을 스탠포드 대학에 “이전할 것에 동의”(agree[d] to assign to Stanford)하는 저작권 및 특허 약정서(Copyright and Patent Agreement)에 사인을 했다.

스탠포드 대학에서 홀로드니이 박사를 고용한 교수는 곧 시터스에서 개발되고 있는 PCR을 이용해 자신의 연구가 좀 더 발전할 수 있을 뿐만 아니라, 이 기술 혁신에 기반해 HIV 연구에 기여할 수 있다고 판단했다. 이에 스탠포드 대학은 홀로드니이 박사와 시터스와의 협력 연구에 동의했다. 시터스와의 연구 계약을 맺는 과정에서 홀로드니이 박사는 시터스와의 협력 연구를 통해 얻은 “지적 아이디어와 발명 및 개량 기술을 시터스에게 이전할 것”(will assign and does hereby assign... [to Cetus])이라는 방문자 비밀 약정서(Visitor's Confidentiality Agreement)에 사인을 했다.

1989년 2월부터 11월, 총 9개월 동안 홀로드니이 박사는 시터스의 실험실에서 PCR에 기반해 환자의 혈액 샘플에 있는 AIDS 유발 바이러스, 즉 HIV 양을 측정할 수 있는 새로운 진단 기법을 개발한다. 이 방법은 특히 새로운 HIV 치료법이 환자에게 효과가 있는지 할 수 판별할 수 있는 유용한 기법이었다. 이에 이 연구를 수행하였던 시터스와 스탠포드 연구진은 공동 연구진 명의로 1991년 4월 전염병 연구(Journal of Infectious Diseases)에 논문을 발표하였다. 스탠포드로 돌아온 홀로드니이 박사는 지속적인 연구를 수행하며 보다 개선된 HIV 진단법을 위해 노력하였으

며, 곧 디디옥시뉴클레오시드 치료(dideoxynucleoside therapy) 특정 치료 후 HIV의 RNA가 감소하는 것을 측정할 수 있는 기법을 개발, 1991년 5월 스탠포드 연구진 단독 명의로 임상연구(Journal of Clinical Investigation)라는 학술지에 논문을 발표한다. 스탠포드 대학은 1992년 4월 14일 이에 기반해 기초 특허를 출원하고, 1992년 11월 특허 수정 출원에서 홀로드니어 박사를 발명자로 추가해 환자의 샘플에서 HIV를 측정할 수 있는 측정 기술에 대해 최종적으로 세 개의 특허를 출원하고 이에 대한 특허권을 획득하였다.⁸⁴⁾

1991년 혁신적인 연구, 기술개발 성과를 내놓고 있었던 생명공학 회사 시터스는 곧 거대 제약회사인 로슈(Roche Molecular System)에 의해 병합되게 된다. 이에 로슈는 시터스의 PCR 관련 기술들에 대한 법적 권리를 취득하게 되었으며, 이 기술에 대한 임상 실험을 거쳐 HIV 진단 기술을 개발, 상업화에 성공하였다. 이 과정에서 2000년 스탠포드 대학의 기술이전국은 로슈가 이 특허들에 기반해 진단기술을 개발하고 있었으며, 이 특허들에 대한 기술 라이선싱 계약을 맺을 필요가 있다고 지적했다. 로슈는 이러한 스탠포드의 요청을 거절하면서 기술사용료를 지불하지 않겠다고 했지만, 이러한 논의 과정에서 로슈는 스탠포드가 보유한 3개의 특허들에 대한 권리를 주장하지는 않았다. 이에 2005년 스탠포드 대학은 로슈가 이 3개의 특허권을 침해하였으며, 이에 로슈가 이에 기반한 HIV 진단 키트를 사용해 얻은 수익의 일부인 2억 달러(\$200 million dollars)에 달하는 손해를 배상하라는 특허 침해 소송을 제기하였다. 로슈는 곧 스탠포드 특허들에 대한 공동 권리(co-owner)를 주장하면서 스탠포드의 소송이 무효라고 주장했고, 이 소송은 2007년 캘리포니아 북부 연방지방법원, 2009년 연방항소법원, 그리고 2011년 미국 대법원 판결을 거치며 로슈의 승소로 마무리되었다.

84) 이 세 특허는 다음과 같다. U.S. Patent Nos. 5,968,730, 6,503,705, and 7,129,041, originally owned by Stanford University. The claimed methods use polymerase chain reaction ("PCR") to measure ribonucleic acid ("RNA") from HIV in the blood plasma of humans taking such drugs. All three patents descend from a common parent. Three Stanford researchers—Mark Holodniy, Thomas Merigan, and David Katzenstein—are named inventors on all three patents. 이 세 특허의 기반이 된 첫 출원 특허 출원은 다음과 같다: "Polymerase Chain Reaction Assays for Monitoring Antiviral Therapy and Making Therapeutic Decisions in the Treatment of Acquired Immunodeficiency Syndrome."

제3절 스탠포드 v. 로슈 소송의 법적, 공공정책적 쟁점들

1. 바이-돌 법안과 공공 자금 특허의 소유권

2절에서 논의되었듯이, 스탠포드 v. 로슈 소송에서 첨예하게 논의된 것은 구체적으로 스탠포드가 출원한 3개의 특허 소유권에 대한 권리를 누가 가질 수 있는가에 대한 것이었다. 스탠포드 대학인가? 혹은 그 대학 소속 연구자인가? 혹은 그 대학의 연구자와 합동연구를 수행한 시터스라는 회사인가? 보다 광범위한 차원에서 이 논쟁은 바이-돌 법안의 프레임워크 하에서 진행되어온 대학연구의 상업화와 관련된 여러 행위자들의 권리와 의무를 어떻게 재정의해야 할 것인가에 대한 근본적인 질문을 제기했다. 이를 논의하기에 앞서 우선 1980년 제정되어 대학 연구의 상업화를 촉진하고, 이를 법적으로 정당화하는데 결정적인 기여를 했다고 평가받아온 바이-돌 법안이 연방정부 기금의 대학 연구자와 그 계약 주체인 대학, 그리고 연방정부와의 발명권 소유에 대해 어떻게 정의했으며, 그 이유는 무엇이었는지를 살펴보자.

바이-돌 법안은 연방정부의 자금을 지원받은 대학과 비-영리 기관, 그리고 중소기업의 연구자들이 유용한 발명을 개발했을 경우, 이러한 공공 자금을 지원받아 나온 발명의 소유권을 이들 기관들에 이전할 수 있다는 것이다. 이 법안의 기저에는 특히 NIH를 비롯한 미국의 연방 자금의 지원을 통한 연구의 성과들이 제대로 활용되지 못하고 있으며, 이의 주된 이유 중의 하나가 특허의 공적 소유 때문이라는 인식이 있었다. NIH는 연방정부 연구 지원에 의해 제약, 의학 분야 등 국민의 복지와 직접 연관된 분야의 지식과 발전에 기반한 특허의 경우 이를 정부 소유로 하는 특허 정책을 펴고 있었다. 국민의 세금으로 지원한 연구의 결과물을 공적 영역에 두어 보다 많은 이들이 이를 사용할 수 있도록 하려는 취지였던 것이다.

하지만 1960년대부터 많은 제약 산업업체들은 대학에서 NIH 지원의 결과로 얻은 첨단 생의학 기술의 특허에 대한 공적 소유로 인해 사적 자본의 투자를 통해 이 기술에 대한 개량, 개발을 통한 상업화로 이어지지 못하고 있다고 연방정부의 특허 정책을 비판했다. 동시에 대학의 연구자와 특허 관리자들도 연방 정부 지원 연구의 특허를

정부가 소유하고 있기 때문에, 이러한 기술에 대한 사적 소유와 독점에 기반해 추가로 자본 투자를 유치해 기술의 상업화가 불가능하다고 지적하기도 했다. 동시에 여러 법적, 경제학적 연구들은 특허의 공적 소유가 오히려 공익의 증진을 저해하는 부작용을 가져온다며, 공공 특허가 “공유재의 비극”의 한 예라고 지적하기도 했다. 공적 특허의 문제를 보여주는 사례로 이들은 1970년대 연방정부 소유의 특허가 지속적으로 증대하기는 했지만, 이의 사용 비율(라이선스) 비율은 고작 4%에 머물러 있다는 통계 자료들을 제시하기도 했다.

이에 일군의 연방정부 연구관리자들, 특허 전문가들, 대학의 행정가들은 공공 연구 자금으로 인한 연구의 성과와 발명들이 공공이익의 창출에 도움이 될 수 있도록 이 소유권을 대학과 중소기업에게 양도함으로써 발명 초기에 이의 상업화를 촉진하도록 하는 유인을 제공하는 정책적 대안을 제시했다. 이는 1968년 미국 국립보건원은 기관 특허협약(IPA) 제도였다. 이 제도는 국립보건원과 협약을 맺은 연구대학의 경우 기술의 상업화 장려를 위해 대학에 공적 자금 연구성과의 소유권을 이전할 수 있도록 한 것이었다. 공공자금 기반 특허 정책의 개혁을 주장하던 이들은 미국 연방정부 전체의 특허 정책을 IPA와 같은 방식으로 개혁해야 하며, 이를 통해 1970년대 극심한 불황을 겪고 있던 미국 경제에 과학기반-첨단 산업의 성장을 통해 새로운 활력을 불어넣어야 한다고 주장했다. 그 이후 1970년대 유전자재조합 기술의 특허권을 스탠포드와 캘리포니아 대학으로 이전하며 성공을 거두며, 생명공학 산업이라는 첨단 과학기반의 신산업이 탄생하게 된다. 이에 1980년 공공자금 기반 특허의 소유권을 대학과 비-영리 연구기관, 그리고 중소기업에 이전할 수 있도록 하는 바이-돌 법안을 제정하게 된다 (Yi, 2011).

바이-돌 법안의 제정의 역사를 살펴보면 알 수 있듯이, 이 법안은 특허의 사적 소유와 공공 이익에 대한 새로운 이해를 바탕으로 공공 자금을 통한 기술의 상업화와 경제 성장을 추구하는 것이 공적 이득에 기여한다는 논의를 법제화 한 것이었다. 이를 반영하듯, 바이-돌 법안은 이 기술의 사적 이전이 공공이익이나 공중 보전을 심각히 해칠 경우 정부가 이를 회수하는 정부의 회수권(march-in right)을 보장하며, 제정 초기에는 대기업을 제외한 대학, 비영리 기관, 중소기업으로 사적 이전을 제한하기도 했다.

물론 1984년 수정안에서는 대기업이 바이-돌 법안에 의해 지적 재산권 이전을 받을 수 있도록 되었으며, 현재까지 미 연방정부는 바이-돌 법안을 통해 사적 이전한 특허에 대해 한 번도 회수권을 사용한 적이 없다.

스탠포드 v. 로슈 소송에서 첨예하게 논의된 것은 구체적으로 특허 소유권의 귀속 여부이다. 즉 공공 기금을 통한 얻은 특허에 대해 연방 연구의 계약자인 대학에게 그 소유권을 우선적으로 이전할 것인지, 혹은 이를 그 대학의 연구자에게로 우선 적용시킬 수 있는지에 대한 문제의 결정에서 법 조항을 둘러싼 논의가 있었다. 보다 더 넓은 맥락에서 스탠포드 v. 로슈 소송의 기저에는 바이-돌 법안에서 상정했던 것처럼 공공 기금 사용 결과로 얻은 특허를 어떠한 차원에서, 어떠한 방식으로, 어떠한 권리와 의무를 가지고 사적 이전하는 것이 결국 공공 이익을 증진하는 효과적 방안이라 볼 수 있는지에 대한 논의가 있었다. 이 과정에서 공공기금 기반 특허의 소유권에 대한 법안이 어떻게 해석하여 그것을 명확히 하는 것이, 다시 말하면 그 소유권을 최종적으로 발명의 당사자에 귀속시킬 수 있는지, 그리고 발명자가 그 권리에 대한 최종 소유권을 가지는 것이 더 상업화 과정이나 공공의 이익에 부합하는지와 관련된 논의들이 있었다. 이러한 논의를 살펴보면 공공자금 기반의 특허의 소유권 문제를 넘어, 이러한 연구의 성과를 어떻게 사용하는 것이 보다 경제적이고 사회적인 측면에서 더 공공의 이익에 부합하는 것인지에 관한 대법원의 판단을 읽을 수 있을 것이다.

2. 스탠포드에 의한 특허권 침해 소송의 시작

2005년 스탠포드 대학은 홀로드니이 박사의 연구 결과를 바탕으로 취득한 3개의 특허가 연방정부의 지원을 받아 스탠포드 연구진들이 독자적으로 연구한 결과 얻어진 것이라는 주장을 펼쳤다. 이에 의하면 이 발명들은 홀로드니이 박사가 약 9개월 동안의 시티스에서의 계약 연구와 실험실의 사용과 이로부터 얻은 정보에 기반해 나타난 것이라기 보다는, 그가 스탠포드에 돌아와 미 국립보건원(NIH)의 지원을 받아 추가 실험과 개선을 통해 성취한 것이었다. 일례로 HIV 진단법과 관련된 스탠포드의 특허 U.S. Patent Nos. 5,968,730는 홀로드니아 박사와 두 명의 스탠포드 연구자들을 그 발명자로 명시하고 있으며, 이 연구는 NIH 연구자금(연구계약 AI27762-04 &

AI27766-07)에 기반한 것이라는 점이 나타나있다.

1980년대 제정된 바이-돌 법안은 연방정부의 자금을 지원받은 공적 지원 연구에 기반한 지적 재산권의 소유권을 연방정부에서 이 자금을 지원받은 대학, 혹은 연구소에 양도할 수 있도록 되어 있다(35 U.S.C. 201(e), (c), 202(a)) 그러므로 스탠포드 대학 측은 이 발명의 소유권이 홀로드니아 박사가 시티스와 맺은 VCA 계약에 따라 회사로 이전되는 것이 아니라, 스탠포드와 홀로드니아 박사가 맺은 PTA에 따라 스탠포드로 이전되어야 한다는 것이다. 스탠포드 측은 또한 이 연구가 연방정부 기금에 기반한 발명이기 때문에, 이에 대한 소유권을 규정하는 바이-돌 법안에 따라 발명자가 속해있는 스탠포드 대학으로 그 발명권이 우선적으로 이전되어야 한다고 주장했다. 바이-돌 법안의 202(d)에 의하면 연방정부의 자금 지원에 의해 나타난 발명의 경우 발명자보다도 대학이 이의 소유권을 우선적으로 보유할 수 있는 우선권(“superior right to retain title to the patents”)가 인정되기 때문이다. 덧붙여 스탠포드는 로슈가 2000년 4월 기술이전 협상 과정 이래로 특허에 대한 권리를 주장하지 않다가 2005년 소송에서 로슈가 그 권리를 주장했다으며, 이는 캘리포니아 주법에 따라 로슈가 특허권을 요구할 수 있는 시효 4년이 이미 소멸(statute of limitations)된 것이라 봐야 한다는 점을 지적했다.

이러한 스탠포드 대학의 3가지 주장에 대해 연방지방법원은 홀로드니아 박사가 시티스에서의 연구를 통해 얻은 PCR 방법이 그의 HIV RNA 검출에 기반한 진단법 개발의 구상(conception)에 큰 영향을 미쳤으며, 그가 스탠포드로 돌아와서 행한 추가 연구와 실험들은 그 발명을 실제 구현하는 과정(reduction to practice) 정도에 해당하기 때문에 스탠포드의 세 특허들은 그가 시티스에서 계약 연구를 수행했던 기간에 발명된 것이라 판단했다.⁸⁵⁾ 따라서 법원은 비록 그 특허들이 그가 시티스와 맺은 VCA에 의해 회사로 양도될 수 있는 것이기는 한 것이라는 점을 인정했다. 하지만 법원은 이미 로슈가 이 특허권들에 대해 인식한 2000년 4월 이후 4년간 아무런 권리 주장을 행하지 않기 때문에 이미 로슈가 공동 소유권을 주장할 시효가 소멸되었음을 명확히 했다. 또한 판결은 바이-돌 법안의 202(d)에 서술하듯이, 연방정부 지원을 통

85) *Stanford v. Roche*, 487 F. Supp. 2d 1099 (N.D. Cal. 2007), on p. 1117.

한 발명의 경우 홀로드니이 박사보다는 스탠포드 대학이 그 발명의 소유권에 대한 우선권을 지니기 때문에 스탠포드가 그 소유권을 주장한 이상 홀로드니이 박사는 VCA에 의해 시터스사로 그 발명을 양도할 수 있는 권리를 가지고 있지 않다고 명시했다.⁸⁶⁾

3. 연방항소법원의 판결: 논의의 전환

2007년 스탠포드와 로슈 양자 모두는 연방지방법원의 판결에 불복하며 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)에 항소하였다. 2009년 10월 1일 연방항소법원은 세 가지 측면에서 모두 로슈의 주장이 그 법적 근거가 있다는 판단을 내렸다.⁸⁷⁾ 이에 의하면 연방항소법원은 우선 로슈의 권리 주장이 자신들의 발명 권한을 주장하는 것이 아니라 방어하는 차원의 것이므로 소멸시효 적용의 대상이 아니므로 로슈의 공동 소유권 주장은 법원에서 논의할 수 있는 문제가 될 수 있다고 판단했다. 반면 연방지방법원의 판결과는 달리 연방항소법원은 홀로드니이 박사의 발명이 시터스에서의 연구에 기반한 것인지, 즉 1992년 5월 스탠포드 대학이 특허출원 얼마 이전에 이 진단 기술이 발명된 것인지에 관한 이슈에 대한 판단은 유보했다. 오히려 연방항소법원의 판결은 "만일 홀로드니이가 박사가 시터스를 떠난 이후에 이 진단기술 관련 특허들을 발명했다고 하더라도" 이에 대한 소유권을 시터스가 주장할 수 있다고 판단했다.⁸⁸⁾

그렇다면 그 이유는 무엇인가? 연방항소법원은 홀로드니이 박사와 시터스와의 VCA 체결에 대한 용어가 보다 더 발명 소유권을 즉각적으로 시터스에 이전하는 것이고 판단했다. 즉, VCA의 계약체결 용어인 “바로 양수한다”(do hereby assign)이 CPA의 체결용어인 “양수할 것에 동의한다”(agree to assign)에 비해 미래가 아닌 더 현재에 가까운 체결이라 볼 수 있다는 것이다. 이에 이러한 현재 계약(present agreement)을 중요하게 판단하는 해석에 의거하면, 로슈는 침해대상 특허권들에 대

86) *Stanford v. Roche*, 487 F. Supp. 2d 1099 (N.D. Cal. 2007), on p. 1119.

87) *Stanford v. Roche*, 2008-1509 (Fed. Cir., 2009).

88) *Stanford v. Roche*, 2008-1509 (Fed. Cir., 2009), 15a.

한 공동 소유자가 될 수 있다는 것이다. 마지막으로 연방항소법원은 바이-돌 법이 연방정부 지원 연구의 계약 당사자인 대학과 정부 간의 권리관계를 규율하는 것이며, 발명자인 대학교수와 대학 간의 발명 소유의 권한을 규정하는 것이 아닌 것이며, 그 결과 시터스사가 자동적으로 바이-돌 법안에 의해서 홀로드니이 박사의 발명에 대한 소유권을 잃지는 않는다고 보았다.

연방항소법원은 이러한 법적 판결의 근거로 1991년 *Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.*, 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991) 판결을 제시했다. 이 소송은 1979년 필름텍(Filmtech)이 회사 소속 연구원 존 카돛(John E. Cadotte)가 낸 특허를 얼라이드-시그널(*Allied signal*)사가 침해하고 있다면 제기한 것이다. 그렇지만 이 소송 과정에서 얼라이드-시그널 사는 카돛의 특허가 그가 이전에 근무했던 회사 내의 연방 기금에 의한 연구에 기반했다는 점을 밝혀내었다. 하지만 법원은 바이-돌 법안에 따라 공공기금 발명에 대해 정부로 이전하겠다는 계약을 맺은 정부는 발명 이전에 발명의 권리를 지닐 수 있다는 “미래의 발명에 대한 권리”(expectant interest)를 가진 것이며, 이는 실제 발명에 대한 현재적 권리를 주장하는 것과는 다르다는 판단을 하였다(Tresemmer, 2012, p.366). 이에 법원은 얼라이드-시그널이 이 발명이 실제 정부소유라는 것에 기반해 특허 침해 소송에 대해 반박할 수 없다고 판결했던 것이다.

1979년 선례에서 논의된 미래와 현재의 발명권 이전에 대한 계약의 차이라는 것에 기반해서, 연방항소법원은 홀로드니이 박사가 공공기금 기반의 발명에 대해서 그것의 소유권을 제 삼자로 이전할 수 있다고 판결했다. 이는 바이-돌 법안에서 정의한 공공기금 기반 특허의 소유권을 제 삼자의 기관으로 이전할 수 있다는 판결로, 바이-돌 법안의 근본 원리를 뒤흔드는 것이었다. 이에 의해 법원의 판결은 홀로드니이의 발명에 대해 시터스가 우선적 법적 소유권(Cetus's legal title vested first)를 가질 수 있다는 것이었다.

그 이전에 지적했듯이, 주의해야 할 점은 이 판결이 시터스의 케이스에 대한 특허권 소유에 대한 판결에 제한된 것이 아니라는 것이다. 이 판결은 연방 정부의 기금으로 발전된 발명의 소유권을 대학의 발명자가 다른 제 삼 자의 기관으로 - 비록 이 기관이

그 발명의 발전에 기여하지 않았더라도 - 이전시킬 수 있다는 판단을 내린 것이다. 이에 이 판단을 비판하는 여러 이들은 이것이 바이-돌 법안의 근본을 뒤흔들 뿐만 아니라 그 공공정책적 목적과 의의를 제대로 이해하지 못한 판결이라고 비판하기도 한다.⁸⁹⁾

2009년 연방항소법원의 바이-돌 조항에 대한 재해석은 특히 연방정부와 대학, 발명자와의 관계에 대한 큰 논란을 낳았다. 무엇보다 이 판결은 1980년 이래 연방정부의 기금을 통한 발명, 그리고 그것의 상업적 개발과 경제 성장이라는 새로운 프레임워크에서 정착된 대학과 정부, 그리고 기업의 관계를 발명이 위주로 재정 의했기 때문이다. 즉, 공공기금으로 인한 발명의 소유권에 대한 최종 권한을 연구자에게 양도할 수 있도록 바이-돌 법안을 해석함으로써 공공 기금을 통한 연구와 발명, 그리고 이를 상업화하는 법적 주체로서의 대학의 권리와 의무를 제약했다고 볼 수 있기 때문이다. 이에 스탠포드 대학은 바이-돌 법의 효력 부분에 대한 연방항소법원의 해석에 불복하며, 2010년 3월 대법원에 상고를 했다. 이와 함께 대학에서 특허를 관리하는 기술이전국들, 그리고 연방정부와 대학, 기업들이 이에 대한 다양한 의견을 개진하며 바이-돌 법안 하에서 계약의 주체로서 대학과 발명자와의 권한과의 관계를 명확히 할 것을 요구했다.

4. 스탠포드 v. 로슈 대법원 판결: 바이-돌 법안과 공공이익

그렇다면 스탠포드 대학이 제기한 소송에는 어떠한 법적 논쟁이 있었을까? 우선 스탠포드 대학은 대법원 소송을 통해 다음과 같은 질문을 통해 스탠포드 v. 로슈의 쟁점을 제기했다.

Whether a federal contractor university's statutory right under the Bayh-Dole Act, 35 U.S.C. §§ 200-212, in inventions arising from federally funded research can be terminated unilaterally by an individual inventor

89) *Stanford v. Roche*, 2008-1509 (Fed. Cir., 2009), 14a.

through a separate agreement purporting to assign the inventor's rights to a third party.⁹⁰⁾

“바이-돌 법안 200-212조항에 의해서 연방정부와의 계약을 통해 연구를 수주한 대학에서 얻어진 특허에 대한 권리를 지니는 대학의 발명권에 대한 우선적 권한을 개별 발명가가 독자적인 협약을 통해 제 3자에게 위임할 수 있는가?”

스탠포드가 공공 기금 연구의 소유권에 관한 부분에 대한 재고를 요청한 데 대하여 대법원은 2011년 6월 최종 판결을 내렸다. 스탠포드의 대법원 항소에 대해 우선 결론을 서술하자면, 대법원은 7-2로 스탠포드의 항소를 기각하고, 연방항소법원의 결정이 유효하다는 판결을 내렸다. 판결의 서두에서 대법원은 1790년부터 미국 특허법의 핵심 가정인 발명에 대한 권리는 우선적으로 발명자에게 있다는 원칙이 현재에도 유효하며, 이 원칙이 바이-돌 법안에 의해 공공 연구 자금을 의한 발명일 경우에도 지켜져야 한다는 근본적인 원칙을 재천명한다. 즉 바이-돌 법안이 연방정부의 자금을 지원받은 발명에 대한 소유권 규정을 하고 있지만, 그 규정은 무엇보다 발명자가 그 권한을 대학에 양도한 것으로 봐야 한다는 것이다.⁹¹⁾

이러한 논리에 따라 대법원은 홀로드니이가 스탠포드와 맺은 CPA는 미래에 소유권을 양도할 수 있다는 약속이며, 이것이 그가 시터스와 맺은 VCA 계약에 우선하여 그 권한을 포기한다는 것도 아니라는 것이다. 즉, 이 사례를 통해 살펴본 바, 대법원은 스탠포드가 주장한 바와 같이 바이-돌 법안이 우선적으로 발명의 권한을 정부로 이전하며, 동시에 무조건적으로 발명자의 권한을 제약하는 역할을 수행하지는 않아야 한다는 것이다. 그리고 대법원의 이러한 해석은 바이-돌 법안이 발명자가 발명에 대한 권리를 우선적으로 주장해야 한다는 특허법의 근본 원리에 위배되지 않는 방식으로 적용되어야 한다는 믿음을 반영한 것이기도 하다.

대법원의 이와 같은 판결의 근거는 연방항소법원이 사용한 1979년 *Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.*, 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991) 선례에서 논의된, 특허

90) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Stanford University, Petition for a Writ of Certiorari, March 22, 2010, on p. i.

91) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), on p. 1.

바이-돌 법안 제정 이전에 정부와 연구소 간의 계약에서 미래와 현재의 발명권 이전에 대한 계약 표현의 차이라는 다소 기술적인 면에 초점을 둔 것이었다. 대법원 판결은 그럼에도 바이-돌 법안이 대학이 정부와 산업체계 맺는 특허 소유권 계약 모두에 적용되는 발명자가 발명에 대한 우선권을 지닌다는 특허권 근본 입장을 부정하지 않아야 된다면, 그렇다면 이 사례가 스탠포드 v. 로슈 사례에 동일하게 적용되어야 한다는 것이다.

특이한 점은 이 판결에는 동의하지만, 독립의견을 낸 대법관 소냐 소토마이어(Sonia Sotomayor) 판사는 필름텍 판례가 바이-돌 법안에 의한 정부와 대학 간의 계약에 적용된다면, 바이-돌 법안의 취지를 달성할 수 없을 것이라 지적했다는 것이다. 그렇지만 제약, 생명공학 산업체들은 연방항소법원의 판결이 바이-돌 법안이 장려하는 상업화를 보다 더 증진시킬 수 있는 것이라 주장했다. 그런 측면에서 2011년 대법원의 판결은 무엇보다 로슈와 같은 제약, 생명공학 산업체들의 입장을 옹호하는 측의 손을 들어준 것이기도 하다.

제약, 생명공학 산업체들이 대법원에 제출한 의견들은 무엇보다 스탠포드가 주장한 바이-돌 법안의 해석에 반박하고 있었다. 특히 제약산업협회(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA)은 대학과 기업의 연구자들이 종종 연구계약을 맺으며, 이 과정에서 연방정부의 기금에 지원을 받았던 많은 대학의 연구자들과 제약 회사들이 계약을 맺고 있다는 점을 밝힌다. 제약회사 협회는 바이-돌 법안이 대학과 기업들의 상호작용을 증진하여 기술의 개발과 상업화를 장려하는 목적이 있다는 점을 지적한다. 이에 스탠포드가 주장하듯, 발명가와 그와 계약연구를 한 제 삼자의 기업이나 연구기관들에 대한 소유권이 무조건 하위에 있다고 보는 것은 바이-돌 법안의 취지에도 어긋나는 것이며, 이 법안에 발명가와 그와 계약연구를 한 제 삼자의 연구기관, 기업의 권리를 하위에 둔다는 규정들이 없다는 점도 결국 이 법안이 대학의 권한을 상위에 둔다는 것을 가정한 것은 아니라고 주장한다.⁹²⁾

이러한 견해를 받아들여, 대법원은 바이-돌 법안이 공공 기금 연구의 계약자인 대

92) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Amicus Brief for Respondent, February 1, 2011.

학에 우선적으로 그 발명에 대한 권한을 부여하는 것이 아니며, 바이-돌 법안은 단지 연방정부와 그 계약자와의 관계를 규정하는 한정적인 것이라 해석한다. 그리고 이러한 맥락에서 바이-돌 법안이 공공기금 발명의 소유권에 대한 이전에 있어 발명자의 권한을 제약하는 것으로 해석되어서는 안 될 것이라는 연방항소법원의 판결을 옳은 것이라 판단했다. 마지막으로 이 판결은 바이-돌 법안이 대학과 정부와의 관계를 규정하는 제한적인 것으로 해석하면서, 연방 정부의 기금으로 발전된 발명의 소유권을 대학의 발명자가 다른 제 삼 자의 기관으로 - 비록 이 기관이 그 발명의 발전에 기여하지 않았더라도 - 이전시킬 수 있다고 판단했다는 점에서 바이-돌 법안의 근본을 뒤흔드는 것이라 할 수 있다.

5. 공공자금 기반 발명자의 권한과 공공이익: 소수 의견

대법원 판결에서 소수 의견을 낸 스티븐 브레이어(Stephen Breyer)와 루스 긴즈버그(Ruth Ginsburg) 대법관은 무엇보다 연방항소법원의 판결에서 제시된 바이-돌 법안에 대한 해석이 그 법안의 취지와 목적에 위배될 수 있음을 지적한다.⁹³⁾ 이들은 의회가 납세자가 정부를 통해 제공한 공공기금 발명에 대해 종종 개별 발명자의 특허권을 제약하거나 인정하지 않았던 바이-돌 법안의 규범이 무엇보다 특허 제도 자체가 이득도 있지만, 이에 수반되는 비용도 있음을 인정했다는 점을 반영하는 것이라고 지적했다. 일례로 특허는 유용한 발명의 개발을 장려하고 특허 출원을 통해 기술적 발전의 성과를 대중에게 공개한다는 이득이 있다. 반면 특허는 종종 독점으로 인한 높은 가격을 소비자에게 부담시키거나, 유용한 기술의 광범위한 사용을 막기도 하며, 관련 특허의 사용을 저해하며 경쟁을 통한 기술의 개발을 막는 등 사회적 비용을 증대시키기도 한다.

소수의견을 작성한 브레이어는 미국 특허법의 정신은 공공의 이득을 고려하여 특허 제도의 이득과 비용 사이의 균형을 찾으려는 시도였다고 지적한다. 이러한 맥락에서 바이-돌 법안 역시 납세자가 지원한 공공 연구로 인한 특허를 공공의 이익을 위해 사적 영역으로 양도한 것이라는 점을 상기해야 한다는 것이다. 그렇지 않고 발명자가 공공

93) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Dissenting, p. 1-2.

기금으로 인한 특허에 대해 우선권을 지닌다면, 납세자는 동일한 발명에 대해 발명의 개발과 이 성과로 인한 상품을 구매할 때, 결국 두 번을 지불하는 셈이 되며, 이것이 과연 미국 특허법의 기본 정신인 공익과 사익 사이의 균형을 지키는 해석인지에 대해 비판적으로 고찰할 필요가 있다는 것이다.

소수의견을 제시한 이들은 무엇보다 바이-돌 법안에 이미 공공 이익에 저해되는 방식으로 공공 기금 발명이 사용될 경우, 정부가 특허를 공공 소유로 다시 이전해 올 수 있는 조항이 있음을 지적하며, 이 법안의 정신이 발명자의 절대적 우선권을 지지한다고 보기에 는 무리가 있다고 주장한다. 게다가 이미 미국의 특허에 관한 법률들이 원자력과 우주항공에 관한 특정 영역에 있어서 발명자의 권한보다 정부의 우선권을 명시하는 법안이 존재하고 있음을 지적한다. 이들 법안은 국가 안보와 관련되어 특허의 정부 소유를 우선시하는 법안들로, Atomic Energy Act of 1954, §152, 68 Stat. 944 (42 U. S. C. §2182 법안으로 수정됨); National Aeronautics and Space Act of 1958, §305, 72 Stat. 435 (42 U. S. C. §2457 법안으로 수정된 후 §6, 124 Stat. 3444으로 합쳐짐), 그리고 Federal Nonnuclear Energy Research and Development Act of 1974, §9, 88 Stat. 1887 (42 U. S. C. §5908(a) 법안으로 수정됨)과 같은 법안이다. 이 법안 모두는 바이-돌 법 이전에 제정된 것으로, 공공 기금으로 인한 연구의 정부 소유를 우선시하는 법안들이며, 그 법의 작동방식에서도 바이-돌 법안과 유사하다. 소수의견의 제시자들은 이 법안들은 어느 경우에도 발명자의 권한을 우선시하지는 않았다는 점을 지적한다.

이러한 견해를 제시한 두 대법관은 바이-돌 법안은 특허의 비용과 이익을 고려하고, 이를 통해 공공의 이익을 추구하려는 차원에서 제정된 것이라는 점을 인식해야 한다고 지적한다. 이에 의하면 바이-돌 법안은 공공정책적 차원에서 납세자들이 동일한 발명에 대해 두 번을 지불(double pay)하라는 취지가 아니라, 오히려 특허권을 공공 기금 연구의 제약 기관에 이전하여 공공기금 발명의 상업화를 촉진하여 경제 성장에 기여하라는 취지에서 제정된 것이다. 이미 바이 돌 법안의 200항, 35 U.S.C §200에 이 법이 “자유로운 경쟁(free competition)”을 촉진하고 “공공의 이익을 보호하는 방식”으로 상업화를 추구할 것을 강제하는 조건들을 제시하고 있다. 게다가 바이-돌 법안의 202-203 조항들은 이러한 조건이 달성되지 못할 경우, 공공기금 발명을 정부가 회수하거

나, 혹은 계약 기관 대신에 발명자에게 특허의 소유권을 이전시킬 수 있도록 하고 있다.

이렇게 바이-돌 법안의 취지와 규정들을 고려할 때, 공공기금 발명자가 제 삼의 기관에게 특허권을 이전할 수 있는 우선권을 허용함으로써 대법원의 다수 판결은 바이-돌 법안이 의도했던 방식으로 공익을 고려하고 증진하는 방식으로 공공 기금 연구의 상업화 과정을 유인할 수 있을지에 대한 여러 차원의 불확실성을 낳는다는 것이 소수 의견의 작성자들의 우려이다. 게다가 대학으로부터 기술의 사용을 허가받거나 구매하려는 이들 역시 후에 발명자가 그 권한의 우선권을 주장할 수도 있다는 불확실성, 그리고 그러할 때 그 이전의 기술이전 계약을 유지하며 상업화 과정에 매진할 수 있을지에 관해 여러 불확실성에 부딪히게 되어 결국 공공 기금 기반의 발명을 라이선싱받아 이의 상업화를 위해 자본과 기술을 투자하지 않을 우려가 있을 수도 있다. 이 경우 결국 이번 대법원의 판결로 나타난 공공 기금 특허의 소유권에 대한 불확실성으로 인해 바이-돌 법안이 의도했던 공공 기금 특허의 광범위한 사용, 그리고 이를 통한 공공 이익의 증진이라는 정책적 목표가 달성되기 힘들게 된다는 것이다.

미국정부의 입장을 대변한 법무부(Department of Justice)는 대법원의 요청 하에 정부의 이해관계라는 측면에서 스탠포드 v. 로슈의 입장에 대한 의견서를 제출했다. 이 의견서에서 법무부는 바이-돌 법안이 미 정부가 지원한 연구가 “공공기금 발명이 정부를 위해 사용되고, 이 발명이 사용되지 않거나 오용되는 것을 막아 공공의 이익을 보호하기 위한” 방식으로 상업화를 유도하고 있다고 지적하고 있다.⁹⁴⁾ 이를 위해 바이-돌 법안은 바이-돌 법안이 공공기금 특허의 소유권을 계약 기관에 이전하기는 하지만, 여전히 발명과 관련한 여러 권리를 지니고 있다고 지적한다. 일례로 35 U.S.C. 203은 특허권을 이전받은 계약 대학이나 연구소가 법안의 취지에 맞게 그 특허의 상업화를 추구하지 않는다거나, 혹은 공중 보건이나 안전을 위해 필요하다면 그 소유권 이전을 취소해 정부가 다시 이 발명의 라이선스 화에 관여하며 특허에 대한 권리를 소유할 수 있다.

미 법무부는 또한 바이-돌 법안은 특허의 이익과 이익의 균형을 추구하기 위해 발명의

94) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Department of Justice, Amicus Curiae, December 23, 2010.

이익에 대한 공유, 그리고 이를 통한 과학기술의 발전 지원과 같은 조건들을 담고 있다고 주장한다. 일례로 바이-돌 법안은 공공기금 특허의 소유권을 이전받은 연방정부의 연구계약 기관이 바-영리 기관일 경우, 이 기술의 상업화로부터 나오는 수익을 발명자와 공유해야 하며, 그 이외의 수입 역시 과학 연구와 교육에 사용되어야 한다는 조건을 담고 있다. 그 외에도 그 기관이 기술이전을 통해 독점권을 다른 회사나 기관에 부여한다고 하더라도, 그 발명에 기반한 상품이 가급적 미국에서 생산되어야 한다는 조건을 지니고 있다(정부가 이 미국 내 생산 조건에 대한 조건을 철회할 수 있다는 부가 조항이 달려있기는 하다).

결론적으로 미 법무부는 바이-돌 법안이 공공기금 특허의 여러 권리와 의무를 규정하고 있기 때문에, 연방항소법원의 판단은 옳지 않은 것이라 비판했다. 즉 공공기금 연구에 기반을 둔 특허의 발명자가 그 연구의 계약자인 대학이나 연구소를 우회하여 사적 계약(private contract)를 통해 그 발명의 소유권을 비롯한 여러 권리를 가질 수 있는 것을 허용한다면, 바이-돌 법안이 정립한 공공기금 연구의 발명에 대한 소유권, 그리고 그 발명의 상업화와 관련된 연방정부 연구계약 주체들의 권리와 의무를 변화시키고, 이 과정에서 여러 차원의 불확실성을 낳아 이 발명의 상업화라는 법안의 취지에 크게 위배될 수 있다는 것이다.

미국의 연구대학과 과학계들을 대표하는 조직들, 특히 미국 대학들의 연합체인 미국 대학 협의회(Association of American Universities), 미국 과학진흥회(American Association for the Advancement of Science)와 같은 대표적인 학술 협의회를 포함하여 수많은 연구대학들, 그리고 대학의 특허 담당관들, 특히 기술 이전국이 중요한 역할을 수행하고 있는 MIT, 위스콘신 대학(University of Wisconsin, Madison)의 특허 담당 기관들 역시 연방항소법원 판결을 비판하는 의견서를 제출했다.⁹⁵⁾ 2010년 12월에 제출된 이들의 의견서는 바이-돌 법안이 공공기금 기반의 발명의 소유권을 연방정부 연구 계약의 주체인 대학과 연구기관에 이전하는 것을 그 기본 원리로 하여서 상업화와 과학기술의 진흥, 그리고 공공 이익을 증진하고 있다고 주장하고 있다. 이들은

95) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Association of American Universities etc, Amicus Brief for Respondent, December 23, 2010.

연방항소법원의 판결이 이러한 바이-돌 법안의 취지를 부정하는 것이라고 비판했다.

즉, 이 판결이 시터스가 홀로드니이 박사의 발명에 기여를 했기 때문에 이 소유권을 인정해준 것이 아니라, 오히려 발명가가 공공기금 기반 발명을 사적 계약을 통해 연방 지원 연구의 계약자 이외의 제 삼자인 기업이나 연구기관 등으로 이전할 수 있다는 취지의 판결이라는 것이다. 그리고 바이-돌 법안의 창시자 중의 하나인 버시 바이(Birch Bayh) 역시 이 법안이 공공특허의 사유화와 공공이익 추구 사이의 균형을 유지하기 위해 특허 소유권에 관한 위계를 명확히 하였으며, 이에 의하면 공공 연구의 계약자인 대학과 연구소가 공공기금 발명에 대한 우선권을 지니며, 대학과 정부가 이 발명에 대한 권한을 주장하지 않을 때에 발명자가 지닌 “임시적이고 부가적인”(provisional, subordinated) 권리를 행사에 발명에 대해 소유권을 주장할 수 있다는 것이다.⁹⁶⁾

이렇듯 대법원 판결의 소수 의견, 미국 법무부, 법안의 주창자, 그리고 대학과 대학의 특허관리자들은 대법원 다수 판결이 보여준 바이-돌 법안의 재해석은 그 법안이 의도한 바를 이해하지 못한 것이며, 공공기금 연구의 상업화 과정에 큰 법적 불확실성을 불러일으켜 바이-돌 법안의 목표를 달성하기 어렵게 한다는 것이다. 한 연구자가 지적했듯이, 이 판결은 연방정부 지원 연구의 계약자인 대학과 연구소가 지닌 발명에 대한 우선권적 법적 권한을 발명자의 계약에 의한 것으로 그 소유를 바꿀 수 있다고 판결함으로써 공공기금을 통해 연구하는 대학과 연구소에 추가적인 책임을 부여했다(Tresemmer, 2012). 이에 대학과 연구소들은 연방정부와의 연구 계약 및 공공 기금에 의한 연구를 계약할 때 사용되는 공공기금 발명을 “양수할 것”(promise to assign)이라는 용어를 현재 용어인 “다음과 같이 양수한다”(hereby assign)으로 바꿀 필요가 있었다(Hayter and Rooksby, 2015, p.278-9). “은 에 의 권한을 법적인 것에서 계약적인 것으로 이에 미 의회는 바이-돌 법안을 수정하여 공공기금 기반의 특허를 상업화할 때 나타날 수 있는 문제를 최소화하고, 그 과정에서 공공기금 기반 특허의 사유화를 통한 사익의 추구하고 공공이익의 추구 사이의 균형을 유지할 수 있도록 하기 위한 여러 노력을 시도했으며, 2018년 수정 법안을 제정했다.

96) *Stanford v. Roche*, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Birch Bayh, Amicus Brief for Respondent, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, No. 09-1159, December 23, 2010.

제4절 최근의 제도적 변화

미 의회는 2018년 바이-돌 법안 수정안 37 C.F.R. § 401을 제정하여 연방정부 기금으로 나타난 발명들이 공공의 이익과 사익의 균형을 맞추며 사용될 수 있도록 시도하고 있다. 무엇보다 이렇게 수정된 법안은 2018년 5월 14일 이후에 연방정부와 계약한 모든 공공기금 연구들에 대한 지적 재산권 권리와 의무에 적용되며, 연방정부가 요구하면 현재 계약들을 이에 맞게 수정할 수 있다.

새로 수정된 바이-돌 법안은 무엇보다 스탠포드 v. 로슈 판결로 인해 나타난 문제점들을 수정하려는 시도를 하고 있다. 수정된 법안 37 C.F.R. § 401.14(f)(2)조에 의하면, 공공기금을 통해 연구를 수행하고 있는 대학, 연구소와 같은 모든 계약주체의 고용인들은 발명 사실을 즉각 정부에게 알릴뿐만이, 그 발명의 소유권을 연방기금 지원의 연구 계약자 - 대학이나 연구소 등 - 에게 이전한다는 현재 계약형 계약에 서명하는 것을 그 필수 요건으로 했다. 이를 통해 공공기금 기반 발명에 스탠포드 v. 로슈 판결이 적용되는 것을 피하고자 한 것이다.

또한 37 C.F.R. § 401.14(d)(1)에 의하면 새로 수정된 법안은 공공기금 연구에 기반한 발명이 시한 내에, 혹은 실수로 정부에게 통보되거나 발명출원되지 않았을 경우, 정부가 제한 기간 없이 이에 대한 소유권을 가진다고 명시했다. 기존에 공공기금 연구를 사용해 발명을 개발했을 경우, 계약 대학이나 연구소가 이를 정부에게 60일 내로 신고하지 않거나 발명 출원을 신청하지 않았을 경우에만 정부가 이의 소유권을 인정했던 것에 비하면 큰 변화이다. 이에 연방기금을 사용한 연구자나 대학은 정부가 제시한 발명공개와 출원에 대한 규칙을 엄격하게 따르지 않는다면 그 발명에 대한 권한일 잃게 되는 것이다. 또한 이러한 규칙은 대학과 중소기업뿐만 아니라 대기업에도 똑같이 적용된다는 점을 명시했다.

이처럼 최근 수정된 바이-돌 법안은 공공 기금 연구의 지적 재산권 권리에 관한 명시화와 발명 신고의 노력에 대해서도 제한 없는 정부의 발명에 대한 권한을 보호함으로써 공공 기금 연구의 소유권을 공공 기금 계약의 당사자인 정부와 대학이 우선적으로 주장할 수 있도록 해 주었다. 이는 결국 바이-돌 법안을 통해 공공기금 기반 특허의 사유화

를 통한 사익의 추구하고 공공이익의 추구 사이의 균형을 유지할 수 있도록 하는 정책적 목표 하에 법안 수정을 시도한 것이라 할 수 있을 것이다(83 Fed. Reg. 15954).

제5절 정책적 시사점

이 판례에는 크게 두 개의 정책적 시사점이 존재하고 있다. 하나는 우선 개인이 자신의 발명에 대한 궁극적 권리를 미국의 지적 재산권에 관한 근본적인 입장이 바이-돌 법안에 우선한다는 점을 천명한 것이다. 이는 역사적으로 보면, 점차 직무발명에 대한 발명자 권한의 축소가 점차 사라져가고 개별 연구자, 발명자의 권한이 점차 확대되는 흐름과 상통하는 것이라 볼 수 있다(Fisk, 2009).

이 판례의 두 번째 정책적 시사점은 무엇보다 공공기금 연구를 통해 발생한 지적 재산권 권리의 소유와 이전에 관한 명시화가 필요하다는 것이다. 공공 기금 연구의 책임 있는 사용을 위해서는 지적 재산권이 이득과 비용을 동시에 가져온다는 것을 인식해야 하며, 이에 미 대법원은 바이-돌 법안이 추구하는 큰 두 가지 목적 - 공공 연구 성과의 상업화 촉진과 발명자의 권한 인정 - 을 달성하기 위해서는 지적 재산권 권한의 위임에 대해 보다 명시적이고 현재적인 의도를 명시해야 한다는 점을 지적했다고 볼 수 있다. 이에 스탠포드 v. 로슈 판결은 기존의 바이-돌 법안이 미래에 공공기금 기반 발명의 경우 이의 소유권을 다른 이에게 부여한다는 약속이라는 방식의 소유권 양도에 대한 계약을 불충분하다는 점을 지적했다고 볼 수 있다. 이에 기반하여 미 의회는 2018년 바이-돌 법안 수정안 37 C.F.R. § 401.14(f)(2)에서 공공 기금 연구의 지적 재산권 제도를 보완했다.

참고문헌

제2장 선진3국 연구진실성 정책 현황 분석

이창윤(2012), 「독일의 과학기술정책 및 연구개발 동향」, 서울: 주독일한국대사관교육과학관.

Agin, Dan.(2006), Junk Science, N.Y.: St. Martin Press.

ARC(2007), Australian Code for the Responsible Conduct of Research.

_____(2011), Australian Research Integrity Committee Framework.

_____(2016), Research Integrity and Research Misconduct Policy.

_____(2018a), Australian Code for the Responsible Conduct of Research.

_____(2018b), Guide to Managing and Investigating Potential Breaches of the Australian Code for the Responsible Conduct of Research.

Bostanci, Adam(2002), "Germany Gets in Step with Scientific Misconduct Rules," Science, 296(5574), p.1778.

DFG(1998), Safeguarding Good Scientific Practice.

_____(2013), Safeguarding Good Scientific Practice, Recommendations of the Commission on Professional Self Regulation in Science.

_____(2014), Scientific Freedom and Scientific Responsibility.

_____(2018), Rules for Procedure for Dealing with Scientific Misconduct.

DOI(2014), DOI Department Manual Chapter 3: Integrity of Scientific and Scholarly Activities.

DuBois, James M. and Dueker, Jeffrey M.(2009), "Teaching and Assessing the Responsible Conduct of Research: A Delphi Consensus Panel Report," *Journal of Research Administration*, 40(1), pp.49-70.

HAL(2009), The State of Research Integrity and Misconduct Policies in Canada.

Helmholtz-Zentrum Berlin(2011), Rules of Good Scientific Process.

HHS(2005), "Public Health Service Policies on Research Misconduct," *Federal Register*, 70(94), pp. 28370-28400.

HHS(2012), Policies and Principles for Assuring Scientific Integrity.

- Kreutzberg, GW.(2004), "The Rules of Good Science. Preventing Scientific Misconduct is the Responsibility of All Scientists," *EMBO Reports*, 5, pp.330-332.
- Leibniz Gemeinschaft(2015), Recommendations made by the Leibniz Association for safeguarding good scientific practice and handling complaints concerning scientific misconduct.
- Max Planck Gesellschaft(1997), Rules of Procedure in Case of Suspected Scientific Misconduct.
- Max Planck Gesellschaft(2009), Rules of Good Scientific Process.
- Nek, Rashida & Eisenstadt, Anita R.(2016), Review of Federal Agency Policies on Scientific Integrity.
- NHMRC(2018), Australian Code for Responsible Conduct of Research.
- NHMRC and AVCC(1997), Joint NHMRC/AVCC Statement and Guidelines on Research Practice.
- NSF(1989), Semiannual Report to the congress.
- _____(1990), Semiannual Report to the congress.
- _____(2011), NSF Scientific Integrity Policy.
- ORI(2007), Sample Policy and Procedures for Responding to Allegations Research Misconduct.
- OSTP(2000), "Federal Policy on Research Misconduct," *Federal Register*, 65(235), pp. 76260-76264.
- OSTP(2010), "Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies SUBJECT: Scientific Integrity"
- Pascal, C. B.(2006), "Complainant Issues in Research Misconduct: the office of research integrity experience," *Experimental Biology and Medicine*, 231(7), pp.1264-1270.
- Resnik et al.(2015), "An International Study of Research Misconduct Policies," *Accountability in Research*, 22(5), pp.249-266.
- Sargent, John.(2018), Federal Research and Development Funding: FY2018.
- Stegemann-Boehl, Stefanic.(2000), "Misconduct in science and the german law," *Science and Engineering Ethics*, 6(1), pp.57-62.
- The White House(2009), "Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 3-9-09 SUBJECT: Scientific Integrity"

- Vaux, d., Brooks, P. and Gandevia, S.(2018), "Weakened Code Risks Australia's Reputation for Research Integrity," *The Conversation*.
- Weyden, Martin B.(2004), "Managing Allegation of Scientific Misconduct and Fraud: Lessons from the 'Hall Affair'," *The Medical Journal of Australia*, 180, pp.149-151.
- WR(2015), Recommendations on Academic Research Integrity.
- ARC, "Research Integrity," <https://www.arc.gov.au/policies-strategies/research-integrity>
- <http://www.dfg.de/en/index.jsp>
- <http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/>
- <https://ori.hhs.gov/>
- <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/>
- <https://www.helmholtz.de/en/>
- <https://www.zwm-speyer.de/>

제3장 국내 연구진실성 정책 현황 분석

- 김선화(2016), 「현 연구부정행위 검증 체계의 문제점과 해결방안 연구」, 『한국과학예술포럼』, 26: 59-70.
- 서이종 외(2013), 「학문후속 세대를 위한 연구윤리」, 박영사.
- 홍성욱(2011), 「연구 윤리의 사회적 맥락」, 『과학윤리특강: 과학자를 위한 윤리가이드』, 서울: 사이언스북스, pp. 65-85.
- 서울대학교(2006), 「서울대학교 교수 윤리 현장」.
- _____(2008), 「서울대학교 연구윤리 지침」.
- _____(2010), 「서울대학교 연구윤리 지침」.
- _____(2014), 「서울대학교 연구진실성위원회 규정」.
- 서울대학교 기획처(2014), 「Vision and Change, 2010-2014」,
http://www.snu.ac.kr/about/25thpresident/SNU_vision_n_change.pdf, 2018년 11월 20일 최종접속)
- 한국연구재단(2015), 「연구윤리 확보를 위한 지침 해설서」.
- _____(2016), 「연구윤리 질의응답집」.
- _____(2018), 「국가연구개발사업 연구비 관리 매뉴얼」.

학술진흥법, 법률 제14163호(2016. 5. 29.)

연구윤리 확보를 위한 지침, 교육부 훈령 263호(2018. 7. 17.)

과학기술기본법, 법률 제15556호(2018. 4. 17.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제28799호(2018.4.17. 타법개정)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙, 과학기술정보통신부령 제1호(2017.7.26. 타법개정)

과학기술분야 연구개발사업 처리 규정, 과학기술정보통신부 훈령 56호(2018.12.28. 개정)

서울대 연구윤리팀, <http://snuethics.snu.ac.kr/>

서울대학교 연구윤리팀 조직도 및 연락처,

<http://www.snu.ac.kr/organization/office/research/integrity> (2018.11.27. 최종 접속)

서울대학교 연구윤리팀(2018.7.20.), “연구교육온라인 프로그램 안내”

(<http://snuethics.snu.ac.kr/board/notice/view/33>, 2018.11.22. 최종 접속)

KIRD 사이버 윤리교육 <https://cyber.kird.re.kr/usrs/portal/intrdc/kird/reSearchEthics.do>

(2018.11.27. 최종접속)

연구윤리정보센터 홈페이지, <http://www.cre.or.kr/>, (2019.1.12. 최종 접속)

한국연구재단 웹사이트, 고객마당 연구윤리(https://www.nrf.re.kr/ethics/view?menu_no=327,
2018.11.28. 최종 접속)

_____, 재단소개(https://www.nrf.re.kr/cms/page/main?menu_no=98, 2019.1.12 최종 접속)

_____, 윤리법무팀,

(https://www.nrf.re.kr/org/list?menu_no=104&search_type=000012739, 2019.1.12.
최종 접속)

제4장 미국의 연구부정행위 사례

Cwiek, Sarah(2017), “After almost seven years, new twists in Wayne State whistleblower case,” *Michigan Radio*.

FDA(2009a), “Paul H. Kornak: Debarment Order,” *Federal Register*,

<https://www.federalregister.gov/documents/2009/08/04/E9-18619/paul-h-kornak-debarment-order> (최종접속일 2018.11.2.)

FDA(2009b), “Proposal to Debar Notice of Opportunity for Hearing Docket No. FDA-2007-N-0501,”

<https://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/FOI/ElectronicReadingR>

- oom/UCM181742.pdf (최종접속일 2018.11.3.)
- Harding, Anne(2005), "Fraud earns researcher time in jail," *the Scientist*,
<https://www.the-scientist.com/news-analysis/fraud-earns-researcher-time-in-jail-48058>(최종접속일 2018.11.25.)
- HHS(2018), "Department of Health and Human Services," *Federal Register* 83(151),
 p.38316-38317.
- Nature(2005.3.24.), "Obesity expert owns up to million-dollar crime," *Nature* 434, p.424.
- New York Times(2006.12.10.), "An Unwelcome Discovery," *New York Times*.
- "Papers affected by Dr. Poehlman's misconduct," (2018),
https://ori.hhs.gov/sites/default/files/pubmed_list.pdf (최종접속일 2018.11.7.)
- Retraction Watch(2017.6.19.), "NIH research doctored 11 figures in 2016 paper, says ORI,"
<https://retractionwatch.com/2017/06/19/nih-researcher-doctored-11-figures-2016-paper-says-ori/> (최종접속일 2018.10.22.)
- _____(2017.7.18.), "Ex-Wayne State scientist, ORI square off in court,"
<http://retractionwatch.com/2017/07/18/ex-wayne-state-scientist-ori-square-off-court/> (최종접속일 2018.11.6)
- _____(2018.1.1.), "Caught Our Notice: After ORI flags a paper by former grad student, university flags another,"
<http://retractionwatch.com/2018/01/01/caught-notice-ori-flags-paper-former-grad-student-university-flags-another/> (최종접속일 2018.11.1.)
- Sontag, Deborah(2005), "Abuses Endangered Veterans in Cancer Drug Experiment," *New York Times*
- "United States of America v. Paul H. Kornak," (2005),
<http://www.circare.org/lex/03cr436.pdf> (최종접속일 2018.11.5.)
- U.S. Department of Justice(2005), "Press Release - Eric T. Poehlman,"
<https://ori.hhs.gov/press-release-poehlman> (최종접속일 2018.11.2.)
- "Voluntary Exclusion and Settlement Agreement" (2018),
https://ori.hhs.gov/sites/default/files/vea_2.pdf (최종접속일 2018.11.2.)
- The Office of Research Integrity website, <https://ori.hhs.gov/> (최종접속일 2018.11.23.)
- _____, "Case Summary: Poehlman, Eric T." <https://goo.gl/WYjNsy> (최종접속일 2018.10.31.).

- _____, "Case Summary: Baughman, Brandi." <https://goo.gl/x81Fkc> (최종접속일 2018.11.10.)
- _____, "Case Summary: Baughman, Brandi M." <https://ori.hhs.gov/content/case-summary-baughman-brandi-m> (최종접속일 2018.11.10.)
- _____, "Case Summary: Kornak, Paul H." <https://ori.hhs.gov/case-summary-kornak-paul-h> (최종접속일 2018.11.12.)
- _____, "Case Summary: Kriepke, Christian.", <https://ori.hhs.gov/content/case-summary-kreipke-christian-w> (최종접속일 2018.11.12.)
- _____, "Historical Background," <http://ori.hhs.gov/historical-background> (최종접속일 2018.11.12.)

제5장 영국 및 유럽의 연구부정행위사례

- Andersen, H.(2007), Demarcating misconduct from misinterpretations and mistakes, https://www.researchgate.net/publication/36445180_Demarcating_misconduct_from_misinterpretations_and_mistakes(접속일: 2018.10.31.).
- BBC(2001. 1. 27.), Profile: Dr Andrew Wakefield, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3513365.stm>(접속일: 2018.11.13.)
- _____(2010. 1. 28.), MMR scare doctor 'acted unethically', panel finds, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8483865.stm>(접속일: 2018.11.13.)
- Black, C., Kaye, J.A. and Jick, H.(2002), Relation of childhood gastrointestinal disorders to autism: nested case-control study using data from the UK General Practice Research Database, *BMJ*, 325:419.
- Chalmers, I. and Haines, A.(2011), Commentary: Skilled forensic capacity needed to investigate allegations of research misconduct, *BMJ*, 342:d3977.
- COPE(2009), Retraction Guidelines, <https://publicationethics.org/resources/guidelines> (접속일: 2018.11.12.)
- Deer, B.(2004) Andrew Wakefield's vaccine patent, <http://briandeer.com/wakefield/vaccine-patent.htm>(접속일: 2018.11.13.)
- _____(2011), The Lancet's two days to bury bad news, *BMJ*, 342:c7001, <https://www.bmj.com/content/342/bmj.c7001>(접속일: 2018.11.26.)

- Elia, N., Wager, E. and Tramer, M.R.(2014), Fate of Articles That Warranted Retraction Due to Ethical Concerns: A Descriptive Cross-Sectional Study, PLoS one, 9:e85846.
- Fog, K.(2012), An Account of the Lomborg Case,
<http://www.lomborg-errors.dk/lomborgstory.doc>(접속일: 2018.11.13.).
- Forstermann, U.(2011), Research Oversight in Germany: Safeguards and Shortcomings, Anesthesia and Analgesia, 112, pp. 504-506.
- Godlee, F.(2011), Institutional Research Misconduct, BMJ, 343:d7284.
- Godlee, F. & Wager, E.(2012), Research Misconduct in the UK, BMJ, 344:d8357.
- Gorski, D.(2010. 2. 1). The General Medical Council to Andrew Wakefield: “The panel is satisfied that your conduct was irresponsible and dishonest”, Science-Based Medicine,
<https://sciencebasedmedicine.org/andrew-wakefield-the-panel-is-satisfied-that-your-conduct-was-irresponsible-and-dishonest/>(접속일: 2018.11.13.)
- Harrison, C.(2004), Peer review, politics and pluralism, Environmental Science & Policy, 7, p. 357-368.
- Hoffart, J. & Teichmann, A. & Wessler, I.(2011), Biomedical Research in Germany: The Role of Ethics Committee and State Medical Association, Anesthesia and Analgesia, 112, pp. 501-503.
- Horton, R.(2004), A Statement by the editors of The Lancet, The Lancet, 363(9411), pp. 820-821.
- Independent(2012. 3. 7.), MMR doctor John Walker-Smith wins High Court appeal,
<https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mmr-doctor-john-walker-smith-wins-high-court-appeal-7543114.html>(접속일: 2018.11.13.)
- Ioannidis, J.P.A.(2014), Research accomplishments that are too good to be true, Intensive Care Med, 40, pp. 99-101.
- Justus-Liebig-Universität Giessen(2011.2.15.), Akademische Bezeichnung aberkannt,
<http://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm38-11>(접속일: 2018.11.10.)
- Madsen, K.M.& Hviid, A. & Vestergaard, M. & Schendel, D. & Wohlfahrt, J. & Thorsen, P. & Olsen, J. & Melbye, M.(2002), A Population-Based Study of Measles, Mumps, and Rubella Vaccination and Autism, New England Journal of Medicine, 347, pp.

1477-1482.

Murch S.H. & Anthony, A. & Casson, D.H. & Malik, M. & Berelowitz, M. & Dhillon, A.P. & Thomson, M.A. & Valentine, A. & Davies, S.E. & Walker-Smith, J.A.(2004), Retraction of an interpretation, *The Lancet*, 363(9411). p. 750.

PharmaTimes online(2012.11.28.), MMR vaccine rates return to pre-Wakefield levels, http://www.pharmatimes.com/news/mmr_vaccine_rates_return_to_pre-wakefield_levels_976148(접속일: 2018.11.13.)

Pimm, S. & Harvey, J.(2001), No need to worry about the future, *Nature*, 414, pp. 149-150.

Rasmussen, L.S. & Yentis, S.M. & Schüttler, Jürgen & Van Aken, H & Shafer, S.L. & Eisenach, J.C. & Reilly, C.S. & Miller, D.R. & Zwissler, B & Tramèr, M.R. & Antonelli, Massimo.(2011a), “Editors-in-Chief Statement Regarding IRB Approval of Clinical Trials by Joachim Boldt,” <http://bitly.kr/nVCg>

Rasmussen, L.S. & Yentis, S.M. & Van Aken, H & Shafer, S.L. & Eisenach, J.C. & Reilly, C.S. & Miller, D.R. & Parrillo, J.E. & Zwissler, B & Tramèr, M.R. & Antonelli, Massimo & Kaplan, J.A. & Wiltfang, J. & Stefano, G.B. & Chiumello, D. & Mayr, W.(2011b), “Editors-in-Chief Statement Regarding Published Clinical Trials Conducted without IRB Approval by Joachim Boldt,” <http://bitly.kr/OpOg>

Resnik, D. & Master, Z.(2013), Policies and Initiative Aimed at Addressing Research Misconduct in High-Income Countries, *PLOS Medicine*, 10(3):e1001406.

Retraction Watch(2010.11.26.), After misrepresentation allegations, German anesthesiologist Joachim Boldt out as hospital’s chief physician, <https://retractionwatch.com/2010/11/26/after-misrepresentation-allegations-german-anesthesiologist-joachim-boldt-out-as-hospitals-chief-physician>(접속일: 2018.11.9.)

_____(2012. 8. 10.), Boldt inquiry concludes: False findings in at least 10 studies, but no harm to patients, Retraction Watch, <https://retractionwatch.com/2012/08/10/boldt-inquiry-concludes-false-findings-in-at-least-10-studies-but-no-harm-to-patients>(접속일: 2011.11.10.)

_____(2014. 1. 16.), Another retraction for former record holder Joachim Boldt, Retraction Watch, <http://retractionwatch.com/2014/01/16/another-retraction-for-former-record-holder-joachim-boldt/#more-17840>(접속일: 2018.11.9.)

- _____(2015. 10. 12.), Boldt's retraction count upped to 94, co-author takes legal action to prevent 95th,
<http://retractionwatch.com/2015/10/12/boldts-retraction-count-upped-to-94-co-author-takes-legal-action-to-prevent-95th/#more-32388>(접속일: 2018.11.11.)
- _____(2017. 3. 1.), When you have 94 retractions, what's two more?,
<http://retractionwatch.com/2017/03/01/94-retractions-whats-two/#more-48399>(접속일: 2018.11.9.)
- Royal Free MMR video news release(1998),
<http://briandeer.com/wakefield/royal-video.htm>(2018.11.13.)
- Scientific American(2002 Jan.), Misleading Math about the Earth, p. 59-69,
- Shafer, S.L.(2011), Shadow of Doubt, Anesthesia and Analgesia, 112, pp. 498-500.
- The Danish Research Agency(2004), "The Danish Committess on Scientific Dishonesty 2003 Annual Report,"
<https://ufm.dk/en/publications/2004/annual-report-2003-the-danish-committee-s-on-scientific-dishonesty>(접속일: 2018.11.14.)
- The Economist(2001. 9. 6.), Doomsday postponed,
<https://www.economist.com/books-and-arts/2001/09/06/doomsday-postponed>
 (접속일: 2018.11.14.)
- The Guardian(2004. 2. 23.), Demand grows for full MMR inquiry,
<https://www.theguardian.com/politics/2004/feb/23/uk.society>(접속일: 2018.11.13.)
- The Sunday Times(2004. 2. 22.), Revealed: MMR research scandal,
<https://www.thetimes.co.uk/article/revealed-mmr-research-scandal-7ncfntn8mjg>
 (접속일: 2018.11.13.)
- _____(2006. 12. 31.), MMR doctor given legal aid thousands, The Sunday Times,
<https://www.thetimes.co.uk/article/mmr-doctor-given-legal-aid-thousands-00ftl80msbs>(접속일: 2018.11.13.)
- _____(2009. 2. 8.), MMR doctor Andrew Wakefield fixed data on autism,
<https://www.thetimes.co.uk/article/mmr-doctor-andrew-wakefield-fixed-data-on-autism-mgj82qsk50g>(접속일: 2018.11.13)
- The Telegraph(2001. 12. 2.), Anti-MMR-doctor-is-forced-out,
<https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1364080/Anti-MMR-doctor-is-forced>

-out.html(접속일: 2018.11.13.)

_____(2011. 3. 3.), Joachim Boldt profile: a glittering career built on charisma and charm, <https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8360678/Joachim-Boldt-profile-a-glittering-career-built-on-charisma-and-charm.html>(접속일: 2018.11.19.).

Thompson, N.P. & Pounder, R.E. & Wakefield, A.J. & Montgomery, S.M.(1995), Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease?, *The Lancet*, 345(8957), pp. 1071-1074.

Triggle, C. and Triggle, D.(2007), What is the future of peer review? Why is there fraud in science? Is plagiarism out of control? Why do scientists do bad things? Is it all a case of: "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing?", *Vascular Health and Risk Management*, 3, pp. 39-53.

van den Bergh, J.(2010), An assessment of Lomborg's 'The Skeptical Environmentalist' and the ensuing debate, *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 7(1), pp. 23-53.

Wise, J.(2013), Boldt: the great pretender, *BMJ*, 346:f1738.

_____(2018), Child vaccination rates drop in England as MMR uptake falls for fourth year, *BMJ*, 362:k3967.

제6장 일본의 연구부정행위사례

미야가와 타쿠야·김옥주(2008), 「일본의 연구윤리: 연구지침 위반에 대한 기관의 최근 대응 사례를 중심으로」, 『생명윤리』, 9-2.

京都府立醫科大學(2013), “「Kyoto Heart Study」臨床研究に係る調査報告”

東京大學 科學研究行動規範委員會(2014), “分子細胞生物研究所・舊加藤研究室における論文不正に関する調査報告(最終)”

東京大學 醫學部附屬病院(2014), “SIGN研究特別調査豫備調査委員會報告書”

東京慈惠會醫科大學(2014), “臨床試験 Jikei Heart Studyに関する調査委員會最終報告書”

理化學研究所(2014a), “研究論文の疑義に関する調査委員會”

_____(2014b), “STAP現象の検証結果”

_____(2014c), “STAP 研究論文に関する調査報告書”

理化學研究所 研究不正再發防止のための改革委員會(2014), “研究不正再發防止のための提言書”

文部科學省(2006), “研究活動の不正行爲への對應のガイドラインについて”

_____(2014), “研究活動における不正行爲への對應等に関するガイドライン”,
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf, 영문판: “Guidelines for Responding to Misconduct in Research”
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/_icsFiles/afieldfile/2015/07/13/1359618_01.pdf)

文部科學省 科學技術・學術政策局(2015), “公正な研究活動推進”

_____(2017a), “研究機關における公正な研究活動の推進に資する促進モデルの結果について”

_____(2017b), “体制整備等詳細確認調査及び管理條件對應状況調査實施方針”

_____(2018), “「研究活動における不正行爲への對應等に関するガイドライン」を踏まえた体制整備等の状況に関する實態調査の結果について”

須田桃子(2014), 『捏造の科學者：STAP細胞事件』文藝春秋

日本麻酔科學會 藤井善隆氏論文調査特別委員會(2012), “藤井善隆氏論文に関する調査報告書”

日本學術會議(2006), “声明 科學者の行動規範について”

_____(2013), “声明 科學者の行動規範について 改訂版”

朔川準二(2015), “STAP細胞問題とは何だったのか” SYNODOS
<https://synodos.jp/science/13786/> (2018.10.10. 최종확인)

筑波大學(2014), “本學生命環境系教授及び元講師論文に関する調査結果について”

田中智之 et al(2018), 『科學者の研究倫理: 化學・ライフサイエンスを中心に』東京化學同人
 ノバルティス ファーマ SIGN研究に関する社外調査委員會(2014.4.2.), “調査報告書”

Pubpeer.com, “Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency,”
<https://pubpeer.com/publications/8B755710BADFE6FB0A848A44B70F7D>(2018.10.11.)

Retraction Watch, The Retraction Watch Leaderboard,
<https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/>(2018.9.21.)

Science(2018.8.17), “Researcher at the center of an epic fraud remains an enigma to those who exposed him”,
<https://www.sciencemag.org/news/2018/08/researcher-center-epic-fraud-remains-enigma-those-who-exposed-him> (2018.9.21.)

日本醫學會(2013.7.12.), “Kyoto Heart Studyに關する見解” <http://jams.med.or.jp/news/032.html>, (2018.10.30.)

_____(2013.8.29.), “バルサルタン論文不正問題に關する日本醫學會の見解”
<http://jams.med.or.jp/news/033.html>(2018.10.30.)

文部科学省 website, “文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行為が認定された事案(一覽)” http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360839.htm

研究倫理 Research Integrity website, <http://www.jst.go.jp/researchintegrity/>

Research Integrity 研究公正ポータル website, https://www.jst.go.jp/kousei_p/index.html

제7장 국내 연구부정행위 사례

감사원(2010), 「감사결과보고서: 전자부품연구원 연구개발 사업 추진 및 관리 실태」.

과학기술정보통신부 보도자료(2018.11.12.), 「과기정통부, 부실학회 관련 연구기관 조치내용 점검-21개 출연(연) 부실학회 참가자 251명 인사조치 및 징계 예정」,
(<http://www.korea.kr/policy/pressReleaseView.do?newsId=156303367>, 2018년 11월 20일 최종접속)

경향신문(2012.12.5.), 「서울대 “K 교수, 줄기세포 논문 17편 모두 조작」,
(http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201212052107215#csidx930b0efa572a9d183148ea9f4b3d9da, 2018년 11월 20일 최종 접속)

사이언스 온(2012.5.29.), 「‘조작인가, 실수인가’, 서울대 교수 논문 철회 파문」,
(<http://scienceon.hani.co.kr/32985>, 2018년 11월 20일 최종 접속).

서울대학교 홍보팀(2012.12.10), 「수의과대학 K 교수 논문 관련 연구진실성위원회 조사 결과」,
(<http://snu.ac.kr/press-releases?bm=v&bbsidx=116069&>, 2018년 11월 18일 최종 접속)

뉴스타파(2018.7.18.), 「가짜 학문 제조 공장의 비밀」, (<https://newstapa.org/43812>, 2018년 11월 19일 최종접속).

_____(2018.7.20), 「가짜 학술지 ‘와셋’ 투고 상위 대학, 저자 논문 공개」,
(<https://newstapa.org/43815>, 2018년 11월 19일 최종접속)

_____(2018.9.21), 「와셋은 양반? 또다른 가짜학회에 한국학자 수천명」,
(<https://newstapa.org/43878>, 2018년 11월 19일 최종접속)

연세대학교 의학도서관, 「주의해야 할 학술지」,
(<https://ymlib.yonsei.ac.kr/research-support/thesis-writing-guide/%EC%A3%BC%EC%9D%98%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%A0-%ED%95%99%EC%88%A0%EC%>

- A7%80, 2018. 11. 20 최종 접속)
- 일요신문(2011.3.14.), 「“국책연구기관이 사기쳤다” 중소기업 하소연 내막」,
(http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=40749, 2018년 11월 25일 최종 접속)
- _____(2011.12.18.), 「국책연구기관 ‘사기 논란’ 법정비화 내막」,
(http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=43391, 2018년 11월 25일 최종 접속)
- _____(2013.12.3.), 「단독보도-‘기술 사기’ 국책기관 국고 92억 흡수 내막」,
(http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=67815, 2018년 11월 25일 최종 접속)
- _____(2014.1.8.), 「특집기획 - ‘R&D공화국’ 실체 해부 1탄’ 예산 17조원 줄줄 샌다」,
(http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=69268, 2018년 11월 25일 최종 접속).
- 주간조선(2011.4.4.), 「혈세 100억 투입 나노이미지센서 진위 공방 5년째」,
(<http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=002150100018>,
2018년 11월 28일)
- 중앙일보(2018.9.8.), 「99달러 내면 영어 논문, 가짜 학술지 유혹에 빠진 교수들」,
(<https://news Joins.com/article/22952877>, 2018. 11. 19일 최종접속)
- _____(2018.9.12.), 「가짜 국제학회에 1317명 참가했다..서울대 88명으로 가장 많아」,
(<https://news Joins.com/article/22965605>, 2018년 11월 21일 최종접속)
- 한국일보(2016.8.29.), 「줄기세포 논문조작 K 전 서울대교수 연구비 반환해야」,
(<http://www.hankookilbo.com/News/Read/201608291090361759>, 2018년 11월 20일
최종접속)
- SBS 뉴스(2013.1.31.), 「서울대 G 논문에 ‘부적절 행위’…엄중경고」,
([https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1001610218&plink=COPYPA
STE&cooper=SBSNEWSEND](https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1001610218&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND), 2018년 11월 20일 최종 접속)
- Retraction Watch(2012.5.21.), “Whistleblower forces retractions of four stem cell papers
amid questions about more than a dozen studies,”
(<http://retractionwatch.com/2012/05/21/whistleblower-forces-retractions-of-four-stem-cell-papers-amid-questions-about-more-than-a-dozen-studies/>, 2018년
11월 20일 최종 접속).
- KBS(2007.5.20.), 「KBS 스페셜: 신기술이 만든 대박과 의혹」, 강희중(연출), 서울: KBS.
- _____(2009.4.17.), 「추적 60분: 혈세 100억 원 투자 나노칩 신기술은 거짓이었나」, 서울: KBS.
- _____(2016.2.24.), 「추적 60분: 사라진 국고 100억, 나노이미지 센서 10년」, 서울: KBS.
- 와셋(World Academy of Science, Engineering and Technology), <https://waset.org>

보론: 공공 연구의 지적재산권 논쟁

- Berman, Elizabeth P.(2008), "Why Did Universities Start Patenting? Institution- Building and the Road to the Bayh- Dole Act." *Social Studies of Science* 38: 835-71.
- Economist(2002.12.12.), "Innovation's Golden Goose," 2002.
- Fisk, Catherine L.(2009), *Working Knowledge: Employee Innovation and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1930*. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
- Geiger, Roger L.(2004), *Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox of the Marketplace*. Stanford: Stanford University Press.
- Hayter, Christopher S. and Rooksby, Jacob H.(2015), "A Legal Perspective on University Technology Transfer." *Journal of Technology Transfer* 41: 270-289.
- Kevles, Daniel J.(2001), "Principles, Property Rights, and Profits: Historical Reflections on University/Industry Tensions." *Accountability in Research* 8: 12. 26.
- Mirowski, Philip(2011), *Science-Mart: Privatizing America Science*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mowery, David C., and Bhaven N. Sampat(2001), "University Patents and Patent Policy Debates in the USA, 1925. 1980." *Industrial and Corporate Change* 10: 781-814.
- Mowery, David C., Richard R. Nelson, Bhaven N. Sampt, and Arvids A. Ziedonis, eds. (2004). *Ivory Tower and Industrial Innovation: University- Industry Technology Transfer Before and After the Bayh- Dole Act in the United States*. Stanford: Stanford University Press.
- Tresemmer, Parker(2012), "Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements After FILMTEC, STANFORD V. ROCHE, and Patent Reform." *UCLA Law Review* 59: 347-395.
- Washburn, Jennifer(2005), *University, Inc.: The Corporate Corruption of American Higher Education*. New York: Basic Books.
- Yi, Doogab(2011), "Who Owns What? Private Ownership and the Public Interest in Recombinant DNA Technology in the 1970s." *Isis* 102: 446-74.
- _____(2015), *The Recombinant University: Genetic Engineering and the Emergence of Stanford Biotechnology*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____(2018), "Taming Intellectual Property in Biotechnology." *Studies in History and*

Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 68-69: 78-82.

Stanford v. Roche, 487 F. Supp. 2d 1099 (N.D. Cal. 2007).

Stanford v. Roche, 2008-1509 (Fed. Cir., 2009).

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Stanford University, Petition for a Writ of Certiorari, March 22, 2010.

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011).

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Amicus Brief for Respondent, February 1, 2011.

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011). Dissenting.

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Department of Justice, Amicus Curiae, December 23, 2010.

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Association of American Universities etc, Amicus Brief for Respondent, December 23, 2010.

Stanford v. Roche, 563 U.S. 776 (2011), Docket No. 09-1159. Birch Bayh, Amicus Brief for Respondent, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, No. 09-1159, December 23, 2010.

박준석(2014), 「대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 쟁문제: 서울대학교의 현황을 중심으로」, 『서울대학교 법학』, 55권, pp. 523-582.

신용현(2009), 「미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰: Stanford v. Roche case를 중심으로」, 『지식재산연구』, 7권 3호, pp. 1-52.

Summary

An Empirical Study for Strengthening Research Integrity in Korea

- **Project Leader: Sung Joo Hong**
- **Participants: Myong-Hwa Lee · Da Eun Lee**

In 2018, the Korean science and technology society has undergone a number of social controversies, including attending inadequate academic societies. Despite the increased transparency of information and increased responsibility for the management of public funds, the rules and systems of science and technology that have been created over the past 50 years have been limited in their ability to flexibly respond to new age changes and social needs.

In this regard, the Science and Technology Policy Institute (STePI) has selected the research integrity issue as a study topic and examined the related issues, the landscape of controversies and discussions, the similar cases in foreign countries, and the implications that Korean decision makers could refer to.

Compared to the rationale of the government's support for science and technology in the past was from the viewpoint of support and nurturing, the Moon Jae In government justifies the policy grounds in terms of autonomy and responsibility. If the rule and system created for support and fostering are carried out in the direction of securing R&D investment funds and institutionalizing the support system, the rule and system for autonomy and responsibility should be different. Research integrity is a policy that requires institutionalization in the area of responsibility that the scientific community must have in order to gain more autonomy.

This task is a result of extensive survey and analysis on domestic and overseas research integrity violation cases and policies. In addition to internal researchers, various external experts in the field of science and technology actively participated in the project. Despite the relatively short duration of the task, the STEPI would like to thank all of you for your hard work in this task. We hope that the results of this project will be widely publicized and will be used as an institutional foundation for the new policy regime of research autonomy and responsible research by the Moon Jae In government.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Key Contents of the Study	3
PART I. Overview of Research Integrity Policies	7
Chapter 2. Research Integrity Policies in Three Developed Countries	9
1. Overview	9
2. Regulatory Frameworks on Research Integrity	10
3. Policy Governance Systems of Research Integrity	28
4. Procedures for Handling Research Misconducts	37
5. Key Findings	48
Chapter 3. Research Integrity Policies in Korea	53
1. Overview	53
2. Institutional Framework on Research Integrity of the Ministry of Education	54
3. Institutional Framework on Research Integrity of Seoul National University	66
4. Institutional Framework on Research Integrity of the Ministry of Science and Technology and ICT	79
5. Institutional Framework on Research Integrity of the National Research Foundation	85
6. Key Findings	87
PART II. Case Studies of Research Misconducts	93
Chapter 4. Research Misconduct Cases in the United States	95
1. Overview	95
2. Case Studies	95
3. Key Findings	115

Chapter 5. Research Misconduct Cases in Some European Countries	117
1. Overview	117
2. Case Studies	117
3. Key Findings	144
Chapter 6. Research Misconduct Cases in Japan	146
1. Overview	146
2. Case Studies	148
3. Key Findings	179
Chapter 7. Research Misconduct Cases in Korea	181
1. Overview	181
2. Case Studies	183
3. Key Findings	202
Chapter 8. Policy Implications	204
1. S&T Issues and Their Structuring	204
2. Limitations of the Research	211
3. Implications for Science and Technology Policy	213
4. Experts Review on the Institutionalization of Research Integrity Policy	219
Supplement: A Controversial Discourse on Intellectual Property Rights in Publicly-Funded Research	224
1. Overview	224
2. Stanford vs. Roche: Initiation and Development of litigation	226
3. Stanford vs. Roche: Legal and Public Policy Issues of litigation	228
4. Recent Institutional Changes	242
5. Key Findings	243
References	245
Summary	261
Contents	263

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승헌
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)